BUKU AJAR PERGURUAN TINGGI

Bacaan Struktur Aljabar II: Gelanggang dan Lapangan

Dari Dua Operasi hingga Konstruksi Lapangan

PENULIS:

Tri Utomo

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Draf pengembangan, 23 Oktober 2026

ITERA

Keterangan Naskah

Naskah ini merupakan bahan bacaan mandiri untuk mahasiswa S1 Matematika. Revisi ini menyelaraskan konvensi dengan jilid Grup dan bahan perkuliahan Struktur Aljabar yang diberikan penulis. Naskah masih dalam pengembangan; penelaahan matematis menyeluruh dan solusi lengkap latihan masih perlu dilengkapi. Daftar pustaka mencatat bahan yang dipakai dalam revisi ini dan dapat diperluas pada pengembangan berikutnya. Naskah belum merupakan edisi penerbitan final.

Kata Pengantar dan Penggunaan AI

Jilid ini melanjutkan bacaan Grup menuju gelanggang, ideal, kuosien, homomorfisme, daerah integral, dan lapangan. ChatGPT digunakan sebagai alat bantu pengembangan dan penelaahan. Keluaran AI memerlukan verifikasi; keputusan akhir akademik dan penerbitan berada pada penulis.

Konvensi dan Jalur Baca

Gelanggang (ring) tidak wajib mempunyai unsur kesatuan perkalian. Homomorfisme umum menjaga penjumlahan dan perkalian; peta yang juga menjaga unsur kesatuan disebut unital. Subgelanggang umum juga tidak wajib beridentitas. Pembahasan khusus beridentitas ditandai eksplisit. Daerah integral dan lapangan selalu mempunyai $1 \neq 0$. Empat aksioma grup aditif tetap diurutkan: ketertutupan, asosiativitas, identitas, invers; komutativitas aditif ditambahkan sesudahnya. Istilah inti (kernel), citra (image/peta), daerah integral (domain integral), dan lapangan (field) merupakan padanan yang dipakai di buku. Peta klasifikasi gelanggang dengan contoh pembeda diberikan pada Bab 1. Karakteristik umum dan dampak konvensi pada citra homomorfisme dijelaskan pada bagian akhir Bab 6. Materi prima/maksimal dan lapangan hasil bagi berada pada akhir Bab 6, sebelum dipakai pada pembahasan lanjut.

Daftar Isi

Keterangan Naskah iii

Kata Pengantar dan Penggunaan AI v

Konvensi dan Jalur Baca vii

1 Gelanggang (Ring) 1

1.1 Mengapa Ring? . . . 1

1.1.1 Dari Grup ke Dua Operasi . . . 1

1.1.2 Penjumlahan dan Perkalian pada $\mathbb{Z}$ . . . 2

1.1.3 Mengapa Kedua Operasi Harus Berinteraksi? . . . 2

1.2 Dua Operasi dan Struktur Ring . . . 2

1.2.1 Grup Abelian sebagai Fondasi . . . 2

1.2.2 Operasi Perkalian . . . 3

1.2.3 Hukum Distributif . . . 4

1.2.4 Gambaran Struktur Ring . . . 4

1.3 Definisi Ring . . . 5

1.3.1 Aksioma Ring . . . 5

1.3.2 Identitas Aditif dan Identitas Perkalian . . . 5

1.3.3 Konvensi Ring yang Digunakan dalam Buku . . . 6

1.3.4 Ring Nol . . . 7

1.4 Jenis-Jenis Ring . . . 7

1.4.1 Ring Komutatif . . . 7

1.4.2 Ring Nonkomutatif . . . 7

1.4.3 Gelanggang dengan Elemen Satuan . . . 8

1.4.4 Pembagi Nol, Daerah Integral, dan Lapangan . . . 9

1.4.5 Unit dan Aturan Tanda yang Memerlukan Satuan . . . 10

1.4.6 Latihan Klasifikasi dan Pemeriksaan Hipotesis . . . 10

1.4.7 Hubungan Antarjenis Ring . . . 10

1.5 Sifat-Sifat Dasar Ring . . . 11

1.5.1 Keunikan Identitas dan Invers Aditif . . . 11

1.5.2 Perkalian dengan Nol . . . 11

1.5.3 Perkalian dengan Invers Aditif . . . 12

1.5.4 Negatif Dikali Negatif . . . 13

1.5.5 Pengurangan dalam Ring . . . 14

1.5.6 Kelipatan Bulat dalam Ring . . . 14

1.6 Contoh dan Counterexample . . . 15

1.6.1 Bilangan Bulat . . . 15

1.6.2 Bilangan Rasional . . . 15

1.6.3 Bilangan Real . . . 15
1.6.4 Bilangan Kompleks . . . 15
1.6.5 Ring Matriks . . . 16
1.6.6 Bilangan Asli sebagai Counterexample . . . 16
1.6.7 Preview Ring Bilangan Modulo . . . 16
1.7 Catatan Penting: Sifat yang Tidak Berlaku Umum . . . 17
1.8 Ring sebagai Struktur dan Substruktur . . . 17
1.8.1 Bagian dari Sebuah Ring . . . 18
1.8.2 Kapan Sebuah Bagian Membentuk Ring? . . . 18
1.8.3 Menuju Konsep Subring . . . 18
1.9 Sintesis Bab . . . 18
1.9.1 Peta Konsep . . . 18
1.9.2 Ring sebagai Struktur Dua Operasi . . . 19
1.9.3 Ring dalam Arsitektur Buku II . . . 19

2 Subgelanggang **21**
2.1 Subgelanggang dalam Konvensi Umum . . . 21
2.1.1 Irisan dan pembangkitan . . . 21
2.1.2 Inklusi dan unsur kesatuan . . . 22
2.1.3 Latihan konvensi umum . . . 22
2.2 Pembahasan Khusus Subgelanggang Beridentitas . . . 22
2.3 Dari Ring ke Subgelanggang beridentitas . . . 23
2.3.1 Mengapa Kita Memerlukan subgelanggang beridentitas? . . . 23
2.3.2 Bagian dari Sebuah Ring . . . 23
2.3.3 Operasi yang Diwariskan dari Ring . . . 24
2.3.4 Kapan Sebuah Bagian Menjadi Ring? . . . 25
2.4 Definisi subgelanggang beridentitas . . . 25
2.4.1 Definisi subgelanggang beridentitas . . . 25
2.4.2 Operasi Restriksi pada subgelanggang beridentitas . . . 26
2.4.3 Subgelanggang beridentitas sebagai Ring yang Diwariskan . . . 27
2.4.4 Subgelanggang beridentitas Nol dan subgelanggang beridentitas Proper 27
2.5 Kriteria subgelanggang beridentitas . . . 28
2.5.1 Mengapa Kriteria subgelanggang beridentitas Diperlukan? . . . 28
2.5.2 Kriteria Selisih dan Perkalian . . . 29
2.5.3 Syarat Identitas pada Kriteria subgelanggang beridentitas . . . 29
2.5.4 Teorema Kriteria subgelanggang beridentitas . . . 30
2.5.5 Penerapan Kriteria subgelanggang beridentitas . . . 32
2.6 Contoh dan Counterexample . . . 33
2.6.1 $\mathbb{Z}$ sebagai subgelanggang beridentitas $\mathbb{Q}$ . . . 33
2.6.2 $\mathbb{Q}$ sebagai subgelanggang beridentitas $\mathbb{R}$ . . . 33
2.6.3 Subgelanggang beridentitas Matriks . . . 34
2.6.4 Subgelanggang beridentitas dengan Identitas Berbeda . . . 35
2.6.5 Subgelanggang beridentitas pada Ring Polinomial . . . 37
2.6.6 $2\mathbb{Z}$ sebagai Counterexample . . . 38
2.7 Identitas dalam Subgelanggang beridentitas . . . 39

2.7.1 Identitas subgelanggang beridentitas . . . 39
2.7.2 Apakah 1_S Harus Sama dengan 1_R? . . . 39
2.7.3 Subgelanggang beridentitas dengan Identitas yang Sama . . . 40
2.7.4 Subgelanggang beridentitas dengan Identitas yang Berbeda . . . 40
2.7.5 Konvensi Identitas dalam Buku . . . 41
2.8 Irisan Subgelanggang beridentitas . . . 41
2.8.1 Irisan Subgelanggang beridentitas dengan Identitas yang Sama . . . 41
2.8.2 Irisan Banyak subgelanggang beridentitas . . . 43
2.8.3 Pembuktian Sifat Irisan . . . 44
2.8.4 Catatan tentang Identitas subgelanggang beridentitas . . . 44
2.9 Subgelanggang beridentitas yang Dibangun . . . 45
2.9.1 Mengapa Kita Membutuhkan subgelanggang beridentitas Terkecil? . . . 45
2.9.2 Subgelanggang beridentitas yang Memuat Suatu Himpunan . . . 45
2.9.3 Konstruksi melalui Irisan . . . 45
2.9.4 Contoh Sederhana . . . 46
2.10 Sintesis Bab . . . 46
2.10.1 Peta Konsep . . . 46
2.10.2 Ring dan subgelanggang beridentitas . . . 47
2.10.3 Identitas pada subgelanggang beridentitas . . . 47
2.10.4 Menuju Ideal . . . 47
Ringkasan Bab . . . 48
Latihan Soal Bab 2 . . . 49

3 Ideal **53**
3.1 Dari Subring ke Ideal . . . 53
3.1.1 Mengapa Subring Belum Cukup? . . . 53
3.1.2 Mengingat Kembali Struktur Aditif . . . 54
3.1.3 Gagasan Absorpsi . . . 54
3.1.4 Dari Struktur Aditif Menuju Ideal . . . 55
3.1.5 Motivasi Menuju Ring Kuosien . . . 55
3.2 Definisi Ideal . . . 55
3.2.1 Ideal sebagai Subgrup Aditif . . . 55
3.2.2 Sifat Absorpsi . . . 55
3.2.3 Definisi Ideal Dua Sisi . . . 56
3.2.4 Ideal Kiri dan Ideal Kanan . . . 56
3.2.5 Konvensi Ideal dalam Buku . . . 57
3.2.6 Ideal Nol dan Ideal Seluruh Ring . . . 57
3.2.7 Ideal Proper . . . 58
3.3 Sifat Dasar Ideal . . . 58
3.3.1 Elemen Nol dalam Ideal . . . 58
3.3.2 Closure terhadap Selisih . . . 58
3.3.3 Sifat Absorpsi . . . 59
3.3.4 Kelipatan Bulat dari Elemen Ideal . . . 59
3.3.5 Hubungan Ideal dan Subgelanggang . . . 59
3.3.6 Mengapa Ideal Tidak Harus Memiliki Identitas Perkalian? . . . 60

3.4 Contoh Satu Sisi dan Ideal Utama pada Gelanggang Umum 60
3.4.1 Ideal Kiri Tidak Selalu Ideal Kanan 60
3.4.2 Mengapa Rumus Ideal Utama Berubah? 60
3.5 Kriteria Ideal 61
3.5.1 Kriteria Subgrup Aditif 61
3.5.2 Kriteria Selisih dan Absorpsi 61
3.5.3 Teorema Kriteria Ideal 61
3.5.4 Kriteria pada Ring Komutatif 62
3.5.5 Strategi Membuktikan Suatu Himpunan adalah Ideal 63
3.6 Contoh dan Counterexample 63
3.6.1 Ideal Nol 63
3.6.2 Ideal Seluruh Ring 63
3.6.3 Ideal $n\mathbb{Z}$ dalam $\mathbb{Z}$ 64
3.6.4 Ideal $2\mathbb{Z}$ dalam $\mathbb{Z}$ 64
3.6.5 Ideal pada Ring Polinomial 65
3.6.6 Subring yang Bukan Ideal 65
3.6.7 Counterexample pada Ring Matriks 65
3.7 Ideal Utama pada Ring Komutatif 66
3.7.1 Mengapa Ideal Utama? 66
3.7.2 Ideal yang Dihasilkan oleh Satu Elemen 66
3.7.3 Notasi (a) 67
3.7.4 Karakterisasi Ideal Utama 67
3.7.5 Ideal Utama dalam $\mathbb{Z}$ 68
3.7.6 Contoh dan Interpretasi 68
3.8 Ideal yang Dibangun oleh Suatu Himpunan 68
3.8.1 Mengapa Kita Membutuhkan Ideal Terkecil? 68
3.8.2 Ideal yang Memuat Suatu Himpunan 69
3.8.3 Konstruksi melalui Irisan 69
3.8.4 Notasi (A) 70
3.8.5 Ideal yang Dibangun oleh Beberapa Elemen 70
3.8.6 Contoh dalam $\mathbb{Z}$ 70
3.9 Ideal dan Ring Kuosien 71
3.9.1 Mengapa Ideal Diperlukan? 71
3.9.2 Relasi Kongruensi modulo Ideal 71
3.9.3 Kelas Ekuivalensi modulo Ideal 71
3.9.4 Operasi yang Ingin Didefinisikan 73
3.9.5 Masalah Well-Definedness 73
3.9.6 Peran Sifat Absorpsi 74
3.9.7 Preview Ring Kuosien 75
3.10 Sintesis Bab 76
3.10.1 Peta Konsep 76
3.10.2 Ring, Subgelanggang, dan Ideal 76
3.10.3 Ideal sebagai Struktur Aditif dan Absorptif 76
3.10.4 Ideal sebagai Jalan Menuju Ring Kuosien 77
3.10.5 Menuju Bab 4 77

Latihan Soal Bab 3 . . . 77
Ringkasan Bab . . . 81

4 Ring Kuosien **83**
4.1 Kuosien Gelanggang Umum . . . 83
4.2 Dari Ideal ke Ring Kuosien . . . 83
4.2.1 Mengapa Kita Membutuhkan Ring Kuosien . . . 83
4.2.2 Relasi Kongruensi modulo Ideal . . . 84
4.2.3 Kelas Ekuivalensi dan Koset . . . 85
4.2.4 Himpunan Kelas Ekuivalensi R/I . . . 85
4.3 Operasi pada R/I . . . 86
4.3.1 Operasi Penjumlahan . . . 86
4.3.2 Operasi Perkalian . . . 86
4.3.3 Mengapa Well-Definedness Diperlukan? . . . 87
4.3.4 Well-Definedness Penjumlahan . . . 87
4.3.5 Well-Definedness Perkalian . . . 88
4.4 Struktur Ring pada R/I . . . 90
4.4.1 Closure Operasi . . . 90
4.4.2 Identitas Aditif dan Invers . . . 90
4.4.3 Identitas Perkalian . . . 91
4.4.4 Aksioma yang Diwariskan dari R . . . 91
4.4.5 Teorema Ring Kuosien . . . 92
4.5 Memahami Ring Kuosien . . . 93
4.5.1 Kesamaan Dua Kelas . . . 93
4.5.2 Koset sebagai Kelas Ekuivalensi . . . 93
4.5.3 Membuat Elemen Ideal Menjadi Nol . . . 93
4.5.4 Interpretasi Konseptual R/I . . . 94
4.6 Contoh Ring Kuosien . . . 94
4.6.1 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 94
4.6.2 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ . . . 95
4.6.3 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ . . . 95
4.6.4 Ring Kuosien Polinomial — Preview . . . 96
4.7 Pemetaan Kanonik . . . 96
4.7.1 Pemetaan dari R ke R/I . . . 96
4.7.2 Sifat Pemetaan Kanonik . . . 97
4.7.3 Mengapa Pemetaan Kanonik Penting? . . . 97
4.7.4 Jembatan Menuju Homomorfisme Ring . . . 97
4.8 Kesalahan Umum . . . 98
4.8.1 Menganggap R/I Otomatis Ring . . . 98
4.8.2 Menggunakan Subring sebagai Pengganti Ideal . . . 98
4.8.3 Mengabaikan Well-Definedness . . . 98
4.8.4 Mengasumsikan Komutativitas . . . 99
4.8.5 Mencampur Elemen, Koset, dan Kelas . . . 99
4.8.6 Menganggap Wakil Kelas Unik . . . 99
4.9 Sintesis Bab . . . 100

4.9.1 Peta Konsep . . . 100
4.9.2 Mesin Ring Kuosien . . . 100
4.9.3 Hubungan dengan Bab 3 . . . 101
4.9.4 Hubungan dengan Bab 5 . . . 101
4.9.5 Preview Zero Divisor dan Integral Domain . . . 101
Latihan Soal Bab 4 . . . 101

5 Homomorfisme Ring **107**
5.1 Homomorfisme Gelanggang Umum . . . 107
5.1.1 Contoh yang membedakan kedua pengertian . . . 107
5.1.2 Inti, citra dan isomorfisme pertama . . . 107
5.1.3 Batas pelestarian unsur kesatuan . . . 108
5.1.4 Latihan . . . 108
5.2 Pembahasan Khusus Homomorfisme Unital . . . 108
5.3 Dari Ring Kuosien ke Homomorfisme . . . 109
5.3.1 Mengapa Kita Membutuhkan Pemetaan yang Mempertahankan Struktur 109
5.3.2 Mengingat Kembali Pemetaan Kanonik . . . 109
5.3.3 Struktur yang Dipertahankan . . . 110
5.3.4 Gagasan Homomorfisme . . . 110
5.4 Definisi Homomorfisme Unital . . . 110
5.4.1 Definisi Homomorfisme Unital . . . 110
5.4.2 Pelestarian Penjumlahan . . . 111
5.4.3 Pelestarian Perkalian . . . 111
5.4.4 Pelestarian Identitas . . . 111
5.4.5 Konsekuensi Awal . . . 112
5.4.6 Konvensi Homomorfisme dalam Buku . . . 112
5.5 Contoh dan Counterexample . . . 112
5.5.1 Homomorfisme Identitas . . . 112
5.5.2 Pemetaan Inklusi dan Masalah Identitas . . . 113
5.5.3 Pemetaan Reduksi Modulo n . . . 113
5.5.4 Pemetaan Evaluasi . . . 113
5.5.5 Homomorfisme pada Ring Polinomial . . . 114
5.5.6 Pemetaan yang Bukan Homomorfisme . . . 114
5.5.7 Pemetaan Nol dan Zero Ring . . . 115
5.6 Sifat Dasar Homomorfisme . . . 115
5.6.1 Citra Elemen Nol . . . 115
5.6.2 Citra Invers Aditif . . . 116
5.6.3 Pelestarian Selisih . . . 116
5.6.4 Pelestarian Kelipatan Bulat . . . 116
5.6.5 Evaluasi Ekspresi Polinomial . . . 117
5.6.6 Komposisi Homomorfisme . . . 117
5.7 Kernel Homomorfisme . . . 118
5.7.1 Motivasi Kernel . . . 118
5.7.2 Definisi Kernel . . . 118
5.7.3 Kernel sebagai Ideal . . . 119

5.7.4 Karakterisasi Injektivitas melalui Kernel . . . 120
5.7.5 Interpretasi Kernel . . . 120
5.8 Image Homomorfisme . . . 121
5.8.1 Definisi Image . . . 121
5.8.2 Image sebagai Subring . . . 121
5.8.3 Karakterisasi Surjektivitas melalui Image . . . 122
5.8.4 Contoh Kernel dan Image . . . 122
5.9 Homomorfisme dan Ring Kuosien . . . 122
5.9.1 Kapan Dua Elemen Memiliki Citra yang Sama? . . . 122
5.9.2 Relasi yang Diinduksi oleh Kernel . . . 123
5.9.3 Kelas-Kelas yang Ditentukan oleh Kernel . . . 123
5.9.4 Dari Kelas ke Ring Kuosien . . . 123
5.9.5 Pemetaan Kanonik sebagai Homomorfisme . . . 124
5.9.6 Faktorisasi Homomorfisme . . . 124
5.10 Teorema Isomorfisme Pertama untuk Ring . . . 125
5.10.1 Pernyataan Teorema . . . 125
5.10.2 Ide Pembuktian . . . 125
5.10.3 Konstruksi Pemetaan Terinduksi . . . 125
5.10.4 Well-Definedness . . . 126
5.10.5 Pembuktian Teorema . . . 126
5.10.6 Interpretasi Teorema . . . 128
5.10.7 Kasus Homomorfisme Surjektif . . . 128
5.10.8 Kasus Homomorfisme Injektif . . . 128
5.11 Memahami Homomorfisme secara Struktural . . . 129
5.11.1 Struktur yang Dipertahankan . . . 129
5.11.2 Kernel sebagai Identifikasi . . . 129
5.11.3 Image sebagai Struktur yang Tercapai . . . 129
5.11.4 Homomorfisme sebagai Peta Struktur . . . 130
5.12 Kesalahan Umum . . . 130
5.12.1 Menganggap Homomorfisme Harus Bijektif . . . 130
5.12.2 Menganggap Kernel Selalu Nol . . . 130
5.12.3 Mencampur Kernel dan Image . . . 130
5.12.4 Mengabaikan Pelestarian Identitas . . . 131
5.12.5 Menganggap Surjektif Berarti Isomorfisme . . . 131
5.12.6 Menggunakan = ketika Seharusnya ≅ . . . 131
5.12.7 Mengabaikan Well-Definedness . . . 131
5.12.8 Mencampur Elemen, Kelas, dan Ring Kuosien . . . 132
5.13 Sintesis Bab . . . 132
5.13.1 Peta Konsep . . . 132
5.13.2 Ring dan Homomorfisme . . . 132
5.13.3 Kernel, Ideal, dan Kuosien . . . 133
5.13.4 Image dan Subring . . . 133
5.13.5 Mesin Homomorfisme . . . 133
5.13.6 Menuju Teori Isomorfisme . . . 134
Latihan Soal Bab 5 . . . 134

6 Domain Integral dan Field **141**
6.1 Dari Ring ke Perilaku Perkalian . . . 142
6.1.1 Mengapa Perkalian dalam Ring Perlu Dikaji . . . 142
6.1.2 Persamaan $ab = 0$ . . . 142
6.1.3 Hukum Pembatalan dalam Perkalian . . . 143
6.1.4 Ketika Hukum Pembatalan Gagal . . . 143
6.1.5 Motivasi Menuju Domain Integral dan Field . . . 144
6.2 Zero Divisor . . . 144
6.2.1 Definisi Zero Divisor . . . 144
6.2.2 Contoh Zero Divisor . . . 144
6.2.3 Zero Divisor pada Ring Komutatif . . . 145
6.2.4 Counterexample yang Memiliki Zero Divisor . . . 145
6.2.5 Zero Divisor dan Hukum Pembatalan . . . 145
6.3 Domain Integral . . . 146
6.3.1 Definisi Domain Integral . . . 146
6.3.2 Domain Integral sebagai Ring Komutatif . . . 146
6.3.3 Karakterisasi melalui Hukum Pembatalan . . . 147
6.3.4 Karakterisasi melalui Zero Divisor . . . 147
6.3.5 Persamaan dalam Domain Integral . . . 148
6.3.6 Contoh Domain Integral . . . 148
6.3.7 Counterexample yang Bukan Domain Integral . . . 148
6.4 Field . . . 149
6.4.1 Mengapa Membutuhkan Invers Perkalian? . . . 149
6.4.2 Unit dan Invers Perkalian . . . 149
6.4.3 Definisi Field . . . 150
6.4.4 Penyelesaian Persamaan dalam Field . . . 151
6.4.5 Hukum Pembatalan dalam Field . . . 151
6.4.6 Contoh Field . . . 152
6.4.7 Counterexample yang Bukan Field . . . 152
6.5 Hubungan Ring, Domain Integral, dan Field . . . 152
6.5.1 Field sebagai Domain Integral . . . 152
6.5.2 Domain Integral sebagai Ring Komutatif . . . 153
6.5.3 Diagram Klasifikasi . . . 153
6.5.4 Contoh yang Membedakan Ketiganya . . . 153
6.5.5 Mengapa Implikasi Tidak Dapat Dibalik? . . . 154
6.6 Karakterisasi Field melalui Ideal . . . 154
6.6.1 Ideal Nonnol dalam Field . . . 154
6.6.2 Setiap Ideal dalam Field . . . 155
6.6.3 Karakterisasi Field . . . 156
6.6.4 Hubungan dengan Ring Kuosien . . . 156
6.6.5 Preview Ideal Maksimal . . . 157
6.7 Karakteristik Ring . . . 157
6.7.1 Mengapa Karakteristik Perlu Dipelajari? . . . 157
6.7.2 Definisi Karakteristik Ring . . . 158
6.7.3 Karakteristik sebagai Bilangan Bulat Positif Terkecil . . . 158

6.7.4 Karakteristik Tak Hingga . . . 158
6.7.5 Contoh Karakteristik . . . 159
6.7.6 Karakteristik Domain Integral . . . 159
6.7.7 Karakteristik Field . . . 160
6.8 Ring Kuosien dan Domain Integral . . . 160
6.8.1 Ketika Ring Kuosien Menjadi Domain Integral . . . 160
6.8.2 Contoh $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 160
6.8.3 Mengapa $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ Bukan Domain Integral? . . . 161
6.8.4 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ketika p Prima . . . 161
6.8.5 Preview Hubungan Ideal dan Field . . . 162
6.9 Homomorfisme dari Field . . . 162
6.9.1 Kernel Homomorfisme dari Field . . . 162
6.9.2 Homomorfisme Nonnol dari Lapangan . . . 163
6.9.3 Homomorfisme Nonnol dari Field Bersifat Injektif . . . 163
6.9.4 Citra Field sebagai Subring . . . 163
6.9.5 Konsekuensi Struktural . . . 164
6.10 Kesalahan Umum . . . 164
6.10.1 Menganggap Setiap Ring adalah Domain Integral . . . 164
6.10.2 Menganggap Tidak Ada Zero Divisor Berarti Field . . . 164
6.10.3 Menganggap Domain Integral Harus Field . . . 165
6.10.4 Mengabaikan Syarat Komutatif . . . 165
6.10.5 Menganggap Setiap Elemen Nonzero Memiliki Invers . . . 165
6.10.6 Mencampur Zero Divisor dengan Elemen Nol . . . 165
6.10.7 Membalik Implikasi Secara Tidak Sah . . . 165
6.10.8 Menganggap Semua Elemen Domain Integral adalah Unit . . . 166
6.10.9 Menggunakan Hukum Pembatalan Tanpa Syarat . . . 166
6.11 Sintesis Bab . . . 166
6.11.1 Peta Konsep . . . 166
6.11.2 Ring, Domain Integral, dan Field . . . 167
6.11.3 Zero Divisor dan Hukum Pembatalan . . . 167
6.11.4 Unit dan Invers . . . 167
6.11.5 Karakteristik . . . 168
6.11.6 Hubungan dengan Bab 7 . . . 168
Latihan Soal Bab 6 . . . 168
6.12 Pemeriksaan Lanjutan atas Hipotesis Gelanggang . . . 173
6.12.1 Tanpa Pembagi Nol Belum Tentu Daerah Integral . . . 173
6.12.2 Karakteristik pada Gelanggang Tanpa Satuan . . . 174
6.12.3 Homomorfisme Umum dan Identitas Citra . . . 174
6.12.4 Latihan Memilih Hipotesis . . . 174
6.13 Ideal Prima, Maksimal, dan Struktur Kuosien . . . 174
6.13.1 Akibat untuk daerah ideal utama . . . 175
6.13.2 Latihan dan acuan . . . 175
6.14 Lapangan Hasil Bagi dari Daerah Integral . . . 176
6.14.1 Pasangan dan relasi ekuivalensi . . . 176
6.14.2 Operasi tidak bergantung pada wakil . . . 176

6.14.3 Penyisipan daerah integral . . . 177
6.14.4 Sifat penyisipan ke lapangan lain . . . 177
6.14.5 Contoh, perbedaan konstruksi, dan latihan . . . 177

7 Divisibilitas, Domain Euclid, PID, dan UFD 179
7.1 Mengapa Divisibilitas? . . . 179
7.1.1 Dari Perkalian ke Divisibilitas . . . 179
7.1.2 Faktor dan Kelipatan . . . 180
7.1.3 Mengapa Divisibilitas Penting? . . . 180
7.2 Divisibilitas dalam Domain Integral . . . 181
7.2.1 Definisi Divisibilitas . . . 181
7.2.2 Sifat Dasar Divisibilitas . . . 181
7.2.3 Divisibilitas dan Ideal Utama . . . 183
7.2.4 Divisibilitas di $\mathbb{Z}$ . . . 184
7.2.5 Divisibilitas pada Ring Polinomial . . . 184
7.3 Unit dan Asosiasi . . . 185
7.3.1 Unit dalam Divisibilitas . . . 185
7.3.2 Relasi Asosiasi . . . 186
7.3.3 Asosiasi sebagai Relasi Ekuivalensi . . . 186
7.3.4 Contoh di $\mathbb{Z}$ . . . 187
7.3.5 Mengapa Asosiasi Penting untuk Faktorisasi? . . . 187
7.4 Elemen Irreducibel dan Prima . . . 188
7.4.1 Motivasi Faktorisasi . . . 188
7.4.2 Elemen Irreducibel . . . 188
7.4.3 Elemen Prima . . . 189
7.4.4 Prima Mengimplikasikan Irreducibel . . . 190
7.4.5 Perbedaan Prima dan Irreducibel . . . 191
7.4.6 Contoh di $\mathbb{Z}$ . . . 191
7.5 Algoritma Pembagian dan Algoritma Euclid . . . 191
7.5.1 Algoritma Pembagian di $\mathbb{Z}$ . . . 191
7.5.2 Fungsi Ukuran . . . 192
7.5.3 Algoritma Euclid . . . 192
7.5.4 FPB dan Identitas Bézout . . . 193
7.5.5 Menuju Domain Euclid . . . 193
7.6 Domain Euclid . . . 194
7.6.1 Definisi Domain Euclid . . . 194
7.6.2 Memahami Fungsi Euclid . . . 194
7.6.3 $\mathbb{Z}$ sebagai Domain Euclid . . . 195
7.6.4 $F[x]$ sebagai Domain Euclid . . . 195
7.6.5 Konsekuensi Algoritma Euclid . . . 195
7.7 Principal Ideal Domain . . . 196
7.7.1 Mengingat Kembali Ideal Utama . . . 196
7.7.2 Definisi PID . . . 196
7.7.3 Divisibilitas dan Inklusi Ideal . . . 196
7.7.4 $\mathbb{Z}$ sebagai PID . . . 197

7.7.5 $F[x]$ sebagai PID . . . 198
7.7.6 Domain Euclid Mengimplikasikan PID . . . 198
7.8 Unique Factorization Domain . . . 199
7.8.1 Mengapa Faktorisasi Perlu Dikaji? . . . 199
7.8.2 Faktorisasi menjadi Elemen Irreducibel . . . 200
7.8.3 Eksistensi Faktorisasi . . . 200
7.8.4 Keunikan Faktorisasi . . . 202
7.8.5 Definisi UFD . . . 202
7.8.6 $\mathbb{Z}$ sebagai UFD . . . 203
7.8.7 PID Mengimplikasikan UFD . . . 203
7.9 Prima, Irreducibel, dan UFD . . . 205
7.9.1 Irreducibel dan Prima dalam PID . . . 205
7.9.2 Irreducibel dan Prima dalam UFD . . . 206
7.9.3 Mengapa Keunikan Faktorisasi Memerlukan Prima? . . . 206
7.9.4 Hubungan dengan Faktorisasi . . . 206
7.10 Hierarki Domain Faktorisasi . . . 207
7.10.1 Rantai ED $\to$ PID $\to$ UFD $\to$ Domain Integral . . . 207
7.10.2 Implikasi yang Tidak Dapat Dibalik . . . 207
7.10.3 Contoh Pembeda . . . 207
7.10.4 Peta Struktur . . . 208
7.11 Kesalahan Umum dan Sintesis . . . 209
7.11.1 Prima versus Irreducibel . . . 209
7.11.2 Mengabaikan Unit . . . 209
7.11.3 Salah Memahami Keunikan Faktorisasi . . . 209
7.11.4 Membalik Implikasi . . . 209
7.11.5 Menggunakan Algoritma Pembagian Tanpa Syarat . . . 210
7.11.6 Peta Konsep . . . 210
7.11.7 Menuju Ring Polinomial . . . 210
Latihan Soal Bab 7 . . . 211

8 Ring Polinomial **215**
8.1 Mengapa Ring Polinomial? . . . 215
8.1.1 Dari Bilangan ke Polinomial . . . 215
8.1.2 Mengapa Koefisien Penting? . . . 216
8.1.3 Polinomial sebagai Elemen Ring . . . 216
8.1.4 Polinomial Formal versus Fungsi Polinomial . . . 217
8.1.5 Indeterminate dan Evaluasi . . . 217
8.2 Konstruksi Ring Polinomial . . . 218
8.2.1 Definisi $R[x]$ . . . 218
8.2.2 Kesamaan Dua Polinomial . . . 218
8.2.3 Penjumlahan Polinomial . . . 219
8.2.4 Perkalian Polinomial . . . 219
8.2.5 Ring Polinomial sebagai Ring . . . 220
8.2.6 Penyisipan Konstan . . . 220
8.3 Derajat dan Koefisien Utama . . . 221

8.3.1 Derajat Polinomial Tak Nol . . . 221
8.3.2 Koefisien Utama . . . 221
8.3.3 Derajat Jumlah . . . 222
8.3.4 Derajat Perkalian . . . 222
8.3.5 Mengapa Domain Integral Dibutuhkan? . . . 223
8.4 Unit dan Divisibilitas dalam $R[x]$ . . . 224
8.4.1 Unit dalam $F[x]$ . . . 224
8.4.2 Divisibilitas Polinomial . . . 225
8.4.3 Asosiasi dalam $F[x]$ . . . 225
8.4.4 Divisibilitas dan Derajat . . . 225
8.4.5 Hubungan dengan Divisibilitas pada Bab 7 . . . 226
8.5 Algoritma Pembagian Polinomial . . . 226
8.5.1 Pernyataan Algoritma Pembagian . . . 226
8.5.2 Mengapa Koefisien Harus dari Field? . . . 226
8.5.3 Proses Pembagian Polinomial . . . 227
8.5.4 Keunikan Hasil Bagi dan Sisa . . . 228
8.5.5 Hubungan dengan Divisibilitas . . . 229
8.6 Evaluasi dan Teorema Sisa . . . 229
8.6.1 Evaluasi Polinomial . . . 229
8.6.2 Pemetaan Evaluasi . . . 230
8.6.3 Evaluasi sebagai Homomorfisme . . . 230
8.6.4 Teorema Sisa . . . 230
8.6.5 Teorema Faktor . . . 231
8.6.6 Kernel Pemetaan Evaluasi . . . 231
8.7 Akar dan Multiplicitas . . . 232
8.7.1 Akar Polinomial . . . 232
8.7.2 Akar dan Faktor Linear . . . 233
8.7.3 Banyaknya Akar . . . 233
8.7.4 Multiplicitas Akar . . . 234
8.7.5 Preview Akar Berulang . . . 234
8.8 Struktur Homomorfisme pada Ring Polinomial . . . 235
8.8.1 Homomorfisme yang Mempertahankan Koefisien . . . 235
8.8.2 Homomorfisme yang Ditentukan oleh Citra Koefisien dan x . . . 235
8.8.3 Keunikan Pemetaan Polinomial . . . 235
8.8.4 Preview Sifat Universal Ring Polinomial . . . 236
8.9 Ring Polinomial dan Struktur Bab 7 . . . 237
8.9.1 Jika R adalah Domain Integral . . . 237
8.9.2 Jika F adalah Field . . . 237
8.9.3 $F[x]$ sebagai Domain Euclid . . . 238
8.9.4 $F[x]$ sebagai PID dan UFD . . . 238
8.9.5 Preview Faktorisasi dalam $R[x]$ . . . 238
8.10 Kesalahan Umum . . . 239
8.10.1 Menganggap x sebagai Elemen R . . . 239
8.10.2 Polinomial Formal versus Fungsi Polinomial . . . 239
8.10.3 Menganggap $R[x]$ adalah Field . . . 239

8.10.4 Salah Menggunakan Derajat . . . 239
8.10.5 Mengabaikan Syarat Domain Integral . . . 240
8.10.6 Mengabaikan Syarat Field pada Algoritma Pembagian . . . 240
8.10.7 Salah Menggunakan Teorema Faktor . . . 240
8.10.8 Mencampur Akar dan Faktor . . . 240
8.11 Sintesis Bab . . . 240
8.11.1 Peta Konsep . . . 240
8.11.2 Ring Polinomial sebagai Struktur . . . 241
8.11.3 Derajat dan Divisibilitas . . . 241
8.11.4 Evaluasi dan Akar . . . 241
8.11.5 Hubungan dengan Homomorfisme . . . 241
8.11.6 Hubungan dengan Bab 7 . . . 242
8.11.7 Menuju Faktorisasi Polinomial . . . 242
Latihan Soal Bab 8 . . . 242

9 Faktorisasi Polinomial **247**
9.1 Mengapa Faktorisasi Polinomial? . . . 247
9.1.1 Dari Bilangan ke Polinomial . . . 247
9.1.2 Mengapa Faktorisasi Penting? . . . 248
9.1.3 Faktor Trivial dan Nontrivial . . . 248
9.1.4 Menuju Polinomial Irreducibel . . . 249
9.2 Unit, Asosiasi, dan Faktorisasi . . . 249
9.2.1 Unit dalam $F[x]$ . . . 249
9.2.2 Asosiasi Polinomial . . . 250
9.2.3 Mengapa Faktorisasi Tidak Unik Secara Literal? . . . 251
9.2.4 Bentuk Faktorisasi Monik . . . 251
9.3 Polinomial Irreducibel dan Prima . . . 252
9.3.1 Definisi Polinomial Irreducibel . . . 252
9.3.2 Polinomial Redusibel . . . 253
9.3.3 Derajat dan Redusibilitas . . . 253
9.3.4 Polinomial Linear . . . 254
9.3.5 Prima dan Irreducibel dalam $F[x]$ . . . 254
9.4 Faktorisasi menjadi Polinomial Irreducibel . . . 254
9.4.1 Definisi Faktorisasi . . . 254
9.4.2 Eksistensi Faktorisasi . . . 255
9.4.3 Keunikan Faktorisasi . . . 256
9.4.4 Bentuk Faktorisasi Standar . . . 257
9.4.5 Makna Keunikan . . . 258
9.5 Akar dan Faktor Linear . . . 258
9.5.1 Akar sebagai Faktor . . . 258
9.5.2 Banyak Akar dan Faktor Linear . . . 259
9.5.3 Faktor Linear dan Faktorisasi . . . 260
9.5.4 Polinomial Terurai atas Field . . . 260
9.5.5 Ketergantungan pada Field . . . 260
9.6 Uji Irreducibilitas Berdasarkan Derajat . . . 261

9.6.1 Polinomial Derajat Dua . . . 261
9.6.2 Polinomial Derajat Tiga . . . 262
9.6.3 Mengapa Derajat Dua dan Tiga Istimewa? . . . 262
9.6.4 Keterbatasan Uji Akar . . . 263
9.6.5 Strategi Pemeriksaan Irreducibilitas . . . 263
9.7 Irreducibilitas atas $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Q}$ . . . 264
9.7.1 Polinomial Primitif . . . 264
9.7.2 Lemma Gauss . . . 265
9.7.3 Konsekuensi Lemma Gauss . . . 265
9.7.4 Irreducibilitas di $\mathbb{Z}[x]$ dan $\mathbb{Q}[x]$ . . . 266
9.8 Kriteria Irreducibilitas Polinomial . . . 267
9.8.1 Uji Akar Rasional . . . 267
9.8.2 Penerapan Uji Akar Rasional . . . 268
9.8.3 Reduksi Modulo Prima . . . 268
9.8.4 Kriteria Irreducibilitas melalui Reduksi Modulo . . . 269
9.8.5 Contoh Irreducibilitas melalui Reduksi Modulo . . . 270
9.8.6 Keterbatasan Kriteria . . . 270
9.9 Kriteria Eisenstein . . . 271
9.9.1 Motivasi . . . 271
9.9.2 Pernyataan Kriteria Eisenstein . . . 271
9.9.3 Ide Pembuktian . . . 271
9.9.4 Pembuktian Kriteria Eisenstein . . . 272
9.9.5 Contoh Penerapan . . . 273
9.9.6 Pergeseran Variabel . . . 274
9.10 Irreducibilitas dan Perubahan Field . . . 274
9.10.1 Irreducibilitas Bergantung pada Field . . . 274
9.10.2 Contoh $x^2 + 1$ . . . 275
9.10.3 Polinomial yang Berubah Status Irreducibilitas . . . 275
9.10.4 Mengapa Field Koefisien Penting? . . . 275
9.10.5 Menuju Ekstensi Field . . . 275
9.11 Kesalahan Umum dan Sintesis . . . 276
9.11.1 Tidak Memiliki Akar Tidak Selalu Berarti Irreducibel . . . 276
9.11.2 Mengabaikan Unit . . . 276
9.11.3 Mencampur Prima dan Irreducibel . . . 277
9.11.4 Menganggap Faktorisasi Sama di Semua Field . . . 277
9.11.5 Salah Menggunakan Uji Akar Rasional . . . 277
9.11.6 Salah Menggunakan Eisenstein . . . 277
9.11.7 Salah Menggunakan Reduksi Modulo p . . . 277
9.11.8 Peta Konsep . . . 278
9.11.9 Menuju Ekstensi Field . . . 279
Latihan Soal Bab 9 . . . 279

10 Ekstensi Field **283**
10.1 Mengapa Kita Membutuhkan Ekstensi Field? . . . 284
10.1.1 Keterbatasan Sebuah Field . . . 284
10.1.2 Dari $\mathbb{Q}$ ke $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ . . . 284
10.1.3 Dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{C}$ . . . 285
10.1.4 Menambahkan Solusi Persamaan Polinomial . . . 285
10.1.5 Gagasan Dasar Ekstensi Field . . . 286
10.2 Definisi Ekstensi Field . . . 286
10.2.1 Field sebagai Subfield . . . 286
10.2.2 Definisi Ekstensi Field . . . 287
10.2.3 Notasi K/F . . . 287
10.2.4 Contoh Ekstensi Field . . . 288
10.2.5 Ekstensi Trivial . . . 288
10.2.6 Diagram Ekstensi . . . 289
10.3 Ruang Vektor dan Derajat Ekstensi . . . 289
10.3.1 K sebagai Ruang Vektor atas F . . . 289
10.3.2 Basis Ekstensi . . . 289
10.3.3 Derajat Ekstensi . . . 290
10.3.4 Ekstensi Hingga dan Tak Hingga . . . 290
10.3.5 Interpretasi Derajat Ekstensi . . . 291
10.4 Ekstensi Sederhana . . . 292
10.4.1 Mengapa Kita Memerlukan Elemen Pembentuk? . . . 292
10.4.2 Elemen yang Ditambahkan ke Field . . . 292
10.4.3 Definisi $F[\alpha]$ . . . 292
10.4.4 Definisi $F(\alpha)$ . . . 293
10.4.5 Ekstensi Sederhana . . . 294
10.4.6 Ekstensi yang Dihasilkan oleh Beberapa Elemen . . . 294
10.4.7 Contoh $F(\alpha)$ . . . 295
10.5 Elemen Aljabar dan Transendental . . . 295
10.5.1 Persamaan Polinomial atas F . . . 295
10.5.2 Elemen Aljabar . . . 296
10.5.3 Elemen Transendental . . . 296
10.5.4 Contoh Elemen Aljabar . . . 297
10.5.5 Contoh Elemen Transendental . . . 297
10.5.6 Ekstensi Aljabar dan Transendental . . . 298
10.6 Polinomial Minimal . . . 299
10.6.1 Mengapa Polinomial Minimal? . . . 299
10.6.2 Definisi Polinomial Minimal . . . 300
10.6.3 Keberadaan Polinomial Minimal . . . 300
10.6.4 Keunikan Polinomial Minimal . . . 301
10.6.5 Polinomial Minimal Bersifat Irreducibel . . . 301
10.6.6 Hubungan Akar dan Polinomial Minimal . . . 302
10.7 Konstruksi $F(\alpha)$ melalui Polinomial . . . 304
10.7.1 Dari $F[x]$ ke $F[\alpha]$ . . . 304
10.7.2 Pemetaan Evaluasi pada α . . . 304

10.7.3 Kernel Pemetaan Evaluasi . . . 305
10.7.4 Isomorfisme $F[x]/(m_{\alpha,F})$ dengan $F[\alpha]$ . . . 305
10.7.5 Kesamaan $F[\alpha]$ dan $F(\alpha)$ . . . 306
10.7.6 Bentuk Elemen dalam $F(\alpha)$ . . . 306
10.7.7 Operasi dalam $F(\alpha)$ . . . 307
10.8 Derajat Ekstensi yang Dihasilkan oleh Satu Elemen . . . 307
10.8.1 Basis Pangkat-Pangkat α . . . 307
10.8.2 Teorema Derajat Ekstensi . . . 309
10.8.3 Representasi Elemen secara Unik . . . 309
10.8.4 Contoh Ekstensi Kuadratik . . . 310
10.8.5 Contoh Ekstensi Kubik . . . 310
10.9 Tower Law . . . 311
10.9.1 Ekstensi Bertingkat . . . 311
10.9.2 K sebagai Ruang Vektor atas E . . . 311
10.9.3 E sebagai Ruang Vektor atas F . . . 312
10.9.4 Teorema Tower Law . . . 312
10.9.5 Contoh Tower Law . . . 314
10.9.6 Konsekuensi Tower Law . . . 315
10.10 Contoh Ekstensi Field . . . 316
10.10.1 Ekstensi $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ . . . 316
10.10.2 Ekstensi $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ . . . 317
10.10.3 Ekstensi $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ . . . 317
10.10.4 Ekstensi $\mathbb{C}$ atas $\mathbb{R}$ . . . 318
10.10.5 Ekstensi $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ . . . 318
10.10.6 Perbandingan Beberapa Ekstensi . . . 318
10.11 Kesalahan Umum . . . 319
10.11.1 Mencampur Elemen dan Field . . . 319
10.11.2 Menganggap Setiap Ekstensi Berhingga . . . 319
10.11.3 Menganggap Setiap Elemen Aljabar . . . 319
10.11.4 Menganggap $F(\alpha) = F[x]$ . . . 319
10.11.5 Lupa Menentukan Field Dasar . . . 320
10.11.6 Salah Menghitung Derajat . . . 320
10.11.7 Salah Menggunakan Tower Law . . . 320
10.11.8 Mencampur Polinomial Minimal dan Polinomial Sembarangan . . . 321
10.11.9 Mengabaikan Perbedaan $F[\alpha]$ dan $F(\alpha)$ . . . 321
10.12 Sintesis Bab . . . 321
10.12.1 Peta Konsep . . . 321
10.12.2 Field sebagai Ruang Vektor . . . 322
10.12.3 Elemen Aljabar dan Polinomial Minimal . . . 322
10.12.4 $F(\alpha)$ sebagai Ekstensi Sederhana . . . 323
10.12.5 Hubungan dengan Ring Polinomial . . . 323
10.12.6 Hubungan dengan Ring Kuosien . . . 323
10.12.7 Hubungan dengan Bab 9 . . . 324
10.12.8 Menuju Field Hingga . . . 324
Latihan Bab 10 . . . 324

Latihan Soal Bab 10 324

11 Field Hingga **329**
11.1 Mengapa Field Hingga? 330
11.1.1 Dari Field ke Struktur Hingga 330
11.1.2 Mengapa Field Hingga Menarik? 330
11.1.3 Contoh Awal Field Hingga 330
11.1.4 Hubungan dengan Bab-Bab Sebelumnya 331
11.1.5 Pertanyaan Utama Bab 331
11.2 Field Hingga dan Karakteristik 331
11.2.1 Mengingat Kembali Karakteristik Field 331
11.2.2 Karakteristik Field Hingga 332
11.2.3 Subfield Prima 332
11.2.4 Field Prima 333
11.2.5 Pertanyaan Utama: Mengapa Orde Field Berbentuk p^n? 333
11.3 Field Hingga sebagai Ruang Vektor 333
11.3.1 Field sebagai Ruang Vektor atas $\mathbb{F}_p$ 333
11.3.2 Derajat Ekstensi 333
11.3.3 Basis dan Representasi Elemen 334
11.3.4 Menghitung Banyaknya Elemen 334
11.3.5 Konsekuensi untuk Orde Field 334
11.4 Field Prima 335
11.4.1 Definisi dan Notasi $\mathbb{F}_p$ 335
11.4.2 Operasi pada $\mathbb{F}_p$ 335
11.4.3 Mengapa p Harus Prima? 335
11.4.4 Contoh $\mathbb{F}_2$, $\mathbb{F}_3$, dan $\mathbb{F}_5$ 336
11.5 Konstruksi Field melalui Polinomial 336
11.5.1 Mengapa $\mathbb{F}_p$ Belum Cukup? 336
11.5.2 Polinomial Irreducibel atas $\mathbb{F}_p$ 336
11.5.3 Ideal yang Dibangkitkan oleh f 337
11.5.4 Ring Kuosien $\mathbb{F}_p[x]/(f)$ 337
11.5.5 Konstruksi $\mathbb{F}_{p^n}$ 337
11.5.6 Representasi Elemen 338
11.6 Contoh Utama: Konstruksi $\mathbb{F}_4$ 339
11.6.1 Polinomial $x^2 + x + 1$ atas $\mathbb{F}_2$ 339
11.6.2 Konstruksi $\mathbb{F}_4$ 339
11.6.3 Elemen-Elemen $\mathbb{F}_4$ 339
11.6.4 Operasi Penjumlahan 340
11.6.5 Operasi Perkalian 340
11.6.6 Relasi $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$ 340
11.6.7 $\mathbb{F}_4$ sebagai Ruang Vektor atas $\mathbb{F}_2$ 340
11.7 Konstruksi Umum $\mathbb{F}_{p^n}$ 341
11.7.1 Polinomial Irreducibel Derajat n 341
11.7.2 Definisi $\mathbb{F}_{p^n}$ 341
11.7.3 Basis dan Representasi Elemen 341

11.7.4 Operasi dalam $\mathbb{F}_{p^n}$ . . . 341
11.7.5 Peran Polinomial Modulo . . . 342
11.7.6 Contoh $\mathbb{F}_8$ . . . 342
11.7.7 Contoh $\mathbb{F}_9$ . . . 342
11.8 Struktur Grup Multiplikatif . . . 343
11.8.1 Grup Multiplikatif $\mathbb{F}_q^\times$ . . . 343
11.8.2 Orde Grup Multiplikatif . . . 343
11.8.3 Konsekuensi Teorema Lagrange . . . 344
11.8.4 Elemen Primitif . . . 344
11.8.5 Teorema bahwa $\mathbb{F}_q^\times$ adalah Grup Siklik . . . 344
11.9 Polinomial atas Field Hingga . . . 345
11.9.1 Akar Polinomial dalam $\mathbb{F}_q$ . . . 345
11.9.2 Identitas $a^q = a$ . . . 345
11.9.3 Polinomial $x^q - x$ . . . 345
11.9.4 Semua Elemen $\mathbb{F}_q$ sebagai Akar . . . 346
11.9.5 Hubungan dengan Faktorisasi Polinomial . . . 346
11.10 Keunikan Field Hingga . . . 346
11.10.1 Mengapa Konstruksi yang Berbeda Dapat Menghasilkan Struktur yang Sama? . . . 346
11.10.2 Isomorfisme Field . . . 346
11.10.3 Teorema Keunikan Field Hingga . . . 347
11.10.4 $\mathbb{F}_{p^n}$ hingga Isomorfisme . . . 347
11.10.5 Peran Polinomial Irreducibel yang Berbeda . . . 347
11.11 Contoh dan Perbandingan . . . 347
11.11.1 $\mathbb{F}_2$ sebagai Field Prima . . . 347
11.11.2 $\mathbb{F}_4$ sebagai Field Ekstensi . . . 348
11.11.3 $\mathbb{F}_8$ sebagai Field Ekstensi . . . 348
11.11.4 $\mathbb{F}_9$ sebagai Field Ekstensi . . . 348
11.11.5 Membandingkan Field dengan Orde Berbeda . . . 348
11.12 Kesalahan Umum . . . 349
11.12.1 Menganggap Setiap $\mathbb{Z}_n$ adalah Field . . . 349
11.12.2 Menganggap $\mathbb{F}_4$ sama dengan $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ . . . 349
11.12.3 Mengabaikan Syarat p Prima . . . 349
11.12.4 Menganggap Setiap Polinomial Dapat Digunakan . . . 349
11.12.5 Mengabaikan Irreducibilitas . . . 349
11.12.6 Mencampur Elemen dan Representasi Polinomial . . . 350
11.12.7 Menganggap Dua Konstruksi Harus Sama sebagai Himpunan . . . 350
11.12.8 Menganggap Field dengan Orde Sama Harus Identik . . . 350
11.13 Sintesis Bab . . . 350
11.13.1 Peta Konsep . . . 350
11.13.2 Field Hingga sebagai Field . . . 351
11.13.3 Field Hingga sebagai Ruang Vektor . . . 351
11.13.4 Field Hingga sebagai Grup . . . 351
11.13.5 Konstruksi melalui Polinomial Irreducibel . . . 351
11.13.6 Hubungan dengan Ring Kuosien . . . 352

11.13.7 Hubungan dengan Ekstensi Field . . . 352
11.13.8 Mesin Field Hingga . . . 352
11.13.9 Menuju Aplikasi Struktur Aljabar . . . 353
Latihan Soal Bab 11 . . . 353

12 Aplikasi Struktur Aljabar **357**
12.1 Struktur Aljabar sebagai Bahasa Pemodelan . . . 357
12.1.1 Dari Struktur Abstrak ke Masalah . . . 357
12.1.2 Mengidentifikasi Struktur . . . 358
12.1.3 Memilih Struktur yang Tepat . . . 359
12.1.4 Peta Aplikasi . . . 359
12.2 Aritmetika Modular dan Gambaran Kriptografi . . . 359
12.2.1 Ring Bilangan Bulat Modulo n . . . 359
12.2.2 Invers Modular . . . 360
12.2.3 Persamaan Modular . . . 361
12.2.4 Grup Multiplikatif . . . 363
12.2.5 Gambaran Kriptografi . . . 363
12.2.6 RSA dan Struktur Modular . . . 363
12.2.7 Diffie–Hellman dan Grup . . . 364
12.2.8 Batas Pembahasan . . . 364
12.3 Field Hingga dan Kode Koreksi . . . 365
12.3.1 Mengapa Field Hingga? . . . 365
12.3.2 Ruang Vektor atas Field Hingga . . . 365
12.3.3 Kode Linear . . . 365
12.3.4 Kode Hamming sebagai Contoh . . . 367
12.3.5 Matriks Generator . . . 367
12.3.6 Matriks Paritas . . . 368
12.3.7 Jarak Hamming . . . 368
12.3.8 Deteksi dan Koreksi Kesalahan . . . 368
12.4 Polinomial dan Interpolasi . . . 369
12.4.1 Evaluasi Polinomial . . . 369
12.4.2 Interpolasi Lagrange . . . 370
12.4.3 Interpolasi atas Field . . . 371
12.4.4 Interpolasi atas Field Hingga . . . 371
12.4.5 Contoh Lengkap . . . 372
12.5 Ring, Ideal, dan Representasi Aljabar . . . 373
12.5.1 Quotient sebagai Identifikasi . . . 373
12.5.2 Ideal sebagai Dasar Identifikasi Aljabar . . . 373
12.5.3 Ring Kuosien sebagai Representasi . . . 373
12.5.4 Ekstensi Field sebagai Representasi . . . 374
12.6 Representasi dan Komputasi dengan Basis Ekstensi . . . 374
12.6.1 Basis sebagai Representasi . . . 374
12.6.2 Operasi dalam Basis . . . 375
12.6.3 Contoh Ekstensi Kuadratik . . . 375
12.6.4 Contoh Field Hingga . . . 376

12.6.5 Representasi Komputasional . . . 377
12.7 Studi Kasus Terpadu . . . 377
12.7.1 Persamaan Modular . . . 377
12.7.2 Operasi dalam Field Hingga . . . 378
12.7.3 Kode Linear . . . 379
12.7.4 Identifikasi Struktur . . . 379
12.7.5 Penyelesaian dan Interpretasi . . . 379
12.8 Kesalahan Umum dalam Aplikasi . . . 380
12.8.1 Menggunakan Struktur yang Tidak Tepat . . . 380
12.8.2 Mengabaikan Hipotesis Teorema . . . 380
12.8.3 Mencampur Operasi . . . 381
12.8.4 Mencampur Model dan Masalah Asli . . . 381
12.8.5 Mengabaikan Interpretasi Hasil . . . 381
12.8.6 Menganggap Aplikasi Membuktikan Teorema . . . 381
12.9 Sintesis Aplikasi Struktur Aljabar . . . 382
12.9.1 Peta Struktur dan Aplikasi . . . 382
12.9.2 Grup dalam Aplikasi . . . 383
12.9.3 Ring dalam Aplikasi . . . 383
12.9.4 Field dalam Aplikasi . . . 384
12.9.5 Polinomial dalam Aplikasi . . . 385
12.9.6 Field Hingga dalam Aplikasi . . . 385
12.9.7 Strategi Memilih Struktur . . . 386
12.9.8 Mesin Aplikasi Struktur Aljabar . . . 387
12.9.9 Sintesis Akhir Bab . . . 387
Ringkasan Bab 12 . . . 389
Latihan Bab 12 . . . 389
Latihan Soal Bab 12 . . . 389

13 Sintesis Struktur Aljabar **393**
13.1 Arsitektur Struktur Aljabar . . . 394
13.1.1 Dari Grup ke Ring . . . 394
13.1.2 Dari Ring ke Ideal dan Kuosien . . . 394
13.1.3 Dari Ring ke Domain Integral dan Field . . . 395
13.1.4 Dari Field ke Ekstensi dan Field Hingga . . . 395
13.1.5 Dari Teori ke Aplikasi . . . 396
13.1.6 Gambaran Besar Buku II . . . 396
13.2 Peta Struktur Aljabar . . . 396
13.2.1 Hierarki Struktur . . . 396
13.2.2 Substruktur . . . 397
13.2.3 Homomorfisme . . . 397
13.2.4 Kernel dan Image . . . 398
13.2.5 Isomorfisme . . . 398
13.2.6 Peta Struktur Utama . . . 399
13.3 Mesin Kuosien . . . 399
13.3.1 Ideal sebagai Struktur Identifikasi . . . 399

13.3.2 Relasi Ekuivalensi . . . 399
13.3.3 Ring Kuosien . . . 400
13.3.4 Homomorfisme dan Kernel . . . 400
13.3.5 Teorema Isomorfisme Pertama . . . 401
13.3.6 Dari Kuosien ke Field . . . 401
13.3.7 Identifikasi melalui Kernel . . . 402
13.4 Mesin Faktorisasi . . . 402
13.4.1 Divisibilitas . . . 402
13.4.2 Unit dan Asosiasi . . . 402
13.4.3 Irreducibel dan Prima . . . 403
13.4.4 Domain Euclid . . . 403
13.4.5 PID . . . 403
13.4.6 UFD . . . 404
13.4.7 Makna Hierarki Faktorisasi . . . 404
13.5 Mesin Polinomial . . . 404
13.5.1 Polinomial sebagai Struktur . . . 404
13.5.2 Divisibilitas dan Derajat . . . 405
13.5.3 Irreducibilitas . . . 405
13.5.4 Polinomial sebagai Pembentuk Struktur . . . 405
13.5.5 Dari Polinomial ke Kuosien . . . 405
13.5.6 Polinomial sebagai Jembatan Teori . . . 406
13.6 Mesin Ekstensi Field . . . 406
13.6.1 Field sebagai Ruang Vektor . . . 406
13.6.2 Derajat Ekstensi . . . 406
13.6.3 Elemen Aljabar . . . 406
13.6.4 Polinomial Minimal . . . 407
13.6.5 Ekstensi Sederhana . . . 407
13.6.6 Tower Law . . . 407
13.6.7 Kuosien sebagai Konstruksi Ekstensi . . . 408
13.7 Mesin Field Hingga . . . 408
13.7.1 Karakteristik Prima . . . 408
13.7.2 Field Prima . . . 409
13.7.3 Ukuran Field . . . 409
13.7.4 Konstruksi $\mathbb{F}_{p^n}$ . . . 409
13.7.5 Grup Multiplikatif . . . 410
13.7.6 Polinomial atas Field Hingga . . . 410
13.7.7 Field Hingga sebagai Sintesis Struktur . . . 410
13.8 Strategi Memecahkan Masalah Struktur Aljabar . . . 412
13.8.1 Mengenali Objek . . . 412
13.8.2 Mengenali Operasi . . . 412
13.8.3 Menentukan Struktur . . . 413
13.8.4 Memeriksa Hipotesis . . . 413
13.8.5 Memilih Teorema . . . 413
13.8.6 Memilih Representasi . . . 414
13.8.7 Menyusun Bukti . . . 414

13.8.8 Menginterpretasikan Hasil . . . 414
13.9 Studi Kasus Integratif . . . 414
13.9.1 Kasus $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ . . . 414
13.9.2 Kasus $\mathbb{F}_4$ . . . 415
13.9.3 Kasus Kode Linear . . . 416
13.9.4 Satu Struktur, Banyak Perspektif . . . 417
13.10 Strategi Pembuktian dalam Struktur Aljabar . . . 417
13.10.1 Bukti Berdasarkan Definisi . . . 417
13.10.2 Bukti Menggunakan Struktur . . . 417
13.10.3 Subring dan Ideal . . . 418
13.10.4 Kernel dan Injektivitas . . . 418
13.10.5 Irreducibilitas . . . 418
13.10.6 Isomorfisme . . . 418
13.10.7 Kontradiksi dan Kontraposisi . . . 419
13.10.8 Konstruksi . . . 419
13.10.9 Memilih Strategi Bukti . . . 419
13.11 Kesalahan Konseptual Lintas Bab . . . 420
13.11.1 Mencampur Struktur . . . 420
13.11.2 Mengabaikan Hipotesis . . . 420
13.11.3 Mencampur Elemen dan Struktur . . . 420
13.11.4 Mencampur = dan $\cong$ . . . 421
13.11.5 Membalik Implikasi . . . 421
13.11.6 Contoh Bukan Bukti . . . 421
13.11.7 Menggunakan Teorema pada Struktur yang Salah . . . 422
13.11.8 Mengabaikan Well-Definedness . . . 422
13.11.9 Mengabaikan Konteks Operasi . . . 422
13.12 Peta Belajar Buku II . . . 423
13.12.1 Jalur Ring dan Kuosien . . . 423
13.12.2 Jalur Faktorisasi . . . 423
13.12.3 Jalur Polinomial . . . 423
13.12.4 Jalur Ekstensi . . . 423
13.12.5 Jalur Field Hingga . . . 423
13.12.6 Jalur Aplikasi . . . 423
13.12.7 Peta Terpadu Buku II . . . 423
13.13 Menuju Matematika Lebih Lanjut . . . 424
13.13.1 Teori Ring Lebih Lanjut . . . 424
13.13.2 Teori Field Lebih Lanjut . . . 424
13.13.3 Struktur Aljabar yang Lebih Umum . . . 424
13.13.4 Apa yang Belum Dibahas? . . . 424
13.13.5 Arah Studi Selanjutnya . . . 425
13.14 Sintesis Akhir . . . 425
13.14.1 Struktur . . . 425
13.14.2 Pemetaan . . . 425
13.14.3 Identifikasi . . . 425
13.14.4 Penguraian . . . 426

13.14.5 Perluasan 426
13.14.6 Kesamaan Struktur 426
13.14.7 Struktur Aljabar sebagai Bahasa 426
Latihan Soal Bab 13 427

Bahan Pembanding dan Catatan Revisi **433**

Daftar Pustaka **435**

BAB 1

Gelanggang (Ring)

1.1 Mengapa Ring?

Pada Bab-bab sebelumnya, kita telah mempelajari grup sebagai struktur aljabar yang dibangun dari satu operasi biner. Salah satu contoh penting adalah himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan,

$$(\mathbb{Z}, +),$$

yang merupakan grup Abelian.

Namun, bilangan bulat tidak hanya memiliki operasi penjumlahan. Kita juga dapat menjumlahkan dan mengalikan dua bilangan bulat. Dengan demikian, pada $\mathbb{Z}$ terdapat dua operasi yang berinteraksi:

$$+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$

dan

$$\cdot : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}.$$

Keberadaan dua operasi tersebut menghasilkan struktur yang lebih kaya daripada grup. Struktur inilah yang menjadi objek utama pada buku ini, yaitu *ring*.

1.1.1 Dari Grup ke Dua Operasi

Pada sebuah grup, perhatian utama diberikan kepada satu operasi. Sebagai contoh,

$$(\mathbb{Z}, +)$$

merupakan grup Abelian karena penjumlahan pada bilangan bulat memenuhi sifat-sifat grup Abelian.

Sekarang perhatikan bahwa $\mathbb{Z}$ juga tertutup terhadap perkalian:

$$a, b \in \mathbb{Z} \quad \Longrightarrow \quad ab \in \mathbb{Z}.$$

Operasi perkalian pada $\mathbb{Z}$ memiliki sifat asosiatif,

$$(ab)c = a(bc),$$

dan memiliki identitas perkalian, yaitu 1:

$$1a = a1 = a.$$

Namun, struktur yang diperoleh bukan sekadar dua struktur yang berdiri sendiri. Penjumlahan dan perkalian saling berinteraksi melalui hukum distributif.

1.1.2 Penjumlahan dan Perkalian pada $\mathbb{Z}$

Untuk setiap $a, b, c \in \mathbb{Z}$ berlaku

$$a(b + c) = ab + ac$$

dan

$$(a + b)c = ac + bc.$$

Sebagai contoh,

$$3(4 + 5) = 3(9) = 27,$$

sedangkan

$$3(4) + 3(5) = 12 + 15 = 27.$$

Demikian pula,

$$(3 + 4)5 = 7 \cdot 5 = 35$$

dan

$$3 \cdot 5 + 4 \cdot 5 = 15 + 20 = 35.$$

Kesamaan-kesamaan tersebut bukan sekadar aturan perhitungan. Secara struktural, hukum distributif menjelaskan bagaimana dua operasi dalam suatu ring saling berhubungan.

1.1.3 Mengapa Kedua Operasi Harus Berinteraksi?

Jika suatu himpunan hanya dilengkapi dua operasi tanpa hubungan antara keduanya, informasi yang diperoleh belum cukup untuk menghasilkan struktur ring.

Dalam ring, operasi penjumlahan dan perkalian harus memenuhi hubungan

$$a(b + c) = ab + ac$$

dan

$$(a + b)c = ac + bc.$$

Dengan demikian, ring dapat dipandang sebagai perluasan alami dari grup Abelian:

grup Abelian terhadap penjumlahan + perkalian yang kompatibel

Kata “kompatibel” pada bagian ini terutama diwujudkan melalui hukum distributif.

1.2 Dua Operasi dan Struktur Ring

1.2.1 Grup Abelian sebagai Fondasi

Misalkan R adalah suatu himpunan yang dilengkapi operasi penjumlahan. Salah satu syarat utama ring adalah

$$(R, +)$$

merupakan grup Abelian.

Dengan demikian, untuk setiap $a, b, c \in R$ berlaku

$$a + b \in R,$$

$$(a + b) + c = a + (b + c),$$

$$a + b = b + a,$$

terdapat elemen $0_R \in R$ sehingga

$$a + 0_R = 0_R + a = a,$$

dan untuk setiap $a \in R$ terdapat $-a \in R$ sehingga

$$a + (-a) = (-a) + a = 0_R.$$

Konsekuensinya, seluruh teori mengenai grup Abelian terhadap penjumlahan yang telah dibahas sebelumnya dapat digunakan kembali dalam pembahasan ring.

1.2.2 Operasi Perkalian

Selain penjumlahan, sebuah ring memiliki operasi kedua yang dinyatakan dengan perkalian,

$$\cdot : R \times R \to R.$$

Untuk memudahkan penulisan, notasi

$$a \cdot b$$

sering ditulis sebagai

$$ab.$$

Perkalian dalam ring harus memenuhi sifat asosiatif,

$$(ab)c = a(bc).$$

Jika ring memiliki identitas perkalian, terdapat suatu elemen $1_R \in R$ sehingga

$$1_R a = a 1_R = a$$

untuk setiap $a \in R$.

Perlu diperhatikan bahwa perkalian dalam ring *tidak harus komutatif*. Jadi, secara umum,

$$ab = ba$$

tidak selalu berlaku.

1.2.3 Hukum Distributif

Untuk setiap $a, b, c \in R$, berlaku dua hukum distributif:

$$a(b + c) = ab + ac$$

dan

$$(a + b)c = ac + bc.$$

Kedua hukum tersebut diperlukan karena perkalian harus berinteraksi dengan struktur grup Abelian $(R, +)$.

Perlu diperhatikan bahwa hukum distributif kiri dan kanan dinyatakan secara terpisah. Pada ring yang tidak komutatif, kita tidak dapat memperoleh salah satunya hanya dengan menukar urutan faktor.

1.2.4 Gambaran Struktur Ring

Secara konseptual, struktur ring dapat dirangkum sebagai berikut:

$$\boxed{(R, +) \text{ merupakan grup Abelian}}$$

ditambah dengan operasi perkalian yang memenuhi

$$\boxed{(ab)c = a(bc)}$$

serta

$$\boxed{a(b + c) = ab + ac, \qquad (a + b)c = ac + bc.}$$

Unsur kesatuan perkalian tidak diwajibkan pada gelanggang umum; keberadaannya merupakan sifat tambahan.

1.3 Definisi Ring

1.3.1 Aksioma Ring

Definisi 1.1: Gelanggang

Suatu himpunan tak kosong R dengan dua operasi biner $+, \cdot : R \times R \to R$ disebut gelanggang jika memenuhi:

1. Ketertutupan aditif: $a + b \in R$ untuk semua $a, b \in R$.
2. Asosiativitas aditif: $(a + b) + c = a + (b + c)$ untuk semua $a, b, c \in R$.
3. Identitas aditif: ada $0_R \in R$ dengan $a + 0_R = 0_R + a = a$ untuk semua $a \in R$.
4. Invers aditif: setiap $a \in R$ mempunyai $-a \in R$ dengan $a + (-a) = (-a) + a = 0_R$.
5. Komutativitas aditif: $a + b = b + a$ untuk semua $a, b \in R$.
6. Ketertutupan perkalian: $ab \in R$ untuk semua $a, b \in R$.
7. Asosiativitas perkalian: $(ab)c = a(bc)$ untuk semua $a, b, c \in R$.
8. Distributivitas: $a(b + c) = ab + ac$ dan $(a + b)c = ac + bc$ untuk semua $a, b, c \in R$.

Empat butir pertama adalah empat aksioma grup dengan urutan yang sama dengan jilid Grup. Butir kelima membuat grup aditif abelian. Kedua ketertutupan tetap dituliskan eksplisit meskipun termuat dalam definisi operasi biner. Komutativitas perkalian dan unsur kesatuan perkalian bukan aksioma gelanggang umum.

Definisi tersebut memperlihatkan bahwa struktur ring dibangun dari dua operasi yang memiliki peran berbeda. Penjumlahan membentuk grup Abelian, sedangkan perkalian memenuhi asosiativitas. Identitas perkalian merupakan sifat tambahan. Kedua operasi tersebut kemudian dihubungkan oleh hukum distributif.

1.3.2 Identitas Aditif dan Identitas Perkalian

Identitas aditif dalam ring dinyatakan dengan 0_R, sehingga

$$a + 0_R = 0_R + a = a.$$

Jika ada, identitas perkalian dinyatakan dengan 1_R, sehingga

$$a1_R = 1_R a = a.$$

Untuk mempermudah penulisan, ketika ring yang sedang dibahas sudah jelas, 0_R sering ditulis sebagai 0.

Sebaliknya, notasi 1_R akan tetap digunakan terutama ketika diperlukan untuk membedakan identitas perkalian dari identitas pada struktur lain.

Proposisi 1.1: Keunikan identitas aditif

Identitas aditif dalam suatu ring adalah unik.

✔ ***Bukti.*** Misalkan 0 dan $0'$ keduanya merupakan identitas aditif. Karena 0 merupakan identitas,

$$0 + 0' = 0'.$$

Di sisi lain, karena $0'$ juga merupakan identitas,

$$0 + 0' = 0.$$

Dengan demikian,

$$0 = 0'.$$

Jadi identitas aditif adalah unik. ■

Proposisi 1.2: Keunikan identitas perkalian

Jika suatu ring memiliki identitas perkalian, identitas itu unik.

✔ ***Bukti.*** Misalkan 1_R dan e merupakan dua identitas perkalian. Karena 1_R merupakan identitas perkalian,

$$e1_R = e.$$

Karena e juga merupakan identitas perkalian,

$$e1_R = 1_R.$$

Jadi,

$$e = 1_R.$$

Dengan demikian identitas perkalian adalah unik. ■

1.3.3 Konvensi Ring yang Digunakan dalam Buku

Dalam buku ini digunakan konvensi bahwa:

> *Ring berarti gelanggang umum; identitas perkalian tidak wajib. Jika identitas ada, disebut ring dengan unsur kesatuan.*

Pada gelanggang dengan unsur kesatuan, kita tidak mensyaratkan

$$0 \neq 1_R$$

dalam definisi ring.

Dengan demikian, ring trivial

$$R = \{0\}$$

juga merupakan ring. Pada ring tersebut berlaku

$$0 = 1_R.$$

Syarat

$$0 \neq 1_R$$

akan dinyatakan secara eksplisit ketika diperlukan pada struktur yang lebih khusus.

1.3.4 Ring Nol

Ring dengan tepat satu elemen,

$$R = \{0\},$$

disebut *ring nol* atau *zero ring*.

Pada ring ini,

$$0 + 0 = 0$$

dan

$$0 \cdot 0 = 0.$$

Elemen yang sama berperan sebagai identitas aditif dan identitas perkalian:

$$0 = 1_R.$$

Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa dalam definisi ring yang digunakan dalam buku ini, kondisi

$$0 \neq 1_R$$

bukan merupakan aksioma ring.

1.4 Jenis-Jenis Ring

1.4.1 Ring Komutatif

Definisi 1.2: Ring komutatif

Suatu ring R disebut *ring komutatif* apabila untuk setiap $a, b \in R$ berlaku

$$ab = ba.$$

Dengan demikian, komutativitas perkalian merupakan sifat tambahan, bukan bagian dari definisi ring secara umum.

Contoh ring komutatif adalah

$$\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{C}.$$

1.4.2 Ring Nonkomutatif

Suatu ring yang tidak komutatif disebut *ring nonkomutatif*. Artinya, terdapat setidaknya satu pasangan $a, b \in R$ sehingga

$$ab \neq ba.$$

Contoh penting diberikan oleh ring matriks

$$M_2(\mathbb{R}).$$

Ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

sedangkan

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jadi,

$$AB \neq BA.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{M_2(\mathbb{R}) \text{ merupakan ring nonkomutatif.}}$$

Namun, $M_2(\mathbb{R})$ tetap memiliki identitas perkalian, yaitu

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.4.3 Gelanggang dengan Elemen Satuan

Definisi 1.3: Gelanggang dengan unsur kesatuan

Gelanggang R disebut *gelanggang dengan elemen satuan* (atau *unsur kesatuan*, *ring beridentitas*) jika ada $1_R \in R$ dengan $1_R a = a 1_R = a$ untuk setiap $a \in R$. Satuan harus bekerja dari kedua sisi. Tidak disyaratkan $1_R \neq 0_R$ pada definisi ini; syarat tersebut ditambahkan untuk daerah integral dan lapangan.

Elemen satuan adalah satu elemen tertentu, sedangkan *unit* adalah setiap elemen yang mempunyai invers perkalian dua sisi terhadap satuan itu. Mempunyai satuan tidak berarti semua elemen tak nol mempunyai invers. Misalnya satuan $\mathbb{Z}$ adalah 1, tetapi unitnya hanya 1 dan -1.

Contoh 1.1: Komutatif dan beridentitas adalah dua sifat berbeda

Keempat kemungkinan berikut terjadi, dengan operasi biasa.

Gelanggang	Komutatif?	Memiliki satuan?
$\mathbb{Z}$	Ya	Ya, 1
$2\mathbb{Z}$	Ya	Tidak
$M_2(\mathbb{Z})$	Tidak	Ya, I_2
$2M_2(\mathbb{Z})$	Tidak	Tidak

Pada $2\mathbb{Z}$, identitas e harus memenuhi $2e = 2$, sehingga $e = 1$, yang bukan anggota himpunannya. Untuk $2M_2(\mathbb{Z})$, identitas E harus memenuhi $E(2I_2) = 2I_2$, sehingga $E = I_2$, juga bukan anggota. Ring terakhir tidak komutatif: $A = 2E_{11}$ dan $B = 2E_{12}$ memenuhi $AB = 4E_{12}$ tetapi $BA = 0$, dengan E_{ij} matriks yang entri (i, j)-nya 1 dan entri lainnya 0. Semua himpunan dalam tabel tertutup terhadap selisih dan perkalian, sehingga merupakan gelanggang dengan operasi yang diwarisi.

1.4.4 Pembagi Nol, Daerah Integral, dan Lapangan

Definisi 1.4: Pembagi nol dalam gelanggang komutatif

Dalam gelanggang komutatif R, elemen $a \neq 0$ disebut pembagi nol jika ada $b \neq 0$ dengan $ab = 0$. Elemen satuan tidak diperlukan untuk definisi ini. Untuk gelanggang nonkomutatif, perlu memperhatikan kemungkinan $ab = 0$ atau $ba = 0$; daerah integral di sini selalu komutatif.

Definisi 1.5: Daerah integral dan lapangan

Daerah integral (*integral domain*) adalah gelanggang komutatif dengan satuan $1 \neq 0$ yang tidak mempunyai pembagi nol. *Lapangan* (*field*) adalah gelanggang komutatif dengan satuan $1 \neq 0$ yang setiap elemen tak nolnya mempunyai invers perkalian.

Ini merupakan peta awal; bukti dan pengembangan rinci terdapat pada Bab 6. Untuk $a \neq 0$ di lapangan, dari $ab = 0$ diperoleh $b = a^{-1}(ab) = 0$. Maka setiap lapangan adalah daerah integral. Sebaliknya, $\mathbb{Z}$ daerah integral tetapi bukan lapangan, sebab 2 tidak mempunyai invers di $\mathbb{Z}$.

Contoh 1.2: Membaca seluruh syarat definisi

- $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ adalah lapangan, sehingga juga daerah integral.
- $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ komutatif dan beridentitas, tetapi bukan daerah integral: $\overline{2}\,\overline{3} = \overline{0}$ dengan kedua faktor tak nol.
- $2\mathbb{Z}$ tidak mempunyai pembagi nol, tetapi bukan daerah integral menurut konvensi buku ini karena tidak mempunyai satuan.
- Gelanggang nol mempunyai satuan $1 = 0$, tetapi bukan daerah integral atau lapangan. Syarat $1 \neq 0$ tidak boleh dihilangkan.

Rantai implikasi yang dipakai ialah

$$\text{lapangan} \Longrightarrow \text{daerah integral} \Longrightarrow \text{gelanggang komutatif dengan } 1 \neq 0 \Longrightarrow \text{gelanggang}.$$

Contoh-contoh di atas menunjukkan mengapa arah balik tidak berlaku umum.

1.4.5 Unit dan Aturan Tanda yang Memerlukan Satuan

Definisi 1.6: Unit

Untuk gelanggang beridentitas R, elemen u disebut unit jika ada $v \in R$ dengan $uv = vu = 1_R$. Himpunan semua unit ditulis $U(R)$ atau $R^\times$. Invers ini unik: jika v, w keduanya invers u, maka $v = v(uw) = (vu)w = w$.

Asosiativitas diwarisi dari R, satuannya 1_R, dan $(uv)^{-1} = v^{-1}u^{-1}$. Jadi $U(R)$ merupakan grup perkalian, yang tidak harus komutatif. Di lapangan F, berlaku $U(F) = F \setminus \{0\}$. Di $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ hanya $\overline{1}$ dan $\overline{5}$ yang unit.

Sifat $a0 = 0a = 0$, $a(-b) = (-a)b = -(ab)$, serta $(-a)(-b) = ab$ berlaku pada semua gelanggang dan dibuktikan pada bagian berikutnya. Jika satuan ada, aturan tanda memberikan

$$(-1_R)b = -b = b(-1_R), \qquad (-1_R)(-1_R) = 1_R.$$

Pada gelanggang tanpa satuan, simbol -1_R tidak didefinisikan; aturan yang memakai simbol itu tidak boleh digunakan.

1.4.6 Latihan Klasifikasi dan Pemeriksaan Hipotesis

1. Klasifikasikan $\mathbb{Z}$, $2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, dan $M_2(\mathbb{R})$ menurut komutativitas, keberadaan satuan, pembagi nol, daerah integral, dan lapangan.

2. Buktikan bahwa jika suatu gelanggang beridentitas mempunyai $1 = 0$, maka semua elemennya nol. Mengapa pembuktian ini tidak dapat dimulai dengan menulis $a = a1$ pada gelanggang tanpa satuan?

3. Pada $M_2(\mathbb{R})$, berikan dua matriks tak nol yang produknya nol. Apakah adanya satuan I_2 mencegah pembagi nol?

Catatan Penting

Petunjuk: $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ adalah lapangan (invers $\overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}$ berturut-turut $\overline{1}, \overline{3}, \overline{2}, \overline{4}$). Pada soal matriks, gunakan $E_{11}E_{22} = 0$. Pada soal kedua, $a = a1 = a0 = 0$. Untuk $2\mathbb{Z}$, jangan menyimpulkan daerah integral hanya dari ketiadaan pembagi nol: periksa pula satuannya.

1.4.7 Hubungan Antarjenis Ring

Setiap ring komutatif merupakan ring, tetapi tidak setiap ring merupakan ring komutatif.

Secara konseptual,

$$\boxed{\{\text{ring komutatif}\} \subseteq \{\text{ring}\}.}$$

Contoh $M_2(\mathbb{R})$ menunjukkan bahwa keberadaan identitas perkalian dan sifat-sifat ring lainnya tidak memaksa perkalian menjadi komutatif.

1.5 Sifat-Sifat Dasar Ring

Sifat-sifat berikut bukan merupakan aksioma tambahan. Semuanya merupakan konsekuensi dari aksioma ring.

1.5.1 Keunikan Identitas dan Invers Aditif

Proposisi 1.3: Keunikan invers aditif

Untuk setiap $a \in R$, invers aditif $-a$ adalah unik.

✔ ***Bukti.*** Misalkan b dan c merupakan dua invers aditif dari a. Maka

$$a + b = 0$$

dan

$$a + c = 0.$$

Karena 0 merupakan identitas aditif,

$$b = b + 0.$$

Dengan menggunakan $a + c = 0$, diperoleh

$$b = b + (a + c).$$

Dengan asosiativitas,

$$b = (b + a) + c.$$

Karena $b + a = 0$,

$$b = 0 + c = c.$$

Jadi,

$$b = c.$$

Dengan demikian invers aditif dari a adalah unik. ■

1.5.2 Perkalian dengan Nol

Teorema 1.1: Perkalian dengan nol

Untuk setiap $a \in R$ berlaku

$$a0 = 0a = 0.$$

✔ ***Bukti.*** Karena 0 merupakan identitas aditif,

$$0 + 0 = 0.$$

Maka

$$a0 = a(0 + 0).$$

Dengan distributivitas,

$$a0 = a0 + a0.$$

Tambahkan invers aditif dari $a0$ pada kedua ruas. Diperoleh

$$0 = a0.$$

Jadi,

$$a0 = 0.$$

Dengan cara yang sama,

$$0a = (0 + 0)a = 0a + 0a.$$

Dengan menambahkan invers aditif dari $0a$ pada kedua ruas, diperoleh

$$0 = 0a.$$

Jadi,

$$0a = 0.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{a0 = 0a = 0}.$$

■

1.5.3 Perkalian dengan Invers Aditif

Teorema 1.2

Untuk setiap $a, b \in R$ berlaku

$$(-a)b = -(ab)$$

dan

$$a(-b) = -(ab).$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$(-a) + a = 0,$$

maka

$$((-a) + a)b = 0b.$$

Dengan distributivitas dan Teorema 1.1,

$$(-a)b + ab = 0.$$

Dengan demikian $(-a)b$ merupakan invers aditif dari ab. Karena invers aditif unik,

$$(-a)b = -(ab).$$

Selanjutnya, karena

$$(-b) + b = 0,$$

diperoleh

$$a((-b) + b) = a0.$$

Dengan distributivitas,

$$a(-b) + ab = 0.$$

Maka $a(-b)$ merupakan invers aditif dari ab, sehingga

$$a(-b) = -(ab).$$

Jadi,

$$\boxed{(-a)b = a(-b) = -(ab).}$$

■

1.5.4 Negatif Dikali Negatif

Teorema 1.3

Untuk setiap $a, b \in R$ berlaku

$$(-a)(-b) = ab.$$

✔ ***Bukti.*** Dari Teorema 1.2,

$$(-a)(-b) = -\big(a(-b)\big).$$

Karena

$$a(-b) = -(ab),$$

maka

$$(-a)(-b) = -(-(ab)).$$

Karena invers aditif dari $-(ab)$ adalah ab, diperoleh

$$(-a)(-b) = ab.$$

■

Korolari 1.1

Untuk setiap $a \in R$ berlaku

$$(-1_R)a = a(-1_R) = -a.$$

✔ ***Bukti.*** Dengan Teorema 1.2,

$$(-1_R)a = -(1_R a) = -a.$$

Demikian pula,

$$a(-1_R) = -(a1_R) = -a.$$

■

1.5.5 Pengurangan dalam Ring

Definisi 1.7: Pengurangan

Untuk $a, b \in R$, pengurangan didefinisikan oleh

$$a - b := a + (-b).$$

Dengan definisi tersebut,

$$a(b - c) = a\big(b + (-c)\big).$$

Dengan distributivitas,

$$a(b - c) = ab + a(-c).$$

Karena

$$a(-c) = -(ac),$$

diperoleh

$$\boxed{a(b - c) = ab - ac.}$$

Demikian pula,

$$(a - b)c = \big(a + (-b)\big)c = ac + (-b)c = ac - bc.$$

Jadi,

$$\boxed{(a - b)c = ac - bc.}$$

1.5.6 Kelipatan Bulat dalam Ring

Karena $(R, +)$ merupakan grup Abelian, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ dan $a \in R$, kita dapat mendefinisikan

$$na$$

sebagai kelipatan bulat terhadap operasi penjumlahan.

Sebagai konsekuensi dari distributivitas, untuk $n \in \mathbb{Z}$ dan $a, b \in R$ berlaku

$$n(ab) = (na)b = a(nb).$$

Sebagai contoh,

$$3(ab) = ab + ab + ab$$

dan

$$(3a)b = (a + a + a)b = ab + ab + ab.$$

Hasil ini akan menjadi penting ketika kita membahas struktur ring yang lebih khusus pada bab-bab berikutnya.

1.6 Contoh dan Counterexample

1.6.1 Bilangan Bulat

Himpunan bilangan bulat

$$\mathbb{Z}$$

dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring.

Terhadap penjumlahan,

$$(\mathbb{Z}, +)$$

merupakan grup Abelian. Perkalian pada $\mathbb{Z}$ bersifat asosiatif, distributif terhadap penjumlahan, dan memiliki identitas

$$1.$$

Selain itu,

$$ab = ba$$

untuk setiap $a, b \in \mathbb{Z}$.

Jadi,

$$\boxed{\mathbb{Z} \text{ merupakan ring komutatif dengan identitas.}}$$

1.6.2 Bilangan Rasional

Himpunan bilangan rasional

$$\mathbb{Q}$$

dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif dengan identitas.

Sebagai tambahan, setiap elemen tak nol dalam $\mathbb{Q}$ memiliki invers perkalian. Sifat tambahan tersebut akan dipelajari lebih lanjut ketika struktur yang lebih khusus dibahas.

1.6.3 Bilangan Real

Himpunan bilangan real

$$\mathbb{R}$$

dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif dengan identitas.

Seperti pada $\mathbb{Q}$, setiap bilangan real tak nol memiliki invers perkalian. Pembahasan mengenai struktur ini secara khusus akan dilakukan pada bab mengenai field.

1.6.4 Bilangan Kompleks

Himpunan bilangan kompleks

$$\mathbb{C}$$

dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif dengan identitas.

Contoh-contoh $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, dan $\mathbb{C}$ menunjukkan bahwa konsep ring mencakup berbagai sistem bilangan yang sudah dikenal.

1.6.5 Ring Matriks

Untuk suatu ring R, himpunan matriks berukuran 2×2 dengan entri di R dapat dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks.

Secara khusus,

$$M_2(\mathbb{R})$$

merupakan ring dengan identitas

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Namun, seperti telah ditunjukkan sebelumnya, perkalian matriks tidak komutatif secara umum.

Dengan demikian,

$$M_2(\mathbb{R})$$

merupakan contoh penting yang menunjukkan bahwa ring tidak harus komutatif.

1.6.6 Bilangan Asli sebagai Counterexample

Bilangan asli $\mathbb{N}$ bukan merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian biasa.

Memang, penjumlahan dan perkalian tertutup di $\mathbb{N}$. Namun, $(\mathbb{N}, +)$ bukan grup karena secara umum invers aditif suatu elemen tidak berada di $\mathbb{N}$.

Sebagai contoh,

$$1 \in \mathbb{N},$$

tetapi

$$-1 \notin \mathbb{N}.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\mathbb{N} \text{ bukan ring.}}$$

Contoh ini menunjukkan bahwa memiliki dua operasi tertutup belum cukup untuk membentuk ring.

1.6.7 Preview Ring Bilangan Modulo

Salah satu contoh ring penting lainnya adalah sistem bilangan modulo, yang sering dinotasikan dengan

$$\mathbb{Z}_n.$$

Sebagai contoh, operasi pada kelas bilangan modulo n dapat menghasilkan struktur yang berbeda dari $\mathbb{Z}$.

Namun, pada tahap ini konstruksi formal $\mathbb{Z}_n$ belum diberikan. Secara formal, struktur tersebut akan dibangun melalui konsep ring kuosien.

Oleh karena itu, pada bab ini $\mathbb{Z}_n$ hanya diperkenalkan sebagai *preview* dan belum digunakan sebagai contoh utama untuk membangun teori ring.

1.7 Catatan Penting: Sifat yang Tidak Berlaku Umum

Tidak semua sifat yang familiar dari bilangan bulat berlaku pada setiap ring.

Sebagai contoh, dalam suatu ring tidak selalu berlaku hukum pencoretan

$$ab = ac \quad \Longrightarrow \quad b = c.$$

Demikian pula, secara umum tidak dapat disimpulkan dari

$$ab = 0$$

bahwa

$$a = 0 \qquad \text{atau} \qquad b = 0.$$

Sifat-sifat tersebut memerlukan kondisi tambahan dan akan menjadi bagian dari pembahasan mengenai domain integral pada bab-bab berikutnya.

Sebagai ilustrasi, pada sistem bilangan modulo 6 berlaku

$$2 \cdot 3 \equiv 0 \pmod 6,$$

meskipun

$$2 \not\equiv 0 \pmod 6 \qquad \text{dan} \qquad 3 \not\equiv 0 \pmod 6.$$

Contoh ini hanya digunakan sebagai motivasi. Struktur bilangan modulo akan dibangun secara formal pada pembahasan selanjutnya.

1.8 Ring sebagai Struktur dan Substruktur

Misalkan R merupakan suatu ring dan

$$S \subseteq R.$$

Secara alami muncul pertanyaan:

> Kapan S dapat dipandang sebagai ring dengan menggunakan operasi yang diwariskan dari R?

Pertanyaan tersebut tidak selalu memiliki jawaban positif. Walaupun S merupakan bagian dari R, belum tentu S tertutup terhadap operasi yang digunakan pada R dan belum tentu seluruh aksioma ring terpenuhi di dalam S.

Sebagai contoh,

$$2\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}.$$

Himpunan tersebut tertutup terhadap penjumlahan, invers aditif, dan perkalian. Namun, identitas perkalian $\mathbb{Z}$, yaitu 1, tidak berada di $2\mathbb{Z}$.

Pertanyaan mengenai bagaimana suatu bagian dari ring dapat memperoleh struktur ring akan dibahas secara sistematis pada bab berikutnya.

1.8.1 Bagian dari Sebuah Ring

Jika

$$S \subseteq R,$$

maka operasi pada R dapat dibatasi pada S apabila hasil operasi tersebut tetap berada di S.

Dengan demikian, sebelum menyebut S sebagai struktur aljabar yang diwariskan dari R, kita perlu memeriksa kondisi-kondisi tertentu.

1.8.2 Kapan Sebuah Bagian Membentuk Ring?

Pertanyaan tersebut akan membawa kita pada konsep *subring*.

Pada bab berikutnya kita akan menentukan kriteria yang lebih efisien untuk memeriksa apakah suatu subset

$$S \subseteq R$$

merupakan subring dari R.

Dengan demikian, Bab 1 menyediakan struktur induknya, sedangkan Bab 2 akan membahas struktur yang muncul di dalamnya.

1.8.3 Menuju Konsep Subring

Hubungan konseptual antara kedua bab dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\boxed{R \quad \supseteq \quad S}$$

dengan pertanyaan:

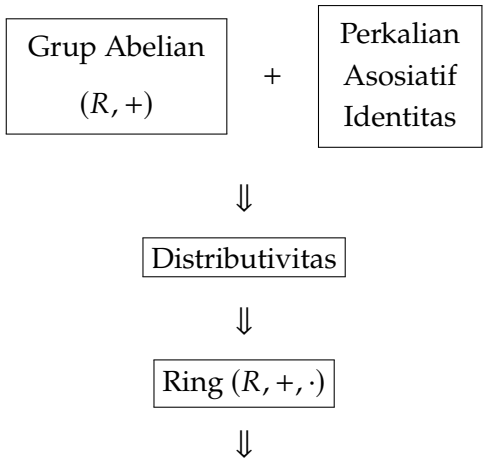
$$\boxed{\text{Apakah } S \text{ juga memiliki struktur ring?}}$$

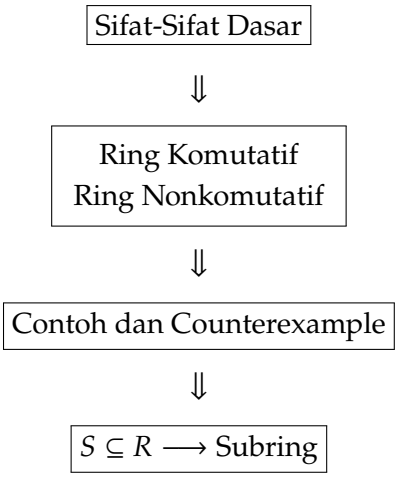
Pertanyaan tersebut menjadi titik awal pembahasan mengenai subring.

1.9 Sintesis Bab

1.9.1 Peta Konsep

Struktur konsep Bab 1 dapat dirangkum sebagai berikut:





1.9.2 Ring sebagai Struktur Dua Operasi

Gagasan utama bab ini adalah bahwa ring bukan hanya sebuah himpunan dengan dua operasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kedua operasi tersebut membentuk struktur yang saling berinteraksi.

Struktur penjumlahan memberikan

$$(R, +) \text{ sebagai grup Abelian,}$$

sedangkan perkalian memberikan struktur tambahan yang memenuhi asosiativitas. Elemen satuan perkalian merupakan sifat tambahan.

Hubungan antara keduanya diberikan oleh distributivitas:

$$a(b + c) = ab + ac,$$

$$(a + b)c = ac + bc.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{Ring = grup Abelian aditif + perkalian + distributivitas.}}$$

1.9.3 Ring dalam Arsitektur Buku II

Ring menjadi titik awal bagi berbagai struktur yang akan dipelajari dalam bab-bab berikutnya.

Secara garis besar, perkembangan tersebut dapat digambarkan sebagai

$$\text{Ring} \longrightarrow \text{Subring} \longrightarrow \text{Ideal} \longrightarrow \text{Ring Kuosien,}$$

dan melalui jalur lainnya,

$$\text{Ring} \longrightarrow \text{Divisibilitas} \longrightarrow \text{Domain Euclid} \longrightarrow \text{PID} \longrightarrow \text{UFD.}$$

Selanjutnya, struktur polinomial akan menghubungkan teori ring dengan field dan ekstensi field.

Dengan demikian, konsep-konsep yang dibangun pada bab ini menjadi fondasi bagi keseluruhan pembahasan Struktur Aljabar dalam buku ini.

Ringkasan Bab

Pada bab ini telah dibahas:

1. Ring merupakan struktur aljabar dengan dua operasi, penjumlahan dan perkalian.
2. Dalam ring,
$$(R, +)$$
merupakan grup Abelian.
3. Perkalian bersifat asosiatif dan distributif terhadap penjumlahan. Identitas perkalian 1_R tidak diwajibkan.
4. Perkalian dalam ring tidak harus komutatif. Sifat komutatif dan keberadaan satuan adalah dua syarat tambahan yang berbeda. Daerah integral memerlukan keduanya, $1 \neq 0$, dan tanpa pembagi nol; lapangan juga memerlukan invers untuk setiap elemen tak nol.
5. Beberapa konsekuensi penting dari aksioma ring adalah
$$a0 = 0a = 0,$$
$$(-a)b = a(-b) = -(ab),$$
dan
$$(-a)(-b) = ab.$$
6. Ring komutatif adalah ring yang memenuhi
$$ab = ba$$
untuk semua $a, b \in R$.
7. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, dan $\mathbb{C}$ merupakan contoh ring komutatif, sedangkan
$$M_2(\mathbb{R})$$
merupakan contoh ring nonkomutatif.
8. $\mathbb{N}$ bukan ring karena $(\mathbb{N}, +)$ bukan grup Abelian.
9. Tidak semua hukum yang berlaku pada bilangan bulat berlaku pada setiap ring. Secara khusus, hukum pencoretan dan sifat
$$ab = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ atau } b = 0$$
tidak berlaku secara umum.
10. Pertanyaan mengenai subset ring yang juga membentuk ring mengantarkan kita pada konsep subring.

BAB 2

Subgelanggang

2.1 Subgelanggang dalam Konvensi Umum

Suatu subhimpunan $S \subseteq R$ disebut *subgelanggang* (subring) jika operasi yang diwarisi dari R menjadikan S gelanggang. Unsur kesatuan perkalian tidak diwajibkan. Ini sejalan dengan definisi gelanggang pada bab sebelumnya dan konvensi bahan perkuliahan.

Teorema 2.1: Kriteria subgelanggang umum

$S \subseteq R$ adalah subgelanggang jika dan hanya jika $S \neq \varnothing$ dan untuk semua $a, b \in S$ berlaku $a - b \in S$ serta $ab \in S$.

✔ ***Bukti.*** Jika S subgelanggang, ketak-kosongan, invers aditif, ketertutupan penjumlahan dan perkalian memberi kedua syarat. Sebaliknya, pilih $s \in S$. Maka $s - s = 0 \in S$ dan $0 - a = -a \in S$ untuk setiap $a \in S$. Karena $-b \in S$, diperoleh $a - (-b) = a + b \in S$. Asosiativitas, komutativitas aditif, dan kedua hukum distributif diwarisi dari R. Ketertutupan perkalian adalah asumsi kedua. Jadi seluruh aksioma gelanggang berlaku pada S. ■

Sebagai contoh, $2\mathbb{Z}$ merupakan subgelanggang $\mathbb{Z}$: selisih dua bilangan genap dan hasil kali keduanya tetap genap. Tidak ada unsur kesatuan pada $2\mathbb{Z}$, sebab jika $e \cdot 2 = 2$ maka $e = 1 \notin 2\mathbb{Z}$. Ketiadaan unsur kesatuan tidak menggagalkan definisi gelanggang umum.

2.1.1 Irisan dan pembangkitan

Jika $(S_i)_{i \in J}$ keluarga tak kosong subgelanggang dari R, maka $0 \in \bigcap_i S_i$. Selisih dan hasil kali dua anggota irisan berada dalam setiap S_i, sehingga irisan merupakan subgelanggang. Untuk $A \subseteq R$, subgelanggang yang dibangkitkan A adalah

$$\langle A \rangle_{\text{gel},R} = \bigcap \{ S \subseteq R : S \text{ subgelanggang dan } A \subseteq S \}.$$

Keluarga yang diiris tidak kosong karena memuat R. Irisan ini memuat A dan termuat dalam setiap subgelanggang yang memuat A. Sebagai contoh, di $\mathbb{Z}$, $\langle \{2\} \rangle_{\text{gel},\mathbb{Z}} = 2\mathbb{Z}$: setiap subgelanggang yang memuat 2 memuat semua kelipatan aditifnya, dan $2\mathbb{Z}$ sendiri subgelanggang.

Jika R beridentitas, kita juga dapat membangkitkan subgelanggang yang *wajib memuat* 1_R. Kedua pembangkitan tidak sama: pada contoh tadi versi yang memuat 1 adalah $\mathbb{Z}$. Notasi pembangkitan harus menyebut versi yang dipakai.

2.1.2 Inklusi dan unsur kesatuan

Inklusi $S \hookrightarrow R$ selalu mempertahankan penjumlahan dan perkalian. Jika kedua gelanggang mempunyai unsur kesatuan, inklusi menjaga unsur kesatuan tepat ketika $1_S = 1_R$. Misalnya $S = \{\mathrm{diag}(a, 0) : a \in \mathbb{R}\}$ di $M_2(\mathbb{R})$ mempunyai unsur kesatuan $\mathrm{diag}(1, 0)$, berbeda dari I_2. Contoh ini tidak bertentangan dengan keunikan identitas: masing-masing identitas bekerja pada himpunan berbeda.

2.1.3 Latihan konvensi umum

1. Buktikan $3\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ sebagai subgelanggang. Apakah ia mempunyai unsur kesatuan?

2. Tentukan subgelanggang umum yang dibangkitkan $\{6, 10\}$ di $\mathbb{Z}$. Bandingkan dengan versi yang diwajibkan memuat 1.

3. Buktikan irisan dua subgelanggang merupakan subgelanggang, tanpa asumsi identitas perkalian bersama.

Acuan. Jawaban pertama: subgelanggang tanpa unsur kesatuan. Jawaban kedua: $2\mathbb{Z}$, sebab $2 = 2 \cdot 6 - 10$; versi beridentitas bersama adalah $\mathbb{Z}$. Jawaban ketiga memakai kriteria selisih dan hasil kali serta keberadaan 0 dalam irisan.

2.2 Pembahasan Khusus Subgelanggang Beridentitas

Catatan Penting

Bagian lanjutan bab ini secara khusus mempelajari subgelanggang yang mempunyai identitas perkalian sendiri. Identitasnya tidak wajib sama dengan identitas gelanggang induk. Semua kriteria tambahan tentang identitas dan noncontoh berikut berlaku pada *kelas khusus ini*, bukan pada definisi subgelanggang umum di atas.

Setelah mempelajari ring pada 1, kita sekarang memperhatikan bagian-bagian tertentu dari sebuah ring. Jika R merupakan sebuah ring, maka sering kali kita tidak perlu menggunakan seluruh elemen R. Kita dapat mengambil suatu himpunan bagian $S \subseteq R$ dan bertanya apakah operasi yang diwariskan dari R membuat S tetap memiliki struktur ring.

Gagasan inilah yang membawa kita pada konsep *subgelanggang beridentitas*.

Secara intuitif, subgelanggang beridentitas dapat dipandang sebagai sebuah ring yang "hidup di dalam" ring yang lebih besar. Namun, karena struktur aljabar tidak hanya terdiri atas himpunan, melainkan juga operasi dan sifat-sifatnya, tidak setiap subset dari sebuah ring merupakan subgelanggang beridentitas.

Bab ini membahas bagaimana mengenali subgelanggang beridentitas, kriteria yang dapat digunakan untuk membuktikannya, peran identitas dalam subgelanggang beridentitas, irisan subgelanggang beridentitas, serta gagasan tentang subgelanggang beridentitas yang dibangun oleh suatu himpunan.

Intuisi

Jika R adalah sebuah ring besar, maka subgelanggang beridentitas adalah bagian dari R yang masih mampu "mempertahankan" seluruh struktur ring ketika operasi pada R dibatasi pada bagian tersebut.

2.3 Dari Ring ke Subgelanggang beridentitas

2.3.1 Mengapa Kita Memerlukan subgelanggang beridentitas?

Pada 1, kita mempelajari bahwa sebuah ring dilengkapi dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian, yang memenuhi sejumlah aksioma tertentu. Sekarang misalkan kita memiliki sebuah ring R yang mungkin cukup besar.

Dalam banyak situasi, kita hanya tertarik pada sebagian elemen R. Misalnya,

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

Ketiga himpunan tersebut tidak hanya merupakan himpunan yang saling memuat. Masing-masing membawa operasi penjumlahan dan perkalian yang kompatibel dengan operasi pada himpunan yang lebih besar.

Hal ini menimbulkan pertanyaan:

Kapan sebuah subset dari ring juga merupakan ring?

Pertanyaan tersebut menjadi dasar pembahasan subgelanggang beridentitas.

Contoh 2.1

Himpunan $\mathbb{Z}$ merupakan subset dari $\mathbb{Q}$. Jika kita menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian yang biasa, maka hasil operasi terhadap bilangan bulat tetap merupakan bilangan bulat. Selain itu, $\mathbb{Z}$ memiliki identitas perkalian 1.
Dengan demikian, $\mathbb{Z}$ merupakan subgelanggang beridentitas dari $\mathbb{Q}$.

Perhatikan bahwa pernyataan tersebut lebih kuat daripada sekadar mengatakan

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}.$$

Simbol $\subseteq$ hanya menyatakan hubungan himpunan, sedangkan subgelanggang beridentitas menyatakan hubungan struktur.

Hubungan

Pada 1, kita mempelajari bagaimana sebuah himpunan menjadi ring. Pada bab ini, kita mempelajari kapan sebuah *subset* dari ring yang sudah ada dapat mewarisi struktur ring tersebut.

2.3.2 Bagian dari Sebuah Ring

Misalkan R merupakan sebuah ring dan $S \subseteq R$.

Secara himpunan, S hanyalah bagian dari R. Agar S menjadi subgelanggang beridentitas, kita memerlukan lebih dari sekadar hubungan inklusi.

Ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan.

1. Operasi pada S harus berasal dari operasi pada R.
2. Operasi tersebut harus tetap tertutup pada S.
3. Dengan operasi tersebut, S harus memenuhi definisi ring yang digunakan dalam pembahasan khusus ini.

Dengan demikian, konsep subgelanggang beridentitas menggabungkan dua sudut pandang:

$$\text{hubungan himpunan} \quad + \quad \text{hubungan struktur.}$$

Catatan Penting

Jika $S \subseteq R$, belum tentu S merupakan subgelanggang beridentitas R. Subset hanya berbicara tentang elemen, sedangkan subgelanggang beridentitas berbicara tentang struktur yang dibawa oleh subset tersebut.

2.3.3 Operasi yang Diwariskan dari Ring

Misalkan R adalah ring dan $S \subseteq R$.

Jika S akan dipandang sebagai subgelanggang beridentitas, maka operasi pada S adalah operasi yang diwariskan dari R. Secara formal,

$$+_S = +_R\big|_{S\times S}$$

dan

$$\cdot_S = \cdot_R\big|_{S\times S}.$$

Artinya, untuk setiap $a, b \in S$,

$$a +_S b = a +_R b$$

dan

$$a \cdot_S b = a \cdot_R b.$$

Biasanya, jika tidak menimbulkan kebingungan, subskrip S dan R dihilangkan sehingga kita cukup menulis

$$a + b \qquad \text{dan} \qquad ab.$$

Namun, penting untuk memahami bahwa operasi tersebut tetap berasal dari operasi pada R.

Memahami Definisi

Kita tidak mendefinisikan penjumlahan atau perkalian baru untuk S. Kita hanya membatasi operasi yang sudah ada pada R ke elemen-elemen S.

2.3.4 Kapan Sebuah Bagian Menjadi Ring?

Jika $S \subseteq R$, kita tidak perlu memeriksa kembali seluruh aksioma ring dari awal.

Sebagian sifat sudah diwariskan dari R. Misalnya, jika $a, b, c \in S$, maka

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

berlaku karena persamaan tersebut sudah berlaku di R.

Demikian pula,

$$ab = ba$$

jika memang perkalian pada R komutatif, dan

$$a(b + c) = ab + ac$$

karena hukum distributif sudah berlaku di R.

Dengan demikian, persoalan utama adalah memastikan bahwa operasi yang diwariskan tersebut benar-benar tetap berada di dalam S dan bahwa S memiliki identitas perkalian.

Inilah alasan kita memerlukan definisi dan kriteria subgelanggang beridentitas.

2.4 Definisi subgelanggang beridentitas

2.4.1 Definisi subgelanggang beridentitas

Definisi 2.1: subgelanggang beridentitas

Misalkan R adalah sebuah ring dan $S \subseteq R$. Himpunan S disebut *subgelanggang beridentitas* dari R apabila, dengan operasi yang diwariskan dari R, himpunan S merupakan ring.

Dalam hal ini kita menulis

$$S \leq R.$$

Karena setiap ring dalam pembahasan khusus ini memiliki identitas perkalian, maka terdapat suatu elemen $1_S \in S$ sehingga

$$1_S s = s 1_S = s \qquad \text{untuk setiap } s \in S.$$

Identitas 1_S tidak harus sama dengan identitas 1_R dari ring induknya.

Definisi 2.1 mengandung dua gagasan penting.

Pertama, S harus merupakan subset dari R:

$$S \subseteq R.$$

Kedua, struktur ring pada S harus berasal dari struktur ring pada R.
Dengan demikian,

$$S \leq R$$

menyatakan lebih banyak informasi daripada

$$S \subseteq R.$$

Catatan Penting

Dalam pembahasan khusus ini, simbol $S \leq R$ digunakan untuk menyatakan bahwa S merupakan subgelanggang beridentitas dari R. Untuk menyatakan bahwa S hanya merupakan subset dari R, digunakan simbol $S \subseteq R$ atau $S \subseteq R$ sesuai konteks.

2.4.2 Operasi Restriksi pada subgelanggang beridentitas

Jika $S \leq R$, maka operasi pada S merupakan restriksi operasi pada R.
Dengan demikian,

$$+_S = +_R\big|_{S\times S}$$

dan

$$\cdot_S = \cdot_R\big|_{S\times S}.$$

Secara elementer, hal tersebut berarti:

$$a, b \in S \implies a + b \text{ dihitung sebagaimana di } R$$

dan

$$a, b \in S \implies ab \text{ dihitung sebagaimana di } R.$$

Perbedaannya adalah bahwa hasil operasi tersebut harus tetap berada di dalam S.

Contoh 2.2

Misalkan

$$S = \mathbb{Z} \quad \text{dan} \quad R = \mathbb{Q}.$$

Jika $a, b \in S$, maka

$$a + b$$

dan

$$ab$$

dihitung menggunakan operasi biasa pada $\mathbb{Q}$. Namun hasilnya tetap berada di $\mathbb{Z}$. Inilah salah satu alasan $\mathbb{Z}$ dapat menjadi subgelanggang beridentitas $\mathbb{Q}$.

2.4.3 Subgelanggang beridentitas sebagai Ring yang Diwariskan

Jika $S \leq R$, maka tidak semua aksioma ring perlu diperiksa kembali satu per satu.

Misalnya, asosiativitas perkalian pada S mengikuti dari asosiativitas perkalian pada R:

$$(ab)c = a(bc).$$

Demikian pula hukum distributif:

$$a(b + c) = ab + ac$$

dan

$$(a + b)c = ac + bc.$$

Hal yang sama berlaku untuk sifat-sifat grup Abelian pada operasi penjumlahan.

Oleh karena itu, ketika memeriksa apakah suatu subset merupakan subgelanggang beridentitas, perhatian utama diberikan kepada closure dan keberadaan identitas.

Strategi Pembuktian

Ketika memeriksa sebuah kandidat subgelanggang beridentitas S dari R, jangan langsung mengulang seluruh aksioma ring. Gunakan fakta bahwa sifat-sifat aljabar yang sudah berlaku di R diwariskan oleh operasi restriksi, setelah closure terpenuhi.

2.4.4 Subgelanggang beridentitas Nol dan subgelanggang beridentitas Proper

Ring nol adalah ring

$$\{0\}.$$

Karena

$$0 \cdot 0 = 0,$$

maka elemen 0 sendiri berperan sebagai identitas perkalian. Dengan demikian,

$$1_{\{0\}} = 0.$$

Karena ring nol diperbolehkan dalam konvensi pembahasan khusus ini, maka

$$\{0\}$$

merupakan subgelanggang beridentitas dari setiap ring R.

Contoh 2.3

Untuk setiap ring R,

$$\{0\} \leq R.$$

Identitas subgelanggang beridentitas tersebut adalah

$$1_{\{0\}} = 0.$$

Jika R bukan ring nol, maka

$$1_R \neq 0.$$

Jadi dalam kasus tersebut,

$$1_{\{0\}} \neq 1_R.$$

Jika

$$S \leq R$$

dan

$$S \subsetneq R,$$

maka S disebut subgelanggang beridentitas proper dari R.

2.5 Kriteria subgelanggang beridentitas

2.5.1 Mengapa Kriteria subgelanggang beridentitas Diperlukan?

Definisi subgelanggang beridentitas mengharuskan S menjadi ring dengan operasi yang diwariskan dari R. Secara langsung, kita dapat memeriksa seluruh aksioma ring.

Namun cara tersebut tidak efisien.

Karena S menggunakan operasi yang sama dengan R, sebagian besar aksioma sudah otomatis berlaku. Kita membutuhkan suatu kriteria yang memungkinkan kita memeriksa kondisi yang benar-benar perlu diperhatikan.

Salah satu cara yang sangat berguna adalah menggunakan operasi selisih.

Jika

$$a - b \in S$$

untuk setiap $a, b \in S$, maka dari satu kondisi tersebut kita dapat memperoleh closure terhadap penjumlahan, keberadaan identitas aditif, dan keberadaan invers aditif.

Masih diperlukan closure terhadap perkalian dan identitas perkalian.

Intuisi

Kondisi

$$a - b \in S$$

sangat kuat. Dari kondisi tersebut kita dapat memperoleh

$$0 = a - a,$$

$$-a = 0 - a,$$

dan

$$a + b = a - (-b).$$

Jadi satu kondisi menggantikan beberapa pemeriksaan sekaligus.

2.5.2 Kriteria Selisih dan Perkalian

Untuk sebuah subset $S \subseteq R$, dua kondisi yang penting adalah

$$a - b \in S \qquad \text{untuk setiap } a, b \in S$$

dan

$$ab \in S \qquad \text{untuk setiap } a, b \in S.$$

Kondisi pertama memastikan bahwa S tertutup terhadap struktur aditif secara efisien, sedangkan kondisi kedua memastikan closure terhadap perkalian.

Namun, dalam pembahasan khusus ini ring selalu memiliki identitas perkalian. Oleh sebab itu, kedua kondisi tersebut saja belum cukup.

Kesalahan Umum

Jangan menyimpulkan bahwa

$$a - b \in S \quad \text{dan} \quad ab \in S$$

saja sudah cukup untuk menyatakan bahwa S merupakan subgelanggang beridentitas dalam konvensi pembahasan khusus ini. Kita juga harus memastikan keberadaan identitas perkalian di dalam S.

2.5.3 Syarat Identitas pada Kriteria subgelanggang beridentitas

Kita memerlukan suatu elemen $e \in S$ yang memenuhi

$$ea = ae = a \qquad \text{untuk setiap } a \in S.$$

Elemen tersebut merupakan identitas perkalian pada S dan kita menuliskannya sebagai

$$e = 1_S.$$

Perhatikan bahwa tidak diperlukan syarat

$$e = 1_R.$$

Dengan demikian, subgelanggang beridentitas dapat mempunyai identitas yang berbeda dari ring induknya.

2.5.4 Teorema Kriteria subgelanggang beridentitas

Teorema 2.2: Kriteria subgelanggang beridentitas

Misalkan R adalah sebuah ring dan $S \subseteq R$. Maka S merupakan subgelanggang beridentitas dari R jika dan hanya jika memenuhi kondisi berikut:

1. $S \neq \emptyset$;
2. untuk setiap $a, b \in S$,
$$a - b \in S;$$
3. untuk setiap $a, b \in S$,
$$ab \in S;$$
4. terdapat $e \in S$ sedemikian sehingga
$$ea = ae = a \qquad \text{untuk setiap } a \in S.$$

✔ ***Bukti.*** Kita buktikan kedua arah.

(⇒) Misalkan

$$S \leq R.$$

Karena S merupakan ring, maka $S \neq \emptyset$.
Untuk setiap $a, b \in S$, karena $(S, +)$ merupakan grup Abelian,

$$a - b \in S.$$

Karena perkalian pada S tertutup,

$$ab \in S.$$

Selain itu, karena S merupakan ring, terdapat identitas perkalian $1_S \in S$ sehingga

$$1_S a = a 1_S = a$$

untuk setiap $a \in S$.
Dengan mengambil

$$e = 1_S,$$

seluruh kondisi terpenuhi.

(⇐) Sekarang misalkan keempat kondisi tersebut terpenuhi.

Karena $S \neq \varnothing$, ambil $a \in S$. Dari kondisi kedua,

$$a - a \in S.$$

Karena

$$a - a = 0,$$

diperoleh

$$0 \in S.$$

Selanjutnya, untuk setiap $a \in S$, karena $0, a \in S$, kondisi kedua memberikan

$$0 - a \in S.$$

Karena

$$0 - a = -a,$$

maka

$$-a \in S.$$

Sekarang ambil $a, b \in S$. Karena $-b \in S$, kondisi kedua memberikan

$$a - (-b) \in S.$$

Tetapi

$$a - (-b) = a + b.$$

Jadi

$$a + b \in S.$$

Dengan demikian S tertutup terhadap penjumlahan, memiliki identitas aditif 0, dan memiliki invers aditif.

Karena operasi pada S diwariskan dari R, sifat asosiatif dan komutatif penjumlahan juga diwariskan dari R. Jadi $(S, +)$ merupakan grup Abelian.

Kondisi ketiga memberikan closure terhadap perkalian:

$$a, b \in S \quad \Longrightarrow \quad ab \in S.$$

Asosiativitas perkalian dan hukum distributif diwariskan dari R.

Terakhir, berdasarkan kondisi keempat terdapat $e \in S$ sehingga

$$ea = ae = a$$

untuk setiap $a \in S$. Jadi e merupakan identitas perkalian pada S.

Dengan demikian S memenuhi seluruh aksioma ring. Oleh karena itu,

$$S \leq R.$$

■

Catatan Penting

Kriteria pada 2.2 disesuaikan dengan konvensi pembahasan khusus ini bahwa setiap ring harus memiliki identitas. Jika suatu sumber menggunakan definisi ring yang tidak mensyaratkan identitas perkalian, kriteria subgelanggang umum cukup memakai ketertutupan selisih dan perkalian serta ketakkosongan, tanpa menuntut satuan internal.

2.5.5 Penerapan Kriteria subgelanggang beridentitas

Untuk membuktikan bahwa S merupakan subgelanggang beridentitas dari R, kita dapat mengikuti pola berikut.

Strategi Membuktikan subgelanggang beridentitas

Untuk membuktikan $S \leq R$:

1. pastikan $S \neq \varnothing$;
2. ambil sembarang $a, b \in S$ dan tunjukkan
$$a - b \in S;$$
3. ambil sembarang $a, b \in S$ dan tunjukkan
$$ab \in S;$$
4. tentukan identitas perkalian 1_S dan verifikasi
$$1_S a = a 1_S = a$$
untuk setiap $a \in S$.

Pola ini akan digunakan dalam contoh-contoh berikutnya.

2.6 Contoh dan Counterexample

2.6.1 $\mathbb{Z}$ sebagai subgelanggang beridentitas $\mathbb{Q}$

Contoh 2.4

Tunjukkan bahwa

$$\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q}.$$

✔ ***Bukti.*** Jelas bahwa

$$\mathbb{Z} \neq \varnothing.$$

Ambil $a, b \in \mathbb{Z}$. Karena selisih dua bilangan bulat merupakan bilangan bulat,

$$a - b \in \mathbb{Z}.$$

Selain itu,

$$ab \in \mathbb{Z}.$$

Identitas perkalian $\mathbb{Z}$ adalah

$$1_{\mathbb{Z}} = 1.$$

Untuk setiap $a \in \mathbb{Z}$,

$$1a = a1 = a.$$

Maka berdasarkan 2.2,

$$\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q}.$$

■

2.6.2 $\mathbb{Q}$ sebagai subgelanggang beridentitas $\mathbb{R}$

Contoh 2.5

Tunjukkan bahwa

$$\mathbb{Q} \leq \mathbb{R}.$$

✔ ***Bukti.*** Himpunan $\mathbb{Q}$ tidak kosong. Jika $a, b \in \mathbb{Q}$, maka

$$a - b \in \mathbb{Q}$$

dan

$$ab \in \mathbb{Q}.$$

Identitas perkalian adalah

$$1_{\mathbb{Q}} = 1.$$

Jadi, berdasarkan 2.2,

$$\mathbb{Q} \leq \mathbb{R}.$$

■

Dengan demikian kita memperoleh rantai subgelanggang beridentitas

$$\boxed{\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q} \leq \mathbb{R}.}$$

2.6.3 Subgelanggang beridentitas Matriks

Pertimbangkan ring

$$M_2(\mathbb{R}).$$

Definisikan

$$D = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Contoh 2.6

Tunjukkan bahwa

$$D \leq M_2(\mathbb{R}).$$

✔ ***Bukti.*** Jelas bahwa $D \neq \varnothing$, misalnya

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in D.$$

Ambil

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

dengan $A, B \in D$.
Maka

$$A - B = \begin{pmatrix} a-c & 0 \\ 0 & b-d \end{pmatrix} \in D.$$

Selanjutnya,

$$AB = \begin{pmatrix} ac & 0 \\ 0 & bd \end{pmatrix} \in D.$$

Identitas perkalian pada D adalah

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jelas bahwa

$$I_2 \in D$$

dan

$$I_2 A = A I_2 = A$$

untuk setiap $A \in D$.
Jadi berdasarkan 2.2,

$$D \leq M_2(\mathbb{R}).$$

■

2.6.4 Subgelanggang beridentitas dengan Identitas Berbeda

Salah satu hal penting dalam konvensi pembahasan khusus ini adalah bahwa identitas subgelanggang beridentitas tidak harus sama dengan identitas ring induk.

Pertimbangkan

$$R = M_2(\mathbb{R})$$

dan

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}.$$

Contoh 2.7

Tunjukkan bahwa S merupakan subgelanggang beridentitas $M_2(\mathbb{R})$ dan tentukan identitas perkalian S.

✔ ***Bukti.*** Himpunan S tidak kosong karena memuat matriks nol.
Ambil

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$A - B = \begin{pmatrix} a-b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S$$

dan

$$AB = \begin{pmatrix} ab & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S.$$

Definisikan

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Untuk setiap

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S,$$

diperoleh

$$EA = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A$$

dan

$$AE = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

Jadi

$$1_S = E.$$

Maka

$$S \leq M_2(\mathbb{R}).$$

■

Namun identitas ring induk adalah

$$1_R = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jadi

$$\boxed{1_S \neq 1_R.}$$

Memahami Definisi

Contoh ini menunjukkan bahwa menjadi subgelanggang beridentitas tidak berarti harus memuat identitas ring induk. Yang diperlukan adalah bahwa subgelanggang beridentitas mempunyai identitasnya sendiri.

2.6.5 Subgelanggang beridentitas pada Ring Polinomial

Sebagai contoh lain, pertimbangkan ring polinomial

$$\mathbb{Z}[x] \subseteq \mathbb{Q}[x].$$

Contoh 2.8

Tunjukkan bahwa

$$\mathbb{Z}[x] \leq \mathbb{Q}[x].$$

✔ ***Bukti.*** Himpunan $\mathbb{Z}[x]$ tidak kosong.
Jika

$$f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x],$$

maka koefisien-koefisien dari

$$f(x) - g(x)$$

tetap merupakan bilangan bulat. Jadi

$$f(x) - g(x) \in \mathbb{Z}[x].$$

Demikian pula, koefisien-koefisien hasil kali

$$f(x)g(x)$$

merupakan jumlah hingga dari hasil kali bilangan bulat, sehingga

$$f(x)g(x) \in \mathbb{Z}[x].$$

Identitas perkalian adalah polinom konstan

$$1.$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{Z}[x] \leq \mathbb{Q}[x].$$

■

Pembahasan lebih mendalam mengenai ring polinomial akan dilakukan pada Bab 8.

2.6.6 $2\mathbb{Z}$ sebagai Counterexample

Kita sekarang melihat contoh yang sangat penting.

$$2\mathbb{Z} = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Sebagai subset dari $\mathbb{Z}$, himpunan ini memenuhi:

$$a - b \in 2\mathbb{Z}$$

dan

$$ab \in 2\mathbb{Z}$$

untuk setiap $a, b \in 2\mathbb{Z}$.
Namun, $2\mathbb{Z}$ tidak mempunyai identitas perkalian.

Contoh 2.9

Tunjukkan bahwa

$$2\mathbb{Z} \not\leq \mathbb{Z}.$$

✔ ***Bukti.*** Andaikan terdapat $e \in 2\mathbb{Z}$ yang merupakan identitas perkalian pada $2\mathbb{Z}$.
Karena $e \in 2\mathbb{Z}$, terdapat $k \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$e = 2k.$$

Karena e harus menjadi identitas dan $2 \in 2\mathbb{Z}$, maka

$$e \cdot 2 = 2.$$

Akibatnya,

$$(2k)2 = 2,$$

sehingga

$$4k = 2.$$

Dengan demikian,

$$k = \frac{1}{2},$$

yang bertentangan dengan

$$k \in \mathbb{Z}.$$

Jadi $2\mathbb{Z}$ tidak mempunyai identitas perkalian dan, berdasarkan konvensi pembahasan khusus ini,

$$\boxed{2\mathbb{Z} \not\leq \mathbb{Z}.}$$

■

Catatan Penting

Contoh $2\mathbb{Z}$ sangat berguna untuk membedakan dua konvensi yang sering ditemukan dalam literatur. Beberapa sumber menggunakan istilah ring untuk struktur yang tidak harus memiliki identitas. Dalam konvensi tersebut, $2\mathbb{Z}$ dapat dipandang sebagai subgelanggang umum $\mathbb{Z}$, bukan subgelanggang beridentitas. Pembahasan khusus ini menggunakan konvensi ring beridentitas, sehingga kesimpulannya berbeda.

2.7 Identitas dalam Subgelanggang beridentitas

2.7.1 Identitas subgelanggang beridentitas

Jika $S \leq R$, maka S memiliki identitas perkalian sendiri. Kita menuliskannya sebagai

$$1_S.$$

Artinya,

$$1_S s = s 1_S = s \qquad \text{untuk setiap } s \in S.$$

Karena operasi pada S diwariskan dari R, persamaan tersebut juga merupakan persamaan di dalam R.

Dengan demikian,

$$1_S^2 = 1_S.$$

Jadi identitas suatu subgelanggang beridentitas merupakan elemen idempoten dalam ring induknya.

Catatan Penting

Identitas 1_S tidak boleh langsung ditulis sebagai 1_R. Keduanya merupakan identitas untuk dua struktur yang mungkin berbeda.

2.7.2 Apakah 1_S Harus Sama dengan 1_R?

Jawabannya adalah tidak.

Contoh pada 2.6.4 memberikan

$$1_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

sedangkan

$$1_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jadi

$$1_S \neq 1_R.$$

Hal ini tidak menghalangi S menjadi subgelanggang beridentitas dari R.

Kesalahan Umum

Pernyataan

$$S \leq R \implies 1_S = 1_R$$

tidak benar dalam konvensi pembahasan khusus ini.

2.7.3 Subgelanggang beridentitas dengan Identitas yang Sama

Pada beberapa contoh, identitas subgelanggang beridentitas memang sama dengan identitas ring induk.

Misalnya,

$$\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q}.$$

Dalam hal ini,

$$1_{\mathbb{Z}} = 1_{\mathbb{Q}} = 1.$$

Demikian pula,

$$\mathbb{Q} \leq \mathbb{R}$$

memiliki

$$1_{\mathbb{Q}} = 1_{\mathbb{R}} = 1.$$

subgelanggang beridentitas dengan sifat ini sangat nyaman digunakan dalam beberapa konstruksi, terutama ketika membentuk irisan subgelanggang beridentitas.

2.7.4 Subgelanggang beridentitas dengan Identitas yang Berbeda

Sebaliknya, contoh matriks pada 2.6.4 menunjukkan bahwa

$$1_S \neq 1_R$$

dapat terjadi.

Perbedaan ini harus selalu diperhatikan ketika kita membahas operasi atau konstruksi yang melibatkan beberapa subgelanggang beridentitas secara bersamaan.

2.7.5 Konvensi Identitas dalam Buku

Konvensi Buku

Dalam pembahasan khusus ini digunakan konvensi berikut:

1. setiap ring memiliki identitas perkalian;
2. ring nol diperbolehkan;
3. setiap subgelanggang beridentitas juga memiliki identitas perkalian;
4. identitas subgelanggang beridentitas tidak harus sama dengan identitas ring induk;
5. syarat $1_R \in S$ bukan syarat umum untuk $S \leq R$.

Dengan konvensi tersebut,

$$2\mathbb{Z} \not\leq \mathbb{Z},$$

meskipun $2\mathbb{Z}$ tertutup terhadap pengurangan dan perkalian.

2.8 Irisan Subgelanggang beridentitas

Pada bagian ini kita mempertimbangkan irisan subgelanggang beridentitas dengan identitas yang sama dengan identitas ring induk. Pembatasan ini memastikan bahwa identitas hasil irisan tetap tersedia.

2.8.1 Irisan Subgelanggang beridentitas dengan Identitas yang Sama

Misalkan

$$S_1 \leq R \qquad \text{dan} \qquad S_2 \leq R$$

dengan

$$1_{S_1} = 1_{S_2} = 1_R.$$

Kita akan menunjukkan bahwa

$$S_1 \cap S_2$$

juga merupakan subgelanggang beridentitas R.

Teorema 2.3: Irisan Dua subgelanggang beridentitas

Misalkan S_1 dan S_2 merupakan subgelanggang beridentitas dari R dan

$$1_{S_1} = 1_{S_2} = 1_R.$$

Maka

$$S_1 \cap S_2 \leq R.$$

✔ ***Bukti.*** Karena S_1 dan S_2 merupakan subgelanggang beridentitas, keduanya memuat 0. Jadi

$$0 \in S_1 \cap S_2,$$

sehingga

$$S_1 \cap S_2 \neq \varnothing.$$

Ambil

$$a, b \in S_1 \cap S_2.$$

Maka

$$a, b \in S_1$$

dan

$$a, b \in S_2.$$

Karena S_1 dan S_2 subgelanggang beridentitas,

$$a - b \in S_1$$

dan

$$a - b \in S_2.$$

Jadi

$$a - b \in S_1 \cap S_2.$$

Demikian pula,

$$ab \in S_1$$

dan

$$ab \in S_2,$$

sehingga

$$ab \in S_1 \cap S_2.$$

Selanjutnya,

$$1_R \in S_1$$

dan

$$1_R \in S_2.$$

Maka

$$1_R \in S_1 \cap S_2.$$

Identitas 1_R bertindak sebagai identitas pada irisan. Berdasarkan 2.2,

$$S_1 \cap S_2 \leq R.$$

■

2.8.2 Irisan Banyak subgelanggang beridentitas

Hasil tersebut dapat diperluas ke keluarga subgelanggang beridentitas.

Teorema 2.4: Irisan Banyak subgelanggang beridentitas

Misalkan $\{S_i\}_{i \in I}$ merupakan keluarga subgelanggang beridentitas dari R dan

$$1_{S_i} = 1_R \qquad \text{untuk setiap } i \in I.$$

Maka

$$\bigcap_{i \in I} S_i$$

merupakan subgelanggang beridentitas dari R.

✔ ***Bukti.*** Karena setiap S_i memuat 0, maka

$$0 \in \bigcap_{i \in I} S_i.$$

Ambil

$$a, b \in \bigcap_{i \in I} S_i.$$

Maka $a, b \in S_i$ untuk setiap $i \in I$. Karena setiap S_i merupakan subgelanggang beridentitas,

$$a - b \in S_i$$

dan

$$ab \in S_i$$

untuk setiap $i \in I$.
Akibatnya,

$$a - b,\ ab \in \bigcap_{i \in I} S_i.$$

Selain itu,

$$1_R \in S_i$$

untuk setiap $i \in I$, sehingga

$$1_R \in \bigcap_{i \in I} S_i.$$

Jadi berdasarkan 2.2,

$$\bigcap_{i \in I} S_i \leq R.$$

■

2.8.3 Pembuktian Sifat Irisan

Perhatikan pola pembuktian pada 2.3, 2.4.

Untuk menunjukkan bahwa suatu irisan merupakan subgelanggang beridentitas, kita tidak perlu membangun struktur baru. Kita cukup menggunakan fakta bahwa setiap elemen irisan merupakan elemen dari setiap subgelanggang beridentitas yang diiris.

Dengan demikian, jika suatu operasi menghasilkan elemen yang tetap berada dalam setiap subgelanggang beridentitas, maka elemen tersebut juga berada dalam irisan.

Secara konseptual,

$$\boxed{\text{closure pada setiap anggota keluarga} \Longrightarrow \text{closure pada irisan.}}$$

2.8.4 Catatan tentang Identitas subgelanggang beridentitas

Pembatasan identitas pada bagian ini penting.

Jika subgelanggang beridentitas diperbolehkan mempunyai identitas yang berbeda, maka kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa irisan dua subgelanggang beridentitas selalu memiliki identitas tanpa memeriksa lebih lanjut.

Identitas S_1 dan identitas S_2 dapat berbeda.

Karena itu, dalam pembahasan konstruksi melalui irisan pada bab ini, kita bekerja dengan subgelanggang beridentitas yang memiliki identitas yang sama dengan ring induk.

⚠ Kesalahan Umum

Jangan menggunakan argumen

$$S_1, S_2 \leq R \Longrightarrow 1_{S_1}, 1_{S_2} \in S_1 \cap S_2.$$

Kesimpulan tersebut tidak mengikuti secara umum karena 1_{S_1} dan 1_{S_2} dapat berbeda.

2.9 Subgelanggang beridentitas yang Dibangun

2.9.1 Mengapa Kita Membutuhkan subgelanggang beridentitas Terkecil?

Misalkan $A \subseteq R$.

Sering kali kita ingin mencari subgelanggang beridentitas terkecil dari R yang memuat semua elemen A.

Secara intuitif, kita ingin memulai dari A kemudian memasukkan semua elemen yang harus ada agar struktur ring terpenuhi.

Gagasan ini disebut *subgelanggang beridentitas yang dibangun* oleh A.

2.9.2 Subgelanggang beridentitas yang Memuat Suatu Himpunan

Misalkan $A \subseteq R$.

Pertimbangkan keluarga

$$\mathcal{S}_A = \{S \leq R : A \subseteq S \text{ dan } 1_R \in S\}.$$

Karena R sendiri merupakan anggota keluarga tersebut,

$$R \in \mathcal{S}_A,$$

maka keluarga $\mathcal{S}_A$ tidak kosong.

Kita mencari subgelanggang beridentitas yang paling kecil terhadap inklusi.

2.9.3 Konstruksi melalui Irisan

Definisikan

$$\boxed{\langle A \rangle_R = \bigcap_{S \in \mathcal{S}_A} S.}$$

Karena setiap anggota $\mathcal{S}_A$ memiliki identitas yang sama, yaitu 1_R, maka berdasarkan 2.4,

$$\langle A \rangle_R \leq R.$$

Selain itu, karena

$$A \subseteq S$$

untuk setiap $S \in \mathcal{S}_A$, maka

$$A \subseteq \langle A \rangle_R.$$

Jadi $\langle A \rangle_R$ merupakan subgelanggang beridentitas yang memuat A.

Lebih jauh, jika $T \leq R$ merupakan subgelanggang beridentitas dengan

$$A \subseteq T$$

dan

$$1_R \in T,$$

maka

$$T \in \mathcal{S}_A.$$

Karena $\langle A \rangle_R$ merupakan irisan semua anggota $\mathcal{S}_A$, maka

$$\langle A \rangle_R \subseteq T.$$

Dengan demikian $\langle A \rangle_R$ merupakan subgelanggang beridentitas terkecil yang memuat A dalam keluarga subgelanggang beridentitas dengan identitas 1_R.

2.9.4 Contoh Sederhana

Contoh 2.10

Di dalam $\mathbb{Q}$, pertimbangkan

$$A = \mathbb{Z}.$$

Karena $\mathbb{Z}$ sendiri merupakan subgelanggang beridentitas $\mathbb{Q}$ yang memiliki identitas 1, maka subgelanggang beridentitas terkecil dari $\mathbb{Q}$ yang memuat $\mathbb{Z}$ adalah

$$\langle \mathbb{Z} \rangle_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}.$$

Catatan Penting

Gagasan subgelanggang beridentitas yang dibangun akan menjadi lebih bermakna ketika kita membahas struktur yang dihasilkan oleh elemen-elemen tertentu, terutama dalam konteks ring polinomial dan konstruksi aljabar yang lebih lanjut.

2.10 Sintesis Bab

2.10.1 Peta Konsep

Struktur utama yang telah dipelajari dapat dirangkum sebagai

$$\boxed{R \longrightarrow S \subseteq R \longrightarrow S \leq R.}$$

Untuk memperoleh

$$S \leq R,$$

kita memerlukan struktur yang diwariskan dari R dan, menurut konvensi pembahasan khusus ini, identitas perkalian pada S.

Kriteria praktisnya adalah

$$\boxed{\begin{aligned} &S \neq \emptyset, \\ &a - b \in S \quad \forall a, b \in S, \\ &ab \in S \quad \forall a, b \in S, \\ &\exists 1_S \in S : 1_S a = a 1_S = a. \end{aligned}}$$

2.10.2 Ring dan subgelanggang beridentitas

Perbedaan utama antara subset dan subgelanggang beridentitas dapat diringkas sebagai berikut.

$$S \subseteq R$$

hanya menyatakan hubungan himpunan, sedangkan

$$S \leq R$$

menyatakan bahwa S mempertahankan struktur ring dengan operasi yang diwariskan dari R.

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{subgelanggang beridentitas} = \text{subset} + \text{struktur ring yang diwariskan.}}$$

2.10.3 Identitas pada subgelanggang beridentitas

Salah satu gagasan terpenting dalam bab ini adalah bahwa identitas subgelanggang beridentitas tidak harus sama dengan identitas ring induk.

$$\boxed{1_S \neq 1_R \quad \text{dapat terjadi.}}$$

Namun, 1_S harus tetap berada di dalam S dan memenuhi

$$1_S s = s 1_S = s$$

untuk setiap $s \in S$.

Contoh utama adalah

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\} \leq M_2(\mathbb{R}).$$

2.10.4 Menuju Ideal

subgelanggang beridentitas menjawab pertanyaan:

Bagaimana sebuah bagian dari ring dapat tetap memiliki struktur ring?

Namun, pada bab berikutnya kita akan mengajukan pertanyaan yang berbeda:

subgelanggang beridentitas seperti apa yang dapat digunakan untuk membangun ring kuosien?

Tidak setiap subgelanggang beridentitas mempunyai sifat yang diperlukan untuk konstruksi tersebut.

Kita membutuhkan konsep yang lebih khusus, yaitu *ideal*.

Secara konseptual, arsitektur berikut mulai terbentuk:

$$\boxed{\text{Ring} \longrightarrow \text{subgelanggang beridentitas} \longrightarrow \text{Ideal} \longrightarrow \text{Ring Kuosien.}}$$

Pembahasan ideal akan dimulai pada 3.

Ringkasan Bab

Pada konvensi umum buku ini, subgelanggang adalah himpunan tak kosong yang tertutup terhadap selisih dan perkalian. Satuan tidak diperlukan; $2\mathbb{Z}$ adalah subgelanggang $\mathbb{Z}$. Jika satuan internal juga ada, kita menyebutnya subgelanggang beridentitas. Inklusi selalu homomorfisme umum, tetapi unital hanya ketika satuan keduanya sama.

Bagian khusus bab ini mempelajari subgelanggang beridentitas sebagai bagian dari sebuah ring yang mempertahankan struktur ring melalui operasi yang diwariskan.

Konsep-konsep utama yang perlu diingat adalah:

1. Jika $S \subseteq R$, belum tentu S merupakan subgelanggang beridentitas.

2. subgelanggang beridentitas menggunakan operasi yang diwariskan dari ring induk.

3. Dalam konvensi pembahasan khusus ini, setiap ring memiliki identitas.

4. Setiap subgelanggang beridentitas juga memiliki identitas sendiri.

5. Identitas subgelanggang beridentitas tidak harus sama dengan identitas ring induk:

   $$1_S \neq 1_R$$

   dapat terjadi.

6. Kriteria subgelanggang beridentitas dapat menggunakan kondisi

   $$a - b \in S$$

   dan

   $$ab \in S,$$

   disertai keberadaan identitas perkalian dalam S.

7. $$2\mathbb{Z}$$

   bukan subgelanggang beridentitas $\mathbb{Z}$ dalam konvensi pembahasan khusus ini karena tidak mempunyai identitas perkalian.

8. Irisan Subgelanggang beridentitas dengan identitas yang sama dengan ring induk tetap merupakan subgelanggang beridentitas.

9. subgelanggang beridentitas terkecil yang memuat suatu himpunan dapat dibangun melalui irisan subgelanggang beridentitas yang memuat himpunan tersebut.

10. Konsep subgelanggang beridentitas menjadi dasar untuk memahami ideal pada bab berikutnya.

Latihan Soal Bab 2

Pemahaman

1. Jelaskan perbedaan antara

$$S \subseteq R$$

dan

$$S \leq R.$$

2. Misalkan $S \leq R$. Apakah selalu berlaku

$$1_S = 1_R?$$

Jelaskan dan berikan contoh.

3. Mengapa syarat

$$a - b \in S$$

dapat digunakan untuk memperoleh closure terhadap penjumlahan dan keberadaan invers aditif?

4. Mengapa

$$2\mathbb{Z}$$

bukan subgelanggang beridentitas $\mathbb{Z}$ menurut konvensi pembahasan khusus ini?

5. Jika $S \leq R$, apakah semua aksioma ring harus dibuktikan kembali dari awal? Jelaskan.

Penerapan

6. Gunakan 2.2 untuk membuktikan bahwa

$$\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q}.$$

7. Buktikan bahwa

$$\mathbb{Q} \leq \mathbb{R}.$$

8. Tunjukkan bahwa

$$D = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

merupakan subgelanggang beridentitas $M_2(\mathbb{R})$.

9. Tunjukkan bahwa

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$$

merupakan subgelanggang beridentitas $M_2(\mathbb{R})$ dan tentukan 1_S.

10. Tentukan apakah himpunan

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

merupakan subgelanggang beridentitas $M_2(\mathbb{R})$.

✔ Pembuktian

11. Buktikan bahwa jika $S \leq R$, maka

$$0 \in S.$$

12. Buktikan bahwa jika $S \leq R$, maka

$$-a \in S \qquad \text{untuk setiap } a \in S.$$

13. Misalkan S_1 dan S_2 merupakan subgelanggang beridentitas R dengan

$$1_{S_1} = 1_{S_2} = 1_R.$$

Buktikan bahwa

$$S_1 \cap S_2 \leq R.$$

14. Misalkan $\{S_i\}_{i \in I}$ merupakan keluarga subgelanggang beridentitas R yang semuanya mempunyai identitas 1_R. Buktikan bahwa

$$\bigcap_{i \in I} S_i \leq R.$$

15. Misalkan $S \leq R$. Buktikan bahwa 1_S merupakan elemen idempoten di R, yaitu

$$1_S^2 = 1_S.$$

🔗 Integrasi

Misalkan

$$R = M_2(\mathbb{R})$$

dan

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}.$$

Jawablah pertanyaan berikut.

(a) Tunjukkan bahwa $S \leq R$.

(b) Tentukan 1_S.

(c) Tentukan 1_R.

(d) Tunjukkan bahwa

$$1_S \neq 1_R.$$

(e) Jelaskan mengapa contoh ini tidak bertentangan dengan definisi subgelanggang beridentitas pada 2.1.

★ Tantangan

Misalkan R adalah ring dan $e \in R$ memenuhi

$$e^2 = e.$$

Pertimbangkan himpunan

$$eRe = \{ere : r \in R\}.$$

Selidiki apakah eRe selalu merupakan subgelanggang beridentitas dari R menurut konvensi pembahasan khusus ini. Jika ya, tentukan identitas perkaliannya. Jika tidak, tentukan kondisi tambahan yang diperlukan.

Petunjuk: Perhatikan hubungan antara e dan elemen-elemen dalam eRe.

BAB 3

Ideal

Subring menjelaskan bagian dari sebuah ring yang tetap mempertahankan struktur ring. Ideal menjawab pertanyaan yang berbeda: bagian mana dari sebuah ring yang cukup stabil terhadap perkalian oleh elemen-elemen ring induknya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ring kuosien?

Bab sebelumnya memperkenalkan subring sebagai bagian dari sebuah ring yang, dengan operasi yang diwariskan, kembali membentuk ring. Namun, ketika kita ingin mengelompokkan elemen-elemen ring berdasarkan suatu hubungan kongruensi dan membentuk struktur baru dari kelas-kelas ekuivalensi tersebut, konsep subring ternyata belum cukup.

Bab ini memperkenalkan *ideal*. Gagasan utamanya adalah bahwa ideal memiliki dua karakteristik yang bekerja bersama:

struktur aditif + absorpsi terhadap perkalian oleh elemen ring.

Struktur aditif berarti bahwa ideal merupakan subgrup dari grup Abelian aditif ring. Sifat absorpsi berarti bahwa jika suatu elemen berasal dari ideal, maka hasil perkaliannya dengan sembarang elemen ring tetap berada di dalam ideal.

Kedua sifat tersebut nantinya menjadi kunci dalam konstruksi ring kuosien. Secara khusus, sifat absorpsi menjamin bahwa operasi perkalian pada kelas-kelas ekuivalensi dapat didefinisikan secara *well-defined*.

3.1 Dari Subring ke Ideal

3.1.1 Mengapa Subring Belum Cukup?

Pada 2, kita mempelajari subring sebagai bagian dari sebuah ring. Jika $S \subseteq R$, maka S disebut subring jika, dengan operasi yang diwariskan dari R, himpunan S sendiri merupakan ring sesuai konvensi yang digunakan dalam buku ini.

Namun, tujuan kita pada bab ini berbeda. Kita ingin menemukan bagian dari R yang dapat digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen R berdasarkan suatu relasi kongruensi.

Contoh yang sangat penting muncul pada $\mathbb{Z}$. Untuk suatu bilangan bulat positif n, himpunan

$$n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$$

merupakan objek yang secara alami digunakan dalam aritmetika modulo n.

Sebagai contoh,

$$2\mathbb{Z} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}.$$

Pada konvensi umum, $2\mathbb{Z}$ merupakan subgelanggang sekaligus ideal dari $\mathbb{Z}$, meskipun tidak memiliki unsur kesatuan.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep yang kita perlukan bukanlah sekadar subring.

Intuisi

Kita membutuhkan suatu bagian $I \subseteq R$ yang tetap stabil terhadap struktur aditif dan juga tetap stabil ketika elemen-elemennya dikalikan dengan sembarang elemen dari R. Kestabilan kedua inilah yang disebut *absorpsi*.

3.1.2 Mengingat Kembali Struktur Aditif

Jika R adalah ring, maka menurut definisi ring,

$$(R, +)$$

merupakan grup Abelian.

Oleh karena itu, ketika kita memilih suatu himpunan $I \subseteq R$ sebagai kandidat ideal, struktur pertama yang harus dipertahankan adalah struktur aditif.

Secara khusus, kita menginginkan

$$(I, +) \leq (R, +).$$

Artinya, I harus memenuhi sifat-sifat grup aditif. Dalam praktik, kita dapat menggunakan kriteria subgrup sehingga cukup memeriksa bahwa I tidak kosong dan tertutup terhadap pengurangan:

$$a, b \in I \quad \Longrightarrow \quad a - b \in I.$$

Karena operasi penjumlahan dan invers aditif diwariskan dari R, tidak diperlukan pemeriksaan ulang seluruh aksioma grup Abelian.

3.1.3 Gagasan Absorpsi

Struktur aditif saja belum cukup. Kita juga ingin I tetap stabil terhadap perkalian oleh elemen-elemen ring induk.

Misalkan

$$i \in I \qquad \text{dan} \qquad r \in R.$$

Sifat yang kita inginkan adalah

$$ri \in I.$$

Jika R tidak harus komutatif, kita juga membutuhkan

$$ir \in I.$$

Dengan demikian, elemen-elemen dari I "menyerap" perkalian dengan elemen-elemen dari R.

Catatan Penting

Istilah *absorpsi* tidak berarti bahwa i harus menyerap semua perkalian dalam arti bahwa $ri = i$. Yang dimaksud adalah hasil perkalian tersebut tetap berada di dalam himpunan I:

$$ri \in I, \qquad ir \in I.$$

3.1.4 Dari Struktur Aditif Menuju Ideal

Ideal adalah subgrup aditif yang menyerap perkalian dari kedua sisi oleh semua anggota ring induk. Setiap ideal dua sisi merupakan subgelanggang umum: untuk $a, b \in I$, absorpsi memberi $ab \in I$. Sebaliknya, subgelanggang belum tentu ideal; absorpsi lebih kuat daripada ketertutupan perkalian internal. Identitas perkalian internal tidak diwajibkan pada keduanya.

3.1.5 Motivasi Menuju Ring Kuosien

Mengapa sifat absorpsi begitu penting?

Kita nantinya akan mengelompokkan elemen-elemen R berdasarkan relasi

$$a \sim_I b \quad \Longleftrightarrow \quad a - b \in I.$$

Jika $[a]$ menyatakan kelas ekuivalensi dari a, kita ingin mendefinisikan

$$[a] + [b] = [a + b]$$

dan

$$[a][b] = [ab].$$

Namun, definisi tersebut hanya sah jika hasilnya tidak bergantung pada wakil yang dipilih. Persoalan inilah yang disebut *well-definedness*.

Pada bagian akhir bab ini akan terlihat bahwa sifat absorpsi ideal justru merupakan sifat yang menjamin well-definedness operasi perkalian tersebut.

Konstruksi formal ring kuosien akan dibahas pada 4.

3.2 Definisi Ideal

3.2.1 Ideal sebagai Subgrup Aditif

Misalkan R adalah sebuah ring dan $I \subseteq R$. Salah satu komponen utama definisi ideal adalah

$$(I, +) \leq (R, +).$$

Dengan kata lain, ideal merupakan subgrup dari grup Abelian aditif ring.

Perhatikan bahwa pernyataan ini hanya melibatkan operasi penjumlahan. Kita belum mensyaratkan bahwa I memiliki identitas perkalian atau bahwa I merupakan ring.

3.2.2 Sifat Absorpsi

Komponen kedua adalah sifat absorpsi.

Untuk ideal dua sisi, kita mensyaratkan

$$ri \in I \qquad \text{dan} \qquad ir \in I$$

untuk setiap

$$r \in R, \qquad i \in I.$$

Dengan demikian, elemen dari ideal tetap berada di dalam ideal ketika dikalikan dari kiri maupun dari kanan oleh elemen ring induk.

3.2.3 Definisi Ideal Dua Sisi

Definisi 3.1

Misalkan R adalah sebuah ring dan $I \subseteq R$. Himpunan I disebut *ideal dua sisi* dari R jika memenuhi:

1. $(I, +)$ merupakan subgrup dari $(R, +)$;
2. untuk setiap $r \in R$ dan $i \in I$ berlaku

$$ri \in I \qquad \text{dan} \qquad ir \in I.$$

Ideal dua sisi biasanya dinotasikan dengan

$$I \trianglelefteq R.$$

Definisi tersebut memperlihatkan dua komponen utama:

$$I \trianglelefteq R \iff \begin{array}{l} (I, +) \leq (R, +), \\ RI \subseteq I, \quad IR \subseteq I. \end{array}$$

3.2.4 Ideal Kiri dan Ideal Kanan

Pada ring yang tidak komutatif, sifat absorpsi dari kiri dan kanan perlu dibedakan.

Definisi 3.2

Misalkan R adalah ring dan $I \subseteq R$.

1. I disebut *ideal kiri* jika

$$(I, +) \leq (R, +)$$

dan

$$ri \in I \qquad \forall r \in R,\ i \in I.$$

2. I disebut *ideal kanan* jika

$$(I, +) \leq (R, +)$$

dan

$$ir \in I \qquad \forall r \in R,\ i \in I.$$

3. I disebut *ideal dua sisi* jika I merupakan ideal kiri sekaligus ideal kanan.

Jika R komutatif, maka

$$ri = ir$$

untuk semua $r, i \in R$. Oleh karena itu, ideal kiri dan ideal kanan berimpit.

3.2.5 Konvensi Ideal dalam Buku

Dalam buku ini, istilah *ideal* tanpa keterangan tambahan akan berarti *ideal dua sisi*.

Hal ini memungkinkan pembahasan ring kuosien dilakukan dengan definisi yang seragam.

Catatan Penting

Perhatikan perbedaan dengan konvensi subring pada 2. Subring umum dan ideal tidak disyaratkan memiliki identitas perkalian. Setiap ideal dua sisi adalah subring umum, tetapi tidak sebaliknya.

3.2.6 Ideal Nol dan Ideal Seluruh Ring

Untuk setiap ring R, himpunan

$$\{0\}$$

merupakan ideal dari R. Ideal ini disebut *ideal nol* dan dinotasikan dengan

$$(0) = \{0\}.$$

Selain itu, seluruh ring R sendiri merupakan ideal dari R.

Dengan demikian:

$$(0) \trianglelefteq R \qquad \text{dan} \qquad R \trianglelefteq R.$$

Contoh 3.1

Pada ring $\mathbb{Z}$,

$$(0) = \{0\}$$

merupakan ideal nol, sedangkan

$$(1) = \mathbb{Z}$$

merupakan ideal seluruh ring.

3.2.7 Ideal Proper

Definisi 3.3

Misalkan $I \trianglelefteq R$. Ideal I disebut *ideal proper* jika

$$I \neq R.$$

Perlu diperhatikan bahwa ideal nol merupakan ideal proper hanya jika ring tidak sama dengan ring nol. Jika

$$R = \{0\},$$

maka

$$(0) = R.$$

3.3 Sifat Dasar Ideal

3.3.1 Elemen Nol dalam Ideal

Proposisi 3.1

Jika $I \trianglelefteq R$, maka

$$0 \in I.$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$(I, +) \leq (R, +),$$

maka I merupakan grup terhadap penjumlahan. Setiap grup memuat elemen identitasnya. Identitas aditif dari $(I, +)$ diwariskan dari $(R, +)$, sehingga identitas tersebut adalah 0.

Dengan demikian,

$$0 \in I.$$

■

3.3.2 Closure terhadap Selisih

Jika

$$a, b \in I,$$

maka karena $(I, +)$ merupakan subgrup aditif,

$$a - b \in I.$$

Sifat ini merupakan bentuk closure yang sangat berguna ketika membuktikan bahwa suatu himpunan merupakan ideal.

3.3.3 Sifat Absorpsi

Proposisi 3.2

Jika $I \trianglelefteq R$, $r \in R$, dan $i \in I$, maka

$$ri \in I \qquad \text{dan} \qquad ir \in I.$$

✔ ***Bukti.*** Pernyataan tersebut merupakan bagian dari definisi ideal dua sisi pada 3.1. ■

3.3.4 Kelipatan Bulat dari Elemen Ideal

Proposisi 3.3

Jika $I \trianglelefteq R$, $i \in I$, dan $n \in \mathbb{Z}$, maka

$$ni \in I.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $(I, +)$ merupakan subgrup dari $(R, +)$, maka I tertutup terhadap penjumlahan dan invers aditif.

Untuk $n > 0$,

$$ni = \underbrace{i + \cdots + i}_{n \text{ kali}} \in I.$$

Untuk $n = 0$,

$$ni = 0 \in I.$$

Untuk $n < 0$, tuliskan $n = -m$ dengan $m > 0$. Karena

$$mi \in I$$

dan I tertutup terhadap invers aditif, diperoleh

$$ni = (-m)i = -(mi) \in I.$$

Jadi

$$ni \in I$$

untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. ■

Catatan Penting

Pada proposisi ini, ni berarti kelipatan bulat terhadap operasi penjumlahan. Notasi tersebut tidak menganggap n sebagai elemen ring yang sedang dikalikan dengan i.

3.3.5 Hubungan Ideal dan Subgelanggang

Jika $I \trianglelefteq R$, maka I subgrup aditif dan untuk $a, b \in I$ berlaku $ab \in I$ karena $a \in R$. Jadi I subgelanggang umum. Misalnya $2\mathbb{Z}$ adalah ideal dan subgelanggang $\mathbb{Z}$, tetapi bukan subgelanggang beridentitas. Subgelanggang tidak selalu ideal: $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ subgelanggang, tetapi $\frac{1}{2} \cdot 1 \notin \mathbb{Z}$.

3.3.6 Mengapa Ideal Tidak Harus Memiliki Identitas Perkalian?

Jika ideal disyaratkan memiliki identitas perkalian, maka $2\mathbb{Z}$ tidak dapat menjadi ideal dari $\mathbb{Z}$.

Padahal, struktur $2\mathbb{Z}$ sangat penting untuk membentuk kelas-kelas modulo 2. Oleh karena itu, keberadaan identitas perkalian bukan bagian dari definisi ideal.

Dengan demikian:

ideal adalah ring umum, tetapi tidak harus beridentitas.

3.4 Contoh Satu Sisi dan Ideal Utama pada Gelanggang Umum

3.4.1 Ideal Kiri Tidak Selalu Ideal Kanan

Contoh ini melengkapi bahan Pertemuan 10. Di $M_2(\mathbb{R})$, himpunan

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} : a, c \in \mathbb{R} \right\}$$

adalah subgrup aditif. Untuk $A = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$,

$$A \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} pa + qc & 0 \\ ra + sc & 0 \end{pmatrix} \in L.$$

Jadi L ideal kiri. Tetapi $E_{11} \in L$ dan $E_{11}E_{12} = E_{12} \notin L$, sehingga L bukan ideal kanan. Transposenya, himpunan matriks yang baris keduanya nol, merupakan ideal kanan tetapi bukan ideal kiri. Untuk membentuk kuosien gelanggang, gunakan ideal dua sisi; ideal satu sisi saja tidak menjamin operasi perkalian kelas terdefinisi dengan baik.

3.4.2 Mengapa Rumus Ideal Utama Berubah?

Untuk gelanggang komutatif umum R, ideal dua sisi terkecil yang memuat a adalah

$$(a) = \mathbb{Z}a + Ra = \{na + ra : n \in \mathbb{Z},\ r \in R\}.$$

Himpunan di kanan memuat a (ambil $n = 1, r = 0$), tertutup terhadap selisih, dan menyerap perkalian: untuk $s \in R$, $s(na + ra) = (ns + sr)a \in Ra$. Setiap ideal yang memuat a harus memuat kelipatan aditif na serta ra, sehingga memuat seluruh himpunan itu. Ini membuktikan klaim. Jika R mempunyai satuan, $na = (n1_R)a$, sehingga rumus menyederhana menjadi $(a) = Ra$.

Sebagai contoh, pada $R = 2\mathbb{Z}$ dengan $a = 2$, $Ra = 4\mathbb{Z}$ tetapi $(a) = 2\mathbb{Z}$. Jadi menulis $(a) = Ra$ tanpa syarat satuan akan kehilangan pembangkitnya sendiri. Pada gelanggang tak komutatif umum, rumus dua sisinya adalah

$$(a) = \mathbb{Z}a + Ra + aR + \left\{ \sum_{i=1}^{m} r_i a s_i : m \geq 0,\ r_i, s_i \in R \right\}.$$

Artinya setiap elemen adalah jumlah suku dari keempat jenis tersebut. Selisih dan perkalian dari kiri maupun kanan tetap berjenis sama; semua ideal yang memuat a memuat keempat jenis suku itu. Jika R beridentitas, cukup jumlah hingga $\sum r_i a s_i$.

Catatan Penting

Dalam gelanggang komutatif *beridentitas*, $a \mid b$ ekuivalen dengan $b \in (a)$ dan $(b) \subseteq (a)$. Tanpa satuan, ekuivalensi pertama dapat gagal: di $2\mathbb{Z}$, $2 \in (2)$ tetapi $2 = 2c$ tidak mempunyai solusi $c \in 2\mathbb{Z}$. Semua pembahasan divisibilitas pada daerah integral di Bab 7 tetap sah karena satuan sudah menjadi bagian definisi daerah integral.

3.5 Kriteria Ideal

3.5.1 Kriteria Subgrup Aditif

Untuk membuktikan bahwa

$$(I, +) \leq (R, +),$$

kita dapat menggunakan kriteria subgrup yang telah dipelajari pada Buku I.

Secara khusus, cukup memeriksa bahwa $I \neq \varnothing$ dan

$$a, b \in I \quad \Longrightarrow \quad a - b \in I.$$

Setelah struktur aditif terpenuhi, kita hanya perlu memeriksa sifat absorpsi.

3.5.2 Kriteria Selisih dan Absorpsi

Kriteria tersebut menghasilkan cara yang efisien untuk membuktikan suatu himpunan merupakan ideal.

Untuk ideal dua sisi, syaratnya adalah:

$$I \neq \varnothing,$$

$$a - b \in I \qquad \forall a, b \in I,$$

dan

$$ri, ir \in I \qquad \forall r \in R,\ i \in I.$$

3.5.3 Teorema Kriteria Ideal

Teorema 3.1

Misalkan R adalah sebuah ring dan $I \subseteq R$. Maka I merupakan ideal dua sisi dari R jika dan hanya jika memenuhi:

1. $I \neq \varnothing$;
2. untuk setiap $a, b \in I$,
$$a - b \in I;$$

3. untuk setiap $r \in R$ dan $i \in I$,

$$ri \in I \qquad \text{dan} \qquad ir \in I.$$

✔ ***Bukti.*** ($\Rightarrow$) Misalkan $I \trianglelefteq R$. Karena $(I, +)$ merupakan subgrup dari $(R, +)$, maka $I \neq \varnothing$ dan

$$a - b \in I$$

untuk setiap $a, b \in I$. Sifat absorpsi

$$ri, ir \in I$$

merupakan bagian dari definisi ideal.

($\Leftarrow$) Sekarang misalkan ketiga kondisi tersebut terpenuhi. Karena $I \neq \varnothing$ dan

$$a - b \in I$$

untuk setiap $a, b \in I$, maka berdasarkan kriteria subgrup,

$$(I, +) \leq (R, +).$$

Syarat ketiga memberikan

$$ri \in I \qquad \text{dan} \qquad ir \in I$$

untuk semua $r \in R$ dan $i \in I$.

Dengan demikian semua syarat pada 3.1 terpenuhi. Jadi

$$I \trianglelefteq R.$$

■

3.5.4 Kriteria pada Ring Komutatif

Jika R komutatif, maka

$$ri = ir.$$

Oleh karena itu, pada ring komutatif, kriteria ideal dapat disederhanakan menjadi:

$$I \neq \varnothing,$$

$$a - b \in I \qquad \forall a, b \in I,$$

dan

$$ri \in I \qquad \forall r \in R,\ i \in I.$$

3.5.5 Strategi Membuktikan Suatu Himpunan adalah Ideal

Strategi Pembuktian

Ketika diminta membuktikan bahwa $I \subseteq R$ merupakan ideal, gunakan urutan berikut:

1. Tunjukkan bahwa I tidak kosong.
2. Ambil sembarang $a, b \in I$ dan buktikan
$$a - b \in I.$$
3. Ambil sembarang $r \in R$ dan $i \in I$.
4. Buktikan
$$ri \in I$$
dan, jika ring tidak komutatif,
$$ir \in I.$$

Jangan memeriksa identitas perkalian internal I. Identitas tersebut bukan syarat ideal.

3.6 Contoh dan Counterexample

3.6.1 Ideal Nol

Untuk setiap ring R,
$$(0) = \{0\}$$
merupakan ideal.

Jika $r \in R$, maka
$$r0 = 0 \qquad \text{dan} \qquad 0r = 0.$$

Karena $0 \in (0)$, sifat absorpsi terpenuhi.

3.6.2 Ideal Seluruh Ring

Untuk setiap ring R,
$$R \trianglelefteq R.$$

Hal ini langsung karena untuk setiap $r, i \in R$,
$$ri, ir \in R.$$

3.6.3 Ideal $n\mathbb{Z}$ dalam $\mathbb{Z}$

Proposisi 3.4

Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$,

$$n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}.$$

✔ ***Bukti.*** Himpunan $n\mathbb{Z}$ tidak kosong karena

$$0 = n \cdot 0 \in n\mathbb{Z}.$$

Ambil

$$a, b \in n\mathbb{Z}.$$

Maka terdapat $m, k \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$a = nm, \qquad b = nk.$$

Dengan demikian,

$$a - b = n(m - k) \in n\mathbb{Z}.$$

Selanjutnya, ambil $r \in \mathbb{Z}$ dan $a = nm \in n\mathbb{Z}$. Maka

$$ra = r(nm) = n(rm) \in n\mathbb{Z}.$$

Karena $\mathbb{Z}$ komutatif, kondisi perkalian dari kanan juga terpenuhi. Jadi

$$n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}.$$

■

3.6.4 Ideal $2\mathbb{Z}$ dalam $\mathbb{Z}$

Kasus $n = 2$ memberikan

$$2\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}.$$

Selain itu, pada pengertian subgelanggang umum,

$$2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$$

sebagai subring umum.

Contoh ini menunjukkan secara konkret bahwa ideal dan subring merupakan konsep yang berbeda.

Catatan Penting

Contoh $2\mathbb{Z}$ akan digunakan kembali ketika membangun ring kuosien

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

pada 4.

3.6.5 Ideal pada Ring Polinomial

Pertimbangkan ring polinomial

$$\mathbb{Z}[x].$$

Himpunan

$$(2) = \{2f(x) : f(x) \in \mathbb{Z}[x]\}$$

merupakan ideal dari $\mathbb{Z}[x]$.

Jika

$$f(x) = 2p(x), \qquad g(x) = 2q(x),$$

maka

$$f(x) - g(x) = 2(p(x) - q(x)) \in (2).$$

Untuk $h(x) \in \mathbb{Z}[x]$,

$$h(x)f(x) = h(x)(2p(x)) = 2(h(x)p(x)) \in (2).$$

Karena $\mathbb{Z}[x]$ komutatif, absorpsi dari kanan juga terpenuhi.

3.6.6 Subring yang Bukan Ideal

Pertimbangkan

$$\mathbb{Z}[x] \subseteq \mathbb{Q}[x].$$

Himpunan $\mathbb{Z}[x]$ merupakan subring dari $\mathbb{Q}[x]$. Namun, $\mathbb{Z}[x]$ bukan ideal dari $\mathbb{Q}[x]$.

Memang,

$$1 \in \mathbb{Z}[x]$$

dan

$$\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}[x],$$

tetapi

$$\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}[x].$$

Jadi sifat absorpsi gagal.

Dengan demikian,

$$\mathbb{Z}[x] \leq \mathbb{Q}[x], \qquad \mathbb{Z}[x] \not\trianglelefteq \mathbb{Q}[x].$$

3.6.7 Counterexample pada Ring Matriks

Pertimbangkan

$$R = M_2(\mathbb{R})$$

dan

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}.$$

Sebagaimana dibahas pada 2, S merupakan subring dari R dengan identitas

$$1_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Namun, S bukan ideal dari R.

Ambil

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in R$$

dan

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S.$$

Maka

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \notin S.$$

Dengan demikian, sifat absorpsi gagal.

3.7 Ideal Utama pada Ring Komutatif

3.7.1 Mengapa Ideal Utama?

Setelah memahami ideal secara umum, kita dapat bertanya apakah sebuah ideal dapat ditentukan oleh sedikit elemen.

Pertanyaan paling sederhana adalah:

Dapatkah seluruh ideal ditentukan oleh satu elemen?

Jika dapat, kita memperoleh konsep *ideal utama*.

Pada bagian rumus ideal utama berikut, R diasumsikan komutatif dengan unsur kesatuan. Untuk ring komutatif umum, rumus yang benar ialah $(a) = \mathbb{Z}a + Ra$; misalnya pada $R = 2\mathbb{Z}$, $R2 = 4\mathbb{Z}$ tidak memuat 2. Definisi ideal dibangkitkan melalui irisan tetap berlaku umum.

3.7.2 Ideal yang Dihasilkan oleh Satu Elemen

Misalkan R ring komutatif dengan unsur kesatuan dan $a \in R$. Himpunan

$$Ra = \{ra : r \in R\}$$

merupakan ideal dari R.

Ideal ini disebut ideal yang *dihasilkan oleh* a.

3.7.3 Notasi (a)

Definisi 3.4

Misalkan R adalah ring komutatif dengan unsur kesatuan dan $a \in R$. Ideal yang dihasilkan oleh a dinotasikan dengan

$$(a)$$

dan didefinisikan oleh

$$(a) = Ra = \{ra : r \in R\}.$$

Ideal (a) disebut *ideal utama* yang dihasilkan oleh a.

Proposisi 3.5

Jika R adalah ring komutatif dengan unsur kesatuan dan $a \in R$, maka

$$(a) = Ra$$

merupakan ideal dari R.

✔ ***Bukti.*** Ambil

$$x, y \in (a).$$

Maka terdapat $r, s \in R$ sehingga

$$x = ra, \qquad y = sa.$$

Karena

$$x - y = (r - s)a$$

dan $r - s \in R$, diperoleh

$$x - y \in (a).$$

Selanjutnya, ambil $t \in R$ dan $x = ra \in (a)$. Maka

$$tx = t(ra) = (tr)a.$$

Karena $tr \in R$,

$$tx \in (a).$$

Karena R komutatif,

$$xt = tx \in (a).$$

Jadi (a) merupakan ideal dari R. ■

3.7.4 Karakterisasi Ideal Utama

Ideal (a) dapat dipandang sebagai ideal terkecil yang memuat a.

Secara khusus, jika $I \trianglelefteq R$ dan

$$a \in I,$$

maka

$$(a) \subseteq I.$$

Memang, untuk setiap

$$ra \in (a),$$

karena $a \in I$ dan $r \in R$, sifat absorpsi memberikan

$$ra \in I.$$

3.7.5 Ideal Utama dalam $\mathbb{Z}$

Dalam $\mathbb{Z}$,

$$(a) = a\mathbb{Z}.$$

Sebagai contoh:

$$(2) = 2\mathbb{Z},$$

$$(3) = 3\mathbb{Z},$$

dan

$$(0) = \{0\}.$$

Selain itu,

$$(1) = \mathbb{Z}$$

karena setiap $z \in \mathbb{Z}$ dapat ditulis sebagai

$$z = z \cdot 1.$$

3.7.6 Contoh dan Interpretasi

Ideal utama (a) memuat semua kelipatan ring dari a.

Dalam $\mathbb{Z}$, ini menjadi semua kelipatan bulat:

$$(a) = \{ak : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Dalam $\mathbb{Z}[x]$,

$$(f(x)) = \{g(x)f(x) : g(x) \in \mathbb{Z}[x]\}.$$

Jadi gagasan "kelipatan" merupakan intuisi penting untuk memahami ideal utama.

3.8 Ideal yang Dibangun oleh Suatu Himpunan

3.8.1 Mengapa Kita Membutuhkan Ideal Terkecil?

Satu elemen tidak selalu cukup untuk menghasilkan ideal yang ingin kita pelajari. Misalnya, kita dapat memiliki dua elemen

$$a, b \in R$$

dan ingin mencari ideal terkecil yang memuat keduanya.

Secara umum, kita dapat melakukan hal yang sama untuk suatu himpunan $A \subseteq R$.

3.8.2 Ideal yang Memuat Suatu Himpunan

Misalkan $A \subseteq R$. Kita mempertimbangkan semua ideal I dari R yang memuat A:

$$A \subseteq I.$$

Karena R sendiri merupakan ideal dari R dan

$$A \subseteq R,$$

koleksi ideal tersebut tidak kosong.

3.8.3 Konstruksi melalui Irisan

Teorema 3.2

Misalkan $\{I_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ adalah keluarga ideal dari ring R. Maka

$$\bigcap_{\alpha\in\Lambda} I_\alpha$$

merupakan ideal dari R.

✔ ***Bukti.*** Ambil

$$a, b \in \bigcap_{\alpha\in\Lambda} I_\alpha.$$

Maka untuk setiap $\alpha \in \Lambda$ berlaku

$$a, b \in I_\alpha.$$

Karena setiap I_α merupakan ideal,

$$a - b \in I_\alpha$$

untuk setiap α. Jadi

$$a - b \in \bigcap_{\alpha\in\Lambda} I_\alpha.$$

Selanjutnya, ambil $r \in R$. Karena $a \in I_\alpha$ untuk setiap α, sifat absorpsi memberikan

$$ra \in I_\alpha \qquad \text{dan} \qquad ar \in I_\alpha$$

untuk setiap α.

Dengan demikian,

$$ra, ar \in \bigcap_{\alpha\in\Lambda} I_\alpha.$$

Jadi irisan tersebut merupakan ideal dari R. ■

3.8.4 Notasi (A)

Definisi 3.5

Misalkan $A \subseteq R$. Ideal yang dihasilkan oleh A, dinotasikan dengan

$$(A),$$

adalah ideal terkecil dari R yang memuat A.
Secara formal,

$$(A) = \bigcap_{\substack{I \trianglelefteq R \\ A \subseteq I}} I.$$

Dari konstruksi tersebut diperoleh dua sifat:

$$A \subseteq (A)$$

dan jika

$$A \subseteq I$$

untuk suatu ideal $I \trianglelefteq R$, maka

$$(A) \subseteq I.$$

Dengan demikian, (A) benar-benar merupakan ideal terkecil yang memuat A.

3.8.5 Ideal yang Dibangun oleh Beberapa Elemen

Jika

$$A = \{a_1, \ldots, a_n\}$$

dan R merupakan ring komutatif dengan unsur kesatuan, maka

$$(a_1, \ldots, a_n) = \{r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n : r_1, \ldots, r_n \in R\}.$$

Bentuk ini menunjukkan bahwa setiap elemen dari ideal tersebut merupakan kombinasi linear dari generator-generator $a_1, \ldots, a_n$ dengan koefisien dari R.

3.8.6 Contoh dalam $\mathbb{Z}$

Pertimbangkan ideal

$$(6, 10)$$

dalam $\mathbb{Z}$.

Menurut definisi,

$$(6, 10) = \{6m + 10n : m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Karena

$$6m + 10n = 2(3m + 5n),$$

maka

$$(6, 10) \subseteq (2).$$

Sebaliknya,

$$2 = 2 \cdot 6 - 10,$$

sehingga

$$2 \in (6, 10).$$

Karena $(6, 10)$ merupakan ideal yang memuat 2, ideal utama (2) harus termuat di dalamnya:

$$(2) \subseteq (6, 10).$$

Dengan demikian,

$$\boxed{(6, 10) = (2).}$$

Catatan Penting

Contoh ini hanya digunakan untuk memperkenalkan gagasan ideal yang dihasilkan oleh beberapa elemen. Teori lebih lanjut mengenai gcd, Bézout, PID, dan UFD akan dibahas pada 7.

3.9 Ideal dan Ring Kuosien

3.9.1 Mengapa Ideal Diperlukan?

Misalkan $I \trianglelefteq R$. Kita ingin menganggap dua elemen $a, b \in R$ sebagai "sama modulo I" jika perbedaannya berada di dalam I.

Gagasan ini menghasilkan relasi

$$a \sim_I b \quad \Longleftrightarrow \quad a - b \in I.$$

3.9.2 Relasi Kongruensi modulo Ideal

Definisi 3.6

Misalkan $I \trianglelefteq R$. Untuk $a, b \in R$, kita mendefinisikan

$$a \equiv b \pmod{I}$$

jika

$$a - b \in I.$$

Notasi tersebut disebut *kongruensi modulo* I.

3.9.3 Kelas Ekuivalensi modulo Ideal

Relasi kongruensi modulo ideal merupakan relasi ekuivalensi.

Proposisi 3.6

Jika $I \trianglelefteq R$, maka relasi

$$a \equiv b \pmod{I} \iff a - b \in I$$

merupakan relasi ekuivalensi pada R.

✔ ***Bukti.*** **Refleksif.** Untuk setiap $a \in R$,

$$a - a = 0 \in I.$$

Jadi

$$a \equiv a \pmod{I}.$$

Simetris. Misalkan

$$a \equiv b \pmod{I}.$$

Maka

$$a - b \in I.$$

Karena I merupakan subgrup aditif,

$$-(a - b) = b - a \in I.$$

Jadi

$$b \equiv a \pmod{I}.$$

Transitif. Misalkan

$$a \equiv b \pmod{I}$$

dan

$$b \equiv c \pmod{I}.$$

Maka

$$a - b \in I \qquad \text{dan} \qquad b - c \in I.$$

Karena I tertutup terhadap penjumlahan,

$$a - c = (a - b) + (b - c) \in I.$$

Jadi

$$a \equiv c \pmod{I}.$$

Dengan demikian relasi tersebut merupakan relasi ekuivalensi. ■

Kelas ekuivalensi dari $a \in R$ dinotasikan dengan

$$[a].$$

Kita dapat menuliskannya sebagai

$$[a] = \{b \in R : b \equiv a \pmod{I}\}.$$

Karena

$$b \equiv a \pmod{I} \iff b - a \in I,$$

maka

$$[a] = a + I.$$

Dengan demikian:

$$\boxed{[a] = a + I.}$$

3.9.4 Operasi yang Ingin Didefinisikan

Setelah memiliki kelas-kelas ekuivalensi, kita ingin mendefinisikan operasi pada kelas tersebut dengan cara:

$$[a] + [b] = [a + b]$$

dan

$$[a][b] = [ab].$$

Namun, terdapat persoalan penting.
Elemen $[a]$ dapat memiliki banyak wakil. Jika

$$[a] = [a']$$

dan

$$[b] = [b'],$$

kita harus memastikan bahwa

$$[a + b] = [a' + b']$$

dan

$$[ab] = [a'b'].$$

Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka operasi tidak *well-defined*.

3.9.5 Masalah Well-Definedness

Untuk penjumlahan, misalkan

$$[a] = [a'] \qquad \text{dan} \qquad [b] = [b'].$$

Maka

$$a - a' \in I$$

dan

$$b - b' \in I.$$

Akibatnya,

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b').$$

Karena I tertutup terhadap penjumlahan,

$$(a + b) - (a' + b') \in I.$$

Jadi

$$[a + b] = [a' + b'].$$

Dengan demikian operasi penjumlahan tidak bergantung pada pilihan wakil.

3.9.6 Peran Sifat Absorpsi

Sekarang pertimbangkan perkalian.

Misalkan

$$[a] = [a'] \qquad \text{dan} \qquad [b] = [b'].$$

Maka:

$$a - a' \in I \qquad \text{dan} \qquad b - b' \in I.$$

Kita perlu menunjukkan bahwa

$$[ab] = [a'b'].$$

Perhatikan identitas:

$$\begin{aligned} ab - a'b' &= ab - ab' + ab' - a'b' \\ &= a(b - b') + (a - a')b'. \end{aligned}$$

Karena

$$b - b' \in I$$

dan

$$a \in R,$$

sifat absorpsi memberikan

$$a(b - b') \in I.$$

Demikian pula, karena

$$a - a' \in I$$

dan

$$b' \in R,$$

sifat absorpsi memberikan

$$(a - a')b' \in I.$$

Karena I tertutup terhadap penjumlahan,

$$ab - a'b' \in I.$$

Jadi:

$$ab \equiv a'b' \pmod{I},$$

sehingga

$$[ab] = [a'b'].$$

Memahami Definisi

Perhatikan mengapa ideal harus memiliki sifat absorpsi.
Untuk penjumlahan, cukup digunakan struktur grup aditif:

$$(I, +) \leq (R, +).$$

Namun, untuk perkalian kita memperoleh suku-suku

$$a(b - b') \qquad \text{dan} \qquad (a - a')b'.$$

Elemen

$$b - b' \in I$$

dan

$$a - a' \in I$$

harus tetap berada di dalam I setelah dikalikan dengan elemen ring di luar I.
Inilah tepatnya yang dijamin oleh sifat absorpsi.

3.9.7 Preview Ring Kuosien

Himpunan semua kelas ekuivalensi modulo I akan dinotasikan dengan

$$R/I.$$

Secara informal,

$$R/I = \{a + I : a \in R\}.$$

Kita ingin mendefinisikan:

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$$

dan

$$(a + I)(b + I) = (ab) + I.$$

Pembahasan pada bagian ini telah menunjukkan mengapa kedua operasi tersebut masuk akal dan, yang lebih penting, mengapa operasi tersebut tidak bergantung pada wakil yang dipilih.

Namun, untuk membuktikan secara lengkap bahwa R/I merupakan sebuah ring, kita masih harus memeriksa seluruh aksioma ring.

Konstruksi formal tersebut akan dilakukan pada 4.

Checkpoint

Sebelum melanjutkan, pastikan hubungan berikut sudah jelas:

$$I \trianglelefteq R$$

memberikan

$$a \equiv b \pmod{I} \iff a - b \in I,$$

yang menghasilkan kelas

$$[a] = a + I.$$

Kemudian sifat absorpsi ideal memungkinkan operasi

$$[a][b] = [ab]$$

didefinisikan secara well-defined.

3.10 Sintesis Bab

3.10.1 Peta Konsep

Struktur utama bab ini dapat dirangkum sebagai berikut:

Ring $\longrightarrow$ Subgrup Aditif
$+$ Absorpsi
$\longrightarrow$ Ideal
$\longrightarrow$ Ideal Utama
$\longrightarrow$ Ideal yang Dibangun
$\longrightarrow$ Kongruensi modulo Ideal
$\longrightarrow$ Kelas Ekuivalensi
$\longrightarrow$ Well-Definedness
$\longrightarrow$ Ring Kuosien.

Dengan demikian, ideal merupakan penghubung antara teori ring dan konstruksi ring kuosien.

3.10.2 Ring, Subgelanggang, dan Ideal

Ring mempunyai dua operasi dengan delapan butir aksioma yang telah disepakati. Subgelanggang mewarisi operasi dan tertutup terhadap selisih serta hasil kali. Ideal menambahkan absorpsi oleh ring induk. Maka setiap ideal dua sisi subgelanggang, tetapi tidak setiap subgelanggang ideal. Pada ketiganya unsur kesatuan tidak wajib.

3.10.3 Ideal sebagai Struktur Aditif dan Absorptif

Seluruh konsep ideal dapat diringkas dalam formula:

$$I \trianglelefteq R \iff \begin{cases} (I,+) \leq (R,+), \\ ri, ir \in I & \forall r \in R,\ i \in I. \end{cases}$$

Pada ring komutatif, syarat absorpsi menjadi:

$$ri \in I.$$

Dengan demikian, ideal mempertahankan struktur aditif sekaligus menjadi stabil terhadap perkalian dengan elemen ring induk.

3.10.4 Ideal sebagai Jalan Menuju Ring Kuosien

Peran ideal yang paling penting dalam arsitektur Buku II adalah sebagai dasar konstruksi ring kuosien:

$$\boxed{I \longrightarrow R/I.}$$

Secara khusus,

$$a \equiv b \pmod{I} \iff a - b \in I$$

menghasilkan kelas

$$[a] = a + I.$$

Sifat absorpsi ideal kemudian menjamin bahwa operasi perkalian pada kelas-kelas tersebut dapat didefinisikan secara well-defined.

Dengan demikian, alur konseptual yang telah dibangun dalam bab ini adalah:

$$\boxed{\text{Ideal} \longrightarrow \text{Kongruensi} \longrightarrow \text{Kelas Ekuivalensi} \longrightarrow \text{Well-Definedness} \longrightarrow \text{Ring Kuosien.}}$$

3.10.5 Menuju Bab 4

Pada bab berikutnya, konstruksi tersebut akan diselesaikan secara formal. Kita akan menunjukkan bahwa jika

$$I \trianglelefteq R,$$

maka himpunan

$$R/I$$

dengan operasi yang sesuai benar-benar membentuk sebuah ring.

Dengan demikian, Bab 3 menyediakan fondasi konseptual dan matematis, sedangkan Bab 4 menyelesaikan konstruksi ring kuosien secara formal.

Latihan Soal Bab 3

Pemahaman

1. Misalkan R adalah ring dan $I \trianglelefteq R$.

(a) Jelaskan mengapa $(I, +)$ harus merupakan subgrup dari $(R, +)$.

(b) Jelaskan perbedaan antara kondisi

$$ab \in I \qquad \text{untuk semua } a, b \in I$$

dan kondisi absorpsi

$$ri, ir \in I \qquad \text{untuk semua } r \in R,\ i \in I.$$

(c) Mengapa suatu ideal tidak harus memiliki identitas perkalian?

2. Tentukan apakah masing-masing pernyataan berikut benar atau salah. Berikan alasan singkat.

(a) Setiap ideal merupakan subring.

(b) Setiap subring merupakan ideal.

(c) $\{0\}$ merupakan ideal pada setiap ring R.

(d) R sendiri merupakan ideal pada R.

(e) Jika R beridentitas, $1_R \in I$, dan $I \trianglelefteq R$, maka $I = R$.

(f) Jika R beridentitas dan $I \trianglelefteq R$, maka $1_R \in I$.

3. Misalkan $I \trianglelefteq R$. Tunjukkan bahwa jika $a \in I$, maka

$$na \in I$$

untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Penerapan

4. Tentukan apakah himpunan berikut merupakan ideal dari ring yang diberikan.

(a) $2\mathbb{Z}$ dalam $\mathbb{Z}$;

(b) $3\mathbb{Z}$ dalam $\mathbb{Z}$;

(c) $\mathbb{Z}$ dalam $\mathbb{Q}$;

(d) $\mathbb{Q}$ dalam $\mathbb{R}$;

(e) $\{0\}$ dalam $\mathbb{R}$.

Gunakan kriteria ideal, bukan sekadar memeriksa closure terhadap perkalian internal.

5. Tunjukkan bahwa

$$n\mathbb{Z}$$

merupakan ideal dalam $\mathbb{Z}$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

6. Tunjukkan bahwa

$$\mathbb{Z}[x]$$

bukan merupakan ideal dari $\mathbb{Q}[x]$.

Petunjuk: gunakan elemen $1 \in \mathbb{Z}[x]$ dan suatu elemen $\mathbb{Q}[x]$ yang sesuai untuk menguji sifat absorpsi.

7. Dalam ring $\mathbb{Z}$, tentukan ideal utama yang dihasilkan oleh masing-masing himpunan berikut:

$$\{6\}, \qquad \{10\}, \qquad \{6, 10\}, \qquad \{8, 12, 20\}.$$

Jelaskan pola yang Anda peroleh.

8. Dalam $\mathbb{Z}$, buktikan bahwa

$$(a, b) = (\gcd(a, b))$$

untuk $a, b \in \mathbb{Z}$, dengan tidak keduanya nol.

Gunakan representasi Bézout untuk menunjukkan inklusi yang sesuai.

9. Tentukan apakah

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$$

merupakan ideal dari $M_2(\mathbb{R})$.

Jika bukan, tunjukkan secara eksplisit dua matriks $A \in M_2(\mathbb{R})$ dan $B \in S$ sehingga

$$AB \notin S.$$

Jelaskan mengapa contoh tersebut tidak bertentangan dengan fakta bahwa S merupakan subring.

✔ Pembuktian

10. Misalkan I dan J merupakan ideal dari ring R.

Buktikan bahwa

$$I \cap J$$

merupakan ideal dari R.

11. Misalkan $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ adalah keluarga ideal dari ring R. Buktikan bahwa

$$\bigcap_{\alpha \in A} I_\alpha$$

merupakan ideal dari R.

12. Misalkan $I \trianglelefteq R$ dan $a \in R$.

Buktikan bahwa

$$(a) + I$$

merupakan himpunan yang sama dengan

$$\{a + i : i \in I\}.$$

Kemudian jelaskan mengapa notasi tersebut nantinya berkaitan dengan kelas ekuivalensi modulo I.

🔗 Integrasi

13. Misalkan I merupakan ideal dari ring R. Buktikan bahwa

$$a \equiv b \pmod{I}$$

jika dan hanya jika

$$a + I = b + I.$$

Jelaskan hubungan antara hasil ini dengan konsep kelas ekuivalensi.

14. Misalkan $I \trianglelefteq R$. Buktikan bahwa

$$a \equiv b \pmod{I} \implies ac \equiv bc \pmod{I}$$

dan

$$ca \equiv cb \pmod{I}$$

untuk setiap $c \in R$.

Jelaskan mengapa pada ring nonkomutatif kedua pernyataan tersebut perlu dibedakan.

15. Misalkan I dan J adalah ideal dari ring komutatif R.

Buktikan bahwa

$$I + J = \{i + j : i \in I,\ j \in J\}$$

merupakan ideal dari R.

Kemudian tunjukkan bahwa

$$I + J$$

merupakan ideal terkecil yang memuat $I \cup J$.

★ Tantangan

16. Misalkan R adalah ring komutatif dan $A \subseteq R$.

Buktikan bahwa ideal yang dibangun oleh A dapat dikonstruksi sebagai irisan seluruh ideal yang memuat A:

$$(A) = \bigcap_{\substack{I \trianglelefteq R \\ A \subseteq I}} I.$$

Kemudian jelaskan mengapa konstruksi tersebut menghasilkan ideal terkecil yang memuat A.

17. Dalam $\mathbb{Z}$, buktikan secara langsung bahwa

$$(6, 10) = (2).$$

Anda harus membuktikan kedua inklusi:

$$(6, 10) \subseteq (2)$$

dan

$$(2) \subseteq (6, 10).$$

Jangan hanya menggunakan hasil bahwa ideal tersebut berhubungan dengan FPB; tunjukkan bentuk elemen ideal secara eksplisit.

Ringkasan Bab

Pada bab ini telah dipelajari konsep ideal sebagai struktur yang berbeda dari subring. Ideal dibangun dari dua komponen utama: struktur subgrup aditif dan sifat absorpsi.

Untuk ideal dua sisi,

$$I \trianglelefteq R$$

berarti

$$(I, +) \leq (R, +)$$

dan

$$ri, ir \in I \qquad \forall r \in R,\ i \in I.$$

Beberapa contoh penting adalah

$$(0), \qquad R, \qquad n\mathbb{Z}.$$

Secara khusus,

$$2\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$$

dan

$$2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$$

dalam konvensi subgelanggang umum.

Ideal utama yang dihasilkan oleh a pada ring komutatif dengan unsur kesatuan dinotasikan dengan

$$(a) = Ra,$$

sedangkan ideal yang dihasilkan oleh himpunan A dinotasikan dengan

$$(A).$$

Terakhir, ideal digunakan untuk membentuk relasi kongruensi:

$$a \equiv b \pmod{I} \iff a - b \in I.$$

Kelas ekuivalensinya adalah

$$[a] = a + I.$$

Sifat absorpsi ideal merupakan kunci untuk memastikan operasi perkalian

$$[a][b] = [ab]$$

well-defined. Inilah yang membuka jalan menuju konstruksi formal ring kuosien pada bab berikutnya.

BAB 4

Ring Kuosien

4.1 Kuosien Gelanggang Umum

Jika R gelanggang dan I ideal dua sisi, R/I terdiri atas koset $a + I$, dengan jumlah $(a + b) + I$ dan produk $ab + I$. Jika $a' = a + i, b' = b + j$, maka $a'b' - ab = aj + ib + ij \in I$; jadi produk sah. Jumlah sah karena I subgrup aditif. Ketertutupan, asosiativitas, komutativitas aditif, identitas I, invers $-a + I$, dan kedua hukum distributif diwarisi dari R. Jadi kuosien gelanggang umum tanpa memerlukan unsur kesatuan. Jika R beridentitas, $1_R + I$ adalah unsur kesatuan kuosien. Bagian lanjutan membahas kasus beridentitas ini secara terperinci.

Catatan Penting

Dalam bab ini, R selalu menyatakan ring dengan identitas perkalian sebagai pembatasan pada bagian lanjutan ini. Jika R tidak diasumsikan komutatif, maka ideal yang digunakan untuk membentuk ring kuosien adalah ideal dua sisi.

Ring kuosien merupakan salah satu konstruksi terpenting dalam struktur aljabar. Gagasan dasarnya adalah mengidentifikasi beberapa elemen dalam sebuah ring sehingga elemen-elemen tertentu dianggap sama.

Jika I merupakan ideal dari ring R, kita ingin menganggap seluruh elemen I sebagai "nol". Dari gagasan tersebut muncul konstruksi

$$R/I.$$

Namun, membentuk R/I bukan sekadar membentuk himpunan kelas ekuivalensi. Kita juga ingin mendefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian pada kelas-kelas tersebut. Di sinilah konsep *well-definedness* menjadi pusat pembahasan.

Secara keseluruhan, konstruksi dalam bab ini mengikuti alur

$$\boxed{I \longrightarrow \text{kongruensi} \longrightarrow \text{kelas} \longrightarrow R/I \longrightarrow \text{operasi} \longrightarrow \text{well-definedness} \longrightarrow \text{ring}.}$$

4.2 Dari Ideal ke Ring Kuosien

4.2.1 Mengapa Kita Membutuhkan Ring Kuosien

Pada Bab 3, kita telah melihat bahwa sebuah ideal $I \trianglelefteq R$ menentukan relasi kongruensi

$$a \equiv b \pmod{I} \iff a - b \in I.$$

Relasi tersebut membagi R menjadi kelas-kelas ekuivalensi. Gagasan berikutnya adalah menggunakan kelas-kelas tersebut sebagai elemen dari struktur baru.

Sebagai contoh, dalam $\mathbb{Z}$ kita mempunyai ideal

$$2\mathbb{Z}.$$

Dua bilangan bulat a dan b dianggap ekuivalen modulo $2\mathbb{Z}$ jika

$$a - b \in 2\mathbb{Z}.$$

Dengan demikian, semua bilangan genap berada dalam satu kelas dan semua bilangan ganjil berada dalam satu kelas.

Jadi, konstruksi kuosien memungkinkan kita mengabaikan perbedaan antara elemen-elemen yang berbeda sebesar suatu elemen ideal.

Intuisi

Ring kuosien dapat dipandang sebagai cara untuk "menganggap" semua elemen ideal sebagai nol.
Jika $i \in I$, maka dalam ring kuosien kita akan memperoleh

$$[i] = [0].$$

Dengan demikian, elemen-elemen yang berbeda di R dapat menjadi satu elemen yang sama di R/I.

4.2.2 Relasi Kongruensi modulo Ideal

Misalkan $I \trianglelefteq R$. Kita gunakan kembali relasi

$$a \equiv b \pmod{I}$$

yang didefinisikan oleh

$$a \equiv b \pmod{I} \iff a - b \in I.$$

Hasil dari Bab 3 menunjukkan bahwa relasi tersebut merupakan relasi ekuivalensi.

Oleh karena itu, setiap $a \in R$ menentukan sebuah kelas ekuivalensi.

Definisi 4.1

Misalkan $I \trianglelefteq R$ dan $a \in R$. Kelas ekuivalensi a modulo I didefinisikan sebagai

$$[a] = \{b \in R : b \equiv a \pmod{I}\}.$$

Karena

$$b \equiv a \pmod{I} \iff b - a \in I,$$

maka

$$b = a + i$$

untuk suatu $i \in I$. Dengan demikian,

$$[a] = a + I.$$

Jadi kelas ekuivalensi dapat ditulis dalam dua cara:

$$\boxed{[a] = a + I.}$$

4.2.3 Kelas Ekuivalensi dan Koset

Notasi

$$a + I$$

merupakan koset aditif dari I dalam grup aditif $(R, +)$. Dalam konteks relasi ekuivalensi modulo I, koset tersebut juga merupakan kelas ekuivalensi a.

Secara khusus,

$$[a] = a + I.$$

Perhatikan perbedaan objek berikut:

$$a \in R,$$

sedangkan

$$a + I \subseteq R,$$

dan

$$a + I \in R/I.$$

Pembedaan ini penting karena elemen ring asal, koset, dan himpunan seluruh kelas ekuivalensi merupakan objek yang berbeda.

4.2.4 Himpunan Kelas Ekuivalensi R/I

Definisi 4.2

Misalkan $I \trianglelefteq R$. Himpunan kelas ekuivalensi modulo I didefinisikan oleh

$$R/I = \{a + I : a \in R\}.$$

Pada tahap ini, R/I baru merupakan sebuah himpunan kelas ekuivalensi. Kita belum boleh langsung menyimpulkan bahwa R/I merupakan ring.

Untuk menjadikannya ring, kita harus mendefinisikan operasi pada R/I dan membuktikan bahwa operasi tersebut *well-defined*.

Checkpoint

Sampai tahap ini, kita telah membangun

$$R \longrightarrow \text{relasi ekuivalensi} \longrightarrow \text{kelas ekuivalensi} \longrightarrow R/I.$$

Pertanyaan berikutnya adalah:

Bagaimana mendefinisikan $[a] + [b]$ dan $[a][b]$?

Lebih penting lagi, apakah hasil tersebut tidak bergantung pada wakil yang dipilih?

4.3 Operasi pada R/I

4.3.1 Operasi Penjumlahan

Kita mendefinisikan penjumlahan kelas dengan

$$\boxed{[a] + [b] = [a + b].}$$

Secara formal, kita ingin memperoleh pemetaan

$$+_{R/I} : R/I \times R/I \to R/I.$$

Karena $a, b \in R$ dan R tertutup terhadap penjumlahan,

$$a + b \in R.$$

Maka

$$[a + b] \in R/I.$$

Jadi operasi tersebut tertutup.
Namun, closure belum menyelesaikan persoalan utama.
Misalnya

$$[a] = [a']$$

dan

$$[b] = [b'].$$

Kita harus memastikan bahwa

$$[a + b] = [a' + b'].$$

Inilah yang disebut *well-definedness*.

4.3.2 Operasi Perkalian

Dengan cara yang sama, kita mendefinisikan perkalian kelas dengan

$$\boxed{[a][b] = [ab].}$$

Secara formal,

$$\cdot_{R/I} : R/I \times R/I \to R/I.$$

Karena R tertutup terhadap perkalian,

$$ab \in R,$$

sehingga

$$[ab] \in R/I.$$

Sekali lagi, kita harus membuktikan bahwa definisi tersebut tidak bergantung pada wakil kelas.

4.3.3 Mengapa Well-Definedness Diperlukan?

Sebuah kelas dapat mempunyai banyak wakil.

Misalnya jika

$$i \in I,$$

maka

$$[a] = [a + i].$$

Jadi ketika kita menulis

$$[a] + [b] = [a + b],$$

kita sebenarnya memilih wakil a dan b dari kelas masing-masing.

Definisi tersebut hanya sah jika pemilihan wakil yang berbeda menghasilkan kelas yang sama.

Dengan kata lain, jika

$$[a] = [a'] \quad \text{dan} \quad [b] = [b'],$$

harus berlaku

$$[a + b] = [a' + b']$$

dan

$$[ab] = [a'b'].$$

Catatan Penting

Well-definedness bukan sekadar formalitas teknis. Dalam konstruksi ring kuosien, well-definedness memastikan bahwa operasi pada kelas ekuivalensi benar-benar merupakan fungsi.

4.3.4 Well-Definedness Penjumlahan

Proposisi 4.1

Misalkan $I \trianglelefteq R$. Jika

$$[a] = [a'] \qquad \text{dan} \qquad [b] = [b'],$$

maka

$$[a + b] = [a' + b'].$$

Dengan demikian, operasi

$$[a] + [b] = [a + b]$$

well-defined.

✔ ***Bukti.*** Dari

$$[a] = [a']$$

diperoleh

$$a - a' \in I.$$

Demikian pula,

$$b - b' \in I.$$

Karena $(I, +)$ merupakan subgrup dari $(R, +)$, maka

$$(a - a') + (b - b') \in I.$$

Perhatikan bahwa

$$(a - a') + (b - b') = (a + b) - (a' + b').$$

Jadi

$$(a + b) - (a' + b') \in I.$$

Berdasarkan definisi kongruensi modulo I,

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{I}.$$

Dengan demikian,

$$[a + b] = [a' + b'].$$

■

Perhatikan bahwa pembuktian ini hanya menggunakan struktur aditif ideal. Sifat absorpsi belum diperlukan.

4.3.5 Well-Definedness Perkalian

Proposisi 4.2

Misalkan $I \trianglelefteq R$. Jika

$$[a] = [a'] \quad \text{dan} \quad [b] = [b'],$$

maka

$$[ab] = [a'b'].$$

Dengan demikian, operasi

$$[a][b] = [ab]$$

well-defined.

✔ ***Bukti.*** Dari

$$[a] = [a']$$

diperoleh

$$a - a' \in I,$$

sedangkan dari

$$[b] = [b']$$

diperoleh

$$b - b' \in I.$$

Perhatikan identitas

$$\boxed{ab - a'b' = a(b - b') + (a - a')b'.}$$

Karena

$$b - b' \in I$$

dan $a \in R$, sifat absorpsi memberikan

$$a(b - b') \in I.$$

Selanjutnya,

$$a - a' \in I$$

dan $b' \in R$, sehingga

$$(a - a')b' \in I.$$

Karena I tertutup terhadap penjumlahan,

$$a(b - b') + (a - a')b' \in I.$$

Akibatnya,

$$ab - a'b' \in I.$$

Jadi

$$ab \equiv a'b' \pmod{I},$$

sehingga

$$[ab] = [a'b'].$$

■

Kesalahan Umum

Dalam ring yang tidak harus komutatif, jangan mengganti identitas di atas dengan manipulasi yang menukar urutan faktor.
Dekomposisi yang digunakan dalam bab ini adalah

$$ab - a'b' = a(b - b') + (a - a')b'.$$

Urutan faktor harus dipertahankan.

Hubungan

Pembuktian di atas memperlihatkan secara langsung mengapa ideal, bukan sekadar subring, diperlukan dalam konstruksi ring kuosien.

Untuk penjumlahan, struktur subgrup aditif sudah cukup. Untuk perkalian, kita membutuhkan sifat absorpsi ideal.

4.4 Struktur Ring pada R/I

Setelah operasi terbukti well-defined, kita dapat memeriksa apakah operasi tersebut memberikan struktur ring pada R/I.

4.4.1 Closure Operasi

Operasi penjumlahan dan perkalian didefinisikan sebagai

$$[a] + [b] = [a + b]$$

dan

$$[a][b] = [ab].$$

Karena R merupakan ring,

$$a + b \in R \qquad \text{dan} \qquad ab \in R.$$

Maka

$$[a + b] \in R/I \qquad \text{dan} \qquad [ab] \in R/I.$$

Jadi kedua operasi memiliki kodomain R/I.

4.4.2 Identitas Aditif dan Invers

Identitas aditif pada R/I adalah

$$\boxed{[0].}$$

Memang, untuk setiap $[a] \in R/I$,

$$[a] + [0] = [a + 0] = [a].$$

Invers aditif dari $[a]$ adalah

$$\boxed{[-a].}$$

Sebab,

$$[a] + [-a] = [a + (-a)] = [0].$$

Karena penjumlahan pada R komutatif,

$$[a] + [b] = [a + b] = [b + a] = [b] + [a].$$

Dengan demikian, $(R/I, +)$ merupakan grup Abelian.

4.4.3 Identitas Perkalian

Identitas perkalian pada R/I adalah

$$\boxed{[1_R].}$$

Untuk setiap $[a] \in R/I$,

$$[1_R][a] = [1_R a] = [a],$$

dan

$$[a][1_R] = [a1_R] = [a].$$

Jadi

$$1_{R/I} = [1_R].$$

Perhatikan bahwa dalam kasus khusus $I = R$ berlaku

$$[1_R] = [0].$$

Hal tersebut tidak bertentangan dengan konvensi buku karena ring nol diperbolehkan.

4.4.4 Aksioma yang Diwariskan dari R

Sifat-sifat aljabar lainnya mengikuti dari sifat yang telah berlaku di R.

Sebagai contoh, untuk asosiativitas perkalian,

$$\begin{aligned}([a][b])[c] &= [ab][c] \\ &= [(ab)c] \\ &= [a(bc)] \\ &= [a][bc] \\ &= [a]([b][c]).\end{aligned}$$

Untuk distributivitas,

$$\begin{aligned}[a]([b] + [c]) &= [a][b + c] \\ &= [a(b + c)] \\ &= [ab + ac] \\ &= [ab] + [ac] \\ &= [a][b] + [a][c].\end{aligned}$$

Dengan cara yang sama,

$$([a] + [b])[c] = [a][c] + [b][c].$$

4.4.5 Teorema Ring Kuosien

Teorema 4.1

Misalkan R adalah ring dan $I \trianglelefteq R$ merupakan ideal dua sisi. Pada himpunan

$$R/I = \{a + I : a \in R\},$$

definisikan operasi

$$[a] + [b] = [a + b]$$

dan

$$[a][b] = [ab].$$

Maka R/I merupakan ring. Identitas aditifnya adalah

$$[0],$$

invers aditif dari $[a]$ adalah

$$[-a],$$

dan identitas perkaliannya adalah

$$[1_R].$$

✔ ***Bukti.*** Proposisi 4.1 dan Proposisi 4.2 menjamin bahwa kedua operasi well-defined.

Closure kedua operasi mengikuti dari closure operasi pada R.

Karena $(R, +)$ merupakan grup Abelian, maka struktur aditif pada R/I juga merupakan grup Abelian, dengan identitas $[0]$ dan invers aditif $[-a]$.

Asosiativitas perkalian dan kedua hukum distributif mengikuti dari sifat yang sama pada R.

Terakhir,

$$[1_R][a] = [a] = [a][1_R],$$

sehingga $[1_R]$ merupakan identitas perkalian.

Dengan demikian, R/I merupakan ring. ■

Catatan Penting

Peran dua bagian dalam teorema ini berbeda.

$$\boxed{\text{Sifat ring } R \longrightarrow \text{aksioma yang diwariskan}}$$

sedangkan

$$\boxed{I \trianglelefteq R \longrightarrow \text{well-definedness operasi kuosien.}}$$

Inilah alasan struktur ideal menjadi syarat utama dalam pembentukan ring kuosien.

4.5 Memahami Ring Kuosien

4.5.1 Kesamaan Dua Kelas

Untuk $a, b \in R$ berlaku

$$\boxed{[a] = [b] \iff a - b \in I.}$$

Dengan kata lain,

$$[a] = [b] \iff a \equiv b \pmod{I}.$$

Jadi kesamaan dalam R/I ditentukan oleh kongruensi modulo I.

4.5.2 Koset sebagai Kelas Ekuivalensi

Karena

$$[a] = a + I,$$

maka setiap kelas ekuivalensi merupakan koset aditif dari I.

Jika

$$i \in I,$$

maka

$$[a + i] = a + i + I = a + I = [a].$$

Dengan demikian,

$$\boxed{[a] = [a + i] \qquad \forall i \in I.}$$

Sebuah kelas dapat mempunyai banyak wakil.

4.5.3 Membuat Elemen Ideal Menjadi Nol

Jika $i \in I$, maka

$$i - 0 = i \in I.$$

Jadi

$$i \equiv 0 \pmod{I},$$

sehingga

$$\boxed{[i] = [0].}$$

Jadi seluruh elemen I menjadi satu kelas yang sama, yaitu kelas nol.

Secara khusus,

$$I = [0].$$

Pernyataan terakhir harus dipahami sebagai kesamaan himpunan:

$$0 + I = I.$$

Intuisi

Ring kuosien tidak benar-benar "menghapus" elemen-elemen ideal. Sebaliknya, ring kuosien mengidentifikasi seluruh elemen ideal dengan nol.

Demikian pula, elemen-elemen a dan $a + i$ tidak lagi dibedakan jika $i \in I$:

$$[a] = [a + i].$$

4.5.4 Interpretasi Konseptual R/I

Konstruksi

$$R/I$$

dapat dipahami sebagai proses memperbesar hubungan "sama" dalam R.

Dalam R, dua elemen a dan b mungkin berbeda:

$$a \neq b.$$

Namun jika

$$a - b \in I,$$

maka dalam R/I berlaku

$$[a] = [b].$$

Dengan demikian, ideal I menentukan perbedaan mana yang dianggap tidak lagi relevan dalam struktur baru.

Hubungan

Pada Bab 3, kita membangun relasi

$$a \equiv b \pmod{I}.$$

Pada bab ini relasi tersebut tidak hanya digunakan untuk mengelompokkan elemen, tetapi juga digunakan untuk membangun operasi ring baru pada kelas-kelas tersebut.

4.6 Contoh Ring Kuosien

4.6.1 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Misalkan $n \geq 2$. Dalam ring $\mathbb{Z}$, himpunan

$$n\mathbb{Z}$$

merupakan ideal.

Maka kita dapat membentuk ring kuosien

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Kelas-kelasnya adalah

$$[0], [1], \ldots, [n-1],$$

sehingga

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], \ldots, [n-1]\}.$$

Dua bilangan bulat a dan b berada dalam kelas yang sama jika dan hanya jika

$$a - b \in n\mathbb{Z}.$$

Hal ini ekuivalen dengan

$$n \mid (a - b),$$

atau

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

Jadi konstruksi ring kuosien oleh ideal $n\mathbb{Z}$ menghasilkan aritmetika modulo n.

4.6.2 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Untuk $n = 2$, diperoleh

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{[0], [1]\}.$$

Kita mempunyai

$$[0] + [0] = [0],$$

$$[0] + [1] = [1],$$

dan

$$[1] + [1] = [2] = [0].$$

Untuk perkalian,

$$[0][a] = [0]$$

dan

$$[1][1] = [1].$$

Jadi dua kelas tersebut sudah cukup untuk melakukan seluruh perhitungan dalam ring kuosien.

4.6.3 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

Sekarang pertimbangkan

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

Ring ini memiliki enam kelas:

$$[0], [1], [2], [3], [4], [5].$$

Perhatikan bahwa

$$[2][3] = [6] = [0].$$

Namun,

$$[2] \neq [0]$$

dan

$$[3] \neq [0].$$

Sebab

$$2 \notin 6\mathbb{Z} \qquad \text{dan} \qquad 3 \notin 6\mathbb{Z}.$$

Fenomena ini akan dipelajari secara formal pada Bab 6 ketika kita membahas zero divisor dan integral domain.

Catatan Penting

Contoh $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ menunjukkan bahwa ring kuosien dapat memiliki perilaku perkalian yang berbeda dari ring asalnya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa ring kuosien penting dalam studi struktur aljabar.

4.6.4 Ring Kuosien Polinomial — Preview

Konstruksi ring kuosien tidak hanya berlaku pada $\mathbb{Z}$.

Misalnya, jika $R[x]$ merupakan ring polinomial dan $(f(x))$ merupakan ideal utama, maka kita dapat membentuk

$$R[x]/(f(x)).$$

Contoh seperti

$$\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$$

akan menjadi penting ketika kita mempelajari konstruksi struktur yang lebih lanjut.

Pada tahap ini kita hanya menggunakan contoh tersebut sebagai preview. Sifat lebih lanjut dari ring kuosien polinomial akan dipelajari pada bab-bab berikutnya.

4.7 Pemetaan Kanonik

4.7.1 Pemetaan dari R ke R/I

Setelah ring kuosien terbentuk, terdapat pemetaan alami dari R ke R/I.

Definisi 4.3

Misalkan $I \trianglelefteq R$. Pemetaan kanonik dari R ke R/I didefinisikan oleh

$$\pi : R \to R/I$$

dengan

$$\boxed{\pi(a) = [a].}$$

Pemetaan ini mengirim setiap elemen $a \in R$ ke kelas ekuivalensinya.

Dengan demikian,

$$\pi(a) = \pi(b)$$

jika dan hanya jika

$$[a] = [b].$$

Berdasarkan definisi kelas,

$$\pi(a) = \pi(b) \iff a - b \in I.$$

4.7.2 Sifat Pemetaan Kanonik

Pemetaan kanonik mempertahankan operasi.

Untuk penjumlahan,

$$\begin{aligned}\pi(a+b) &= [a+b] \\ &= [a] + [b] \\ &= \pi(a) + \pi(b).\end{aligned}$$

Untuk perkalian,

$$\begin{aligned}\pi(ab) &= [ab] \\ &= [a][b] \\ &= \pi(a)\pi(b).\end{aligned}$$

Selain itu,

$$\pi(1_R) = [1_R].$$

Jadi pemetaan kanonik membawa operasi pada R ke operasi pada R/I.

4.7.3 Mengapa Pemetaan Kanonik Penting?

Pemetaan

$$\pi : R \to R/I$$

menunjukkan bagaimana ring asal berhubungan dengan ring kuosien.

Elemen-elemen yang berbeda di R dapat dipetakan ke elemen yang sama di R/I tepat ketika perbedaannya berada dalam I:

$$\pi(a) = \pi(b) \iff a - b \in I.$$

Dengan demikian, ideal menentukan elemen-elemen mana yang diidentifikasi oleh pemetaan kanonik.

4.7.4 Jembatan Menuju Homomorfisme Ring

Pemetaan kanonik memiliki sifat

$$\pi(a+b) = \pi(a) + \pi(b)$$

dan

$$\pi(ab) = \pi(a)\pi(b).$$

Pada Bab 5, sifat mempertahankan operasi tersebut akan diformalkan melalui konsep *homomorfisme ring*.

Untuk saat ini, kita cukup melihat pemetaan kanonik sebagai jembatan antara ring R dan ring kuosien R/I.

Hubungan

Konstruksi pada bab ini menghasilkan objek

$$R/I$$

dan pemetaan

$$\pi : R \to R/I.$$

Bab berikutnya akan memberikan bahasa formal untuk membahas pemetaan yang mempertahankan struktur tersebut.

4.8 Kesalahan Umum

4.8.1 Menganggap R/I Otomatis Ring

Menuliskan

$$R/I$$

belum otomatis berarti bahwa kita telah memiliki ring.

Pertama-tama,

$$R/I = \{a + I : a \in R\}$$

adalah himpunan kelas ekuivalensi.

Operasi harus didefinisikan dan dibuktikan well-defined sebelum struktur ring diperoleh.

4.8.2 Menggunakan Subring sebagai Pengganti Ideal

Syarat untuk membangun ring kuosien bukanlah

$$S \leq R,$$

melainkan

$$I \trianglelefteq R.$$

Khususnya, jika ring asal mempunyai unsur kesatuan,

$$2\mathbb{Z} \not\leq \mathbb{Z},$$

tetapi

$$2\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}.$$

Justru ideal $2\mathbb{Z}$ inilah yang menghasilkan ring kuosien

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

4.8.3 Mengabaikan Well-Definedness

Tidak cukup menulis

$$[a][b] = [ab].$$

Kita harus membuktikan bahwa jika

$$[a] = [a'] \quad \text{dan} \quad [b] = [b'],$$

maka

$$[ab] = [a'b'].$$

Tanpa pembuktian tersebut, operasi pada kelas belum terjamin terdefinisi dengan baik.

4.8.4 Mengasumsikan Komutativitas

Ring asal tidak harus komutatif.

Karena itu, dalam pembuktian harus mempertahankan urutan faktor:

$$ab - a'b' = a(b - b') + (a - a')b'.$$

Jangan menukar ab menjadi ba tanpa alasan.

4.8.5 Mencampur Elemen, Koset, dan Kelas

Tiga objek berikut harus dibedakan:

$$a \in R,$$

$$a + I \subseteq R,$$

dan

$$a + I \in R/I.$$

Kesamaan

$$[a] = [b]$$

berarti kedua kelas ekuivalensi tersebut merupakan himpunan yang sama, bukan berarti harus berlaku

$$a = b.$$

Sebaliknya,

$$[a] = [b]$$

justru memungkinkan $a \neq b$ selama

$$a - b \in I.$$

4.8.6 Menganggap Wakil Kelas Unik

Jika

$$[a] = a + I,$$

maka a bukan satu-satunya wakil kelas tersebut.

Untuk setiap $i \in I$,

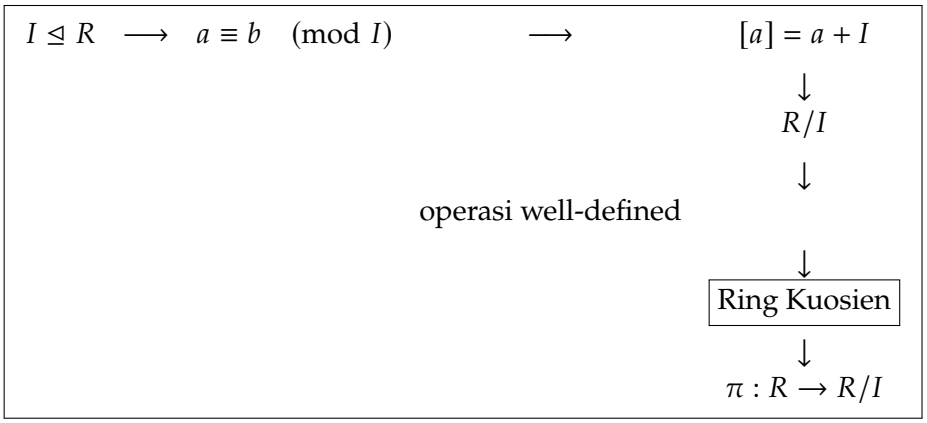
$$[a] = [a + i].$$

Jadi sebuah kelas biasanya memiliki banyak wakil.

4.9 Sintesis Bab

4.9.1 Peta Konsep

Konstruksi ring kuosien dapat dirangkum sebagai berikut:



4.9.2 Mesin Ring Kuosien

Kita dapat memandang konstruksi ring kuosien sebagai sebuah "mesin":

Ideal $\longrightarrow$ Kongruensi $\longrightarrow$ Kelas $\longrightarrow$ R/I $\longrightarrow$ Operasi $\longrightarrow$ Well-definedness $\longrightarrow$ Ring.

Setiap tahap memiliki fungsi tertentu.

1. Ideal I menentukan elemen-elemen yang akan diidentifikasi.
2. Relasi
$$a \equiv b \pmod{I}$$
menentukan kapan dua elemen dianggap sama.
3. Kelas
$$[a] = a + I$$
mengelompokkan elemen-elemen yang dianggap sama.
4. Himpunan
$$R/I$$
mengumpulkan seluruh kelas.
5. Operasi
$$[a] + [b] = [a + b], \qquad [a][b] = [ab]$$
memberikan struktur pada kelas-kelas tersebut.
6. Well-definedness memastikan operasi tidak bergantung pada wakil.
7. Hasil akhirnya adalah ring kuosien.

4.9.3 Hubungan dengan Bab 3

Bab 3 memperkenalkan ideal sebagai struktur yang menggabungkan dua sifat penting:

$$(I, +) \leq (R, +)$$

dan absorpsi terhadap perkalian oleh elemen R.

Pada bab ini kita melihat mengapa kedua sifat tersebut diperlukan.

Struktur aditif memastikan penjumlahan kelas well-defined, sedangkan absorpsi memastikan perkalian kelas well-defined.

Dengan demikian:

$$\boxed{\text{Ideal} \Longrightarrow \text{Ring Kuosien.}}$$

4.9.4 Hubungan dengan Bab 5

Ring kuosien menghasilkan pemetaan kanonik

$$\pi : R \to R/I, \qquad \pi(a) = [a].$$

Pemetaan tersebut mempertahankan operasi:

$$\pi(a + b) = \pi(a) + \pi(b),$$

dan

$$\pi(ab) = \pi(a)\pi(b).$$

Pada Bab 5, sifat tersebut akan dipelajari secara formal melalui konsep homomorfisme ring.

4.9.5 Preview Zero Divisor dan Integral Domain

Contoh

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

memberikan

$$[2][3] = [0],$$

meskipun

$$[2] \neq [0], \qquad [3] \neq [0].$$

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ring kuosien tidak otomatis menjamin bahwa perkalian memiliki sifat yang sama seperti pada $\mathbb{Z}$.

Pada Bab 6, kita akan mempelajari secara formal zero divisor, integral domain, dan field.

Latihan Soal Bab 4

Pemahaman

1. Misalkan $I \trianglelefteq R$.

Jelaskan makna dari masing-masing notasi berikut:

$$a, \qquad a+I, \qquad [a], \qquad R/I.$$

Jelaskan pula perbedaan antara

$$a \in R$$

dan

$$[a] \in R/I.$$

2. Misalkan $I \trianglelefteq R$ dan $a, b \in R$.

Lengkapi pernyataan berikut:

$$[a] = [b] \iff _____.$$

Kemudian jelaskan mengapa $[a] = [b]$ tidak selalu berarti $a = b$.

3. Misalkan $I \trianglelefteq R$ dan $i \in I$.

Buktikan bahwa

$$[i] = [0].$$

Kemudian buktikan bahwa untuk setiap $a \in R$,

$$[a+i] = [a].$$

Penerapan

4. Dalam

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z},$$

tentukan kelas-kelas ekuivalensi yang berbeda.

Kemudian hitung:

$$[1]+[3], \qquad [2]+[3], \qquad [2][3], \qquad [3][3].$$

5. Dalam

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z},$$

tentukan apakah masing-masing pernyataan berikut benar atau salah:

(a) $[8] = [2]$;
(b) $[7] = [0]$;
(c) $[4] = [10]$;
(d) $[2][3] = [0]$;
(e) $[2]+[5] = [1]$.

Berikan alasan untuk setiap jawaban.

6. Misalkan $I \trianglelefteq R$. Tunjukkan bahwa

$$[a] = [b]$$

jika dan hanya jika

$$a + I = b + I.$$

Gunakan definisi kelas ekuivalensi dan sifat koset.

✔ Pembuktian

7. Buktikan secara lengkap bahwa operasi

$$[a] + [b] = [a + b]$$

well-defined.

Anda harus memulai dari asumsi

$$[a] = [a'] \qquad \text{dan} \qquad [b] = [b']$$

dan berakhir pada

$$[a + b] = [a' + b'].$$

8. Buktikan secara lengkap bahwa operasi

$$[a][b] = [ab]$$

well-defined pada R/I.

Gunakan identitas

$$ab - a'b' = a(b - b') + (a - a')b'.$$

Jelaskan secara eksplisit di mana sifat absorpsi ideal digunakan.

9. Misalkan $I \trianglelefteq R$.

Buktikan bahwa

$$[0]$$

merupakan identitas aditif pada R/I dan bahwa

$$[-a]$$

merupakan invers aditif dari $[a]$.

10. Buktikan bahwa

$$[1_R]$$

merupakan identitas perkalian pada R/I.

🔗 Integrasi

11. Buktikan Teorema 4.1 dengan memeriksa seluruh aksioma ring pada R/I.

Pisahkan pembuktian menjadi:

(a) struktur grup Abelian terhadap penjumlahan;

(b) asosiativitas perkalian;

(c) identitas perkalian;

(d) kedua hukum distributif.

12. Misalkan $I \trianglelefteq R$.

Buktikan bahwa

$$[0] = [1_R]$$

jika dan hanya jika

$$I = R.$$

Apa arti hasil tersebut terhadap ring R/I?

13. Misalkan $I = \{0\}$.

Buktikan bahwa

$$[a] = [b] \iff a = b.$$

Jelaskan secara konseptual apa yang terjadi pada ring kuosien

$$R/\{0\}.$$

14. Misalkan $I \trianglelefteq R$ dan

$$\pi : R \to R/I, \qquad \pi(a) = [a].$$

Buktikan bahwa

$$\pi(a + b) = \pi(a) + \pi(b)$$

dan

$$\pi(ab) = \pi(a)\pi(b).$$

Jelaskan mengapa hasil ini menjadi motivasi untuk konsep homomorfisme ring.

★ Tantangan

15. Misalkan $I \trianglelefteq R$ dan $J \trianglelefteq R$ dengan

$$I \subseteq J.$$

Jelaskan secara konseptual mengapa identifikasi yang dilakukan oleh J lebih banyak daripada identifikasi yang dilakukan oleh I.

Gunakan kondisi

$$a \equiv b \pmod{I}$$

dan

$$a \equiv b \pmod{J}$$

untuk mendukung jawaban Anda.

Catatan: Soal ini meminta analisis konseptual. Jangan menggunakan Teorema Isomorfisme yang belum dibahas.

16. Misalkan $I \trianglelefteq R$. Buktikan bahwa untuk setiap $a, b, c, d \in R$,

$$[a] = [b] \quad \text{dan} \quad [c] = [d]$$

mengakibatkan

$$[a + c] = [b + d]$$

dan

$$[ac] = [bd].$$

Jelaskan mengapa hasil ini merupakan inti dari well-definedness operasi pada ring kuosien.

17. Dalam $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, tentukan semua kelas $[a]$ yang memenuhi

$$[a]^2 = [0].$$

Kemudian tentukan apakah terdapat $[a] \neq [0]$ yang memenuhi kondisi tersebut.

Jelaskan mengapa hasil ini menjadi motivasi untuk pembahasan zero divisor pada bab berikutnya.

BAB 5

Homomorfisme Ring

5.1 Homomorfisme Gelanggang Umum

Untuk gelanggang R, S, pemetaan $\varphi : R \to S$ disebut *homomorfisme gelanggang* jika untuk setiap $a, b \in R$,

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b), \qquad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Jika kedua gelanggang beridentitas dan juga $\varphi(1_R) = 1_S$, peta itu disebut *homomorfisme unital*. Syarat terakhir tidak termasuk definisi homomorfisme umum. Sebagai homomorfisme grup aditif, peta ini memenuhi $\varphi(0_R) = 0_S$ dan $\varphi(-a) = -\varphi(a)$.

5.1.1 Contoh yang membedakan kedua pengertian

Peta nol $R \to S$ selalu homomorfisme umum: kedua ruas masing-masing persamaan pelestarian operasi bernilai 0_S. Peta ini unital tepat ketika S gelanggang nol, jika R, S beridentitas. Inklusi subgelanggang juga selalu homomorfisme umum. Peta $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $n \mapsto (n, 0)$, menjaga kedua operasi tetapi tidak unital, karena $(1,0) \neq (1,1)$.

5.1.2 Inti, citra dan isomorfisme pertama

Definisikan

$$K = \ker \varphi = \{a \in R : \varphi(a) = 0_S\}, \qquad \operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(a) : a \in R\}.$$

Inti memuat 0_R dan tertutup terhadap selisih. Untuk $k \in K, r \in R$, $\varphi(rk) = \varphi(r)0_S = 0_S$ dan $\varphi(kr) = 0_S\varphi(r) = 0_S$. Jadi K ideal dua sisi. Citra memuat 0_S dan tertutup terhadap selisih serta hasil kali, sehingga merupakan subgelanggang umum. Jika R mempunyai unsur kesatuan, $\varphi(1_R)$ bertindak sebagai unsur kesatuan pada citra, tetapi belum tentu sama dengan 1_S.

Teorema 5.1: Isomorfisme pertama, versi umum

Untuk setiap homomorfisme gelanggang $\varphi : R \to S$, $R/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$.

✔ ***Bukti.*** Tetapkan $\bar{\varphi}(a + K) = \varphi(a)$. Jika $a + K = b + K$, maka $a - b \in K$, sehingga $\varphi(a) = \varphi(b)$; jadi peta sah. Definisi operasi kuosien dan dua sifat homomorfisme memastikan pelestarian penjumlahan serta perkalian. Jika nilai citra dua koset sama, $\varphi(a-b) = 0$, sehingga $a + K = b + K$; jadi peta injektif. Setiap anggota citra berbentuk $\varphi(a)$ dan berasal dari $a + K$; jadi peta surjektif. Tidak ada asumsi identitas perkalian yang dipakai. ■

Kriteria kernel trivial untuk injektivitas juga berlaku karena $\varphi(a) = \varphi(b)$ tepat ketika $a - b \in K$.

5.1.3 Batas pelestarian unsur kesatuan

Pada homomorfisme umum, unit domain tidak harus menuju unit kodomain. Peta $n \mapsto (n, 0)$ di atas mengirim 1 ke elemen bukan unit di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Jika peta unital, sebaliknya, $uv = vu = 1_R$ memberi $\varphi(u)\varphi(v) = \varphi(v)\varphi(u) = 1_S$, sehingga unit menuju unit.

5.1.4 Latihan

Jelaskan mengapa peta nol $\mathbb{Z}_2 \to \mathbb{Z}_3$ adalah homomorfisme umum tetapi bukan unital. Buktikan bahwa homomorfisme *nonnol* dari lapangan ke gelanggang mana pun injektif.
Acuan. Untuk peta nol, kedua operasi terpelihara, tetapi 1 dikirim ke 0. Untuk soal kedua, inti adalah ideal lapangan; pilihan inti seluruh lapangan memaksa peta nol. Maka inti $\{0\}$ dan peta injektif.

5.2 Pembahasan Khusus Homomorfisme Unital

Catatan Penting

Pada bagian lanjutan bab ini, R, S beridentitas dan semua pemetaan yang disebut homomorfisme diasumsikan *unital*. Kesimpulan tentang peta nol, citra identitas, serta inklusi di bagian ini berlaku pada kelas khusus tersebut. Definisi umum tetap dua persamaan pada section 5.1.

Pada bab sebelumnya kita membangun ring kuosien melalui suatu ideal $I \trianglelefteq R$. Salah satu objek penting yang muncul adalah pemetaan kanonik

$$\pi : R \to R/I, \qquad \pi(a) = [a].$$

Pemetaan ini tidak hanya memasangkan elemen-elemen R dengan elemen R/I, tetapi juga mempertahankan operasi ring:

$$\pi(a + b) = \pi(a) + \pi(b), \qquad \pi(ab) = \pi(a)\pi(b).$$

Hal tersebut membawa kita pada pertanyaan yang lebih umum:

Bagaimana suatu pemetaan dapat mempertahankan struktur ring?

Pertanyaan inilah yang menjadi titik awal pembahasan homomorfisme unital. Homomorfisme memungkinkan kita mempelajari hubungan antara dua ring tanpa harus menganggap keduanya identik sebagai himpunan.

Salah satu objek terpenting yang akan muncul adalah *kernel* homomorfisme. Kernel ternyata selalu merupakan ideal. Karena itu, homomorfisme menghubungkan secara langsung tiga konsep yang telah dipelajari sebelumnya:

$$\text{homomorfisme} \longrightarrow \text{kernel} \longrightarrow \text{ideal} \longrightarrow \text{ring kuosien}.$$

Pada akhir bab ini kita akan memperoleh Teorema Isomorfisme Pertama:

$$\boxed{R/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi.}$$

Teorema ini merupakan salah satu hubungan struktural paling penting dalam teori ring.

5.3 Dari Ring Kuosien ke Homomorfisme

5.3.1 Mengapa Kita Membutuhkan Pemetaan yang Mempertahankan Struktur

Dalam teori himpunan, suatu fungsi hanya mensyaratkan bahwa setiap elemen domain memiliki tepat satu citra di kodomain. Namun, dalam aljabar, sebuah ring tidak hanya merupakan himpunan. Ring dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian serta identitas perkalian.

Karena itu, ketika kita memetakan satu ring ke ring lain, kita sering menginginkan lebih dari sekadar keberadaan suatu fungsi. Kita ingin operasi-operasi ring tetap kompatibel dengan pemetaan tersebut.

Misalkan

$$\varphi : R \to S.$$

Jika $a, b \in R$, kita menginginkan hasil pemetaan dari $a + b$ sama dengan hasil menjumlahkan citra a dan b:

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b).$$

Demikian pula, kita menginginkan

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Dengan demikian, pemetaan tersebut tidak sekadar memetakan elemen, tetapi juga mempertahankan struktur operasi ring.

5.3.2 Mengingat Kembali Pemetaan Kanonik

Pada chapter 4, untuk ideal $I \trianglelefteq R$ kita mendefinisikan pemetaan kanonik

$$\pi : R \to R/I, \qquad \pi(a) = [a].$$

Pemetaan tersebut memenuhi

$$\pi(a + b) = \pi(a) + \pi(b)$$

dan

$$\pi(ab) = \pi(a)\pi(b).$$

Selain itu,

$$\pi(1_R) = [1_R] = 1_{R/I}.$$

Jadi pemetaan kanonik merupakan contoh awal dari pemetaan yang mempertahankan struktur ring.

Pada bab ini kita akan memperluas gagasan tersebut dari pemetaan kanonik menjadi konsep umum yang disebut *homomorfisme unital*.

5.3.3 Struktur yang Dipertahankan

Ada tiga struktur yang menjadi perhatian utama dalam konvensi pembahasan khusus ini.

Pertama, operasi penjumlahan:

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b).$$

Kedua, operasi perkalian:

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Ketiga, identitas perkalian:

$$\varphi(1_R) = 1_S.$$

Dengan demikian, sebuah homomorfisme tidak harus mempertahankan elemen secara satu-satu, tetapi harus mempertahankan cara elemen-elemen tersebut berinteraksi melalui operasi ring.

5.3.4 Gagasan Homomorfisme

Secara intuitif, homomorfisme adalah pemetaan yang mempertahankan struktur aljabar.

Jika

$$a + b = c$$

di dalam R, maka setelah dipetakan ke S diperoleh

$$\varphi(a) + \varphi(b) = \varphi(c).$$

Demikian pula, jika

$$ab = c,$$

maka

$$\varphi(a)\varphi(b) = \varphi(c).$$

Dengan kata lain, hubungan yang dinyatakan melalui operasi ring tetap berlaku setelah elemen-elemen dipetakan.

5.4 Definisi Homomorfisme Unital

5.4.1 Definisi Homomorfisme Unital

Definisi 5.1

Misalkan R dan S adalah ring. Pemetaan

$$\varphi : R \to S$$

disebut *homomorfisme unital* jika untuk setiap $a, b \in R$ berlaku

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b),$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

dan

$$\varphi(1_R) = 1_S.$$

Pada bagian khusus ini, semua ring mempunyai identitas perkalian dan setiap homomorfisme unital harus mempertahankan identitas tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa beberapa literatur menggunakan konvensi yang lebih lemah, yaitu tidak selalu mensyaratkan

$$\varphi(1_R) = 1_S.$$

Definisi umum tersebut telah diberikan pada awal bab; bagian ini memakai kelas unital.

5.4.2 Pelestarian Penjumlahan

Syarat

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$$

menunjukkan bahwa struktur grup Abelian pada bagian aditif ring dipertahankan oleh homomorfisme.

Dengan demikian, setiap homomorfisme unital juga merupakan homomorfisme terhadap struktur grup aditif.

Namun, homomorfisme unital memiliki syarat tambahan berupa pelestarian perkalian dan identitas.

5.4.3 Pelestarian Perkalian

Syarat

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

menunjukkan bahwa hubungan antara elemen-elemen melalui perkalian tetap dipertahankan.

Syarat ini sangat penting. Pemetaan yang hanya mempertahankan penjumlahan belum tentu merupakan homomorfisme unital.

5.4.4 Pelestarian Identitas

Selain mempertahankan dua operasi ring, homomorfisme dalam buku ini harus memenuhi

$$\varphi(1_R) = 1_S.$$

Syarat ini memiliki konsekuensi penting pada contoh subring dan pemetaan inklusi.

Misalnya, jika $S \leq R$ tetapi

$$1_S \neq 1_R,$$

maka pemetaan inklusi

$$\iota : S \to R, \qquad \iota(s) = s$$

mempertahankan penjumlahan dan perkalian, tetapi

$$\iota(1_S) = 1_S \neq 1_R.$$

Jadi, menurut konvensi pembahasan khusus ini, ι bukan homomorfisme unital.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep identitas yang dibahas pada 2 mempunyai konsekuensi langsung pada pembahasan homomorfisme.

5.4.5 Konsekuensi Awal

Beberapa sifat penting homomorfisme dapat diturunkan dari definisi. Sifat-sifat tersebut akan dibuktikan pada bagian berikutnya, yaitu

$$\varphi(0_R) = 0_S,$$

$$\varphi(-a) = -\varphi(a),$$

dan

$$\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b).$$

Jadi, ketiga sifat tersebut bukan bagian tambahan dari definisi homomorfisme, melainkan konsekuensi dari sifat-sifat yang telah ditetapkan dalam 5.1.

5.4.6 Konvensi Homomorfisme dalam Buku

Pada pembahasan khusus ini digunakan konvensi:

$$\boxed{\varphi(1_R) = 1_S.}$$

Dengan konvensi ini, istilah *homomorfisme unital* selalu berarti pemetaan yang mempertahankan penjumlahan, perkalian, dan identitas perkalian.

Konvensi ini akan digunakan secara konsisten pada kernel, image, komposisi, dan Teorema Isomorfisme Pertama.

5.5 Contoh dan Counterexample

5.5.1 Homomorfisme Identitas

Untuk setiap ring R, definisikan

$$\mathrm{id}_R : R \to R, \qquad \mathrm{id}_R(a) = a.$$

Jelas bahwa

$$\mathrm{id}_R(a + b) = a + b = \mathrm{id}_R(a) + \mathrm{id}_R(b),$$

dan

$$\mathrm{id}_R(ab) = ab = \mathrm{id}_R(a)\,\mathrm{id}_R(b).$$

Selain itu,

$$\mathrm{id}_R(1_R) = 1_R.$$

Jadi id_R merupakan homomorfisme unital.

5.5.2 Pemetaan Inklusi dan Masalah Identitas

Misalkan $S \leq R$ dan identitas keduanya sama:

$$1_S = 1_R.$$

Maka pemetaan inklusi

$$\iota : S \to R, \qquad \iota(s) = s$$

merupakan homomorfisme unital.

Namun, jika

$$1_S \neq 1_R,$$

maka ι bukan homomorfisme unital menurut konvensi pembahasan khusus ini.

Contoh ini memperlihatkan bahwa pelestarian identitas bukan sekadar tambahan teknis, tetapi memengaruhi apakah suatu pemetaan dapat disebut homomorfisme.

5.5.3 Pemetaan Reduksi Modulo n

Untuk $n \geq 2$, pertimbangkan

$$\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

yang didefinisikan oleh

$$\pi_n(a) = [a].$$

Untuk $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$\pi_n(a + b) = [a + b] = [a] + [b] = \pi_n(a) + \pi_n(b),$$

dan

$$\pi_n(ab) = [ab] = [a][b] = \pi_n(a)\pi_n(b).$$

Selain itu,

$$\pi_n(1) = [1] = 1_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}.$$

Jadi π_n merupakan homomorfisme unital.

5.5.4 Pemetaan Evaluasi

Misalkan R adalah ring komutatif dan $c \in R$. Definisikan

$$\mathrm{ev}_c : R[x] \to R$$

dengan

$$\mathrm{ev}_c(f) = f(c).$$

Jika

$$f(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i x^i, \qquad g(x) = \sum_{j=0}^{n} b_j x^j,$$

maka

$$\mathrm{ev}_c(f + g) = (f + g)(c) = f(c) + g(c),$$

dan

$$\mathrm{ev}_c(fg) = (fg)(c) = f(c)g(c).$$

Selain itu,

$$\mathrm{ev}_c(1) = 1.$$

Jadi ev_c merupakan homomorfisme unital.

Dalam pembahasan ini kita membatasi diri pada ring komutatif agar evaluasi polinomial tidak menimbulkan persoalan urutan perkalian koefisien.

5.5.5 Homomorfisme pada Ring Polinomial

Sebagai konsekuensi dari pelestarian operasi, jika

$$p(x) \in \mathbb{Z}[x]$$

dan $a \in R$, maka

$$\boxed{\varphi(p(a)) = p(\varphi(a)).}$$

Misalnya, jika

$$p(x) = x^3 - 2x + 5,$$

maka

$$\varphi(a^3 - 2a + 5) = \varphi(a)^3 - 2\varphi(a) + 5.$$

Sifat ini akan menjadi semakin penting ketika kita membahas ring polinomial secara sistematis pada 8.

5.5.6 Pemetaan yang Bukan Homomorfisme

Tidak setiap fungsi antara dua ring merupakan homomorfisme.

Sebagai contoh, definisikan

$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad f(a) = a + 1.$$

Maka

$$f(0) = 1 \neq 0.$$

Karena setiap homomorfisme unital harus memetakan 0 ke 0, maka f bukan homomorfisme unital.

Contoh ini menunjukkan bahwa memetakan elemen-elemen ring melalui suatu aturan yang jelas belum cukup. Pemetaan tersebut harus mempertahankan struktur ring.

5.5.7 Pemetaan Nol dan Zero Ring

Pertimbangkan pemetaan

$$z : R \to S, \qquad z(r) = 0_S$$

untuk setiap $r \in R$.

Pemetaan ini mempertahankan penjumlahan dan perkalian. Namun, agar menjadi homomorfisme menurut konvensi pembahasan khusus ini, harus berlaku

$$z(1_R) = 1_S.$$

Karena

$$z(1_R) = 0_S,$$

maka diperlukan

$$0_S = 1_S.$$

Jadi:

$$\boxed{z : R \to S \text{ merupakan homomorfisme } \iff S \text{ adalah zero ring.}}$$

Hal ini konsisten dengan konvensi bahwa zero ring diperbolehkan.

5.6 Sifat Dasar Homomorfisme

5.6.1 Citra Elemen Nol

Proposisi 5.1

Jika $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital, maka

$$\boxed{\varphi(0_R) = 0_S.}$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$0_R + 0_R = 0_R,$$

maka

$$\varphi(0_R) = \varphi(0_R + 0_R) = \varphi(0_R) + \varphi(0_R).$$

Menambahkan invers aditif $-\varphi(0_R)$ pada kedua sisi diperoleh

$$0_S = \varphi(0_R).$$

Jadi

$$\varphi(0_R) = 0_S.$$

■

5.6.2 Citra Invers Aditif

Proposisi 5.2

Jika $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital, maka untuk setiap $a \in R$ berlaku

$$\boxed{\varphi(-a) = -\varphi(a).}$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$a + (-a) = 0_R,$$

maka

$$\varphi(a) + \varphi(-a) = \varphi(0_R) = 0_S.$$

Jadi $\varphi(-a)$ merupakan invers aditif dari $\varphi(a)$. Dengan keunikan invers aditif,

$$\varphi(-a) = -\varphi(a).$$

■

5.6.3 Pelestarian Selisih

Proposisi 5.3

Jika $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital, maka

$$\boxed{\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b)}$$

untuk setiap $a, b \in R$.

✔ ***Bukti.*** Karena

$$a - b = a + (-b),$$

maka

$$\begin{aligned} \varphi(a - b) &= \varphi(a + (-b)) \\ &= \varphi(a) + \varphi(-b) \\ &= \varphi(a) - \varphi(b). \end{aligned}$$

■

5.6.4 Pelestarian Kelipatan Bulat

Proposisi 5.4

Jika $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital, $a \in R$, dan $n \in \mathbb{Z}$, maka

$$\boxed{\varphi(na) = n\varphi(a).}$$

✔ ***Bukti.*** Untuk $n > 0$, pernyataan diperoleh dari penjumlahan berulang:

$$na = \underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ kali}}.$$

Karena φ mempertahankan penjumlahan,

$$\varphi(na) = \underbrace{\varphi(a) + \cdots + \varphi(a)}_{n \text{ kali}} = n\varphi(a).$$

Untuk $n = 0$,

$$\varphi(0a) = \varphi(0_R) = 0_S = 0\varphi(a).$$

Untuk $n < 0$, tulis $n = -m$ dengan $m > 0$. Maka

$$\varphi(na) = \varphi(-(ma)) = -\varphi(ma) = -m\varphi(a) = n\varphi(a).$$

■

5.6.5 Evaluasi Ekspresi Polinomial

Sebagai konsekuensi dari sifat-sifat sebelumnya, jika

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

merupakan polinomial dalam $\mathbb{Z}[x]$, maka

$$\boxed{\varphi(p(r)) = p(\varphi(r))}$$

untuk setiap $r \in R$.

Sifat ini mengikuti dari pelestarian penjumlahan, perkalian, dan kelipatan bulat.

5.6.6 Komposisi Homomorfisme

Teorema 5.2

Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

dan

$$\psi : S \to T$$

adalah homomorfisme unital. Maka komposisi

$$\psi \circ \varphi : R \to T$$

juga merupakan homomorfisme unital.

✔ ***Bukti.*** Untuk $a, b \in R$,

$$\begin{aligned}(\psi \circ \varphi)(a+b) &= \psi(\varphi(a+b)) \\ &= \psi(\varphi(a) + \varphi(b)) \\ &= \psi(\varphi(a)) + \psi(\varphi(b)) \\ &= (\psi \circ \varphi)(a) + (\psi \circ \varphi)(b).\end{aligned}$$

Demikian pula,

$$\begin{aligned}(\psi \circ \varphi)(ab) &= \psi(\varphi(ab)) \\ &= \psi(\varphi(a)\varphi(b)) \\ &= \psi(\varphi(a))\psi(\varphi(b)) \\ &= (\psi \circ \varphi)(a)(\psi \circ \varphi)(b).\end{aligned}$$

Terakhir,

$$(\psi \circ \varphi)(1_R) = \psi(\varphi(1_R)) = \psi(1_S) = 1_T.$$

Jadi $\psi \circ \varphi$ merupakan homomorfisme unital. ■

5.7 Kernel Homomorfisme

5.7.1 Motivasi Kernel

Misalkan

$$\varphi : R \to S.$$

Ada kemungkinan bahwa dua elemen berbeda di R mempunyai citra yang sama di S. Misalnya,

$$\varphi(a) = \varphi(b)$$

meskipun

$$a \neq b.$$

Pertanyaan penting adalah:

Bagian mana dari R yang bertanggung jawab terhadap identifikasi tersebut?

Jawabannya diberikan oleh kernel.

5.7.2 Definisi Kernel

Definisi 5.2

Misalkan $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital. Kernel φ didefinisikan sebagai

$$\boxed{\ker \varphi = \{r \in R : \varphi(r) = 0_S\}.}$$

Perhatikan bahwa

$$\ker \varphi \subseteq R,$$

karena kernel terdiri atas elemen-elemen domain yang dipetakan ke elemen nol di kodomain.

5.7.3 Kernel sebagai Ideal

Teorema 5.3

Jika $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital, maka

$$\boxed{\ker \varphi \trianglelefteq R.}$$

✔ ***Bukti.*** Kita akan menunjukkan bahwa $\ker \varphi$ merupakan ideal dua sisi dari R.

Pertama, berdasarkan 5.1,

$$\varphi(0_R) = 0_S.$$

Jadi

$$0_R \in \ker \varphi.$$

Selanjutnya, misalkan $a, b \in \ker \varphi$. Maka

$$\varphi(a) = 0_S \qquad \text{dan} \qquad \varphi(b) = 0_S.$$

Dengan 5.3,

$$\begin{aligned} \varphi(a-b) &= \varphi(a) - \varphi(b) \\ &= 0_S - 0_S \\ &= 0_S. \end{aligned}$$

Jadi

$$a - b \in \ker \varphi.$$

Dengan demikian $(\ker \varphi, +)$ merupakan subgrup dari $(R, +)$.

Sekarang ambil $r \in R$ dan $a \in \ker \varphi$. Karena $\varphi(a) = 0_S$,

$$\begin{aligned} \varphi(ra) &= \varphi(r)\varphi(a) \\ &= \varphi(r)0_S \\ &= 0_S. \end{aligned}$$

Jadi

$$ra \in \ker \varphi.$$

Demikian pula,

$$\begin{aligned} \varphi(ar) &= \varphi(a)\varphi(r) \\ &= 0_S\varphi(r) \\ &= 0_S. \end{aligned}$$

Jadi

$$ar \in \ker \varphi.$$

Dengan demikian $\ker \varphi$ merupakan ideal dua sisi dari R. ■

5.7.4 Karakterisasi Injektivitas melalui Kernel

Teorema 5.4

Misalkan $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital. Maka

$$\boxed{\varphi \text{ injektif} \iff \ker \varphi = \{0_R\}.}$$

✔ ***Bukti.*** **(⇒)** Misalkan φ injektif. Jika $a \in \ker \varphi$, maka

$$\varphi(a) = 0_S = \varphi(0_R).$$

Karena φ injektif,

$$a = 0_R.$$

Jadi

$$\ker \varphi = \{0_R\}.$$

(⇐) Misalkan

$$\ker \varphi = \{0_R\}.$$

Ambil $a, b \in R$ dan misalkan

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

Maka

$$\varphi(a) - \varphi(b) = 0_S.$$

Dengan 5.3,

$$\varphi(a - b) = 0_S.$$

Jadi

$$a - b \in \ker \varphi = \{0_R\}.$$

Dengan demikian

$$a - b = 0_R,$$

sehingga

$$a = b.$$

Jadi φ injektif. ■

5.7.5 Interpretasi Kernel

Kernel dapat dipandang sebagai bagian dari domain yang dipetakan menjadi nol.

Namun, kernel juga mengendalikan kapan dua elemen memiliki citra yang sama. Hubungan tersebut akan dibuktikan pada 5.6.

Secara konseptual:

$$\boxed{\ker \varphi = \text{struktur yang menjadi nol di bawah } \varphi.}$$

Interpretasi ini akan menjadi kunci menuju ring kuosien.

5.8 Image Homomorfisme

5.8.1 Definisi Image

Definisi 5.3

Misalkan $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital. Image atau citra φ didefinisikan sebagai

$$\boxed{\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(r) : r \in R\}.}$$

Jelas bahwa

$$\operatorname{Im}\varphi \subseteq S.$$

Namun, image bukan sekadar himpunan bagian dari S. Image juga mewarisi struktur ring.

5.8.2 Image sebagai Subring

Teorema 5.5

Jika $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital, maka

$$\boxed{\operatorname{Im}\varphi \leq S.}$$

Selain itu,

$$1_{\operatorname{Im}\varphi} = 1_S.$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$\varphi(1_R) = 1_S,$$

maka

$$1_S \in \operatorname{Im}\varphi.$$

Ambil $x, y \in \operatorname{Im}\varphi$. Maka terdapat $a, b \in R$ sehingga

$$x = \varphi(a), \qquad y = \varphi(b).$$

Untuk selisih,

$$x - y = \varphi(a) - \varphi(b) = \varphi(a - b) \in \operatorname{Im}\varphi.$$

Untuk perkalian,

$$xy = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) \in \operatorname{Im}\varphi.$$

Jadi $\operatorname{Im}\varphi$ merupakan subring dari S dan identitasnya adalah 1_S. ■

5.8.3 Karakterisasi Surjektivitas melalui Image

Proposisi 5.5

Untuk pemetaan $\varphi : R \to S$,

$$\boxed{\varphi \text{ surjektif} \iff \operatorname{Im}\varphi = S.}$$

✔ ***Bukti.*** Pernyataan ini langsung mengikuti definisi surjektivitas dan image. ■

5.8.4 Contoh Kernel dan Image

Pertimbangkan homomorfisme

$$\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad \pi_n(a) = [a].$$

Kernel-nya adalah

$$\ker \pi_n = \{a \in \mathbb{Z} : [a] = [0]\}.$$

Karena

$$[a] = [0] \iff a - 0 \in n\mathbb{Z},$$

maka

$$\boxed{\ker \pi_n = n\mathbb{Z}.}$$

Selain itu, setiap kelas $[a] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ merupakan citra dari $a \in \mathbb{Z}$. Jadi

$$\boxed{\operatorname{Im} \pi_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.}$$

Contoh ini memperlihatkan secara konkret bahwa kernel dan image memiliki peran yang berbeda:

$$\ker \pi_n \subseteq \mathbb{Z}, \qquad \operatorname{Im} \pi_n \subseteq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

5.9 Homomorfisme dan Ring Kuosien

5.9.1 Kapan Dua Elemen Memiliki Citra yang Sama?

Pertanyaan berikut merupakan inti hubungan antara homomorfisme dan ring kuosien:

$$\textit{Kapan } \varphi(a) \textit{ dan } \varphi(b) \textit{ sama?}$$

Jawabannya diberikan oleh kernel.

Proposisi 5.6

Misalkan $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital. Untuk setiap $a, b \in R$,

$$\boxed{\varphi(a) = \varphi(b) \iff a - b \in \ker \varphi.}$$

✔ ***Bukti.*** Kita mempunyai

$$\begin{aligned}\varphi(a) = \varphi(b) &\iff \varphi(a) - \varphi(b) = 0_S \\ &\iff \varphi(a-b) = 0_S \\ &\iff a - b \in \ker\varphi.\end{aligned}$$

■

5.9.2 Relasi yang Diinduksi oleh Kernel

Karena

$$a - b \in \ker\varphi \iff \varphi(a) = \varphi(b),$$

kita dapat menulis

$$\boxed{a \equiv b \pmod{\ker\varphi} \iff \varphi(a) = \varphi(b).}$$

Jadi, kongruensi modulo kernel tepat menggambarkan kapan dua elemen domain mempunyai citra yang sama.

Ini memberikan hubungan yang sangat penting:

$$\boxed{\text{kernel} \longleftrightarrow \text{identifikasi elemen.}}$$

5.9.3 Kelas-Kelas yang Ditentukan oleh Kernel

Karena $\ker\varphi \trianglelefteq R$, kita dapat membentuk ring kuosien

$$R/\ker\varphi.$$

Untuk $a \in R$, kelas a modulo $\ker\varphi$ adalah

$$[a] = a + \ker\varphi.$$

Kelas tersebut dapat dipahami sebagai himpunan semua elemen yang mempunyai citra sama dengan $\varphi(a)$:

$$\boxed{a + \ker\varphi = \{b \in R : \varphi(b) = \varphi(a)\}.}$$

Dengan demikian, satu kelas modulo kernel mengumpulkan semua elemen domain yang tidak dapat dibedakan oleh homomorfisme φ.

5.9.4 Dari Kelas ke Ring Kuosien

Karena kernel merupakan ideal, 4.1 menjamin bahwa

$$R/\ker\varphi$$

merupakan ring.

Sekarang kita ingin membangun pemetaan

$$\overline{\varphi} : R/\ker\varphi \to \operatorname{Im}\varphi$$

dengan aturan

$$\boxed{\overline{\varphi}([a]) = \varphi(a).}$$

Namun, aturan ini belum otomatis merupakan fungsi yang well-defined. Kita harus memastikan bahwa pilihan representatif tidak memengaruhi hasil.

5.9.5 Pemetaan Kanonik sebagai Homomorfisme

Untuk setiap ideal $I \trianglelefteq R$, pemetaan kanonik

$$\pi : R \to R/I, \qquad \pi(a) = [a]$$

merupakan homomorfisme unital.

Memang,

$$\pi(a + b) = [a + b] = [a] + [b]$$

dan

$$\pi(ab) = [ab] = [a][b].$$

Selain itu,

$$\pi(1_R) = [1_R] = 1_{R/I}.$$

Jadi ring kuosien tidak hanya merupakan konstruksi himpunan kelas ekuivalensi, tetapi juga dilengkapi dengan pemetaan alami dari ring asal ke ring kuosien.

5.9.6 Faktorisasi Homomorfisme

Misalkan

$$\pi : R \to R/\ker \varphi$$

merupakan pemetaan kanonik.

Kita akan membangun

$$\overline{\varphi} : R/\ker \varphi \to \operatorname{Im} \varphi$$

sehingga diagram konseptual berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & \operatorname{Im} \varphi \\ {\scriptstyle \pi}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ R/\ker \varphi & \xrightarrow{\overline{\varphi}} & \operatorname{Im} \varphi. \end{array}$$

Secara lebih tepat, hubungan yang akan dibuktikan adalah

$$\boxed{\varphi = \overline{\varphi} \circ \pi.}$$

Dengan demikian, φ dapat dipandang sebagai dua tahap:

$$R \xrightarrow{\pi} R/\ker \varphi \xrightarrow{\overline{\varphi}} \operatorname{Im} \varphi.$$

Tahap pertama mengidentifikasi elemen-elemen yang mempunyai citra sama, sedangkan

tahap kedua memetakan kelas-kelas tersebut secara satu-satu ke image.

5.10 Teorema Isomorfisme Pertama untuk Ring

5.10.1 Pernyataan Teorema

Teorema 5.6

Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

adalah homomorfisme unital. Maka

$$\boxed{R/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Teorema ini menyatakan bahwa setelah semua elemen yang mempunyai citra sama diidentifikasi melalui $\ker \varphi$, ring yang dihasilkan memiliki struktur yang sama dengan image homomorfisme.

5.10.2 Ide Pembuktian

Kita telah mengetahui bahwa

$$\ker \varphi \trianglelefteq R.$$

Karena itu,

$$R/\ker \varphi$$

merupakan ring.

Selanjutnya kita definisikan

$$\overline{\varphi} : R/\ker \varphi \to \operatorname{Im} \varphi$$

dengan

$$\overline{\varphi}([a]) = \varphi(a).$$

Untuk menyelesaikan pembuktian, kita harus menunjukkan empat hal:

1. $\overline{\varphi}$ well-defined;
2. $\overline{\varphi}$ merupakan homomorfisme unital;
3. $\overline{\varphi}$ injektif;
4. $\overline{\varphi}$ surjektif.

Setelah keempat sifat tersebut diperoleh, $\overline{\varphi}$ merupakan isomorfisme.

5.10.3 Konstruksi Pemetaan Terinduksi

Definisikan

$$\boxed{\overline{\varphi} : R/\ker \varphi \to \operatorname{Im} \varphi}$$

dengan

$$\boxed{\overline{\varphi}([a]) = \varphi(a).}$$

Perlu diperhatikan bahwa $[a]$ bukan elemen R, melainkan kelas ekuivalensi modulo $\ker \varphi$.

Karena itu kita harus memastikan bahwa jika satu kelas ditulis menggunakan representatif berbeda, nilai $\overline{\varphi}$ tetap sama.

5.10.4 Well-Definedness

Misalkan

$$[a] = [b]$$

di $R/\ker \varphi$.

Maka

$$a - b \in \ker \varphi.$$

Berdasarkan definisi kernel,

$$\varphi(a - b) = 0_S.$$

Dengan pelestarian selisih,

$$\varphi(a) - \varphi(b) = 0_S.$$

Jadi

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

Dengan demikian,

$$\overline{\varphi}([a]) = \varphi(a) = \varphi(b) = \overline{\varphi}([b]).$$

Jadi $\overline{\varphi}$ well-defined.

5.10.5 Pembuktian Teorema

✔ ***Bukti.*** Kita telah mengetahui dari 5.3 bahwa

$$\ker \varphi \trianglelefteq R.$$

Dengan demikian,

$$R/\ker \varphi$$

merupakan ring.

Definisikan

$$\overline{\varphi}([a]) = \varphi(a).$$

Berdasarkan 5.10.4, pemetaan ini well-defined.

Selanjutnya, untuk $[a], [b] \in R/\ker \varphi$,

$$\begin{aligned}
\overline{\varphi}([a] + [b]) &= \overline{\varphi}([a + b]) \\
&= \varphi(a + b) \\
&= \varphi(a) + \varphi(b) \\
&= \overline{\varphi}([a]) + \overline{\varphi}([b]).
\end{aligned}$$

Demikian pula,

$$\begin{aligned}\overline{\varphi}([a][b]) &= \overline{\varphi}([ab]) \\ &= \varphi(ab) \\ &= \varphi(a)\varphi(b) \\ &= \overline{\varphi}([a])\overline{\varphi}([b]).\end{aligned}$$

Untuk identitas,

$$\overline{\varphi}([1_R]) = \varphi(1_R) = 1_S.$$

Karena

$$1_{\operatorname{Im}\varphi} = 1_S,$$

maka $\overline{\varphi}$ mempertahankan identitas.

Jadi $\overline{\varphi}$ merupakan homomorfisme unital.

Selanjutnya, kita buktikan bahwa $\overline{\varphi}$ injektif. Misalkan

$$\overline{\varphi}([a]) = \overline{\varphi}([b]).$$

Maka

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

Berdasarkan 5.6,

$$a - b \in \ker\varphi.$$

Jadi

$$[a] = [b].$$

Dengan demikian $\overline{\varphi}$ injektif.

Sekarang kita buktikan bahwa $\overline{\varphi}$ surjektif. Ambil

$$y \in \operatorname{Im}\varphi.$$

Menurut definisi image, terdapat $a \in R$ sehingga

$$y = \varphi(a).$$

Maka

$$y = \varphi(a) = \overline{\varphi}([a]).$$

Jadi $\overline{\varphi}$ surjektif.

Dengan demikian $\overline{\varphi}$ merupakan homomorfisme unital yang bijektif. Jadi

$$\overline{\varphi} : R/\ker\varphi \xrightarrow{\cong} \operatorname{Im}\varphi.$$

Dengan kata lain,

$$\boxed{R/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi.}$$

■

5.10.6 Interpretasi Teorema

Teorema Isomorfisme Pertama dapat dipahami melalui tiga tahap:

$$R \xrightarrow{\pi} R/\ker\varphi \xrightarrow{\overline{\varphi}} \operatorname{Im}\varphi.$$

Tahap pertama mengidentifikasi elemen-elemen yang mempunyai citra sama.

Tahap kedua tidak lagi kehilangan informasi struktural yang relevan, karena setiap kelas memiliki tepat satu citra di image.

Dengan demikian,

$$\boxed{R/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi.}$$

Teorema ini tidak menyatakan bahwa kedua ring tersebut merupakan himpunan yang sama. Yang dinyatakan adalah bahwa keduanya memiliki struktur ring yang isomorfik.

5.10.7 Kasus Homomorfisme Surjektif

Jika

$$\varphi : R \to S$$

surjektif, maka

$$\operatorname{Im}\varphi = S.$$

Dari Teorema Isomorfisme Pertama diperoleh:

Korolari 5.1

Jika $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital yang surjektif, maka

$$\boxed{R/\ker\varphi \cong S.}$$

Kasus ini sangat penting karena seluruh kodomain diperoleh sebagai image.

5.10.8 Kasus Homomorfisme Injektif

Jika

$$\varphi : R \to S$$

injektif, maka berdasarkan 5.4,

$$\ker\varphi = \{0_R\}.$$

Teorema Isomorfisme Pertama memberikan

$$R/\{0_R\} \cong \operatorname{Im}\varphi.$$

Jadi:

Korolari 5.2

Jika $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital yang injektif, maka

$$\boxed{R \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Perhatikan bahwa kita tidak dapat menyimpulkan

$$R \cong S$$

kecuali φ juga surjektif.

5.11 Memahami Homomorfisme secara Struktural

5.11.1 Struktur yang Dipertahankan

Homomorfisme mempertahankan operasi yang menjadi bagian dari struktur ring:

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b),$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

dan

$$\varphi(1_R) = 1_S.$$

Jadi hubungan aljabar yang dibentuk menggunakan operasi-operasi tersebut tetap berlaku setelah pemetaan.

5.11.2 Kernel sebagai Identifikasi

Jika

$$a - b \in \ker \varphi,$$

maka

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

Dengan demikian kernel menentukan elemen-elemen mana yang dianggap sama oleh homomorfisme.

Secara formal:

$$\boxed{[a] = [b] \text{ di } R/\ker \varphi \iff \varphi(a) = \varphi(b).}$$

5.11.3 Image sebagai Struktur yang Tercapai

Image menunjukkan bagian dari kodomain yang benar-benar dicapai:

$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(a) : a \in R\}.$$

Jika φ tidak surjektif, terdapat elemen-elemen S yang tidak berada dalam image.

Jadi image memberikan struktur ring yang benar-benar dihasilkan oleh homomorfisme tersebut.

5.11.4 Homomorfisme sebagai Peta Struktur

Secara keseluruhan, homomorfisme dapat dipahami melalui diagram:

$$\boxed{R \xrightarrow{\varphi} S}$$

dengan

$$\ker \varphi \trianglelefteq R$$

dan

$$\operatorname{Im} \varphi \leq S.$$

Kemudian:

$$\boxed{R/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Dengan demikian, kernel, ring kuosien, dan image bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan bagian dari satu struktur homomorfisme.

5.12 Kesalahan Umum

5.12.1 Menganggap Homomorfisme Harus Bijektif

Homomorfisme tidak harus bijektif.

Syarat bijektif diperlukan untuk memperoleh isomorfisme:

$$\boxed{\text{isomorfisme} = \text{homomorfisme bijektif.}}$$

Jadi:

$$\text{homomorfisme} \nRightarrow \text{isomorfisme.}$$

5.12.2 Menganggap Kernel Selalu Nol

Kernel tidak harus berupa

$$\{0_R\}.$$

Sebagai contoh, untuk

$$\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

kita memiliki

$$\ker \pi_n = n\mathbb{Z}.$$

Kernel menjadi $\{0_R\}$ tepat ketika homomorfisme injektif.

5.12.3 Mencampur Kernel dan Image

Kernel dan image berada pada sisi yang berbeda:

$$\ker \varphi \subseteq R,$$

sedangkan

$$\operatorname{Im} \varphi \subseteq S.$$

Jangan menulis atau memperlakukan keduanya sebagai objek yang sama.

5.12.4 Mengabaikan Pelestarian Identitas

Dalam buku ini homomorfisme harus memenuhi

$$\varphi(1_R) = 1_S.$$

Karena itu, pemetaan yang mempertahankan penjumlahan dan perkalian tetapi tidak mempertahankan identitas bukan homomorfisme unital menurut konvensi pembahasan khusus ini.

5.12.5 Menganggap Surjektif Berarti Isomorfisme

Surjektivitas hanya berarti

$$\operatorname{Im}\varphi = S.$$

Untuk menjadi isomorfisme, pemetaan juga harus injektif.

Dengan demikian:

$$\text{surjektif} \not\Rightarrow \text{isomorfisme}.$$

5.12.6 Menggunakan $=$ ketika Seharusnya $\cong$

Teorema Isomorfisme Pertama menyatakan

$$R/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi,$$

bukan

$$R/\ker\varphi = \operatorname{Im}\varphi.$$

Simbol $\cong$ menunjukkan bahwa kedua ring memiliki struktur yang isomorfik, tetapi tidak harus merupakan himpunan yang sama.

5.12.7 Mengabaikan Well-Definedness

Ketika mendefinisikan

$$\overline{\varphi}([a]) = \varphi(a),$$

kita tidak boleh langsung menganggap definisi tersebut menghasilkan fungsi.

Jika

$$[a] = [b],$$

harus dibuktikan bahwa

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

Inilah alasan mengapa well-definedness menjadi bagian penting dari pembuktian Teorema Isomorfisme Pertama.

5.12.8 Mencampur Elemen, Kelas, dan Ring Kuosien

Perhatikan perbedaan:

$$a \in R,$$

$$a + \ker \varphi \subseteq R,$$

$$[a] \in R/\ker \varphi,$$

dan

$$R/\ker \varphi$$

adalah himpunan seluruh kelas tersebut yang dilengkapi struktur ring.

Perbedaan tingkat objek ini harus dijaga secara konsisten.

5.13 Sintesis Bab

5.13.1 Peta Konsep

Peta konsep utama Bab 5 adalah

$$\boxed{\varphi : R \to S}$$

yang menghasilkan dua objek penting:

$$\boxed{\ker \varphi \trianglelefteq R}$$

dan

$$\boxed{\operatorname{Im} \varphi \leq S.}$$

Kernel menghasilkan ring kuosien:

$$R/\ker \varphi.$$

Selanjutnya Teorema Isomorfisme Pertama memberikan:

$$\boxed{R/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Dengan demikian alur utama bab dapat diringkas sebagai

$$\boxed{\text{Homomorfisme} \longrightarrow \text{Kernel} \longrightarrow \text{Ideal} \longrightarrow \text{Ring Kuosien} \longrightarrow \text{Image}}$$

5.13.2 Ring dan Homomorfisme

Ring memberikan struktur yang harus dipertahankan, sedangkan homomorfisme memberikan cara untuk memetakan satu ring ke ring lain tanpa merusak struktur tersebut.

Secara ringkas:

$$\begin{aligned} \varphi(a+b) &= \varphi(a) + \varphi(b), \\ \varphi(ab) &= \varphi(a)\varphi(b), \\ \varphi(1_R) &= 1_S. \end{aligned}$$

5.13.3 Kernel, Ideal, dan Kuosien

Kernel bukan hanya himpunan elemen yang dipetakan menjadi nol. Kernel merupakan ideal:

$$\ker \varphi \trianglelefteq R.$$

Karena itu ring kuosien

$$R/\ker \varphi$$

dapat dibentuk.

Hubungan tersebut menjadi:

$$\boxed{\text{Kernel} \longrightarrow \text{Ideal} \longrightarrow \text{Ring Kuosien.}}$$

5.13.4 Image dan Subring

Image merupakan subring:

$$\operatorname{Im} \varphi \leq S.$$

Jika φ surjektif, maka:

$$\operatorname{Im} \varphi = S.$$

Jika φ injektif, maka:

$$\ker \varphi = \{0_R\}.$$

Jika φ bijektif, maka:

$$R \cong S.$$

5.13.5 Mesin Homomorfisme

Seluruh Bab 5 dapat diringkas sebagai mesin berikut:

$$\boxed{R \xrightarrow{\varphi} S}$$

$$\boxed{\ker \varphi \trianglelefteq R}$$

$$\boxed{R/\ker \varphi}$$

$$\boxed{\operatorname{Im} \varphi \leq S}$$

dan akhirnya:

$$\boxed{R/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Inilah struktur utama yang akan digunakan kembali pada pembahasan isomorfisme dan struktur ring yang lebih lanjut.

5.13.6 Menuju Teori Isomorfisme

Pada bab ini kita telah melihat bahwa isomorfisme muncul ketika suatu homomorfisme mempertahankan seluruh informasi struktural yang relevan.

Jika

$$\varphi : R \to S$$

bijektif, maka

$$R \cong S.$$

Pada bab-bab berikutnya, konsep ini akan dikembangkan untuk memahami kapan dua ring dapat dianggap memiliki struktur yang sama, bagaimana isomorfisme berinteraksi dengan operasi dan substruktur, serta bagaimana berbagai konstruksi ring dapat dibandingkan.

Latihan Soal Bab 5

Latihan Pemahaman

1. Misalkan $\varphi : R \to S$ adalah homomorfisme unital.

(a) Buktikan bahwa
$$\varphi(0_R) = 0_S.$$

(b) Buktikan bahwa
$$\varphi(-a) = -\varphi(a)$$
untuk setiap $a \in R$.

(c) Buktikan bahwa
$$\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b).$$

2. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Berikan alasan.

(a) Setiap homomorfisme unital harus injektif.

(b) Setiap homomorfisme unital harus surjektif.

(c) Jika $\ker \varphi = \{0_R\}$, maka φ injektif.

(d) Jika $\operatorname{Im} \varphi = S$, maka φ surjektif.

(e) Kernel homomorfisme unital merupakan ideal.

(f) Image homomorfisme unital merupakan subring.

(g) Jika φ surjektif, maka φ merupakan isomorfisme.

3. Jelaskan perbedaan antara objek-objek berikut:

$$a, \qquad a + \ker \varphi, \qquad [a], \qquad R/\ker \varphi.$$

Dalam jawaban, jelaskan di mana masing-masing objek berada.

Latihan Penerapan

4. Untuk setiap pemetaan berikut, tentukan apakah merupakan homomorfisme ring menurut konvensi pembahasan khusus ini.

(a)
$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad f(n) = n.$$

(b)
$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad f(n) = n + 1.$$

(c)
$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad f(n) = 2n.$$

(d)
$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad f(n) = [n].$$

Untuk setiap jawaban, periksa penjumlahan, perkalian, dan identitas.

5. Untuk homomorfisme
$$\pi_6 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad \pi_6(n) = [n],$$
tentukan:

(a) $\ker \pi_6$;
(b) $\operatorname{Im} \pi_6$;
(c) apakah π_6 injektif;
(d) apakah π_6 surjektif.

6. Misalkan
$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$
didefinisikan oleh
$$\varphi(n) = kn$$
untuk suatu $k \in \mathbb{Z}$.

Tentukan nilai k agar φ menjadi homomorfisme unital menurut konvensi pembahasan khusus ini.

7. Misalkan
$$\varphi : R \to S$$
adalah homomorfisme unital.

Buktikan bahwa
$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(r) : r \in R\}$$
merupakan subring dari S dan mempunyai identitas 1_S.

8. Misalkan
$$\varphi : R \to S$$
adalah homomorfisme unital dan
$$a, b \in R.$$

Buktikan bahwa

$$\varphi(a) = \varphi(b) \iff a - b \in \ker \varphi.$$

Kemudian jelaskan hubungan hasil tersebut dengan kongruensi modulo $\ker \varphi$.

9. Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

adalah homomorfisme unital.

Buktikan bahwa

$$a + \ker \varphi = \{b \in R : \varphi(b) = \varphi(a)\}.$$

Jelaskan mengapa hasil ini menunjukkan bahwa kelas-kelas modulo $\ker \varphi$ merupakan kumpulan elemen yang memiliki citra sama.

10. Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

adalah homomorfisme unital.

Buktikan bahwa

$$\varphi \text{ injektif} \iff \ker \varphi = \{0_R\}.$$

✔ Pembuktian dan Struktur

11. Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

adalah homomorfisme unital.

Buktikan bahwa $\ker \varphi$ merupakan ideal dua sisi dari R.

Dalam pembuktian, pisahkan dengan jelas:

(a) pembuktian bahwa $\ker \varphi$ merupakan subgrup aditif;

(b) absorpsi kiri;

(c) absorpsi kanan.

12. Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

dan

$$\psi : S \to T$$

merupakan homomorfisme unital.

Buktikan bahwa

$$\psi \circ \varphi : R \to T$$

merupakan homomorfisme unital.

13. Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

adalah homomorfisme unital.

Definisikan

$$\overline{\varphi} : R/\ker \varphi \to \operatorname{Im} \varphi$$

dengan

$$\overline{\varphi}([a]) = \varphi(a).$$

Buktikan bahwa $\overline{\varphi}$ well-defined.

14. Dengan notasi pada latihan sebelumnya, buktikan bahwa

$$\overline{\varphi}$$

merupakan homomorfisme unital.

Integrasi dan Teorema Isomorfisme

15. Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

adalah homomorfisme unital.

Buktikan Teorema Isomorfisme Pertama:

$$\boxed{R/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Gunakan langkah berikut:

(a) Tunjukkan bahwa $\ker \varphi \trianglelefteq R$.

(b) Definisikan

$$\overline{\varphi}([a]) = \varphi(a).$$

(c) Buktikan bahwa $\overline{\varphi}$ well-defined.

(d) Buktikan bahwa $\overline{\varphi}$ merupakan homomorfisme.

(e) Buktikan bahwa $\overline{\varphi}$ injektif.

(f) Buktikan bahwa $\overline{\varphi}$ surjektif.

(g) Simpulkan bahwa $\overline{\varphi}$ merupakan isomorfisme.

16. Misalkan

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \qquad \varphi(n) = [n].$$

Gunakan Teorema Isomorfisme Pertama untuk menentukan ring yang isomorfik dengan

$$\mathbb{Z}/\ker \varphi.$$

Kemudian tentukan:

$$\ker \varphi \qquad \text{dan} \qquad \operatorname{Im} \varphi.$$

17. Misalkan

$$\mathrm{ev}_0 : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{R}$$

didefinisikan oleh

$$\mathrm{ev}_0(f) = f(0).$$

(a) Buktikan bahwa ev_0 merupakan homomorfisme ring.

(b) Tentukan

$$\ker(\mathrm{ev}_0).$$

(c) Tentukan

$$\mathrm{Im}(\mathrm{ev}_0).$$

(d) Gunakan Teorema Isomorfisme Pertama untuk menunjukkan bahwa

$$\mathbb{R}[x]/(x) \cong \mathbb{R}.$$

18. Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

merupakan homomorfisme unital yang surjektif.

Buktikan bahwa

$$R/\ker\varphi \cong S.$$

Jelaskan mengapa asumsi surjektivitas diperlukan untuk mengganti $\mathrm{Im}\,\varphi$ dengan S.

19. Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

merupakan homomorfisme unital yang injektif.

Buktikan bahwa

$$R \cong \mathrm{Im}\,\varphi.$$

Apakah dapat disimpulkan bahwa

$$R \cong S?$$

Jelaskan dengan memberikan kondisi tambahan yang diperlukan.

Checkpoint

Checkpoint Bab 5
Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, pastikan Anda dapat menjelaskan rantai berikut tanpa melihat catatan:

$$\boxed{\varphi : R \to S \Longrightarrow \ker\varphi \trianglelefteq R \Longrightarrow R/\ker\varphi \cong \mathrm{Im}\,\varphi.}$$

Pastikan pula Anda dapat membedakan:

$$\ker\varphi = \{0_R\} \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi \text{ injektif},$$

dan

$$\text{Im}\,\varphi = S \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi \text{ surjektif.}$$

Jika keduanya berlaku, maka φ merupakan isomorfisme.

BAB 6

Domain Integral dan Field

Catatan Penting

Istilah daerah integral (domain integral) dan lapangan (field) dipakai sebagai padanan. Pada pembahasan unit dan karakteristik melalui $n1_R$, R mempunyai unsur kesatuan. Pada pembahasan homomorfisme dari lapangan, pemetaan adalah homomorfisme umum dan syarat nonnol disebut eksplisit jika diperlukan. Definisi ring umum tidak berubah.

Pada bab-bab sebelumnya kita telah mempelajari ring, subring, ideal, ring kuosien, dan homomorfisme ring. Pada bab ini perhatian kita beralih kepada perilaku perkalian di dalam sebuah ring.

Salah satu pertanyaan penting adalah apakah persamaan

$$ab = 0$$

memaksa salah satu faktor bernilai nol. Dalam $\mathbb{Z}$, misalnya, jika

$$ab = 0,$$

maka

$$a = 0 \qquad \text{atau} \qquad b = 0.$$

Namun sifat ini tidak berlaku pada setiap ring.

Sebagai contoh, di dalam

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

berlaku

$$[2][3] = [0],$$

padahal

$$[2] \neq [0] \qquad \text{dan} \qquad [3] \neq [0].$$

Fenomena semacam ini membawa kita pada konsep *zero divisor*. Dengan menghilangkan zero divisor, kita memperoleh struktur yang disebut *domain integral*. Selanjutnya, jika setiap elemen tak nol juga mempunyai invers perkalian, kita memperoleh struktur yang lebih kuat, yaitu *field*.

Alur utama bab ini adalah

$$\boxed{\text{Zero Divisor} \longrightarrow \text{Domain Integral} \longrightarrow \text{Field}.}$$

Kita juga akan melihat hubungan konsep-konsep tersebut dengan ideal, ring kuosien, karakteristik, dan homomorfisme.

6.1 Dari Ring ke Perilaku Perkalian

6.1.1 Mengapa Perkalian dalam Ring Perlu Dikaji

Dalam sebuah ring, penjumlahan dan perkalian memenuhi sejumlah aksioma. Namun, perilaku perkalian dapat berbeda secara signifikan antara satu ring dan ring lainnya.

Di dalam $\mathbb{Z}$, misalnya,

$$ab = 0$$

mengakibatkan

$$a = 0 \qquad \text{atau} \qquad b = 0.$$

Sebaliknya, di dalam $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ kita mempunyai

$$[2][3] = [0],$$

meskipun kedua faktor bukan elemen nol.

Perbedaan ini penting karena berhubungan dengan kemampuan kita untuk membatalkan suatu faktor dalam persamaan perkalian.

Jika

$$ab = ac,$$

kita mungkin ingin menyimpulkan

$$b = c.$$

Namun kesimpulan tersebut tidak selalu benar dalam sebuah ring.

Karena itu, kita perlu mempelajari kondisi yang menjamin berlakunya hukum pembatalan.

6.1.2 Persamaan $ab = 0$

Persamaan

$$ab = 0_R$$

dapat mempunyai dua jenis perilaku.

Pada ring seperti $\mathbb{Z}$, persamaan tersebut memaksa

$$a = 0_R \qquad \text{atau} \qquad b = 0_R.$$

Namun pada ring tertentu dapat terjadi

$$a \neq 0_R, \qquad b \neq 0_R, \qquad ab = 0_R.$$

Contoh paling sederhana adalah

$$[2][3] = [0]$$

di $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Kita akan menggunakan fenomena ini sebagai titik awal untuk membedakan beberapa kelas ring.

6.1.3 Hukum Pembatalan dalam Perkalian

Secara intuitif, hukum pembatalan dalam perkalian mengatakan bahwa jika suatu faktor yang sama muncul di kedua sisi persamaan, faktor tersebut dapat dibatalkan.

Misalnya,

$$ab = ac$$

diharapkan menghasilkan

$$b = c.$$

Tetapi pembatalan tersebut hanya aman apabila faktor yang dibatalkan memenuhi syarat tertentu.

Dalam domain integral, jika

$$a \neq 0_R,$$

maka pembatalan tersebut memang diperbolehkan.

6.1.4 Ketika Hukum Pembatalan Gagal

Pertimbangkan persamaan di $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$:

$$[2][1] = [2][4].$$

Memang

$$[2][1] = [2]$$

dan

$$[2][4] = [8] = [2].$$

Namun

$$[1] \neq [4].$$

Jadi dari

$$ab = ac$$

tidak selalu dapat disimpulkan

$$b = c.$$

Masalahnya adalah faktor yang dibatalkan, yaitu [2], merupakan zero divisor karena

$$[2][3] = [0].$$

Dengan demikian, kegagalan hukum pembatalan berkaitan erat dengan keberadaan zero

divisor.

6.1.5 Motivasi Menuju Domain Integral dan Field

Dari pembahasan sebelumnya muncul dua keinginan.

Pertama, kita ingin mempunyai ring yang memiliki perilaku perkalian seperti $\mathbb{Z}$, yaitu tidak memiliki zero divisor.

Kedua, kita mungkin ingin setiap elemen tak nol dapat dibalik melalui perkalian.

Keinginan pertama membawa kita pada konsep *domain integral*, sedangkan keinginan kedua membawa kita pada konsep *field*.

Secara konseptual,

$$\begin{array}{|r|}\hline \text{Tidak ada zero divisor} \longrightarrow \text{Domain Integral,} \\ \text{Semua elemen tak nol invertibel} \longrightarrow \text{Field.} \\ \hline \end{array}$$

6.2 Zero Divisor

6.2.1 Definisi Zero Divisor

Dalam bab ini, zero divisor dibahas pada ring komutatif.

Definisi 6.1

Misalkan R adalah ring komutatif. Elemen $a \in R$ disebut *zero divisor* jika

$$a \neq 0_R$$

dan terdapat $b \in R$ dengan

$$b \neq 0_R$$

sedemikian sehingga

$$ab = 0_R.$$

Syarat

$$a \neq 0_R \qquad \text{dan} \qquad b \neq 0_R$$

penting. Tanpa syarat tersebut, setiap elemen $a \in R$ akan memenuhi

$$a0_R = 0_R,$$

sehingga definisi tidak lagi memberikan informasi yang berguna.

6.2.2 Contoh Zero Divisor

Pertimbangkan

$$R = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

Kita mempunyai

$$[2][3] = [6] = [0].$$

Namun

$$[2] \neq [0] \qquad \text{dan} \qquad [3] \neq [0].$$

Jadi [2] dan [3] merupakan zero divisor dalam $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Contoh ini menunjukkan bahwa suatu ring dapat memiliki elemen-elemen tak nol yang jika dikalikan menghasilkan nol.

6.2.3 Zero Divisor pada Ring Komutatif

Pada ring komutatif, jika a merupakan zero divisor dan

$$ab = 0_R$$

untuk suatu $b \neq 0_R$, maka

$$ba = ab = 0_R.$$

Karena itu, dalam konteks ring komutatif tidak diperlukan pembedaan antara perilaku di sebelah kiri dan sebelah kanan.

Inilah salah satu alasan mengapa domain integral didefinisikan sebagai ring komutatif.

6.2.4 Counterexample yang Memiliki Zero Divisor

Selain $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, kita dapat melihat contoh sederhana pada ring matriks.

Dalam

$$M_2(\mathbb{R}),$$

ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Keduanya bukan matriks nol, tetapi

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jadi ring matriks dapat mempunyai zero divisor.

Perhatikan bahwa contoh ini juga menunjukkan mengapa domain integral harus mensyaratkan komutativitas.

6.2.5 Zero Divisor dan Hukum Pembatalan

Keberadaan zero divisor merupakan sumber kegagalan hukum pembatalan.

Misalkan a merupakan zero divisor. Maka terdapat $b \neq 0_R$ sehingga

$$ab = 0_R.$$

Karena

$$a0_R = 0_R,$$

kita memperoleh

$$ab = a0_R,$$

tetapi

$$b \neq 0_R.$$

Jadi dari

$$ab = a0_R$$

kita tidak dapat menyimpulkan

$$b = 0_R.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{zero divisor} \implies \text{hukum pembatalan dapat gagal.}}$$

6.3 Domain Integral

6.3.1 Definisi Domain Integral

Definisi 6.2

Sebuah ring komutatif dengan unsur kesatuan R disebut *domain integral* jika

$$1_R \neq 0_R$$

dan R tidak mempunyai zero divisor.

Dalam pembahasan daerah integral ini, ring secara khusus diasumsikan mempunyai identitas perkalian. Oleh karena itu, syarat penting yang membedakan domain integral dari ring komutatif umum adalah

$$1_R \neq 0_R$$

dan tidak adanya zero divisor.

Zero ring

$$\{0\}$$

bukan domain integral karena

$$0_R = 1_R.$$

6.3.2 Domain Integral sebagai Ring Komutatif

Dari definisi langsung diperoleh:

$$\boxed{\text{Setiap domain integral adalah ring komutatif.}}$$

Namun converse tidak berlaku.

Contohnya,

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

adalah ring komutatif dengan identitas, tetapi bukan domain integral karena memiliki zero divisor:

$$[2][3] = [0].$$

6.3.3 Karakterisasi melalui Hukum Pembatalan

Teorema 6.1

Misalkan R adalah domain integral. Jika

$$a, b, c \in R$$

dan

$$a \neq 0_R,$$

maka

$$\boxed{ab = ac \implies b = c.}$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$ab = ac.$$

Dengan mengurangkan ac dari kedua sisi diperoleh

$$ab - ac = 0_R.$$

Dengan distributivitas,

$$a(b - c) = 0_R.$$

Karena $a \neq 0_R$ dan R tidak mempunyai zero divisor, maka

$$b - c = 0_R.$$

Jadi

$$b = c.$$

■

6.3.4 Karakterisasi melalui Zero Divisor

Proposisi 6.1

Untuk domain integral R,

$$\boxed{ab = 0_R \implies a = 0_R \text{ atau } b = 0_R.}$$

✔ ***Bukti.*** Jika $a \neq 0_R$, maka karena R tidak mempunyai zero divisor, b harus sama dengan 0_R. Jika $a = 0_R$, kesimpulan langsung berlaku. ■

Secara ekuivalen, untuk $a, b \in R$,

$$ab = 0_R \iff a = 0_R \text{ atau } b = 0_R.$$

Implikasi baliknya jelas karena

$$0_R b = 0_R$$

dan

$$a0_R = 0_R.$$

6.3.5 Persamaan dalam Domain Integral

Hukum pembatalan memungkinkan kita menjamin keunikan tertentu dalam persamaan.

Misalnya, jika

$$ax = ay$$

dengan

$$a \neq 0_R,$$

maka

$$x = y.$$

Namun domain integral tidak menjamin bahwa setiap persamaan

$$ax = b$$

memiliki solusi di dalam R.

Sebagai contoh, dalam $\mathbb{Z}$ persamaan

$$2x = 1$$

tidak mempunyai solusi $x \in \mathbb{Z}$.

Jadi domain integral memberikan sifat pembatalan, tetapi belum menjamin keberadaan invers perkalian untuk setiap elemen tak nol.

6.3.6 Contoh Domain Integral

Beberapa contoh domain integral adalah

$$\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Q}, \qquad \mathbb{R}, \qquad \mathbb{C}.$$

Sebagai contoh, dalam $\mathbb{Z}$ jika

$$ab = 0,$$

maka

$$a = 0 \qquad \text{atau} \qquad b = 0.$$

Hal yang sama berlaku pada $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, dan $\mathbb{C}$.

Keempat contoh tersebut mempunyai perbedaan penting yang akan dibahas ketika kita memperkenalkan field.

6.3.7 Counterexample yang Bukan Domain Integral

Ring

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

bukan domain integral karena

$$[2] \neq [0], \qquad [3] \neq [0],$$

tetapi

$$[2][3] = [0].$$

Demikian pula,

$$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$$

bukan domain integral karena

$$[2][4] = [8] = [0],$$

sementara

$$[2] \neq [0], \qquad [4] \neq [0].$$

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa ring kuosien tidak otomatis menjadi domain integral.

6.4 Field

6.4.1 Mengapa Membutuhkan Invers Perkalian?

Dalam domain integral, kita dapat melakukan pembatalan, tetapi belum tentu dapat membagi dengan setiap elemen tak nol.

Dalam $\mathbb{Z}$, misalnya,

$$2 \neq 0,$$

tetapi tidak terdapat bilangan bulat b sehingga

$$2b = 1.$$

Jika kita ingin menyelesaikan persamaan

$$ax = b$$

dengan cara

$$x = a^{-1}b,$$

maka kita membutuhkan invers perkalian dari a.

Hal ini membawa kita pada konsep unit.

6.4.2 Unit dan Invers Perkalian

Definisi 6.3

Misalkan R adalah ring. Elemen $u \in R$ disebut *unit* jika terdapat $v \in R$ sedemikian sehingga

$$uv = vu = 1_R.$$

Elemen v disebut *invers perkalian* dari u dan ditulis

$$u^{-1}.$$

Jika u mempunyai invers, maka invers tersebut unik.

Proposisi 6.2

Jika $u \in R$ mempunyai invers perkalian, maka invers tersebut unik.

✔ ***Bukti.*** Misalkan v dan w keduanya merupakan invers dari u. Maka

$$uv = vu = 1_R$$

dan

$$uw = wu = 1_R.$$

Akibatnya,

$$v = v1_R = v(uw) = (vu)w = 1_R w = w.$$

Jadi

$$v = w.$$

■

Himpunan seluruh unit dalam R dapat ditulis sebagai

$$U(R) = \{u \in R : u \text{ adalah unit}\}.$$

Dalam domain integral, tidak setiap elemen tak nol harus merupakan unit. Contohnya,

$$2 \in \mathbb{Z}$$

bukan unit di $\mathbb{Z}$.

6.4.3 Definisi Field

Definisi 6.4

Sebuah ring komutatif dengan unsur kesatuan F disebut *field* jika

$$1_F \neq 0_F$$

dan setiap elemen tak nol di F merupakan unit.
Dengan kata lain, untuk setiap

$$a \in F, \qquad a \neq 0_F,$$

terdapat

$$a^{-1} \in F$$

sedemikian sehingga

$$aa^{-1} = a^{-1}a = 1_F.$$

Dengan demikian, field merupakan ring yang memungkinkan pembagian oleh setiap elemen tak nol.

6.4.4 Penyelesaian Persamaan dalam Field

Misalkan F adalah field dan

$$a \neq 0_F.$$

Persamaan

$$ax = b$$

dapat diselesaikan dengan mengalikan kedua sisi dengan a^{-1}:

$$a^{-1}(ax) = a^{-1}b.$$

Karena

$$a^{-1}a = 1_F,$$

diperoleh

$$x = a^{-1}b.$$

Jadi setiap persamaan

$$ax = b$$

dengan $a \neq 0_F$ memiliki tepat satu solusi di F.

6.4.5 Hukum Pembatalan dalam Field

Karena setiap field merupakan domain integral, field memenuhi hukum pembatalan.

Jadi jika

$$a \neq 0_F$$

dan

$$ab = ac,$$

maka

$$b = c.$$

Dalam field, pembatalan juga dapat dipahami melalui invers:

$$ab = ac$$

mengakibatkan

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac),$$

sehingga

$$b = c.$$

6.4.6 Contoh Field

Contoh utama field adalah

$$\mathbb{Q}, \qquad \mathbb{R}, \qquad \mathbb{C}.$$

Sebagai contoh, untuk setiap

$$a \in \mathbb{Q}, \qquad a \neq 0,$$

terdapat

$$a^{-1} = \frac{1}{a} \in \mathbb{Q}.$$

Demikian pula setiap bilangan real tak nol mempunyai invers di $\mathbb{R}$, dan setiap bilangan kompleks tak nol mempunyai invers di $\mathbb{C}$.

6.4.7 Counterexample yang Bukan Field

Ring

$$\mathbb{Z}$$

bukan field.

Memang $\mathbb{Z}$ merupakan domain integral, tetapi 2 bukan unit di $\mathbb{Z}$ karena tidak terdapat $n \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$2n = 1.$$

Dengan demikian:

$\mathbb{Z}$ adalah domain integral tetapi bukan field.

6.5 Hubungan Ring, Domain Integral, dan Field

6.5.1 Field sebagai Domain Integral

Teorema 6.2

Setiap field merupakan domain integral.

✔ ***Bukti.*** Misalkan F adalah field dan

$$ab = 0_F.$$

Jika $a = 0_F$, selesai.

Sekarang misalkan

$$a \neq 0_F.$$

Karena F merupakan field, a mempunyai invers a^{-1}.

Kalikan persamaan

$$ab = 0_F$$

dengan a^{-1} dari kiri:

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}0_F.$$

Maka

$$(a^{-1}a)b = 0_F,$$

sehingga

$$1_F b = 0_F.$$

Jadi

$$b = 0_F.$$

Dengan demikian F tidak mempunyai zero divisor. Karena F adalah ring komutatif dan

$$1_F \neq 0_F,$$

maka F merupakan domain integral. ■

6.5.2 Domain Integral sebagai Ring Komutatif

Setiap domain integral merupakan ring komutatif dengan identitas yang tidak memiliki zero divisor.

Dengan demikian:

$$\boxed{\text{Domain Integral} \Longrightarrow \text{Ring Komutatif.}}$$

Namun ring komutatif tidak selalu merupakan domain integral.

6.5.3 Diagram Klasifikasi

Hubungan struktur utama dapat diringkas sebagai

$$\boxed{\text{Field} \Longrightarrow \text{Domain Integral} \Longrightarrow \text{Ring Komutatif} \Longrightarrow \text{Ring.}}$$

Dua implikasi pertama tidak dapat dibalik.

Secara konseptual:

$$\begin{array}{c} \text{Ring} \\ \supset \\ \text{Ring Komutatif} \\ \supset \\ \text{Domain Integral} \\ \supset \\ \text{Field} \end{array}$$

Pernyataan tersebut harus dipahami sebagai hubungan antar-kelas struktur, bukan sebagai kesamaan himpunan elemen.

6.5.4 Contoh yang Membedakan Ketiganya

Tiga contoh berikut sangat membantu membedakan konsep-konsep tersebut:

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Q}.$$

Ring

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

bukan domain integral karena mempunyai zero divisor.

Ring

$$\mathbb{Z}$$

merupakan domain integral tetapi bukan field.

Sementara

$$\mathbb{Q}$$

merupakan field.

Dengan demikian:

$$\boxed{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \quad \longrightarrow \quad \mathbb{Z} \quad \longrightarrow \quad \mathbb{Q}}$$

memberikan tiga contoh dengan tingkat kekuatan struktur yang berbeda.

6.5.5 Mengapa Implikasi Tidak Dapat Dibalik?

Kita telah melihat:

$$\text{Field} \Longrightarrow \text{Domain Integral}.$$

Namun

$$\mathbb{Z}$$

menunjukkan bahwa converse tidak berlaku:

$$\text{Domain Integral} \not\Longrightarrow \text{Field}.$$

Demikian pula,

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

menunjukkan:

$$\text{Ring Komutatif} \not\Longrightarrow \text{Domain Integral}.$$

Jadi setiap tingkat struktur menambahkan syarat yang lebih kuat.

6.6 Karakterisasi Field melalui Ideal

6.6.1 Ideal Nonnol dalam Field

Misalkan F adalah field dan

$$I \trianglelefteq F.$$

Jika

$$I \neq \{0_F\},$$

maka terdapat

$$a \in I$$

dengan

$$a \neq 0_F.$$

Karena F adalah field, a mempunyai invers

$$a^{-1} \in F.$$

Sifat absorpsi ideal memberikan

$$a^{-1}a \in I.$$

Karena

$$a^{-1}a = 1_F,$$

maka

$$1_F \in I.$$

Selanjutnya setiap $r \in F$ memenuhi

$$r = r1_F \in I.$$

Jadi

$$I = F.$$

6.6.2 Setiap Ideal dalam Field

Teorema 6.3

Jika F adalah field dan $I \trianglelefteq F$, maka

$$\boxed{I = \{0_F\} \qquad \text{atau} \qquad I = F.}$$

✔ ***Bukti.*** Jika

$$I = \{0_F\},$$

maka selesai.

Jika

$$I \neq \{0_F\},$$

ambil $a \in I$ dengan

$$a \neq 0_F.$$

Karena F field, a^{-1} ada. Karena I ideal,

$$a^{-1}a = 1_F \in I.$$

Untuk setiap $r \in F$,

$$r = r1_F \in I.$$

Jadi

$$I = F.$$

■

6.6.3 Karakterisasi Field

Hasil sebelumnya dapat diperkuat menjadi karakterisasi.

Teorema 6.4

Misalkan R adalah ring komutatif beridentitas dengan

$$1_R \neq 0_R.$$

Maka kondisi berikut ekuivalen:

1. R adalah field;
2. satu-satunya ideal dalam R adalah

$$\{0_R\} \quad \text{dan} \quad R.$$

✔ ***Bukti.*** **(1 $\Rightarrow$ 2).** Jika R adalah field, maka Teorema 6.3 memberikan bahwa setiap ideal I memenuhi

$$I = \{0_R\} \qquad \text{atau} \qquad I = R.$$

(2 $\Rightarrow$ 1). Ambil $a \in R$ dengan

$$a \neq 0_R.$$

Pertimbangkan ideal utama

$$(a).$$

Karena $a \in (a)$ dan $a \neq 0_R$, maka

$$(a) \neq \{0_R\}.$$

Berdasarkan asumsi, satu-satunya kemungkinan adalah

$$(a) = R.$$

Karena

$$1_R \in (a),$$

terdapat $r \in R$ sehingga

$$1_R = ra.$$

Karena R komutatif,

$$ar = ra = 1_R.$$

Jadi a merupakan unit.
Karena setiap elemen tak nol merupakan unit, R adalah field. ■

6.6.4 Hubungan dengan Ring Kuosien

Hasil ini berhubungan langsung dengan ring kuosien.

Jika

$$I \trianglelefteq F$$

dengan F field, maka hanya terdapat dua kemungkinan:

$$I = \{0_F\}$$

atau

$$I = F.$$

Jadi ring kuosien yang mungkin adalah

$$F/\{0_F\}$$

atau

$$F/F.$$

Kasus kedua merupakan zero ring.

Pembahasan ideal prima dan maksimal diberikan pada bagian akhir bab ini.

6.6.5 Preview Ideal Maksimal

Hasil bahwa field hanya mempunyai dua ideal merupakan motivasi awal untuk mempelajari *ideal maksimal*.

Dalam konteks ring komutatif dengan identitas, ideal proper M disebut maksimal apabila tidak terdapat ideal proper lain I yang memenuhi

$$M \subsetneq I \subsetneq R.$$

Teori ideal prima dan maksimal dikembangkan pada bagian akhir bab ini. Yang perlu diingat adalah bahwa struktur field mempunyai hubungan erat dengan ideal maksimal dan ring kuosien.

6.7 Karakteristik Ring

6.7.1 Mengapa Karakteristik Perlu Dipelajari?

Dalam setiap ring dengan unsur kesatuan terdapat elemen

$$1_R.$$

Dengan menjumlahkan identitas ini berulang kali, kita memperoleh

$$1_R, \quad 1_R + 1_R, \quad 1_R + 1_R + 1_R, \quad \ldots$$

Hal ini menimbulkan pertanyaan:

> Apakah pada suatu titik penjumlahan berulang tersebut kembali menjadi nol?

Pertanyaan ini membawa kita pada konsep karakteristik ring.

6.7.2 Definisi Karakteristik Ring

Definisi 6.5

Misalkan R adalah ring. Jika terdapat bilangan bulat positif n terkecil sehingga

$$n1_R = 0_R,$$

maka n disebut *karakteristik* R dan ditulis

$$\text{char}(R) = n.$$

Jika tidak terdapat bilangan bulat positif n yang memenuhi

$$n1_R = 0_R,$$

maka

$$\text{char}(R) = 0.$$

Dengan konvensi ini, karakteristik selalu merupakan elemen dari

$$\{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

6.7.3 Karakteristik sebagai Bilangan Bulat Positif Terkecil

Jika

$$\text{char}(R) = n > 0,$$

maka

$$n1_R = 0_R$$

dan untuk setiap

$$1 \leq k < n$$

berlaku

$$k1_R \neq 0_R.$$

Sifat minimalitas ini akan digunakan ketika membuktikan bahwa karakteristik domain integral yang positif harus merupakan bilangan prima.

6.7.4 Karakteristik Tak Hingga

Jika tidak ada bilangan bulat positif n dengan

$$n1_R = 0_R,$$

kita mengatakan bahwa ring tersebut mempunyai karakteristik nol:

$$\text{char}(R) = 0.$$

Contoh:

$$\text{char}(\mathbb{Z}) = 0,$$

$$\text{char}(\mathbb{Q}) = 0,$$

$$\text{char}(\mathbb{R}) = 0,$$

dan

$$\text{char}(\mathbb{C}) = 0.$$

6.7.5 Contoh Karakteristik

Untuk

$$R = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

kita mempunyai

$$n[1] = [n] = [0].$$

Selain itu, tidak terdapat bilangan bulat positif yang lebih kecil dari n yang menghasilkan kelas nol.

Jadi

$$\boxed{\text{char}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n.}$$

Khusus untuk zero ring,

$$\mathbb{Z}/\mathbb{Z},$$

berlaku

$$1_R = 0_R,$$

sehingga

$$\text{char}(\mathbb{Z}/\mathbb{Z}) = 1.$$

6.7.6 Karakteristik Domain Integral

Teorema 6.5

Jika R adalah domain integral, maka

$$\boxed{\text{char}(R) = 0 \quad \text{atau} \quad \text{char}(R) \text{ adalah bilangan prima.}}$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$\text{char}(R) = n > 0.$$

Andaikan n bukan bilangan prima. Karena $n > 1$, terdapat bilangan bulat

$$a, b$$

dengan

$$1 < a < n, \qquad 1 < b < n, \qquad n = ab.$$

Karena

$$n1_R = 0_R,$$

kita memperoleh

$$(ab)1_R = 0_R.$$

Dengan sifat kelipatan bilangan bulat dalam ring,

$$(a1_R)(b1_R) = 0_R.$$

Karena $a < n$ dan $b < n$, minimalitas karakteristik memberikan

$$a1_R \neq 0_R \qquad \text{dan} \qquad b1_R \neq 0_R.$$

Jadi $a1_R$ dan $b1_R$ merupakan zero divisor. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa R adalah domain integral.

Jadi n harus merupakan bilangan prima. ■

6.7.7 Karakteristik Field

Karena setiap field merupakan domain integral, kita langsung memperoleh korolari berikut.

Korolari 6.1

Jika F adalah field, maka

$$\boxed{\text{char}(F) = 0 \quad \text{atau} \quad \text{char}(F) \text{ adalah bilangan prima.}}$$

6.8 Ring Kuosien dan Domain Integral

6.8.1 Ketika Ring Kuosien Menjadi Domain Integral

Pada chapter 4, kita telah mempelajari konstruksi

$$R/I.$$

Sekarang kita dapat mengajukan pertanyaan:

Kapan ring kuosien tersebut menjadi domain integral?

Contoh paling penting berasal dari

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Jika n komposit, ring tersebut memiliki zero divisor.
Jika n prima, ring tersebut bahkan menjadi field.

6.8.2 Contoh $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Misalkan

$$n = ab$$

dengan

$$1 < a < n, \qquad 1 < b < n.$$

Di dalam $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,

$$[a][b] = [ab] = [n] = [0].$$

Sementara

$$[a] \neq [0]$$

dan

$$[b] \neq [0]$$

karena a dan b lebih kecil dari n dan positif.

Jadi jika n komposit,

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

memiliki zero divisor.

6.8.3 Mengapa $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ Bukan Domain Integral?

Dalam

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z},$$

kita mempunyai

$$[2][3] = [6] = [0].$$

Namun

$$[2] \neq [0] \qquad \text{dan} \qquad [3] \neq [0].$$

Jadi

$$\boxed{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \text{ bukan domain integral.}}$$

Contoh ini menghubungkan kembali konsep zero divisor dengan ring kuosien yang telah dibangun pada chapter 4.

6.8.4 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ketika p Prima

Teorema 6.6

Jika p adalah bilangan prima, maka

$$\boxed{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ adalah field.}}$$

✔ ***Bukti.*** Ambil

$$[a] \neq [0]$$

di $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Maka $p \nmid a$.

Karena p prima,

$$\gcd(a, p) = 1.$$

Menurut identitas Bézout, terdapat $r, s \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$ar + ps = 1.$$

Dengan mengambil kelas modulo p diperoleh

$$[ar] + [ps] = [1].$$

Karena

$$[ps] = [0],$$

maka

$$[a][r] = [1].$$

Jadi setiap elemen tak nol mempunyai invers. Karena $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ merupakan ring komutatif dan

$$[1] \neq [0],$$

maka

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

merupakan field. ■

6.8.5 Preview Hubungan Ideal dan Field

Hasil pada bab ini menunjukkan pola penting:

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

menjadi field tepat ketika n prima.

Hal ini merupakan contoh konkret hubungan antara:

$$\text{ideal} \longrightarrow \text{ring kuosien} \longrightarrow \text{field}.$$

Hubungan yang lebih umum antara ideal maksimal dan ring kuosien akan dikembangkan pada pembahasan teori ideal lebih lanjut.

6.9 Homomorfisme dari Field

6.9.1 Kernel Homomorfisme dari Field

Misalkan

$$\varphi : F \to R$$

adalah homomorfisme ring dengan F sebuah field.

Dari section 5.1.2, kita mengetahui bahwa

$$\ker \varphi \trianglelefteq F.$$

Karena satu-satunya ideal dalam field adalah

$$\{0_F\} \quad \text{dan} \quad F,$$

maka

$$\boxed{\ker \varphi = \{0_F\} \quad \text{atau} \quad \ker \varphi = F.}$$

6.9.2 Homomorfisme Nonnol dari Lapangan

Untuk homomorfisme umum $\varphi : F \to R$ dari lapangan, inti hanya mungkin $\{0\}$ atau F. Jika $\varphi \neq 0$, inti tidak mungkin F, sehingga trivial. Syarat nonnol diperlukan: peta nol ke ring bukan nol tetap homomorfisme umum.

6.9.3 Homomorfisme Nonnol dari Field Bersifat Injektif

Teorema 6.7

Misalkan F adalah field dan R adalah ring. Jika

$$\varphi : F \to R$$

adalah homomorfisme ring nonnol, maka φ injektif.

✔ ***Bukti.*** Berdasarkan section 6.9.1,

$$\ker \varphi = \{0_F\} \quad \text{atau} \quad \ker \varphi = F.$$

Karena φ nonnol, kemungkinan

$$\ker \varphi = F$$

tidak terjadi.

Jadi

$$\ker \varphi = \{0_F\}.$$

Berdasarkan karakterisasi kernel pada section 5.1.2,

$$\varphi$$

injektif. ■

6.9.4 Citra Field sebagai Subring

Jika

$$\varphi : F \to R$$

adalah homomorfisme, maka berdasarkan hasil pada Bab 5,

$$\operatorname{Im} \varphi \leq R.$$

Jika φ nonnol, Teorema 6.7 memberikan

$$F \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

Dengan demikian, field dapat dipandang sebagai ring yang tertanam secara isomorfik ke dalam ring lain melalui homomorfisme.

6.9.5 Konsekuensi Struktural

Jika

$$\varphi : F \to R$$

merupakan homomorfisme ring nonnol, maka

$$\boxed{F \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Jika φ juga surjektif, maka

$$\operatorname{Im} \varphi = R,$$

sehingga

$$\boxed{F \cong R.}$$

Jadi homomorfisme surjektif dari field ke ring bukan zero ring merupakan isomorfisme.

6.10 Kesalahan Umum

6.10.1 Menganggap Setiap Ring adalah Domain Integral

Tidak setiap ring merupakan domain integral.

Contohnya,

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

adalah ring komutatif dengan identitas, tetapi

$$[2][3] = [0]$$

dengan kedua faktor tidak nol.

Jadi

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

bukan domain integral.

6.10.2 Menganggap Tidak Ada Zero Divisor Berarti Field

Tidak adanya zero divisor belum menjamin bahwa setiap elemen tak nol mempunyai invers.

Contohnya:

$$\mathbb{Z}$$

tidak mempunyai zero divisor, tetapi 2 bukan unit.

Jadi:

$$\boxed{\text{Domain Integral} \nRightarrow \text{Field}.}$$

6.10.3 Menganggap Domain Integral Harus Field

Contoh

$$\mathbb{Z}$$

sekali lagi menunjukkan bahwa domain integral dapat gagal menjadi field.

Perbedaan utamanya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Domain integral :} &\ \text{tidak memiliki zero divisor,} \\ \text{Field :} &\ \text{setiap elemen tak nol memiliki invers.} \end{aligned}$$

6.10.4 Mengabaikan Syarat Komutatif

Domain integral didefinisikan sebagai ring komutatif dengan identitas,

$$1_R \neq 0_R,$$

dan tanpa zero divisor.

Ring nonkomutatif seperti

$$M_2(\mathbb{R})$$

tidak dapat disebut domain integral menurut definisi yang digunakan dalam buku ini.

6.10.5 Menganggap Setiap Elemen Nonzero Memiliki Invers

Dalam domain integral,

$$a \neq 0$$

tidak berarti

$$a^{-1} \text{ ada.}$$

Contoh:

$$2 \in \mathbb{Z}$$

tidak mempunyai invers di $\mathbb{Z}$.

Pernyataan bahwa setiap elemen tak nol mempunyai invers baru berlaku dalam field.

6.10.6 Mencampur Zero Divisor dengan Elemen Nol

Elemen nol bukan zero divisor menurut definisi yang digunakan dalam buku ini.

Zero divisor harus memenuhi

$$a \neq 0_R$$

dan harus mempunyai faktor tak nol lain yang menghasilkan nol.

6.10.7 Membalik Implikasi Secara Tidak Sah

Dari

$$\text{Field} \Longrightarrow \text{Domain Integral}$$

tidak boleh disimpulkan

$$\text{Domain Integral} \Longrightarrow \text{Field}.$$

Counterexample:

$$\mathbb{Z}.$$

6.10.8 Menganggap Semua Elemen Domain Integral adalah Unit

Dalam domain integral,

$$a \neq 0$$

hanya menjamin bahwa a bukan zero divisor.

Hal tersebut tidak menjamin a merupakan unit.

Contohnya,

$$2 \neq 0$$

di $\mathbb{Z}$, tetapi

$$2^{-1} \notin \mathbb{Z}.$$

Sebaliknya, dalam field:

$$a \neq 0 \Longrightarrow a \text{ merupakan unit.}$$

6.10.9 Menggunakan Hukum Pembatalan Tanpa Syarat

Dari

$$ab = ac$$

tidak selalu boleh langsung menyimpulkan

$$b = c.$$

Dalam domain integral atau field, kesimpulan tersebut valid apabila

$$a \neq 0.$$

Dalam ring yang mempunyai zero divisor, hukum tersebut dapat gagal.

6.11 Sintesis Bab

6.11.1 Peta Konsep

Peta konsep utama bab ini dapat diringkas sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Ring} \longrightarrow \text{Zero Divisor} \longrightarrow \text{Domain Integral} \longrightarrow \text{Field}.}$$

Secara lebih rinci:

$$\begin{array}{c} \text{tidak ada zero divisor} \\ \Downarrow \\ \text{domain integral} \\ \Downarrow \\ \text{hukum pembatalan.} \end{array}$$

Sedangkan:

setiap elemen tak nol merupakan unit

$$\Downarrow$$

field

$$\Downarrow$$

domain integral.

6.11.2 Ring, Domain Integral, dan Field

Hubungan utama antarstruktur adalah

$$\boxed{\text{Field} \Longrightarrow \text{Domain Integral} \Longrightarrow \text{Ring Komutatif} \Longrightarrow \text{Ring}.}$$

Contoh utama:

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

adalah ring komutatif tetapi bukan domain integral,

$$\mathbb{Z}$$

adalah domain integral tetapi bukan field,

sedangkan

$$\mathbb{Q}$$

adalah field.

6.11.3 Zero Divisor dan Hukum Pembatalan

Dua konsep tersebut berhubungan erat:

$$\boxed{\text{tidak ada zero divisor} \Longleftrightarrow \text{hukum pembatalan untuk faktor tak nol}}$$

dalam konteks domain integral.

Jadi domain integral dapat dipahami sebagai ring komutatif yang memiliki perilaku pembatalan yang baik.

6.11.4 Unit dan Invers

Dalam domain integral:

$$a \neq 0$$

tidak harus berarti a unit.

Dalam field:

$$a \neq 0 \Longrightarrow a \text{ unit}.$$

Dengan demikian perbedaan utama antara $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Q}$ dapat dilihat melalui keberadaan invers:

$$2 \in \mathbb{Z} \quad \text{bukan unit},$$

sedangkan

$$2 \in \mathbb{Q}$$

merupakan unit dengan

$$2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

6.11.5 Karakteristik

Karakteristik mengukur kapan penjumlahan identitas secara berulang menghasilkan nol:

$$n1_R = 0_R.$$

Untuk domain integral:

$$\boxed{\text{char}(R) = 0 \text{ atau bilangan prima.}}$$

Karena field merupakan domain integral, hasil yang sama berlaku pada field.

6.11.6 Hubungan dengan Bab 7

Bab ini telah memperkenalkan perilaku perkalian, unit, dan invers.

Langkah berikutnya adalah mempelajari divisibilitas secara sistematis. Pertanyaan yang akan menjadi titik awal bab berikutnya adalah:

$$\boxed{\text{Kapan suatu elemen membagi elemen lainnya?}}$$

Dari pertanyaan tersebut kita akan membangun teori

$$\text{divisibilitas} \longrightarrow \text{Domain Euclid} \longrightarrow \text{PID} \longrightarrow \text{UFD}.$$

Dengan demikian, Bab 6 menjadi jembatan dari teori struktur ring menuju teori aritmetika ring.

Latihan Soal Bab 6

Soal Pemahaman

1. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri perbedaan antara:

(a) ring;
(b) ring komutatif;
(c) domain integral;
(d) field.

Kemudian berikan satu contoh untuk masing-masing struktur.

2. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Berikan alasan.

(a) Setiap field adalah domain integral.

(b) Setiap domain integral adalah field.

(c) Setiap domain integral merupakan ring komutatif.

(d) Setiap ring komutatif merupakan domain integral.

(e) Setiap elemen tak nol dalam domain integral merupakan unit.

(f) Setiap elemen tak nol dalam field merupakan unit.

(g) Zero divisor harus merupakan elemen tak nol.

(h) Jika $ab = ac$ dalam domain integral, maka $b = c$ tanpa syarat pada a.

3. Jelaskan perbedaan antara pernyataan berikut:

$$a \neq 0,$$

$$a \text{ bukan zero divisor,}$$

dan

$$a \text{ merupakan unit.}$$

Berikan contoh di $\mathbb{Z}$ yang menunjukkan bahwa ketiga konsep tersebut tidak identik.

Soal Penerapan

4. Tentukan semua zero divisor dalam:

(a) $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$;

(b) $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$;

(c) $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$.

5. Tentukan apakah masing-masing ring berikut merupakan domain integral.

(a) $\mathbb{Z}$;

(b) $\mathbb{Q}$;

(c) $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$;

(d) $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$;

(e) $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$;

(f) $M_2(\mathbb{R})$.

Berikan alasan matematis untuk setiap jawaban.

6. Dalam suatu domain integral R, diketahui

$$ab = ac$$

dan

$$a \neq 0_R.$$

Buktikan bahwa

$$b = c.$$

Kemudian jelaskan mengapa syarat

$$a \neq 0_R$$

diperlukan.

7. Berikan contoh dalam suatu ring yang menunjukkan bahwa dari

$$ab = ac$$

tidak selalu dapat disimpulkan

$$b = c.$$

Gunakan contoh yang melibatkan zero divisor.

Unit dan Field

8. Tentukan semua unit dalam:

(a) $\mathbb{Z}$;

(b) $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$;

(c) $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

Untuk setiap unit, tentukan invers perkaliannya.

9. Tentukan apakah ring berikut merupakan field:

(a) $\mathbb{Z}$;

(b) $\mathbb{Q}$;

(c) $\mathbb{R}$;

(d) $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$;

(e) $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$;

(f) $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$.

Jelaskan kriteria yang Anda gunakan.

10. Misalkan F adalah field dan

$$a, b \in F$$

dengan

$$a \neq 0_F.$$

Selesaikan persamaan

$$ax = b$$

dalam F.

Buktikan bahwa solusi tersebut unik.

Karakteristik dan Ring Kuosien

11. Tentukan karakteristik ring berikut:

(a) $\mathbb{Z}$;

(b) $\mathbb{Q}$;

(c) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$;

(d) $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$;

(e) $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$;

(f) zero ring.

12. Buktikan bahwa jika R adalah domain integral dan

$$\text{char}(R) > 0,$$

maka

$$\text{char}(R)$$

adalah bilangan prima.

13. Tentukan apakah masing-masing ring berikut merupakan domain integral dan apakah merupakan field:

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Z}/11\mathbb{Z}.$$

Cari pola yang muncul.

14. Buktikan bahwa untuk $n \geq 2$,

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

merupakan domain integral jika dan hanya jika n adalah bilangan prima.

Integrasi Struktur

15. Buktikan karakterisasi berikut.

Misalkan R adalah ring komutatif dengan

$$1_R \neq 0_R.$$

Buktikan bahwa kondisi berikut ekuivalen:

(a) R adalah field;

(b) satu-satunya ideal dalam R adalah $\{0_R\}$ dan R.

16. Misalkan

$$\varphi : F \to R$$

adalah homomorfisme ring nonnol, dengan F field.

Buktikan bahwa φ injektif dengan menggunakan:

$$\ker \varphi \trianglelefteq F$$

dan karakterisasi ideal dalam field.

17. Gunakan Teorema Isomorfisme Pertama dari Bab 5 untuk menjelaskan mengapa jika

$$\varphi : F \to R$$

merupakan homomorfisme surjektif dengan F field dan R bukan zero ring, maka

$$F \cong R.$$

18. Misalkan

$$R$$

adalah domain integral dengan

$$\text{char}(R) = p,$$

di mana p adalah bilangan prima.

Buktikan bahwa untuk setiap $a \in R$,

$$(a + b)^p = a^p + b^p$$

jika R mempunyai karakteristik p.

Petunjuk: gunakan teorema binomial dan fakta bahwa $p \mid \binom{p}{k}$ *untuk* $1 \leq k \leq p - 1$.

19. Buatlah sebuah diagram yang menunjukkan hubungan berikut:

$$\text{Ring}, \qquad \text{Ring Komutatif}, \qquad \text{Domain Integral}, \qquad \text{Field}.$$

Kemudian berikan satu counterexample untuk setiap implikasi balik yang tidak berlaku.

Checkpoint

Checkpoint Bab 6
Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, pastikan Anda dapat menjelaskan rantai konsep berikut:

$$\boxed{\text{Zero Divisor} \longrightarrow \text{Domain Integral} \longrightarrow \text{Field}.}$$

Pastikan pula Anda memahami perbedaan:

$$a \neq 0,$$

$$a \text{ bukan zero divisor},$$

dan

a merupakan unit.

Hubungan utama yang harus dapat Anda jelaskan adalah

$$\boxed{\begin{aligned} \text{Field} &\Longrightarrow \text{Domain Integral},\\ \text{Domain Integral} &\Longrightarrow \text{Ring Komutatif}. \end{aligned}}$$

Namun kedua implikasi balik tersebut tidak berlaku secara umum.
Contoh utama yang perlu diingat:

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \quad \text{adalah ring komutatif dengan zero divisor,}$$

$$\mathbb{Z} \quad \text{adalah domain integral tetapi bukan field,}$$

dan

$$\mathbb{Q} \quad \text{adalah field.}$$

Untuk karakteristik, ingat:

$$\boxed{R \text{ domain integral} \Longrightarrow \operatorname{char}(R) = 0 \text{ atau prima.}}$$

Akhirnya, perhatikan bahwa Bab 6 telah menyiapkan konsep yang diperlukan untuk memasuki teori divisibilitas pada Bab 7.

6.12 Pemeriksaan Lanjutan atas Hipotesis Gelanggang

6.12.1 Tanpa Pembagi Nol Belum Tentu Daerah Integral

Hukum pencoretan perkalian oleh unsur tak nol ekuivalen dengan tidak adanya pembagi nol pada gelanggang komutatif: dari $ab = ac$ diperoleh $a(b - c) = 0$, dan arah balik diperoleh dengan mengambil $c = 0$. Argumen ini tidak memakai satuan. Karena itu $2\mathbb{Z}$ memenuhi hukum pencoretan, tetapi tetap bukan daerah integral menurut definisi buku ini. Untuk menyimpulkan daerah integral, periksa juga satuan $1 \neq 0$.

Teorema 6.8: Daerah integral hingga adalah lapangan

Setiap daerah integral dengan banyak elemen hingga adalah lapangan.

✔ ***Bukti.*** Ambil $a \neq 0$ dalam daerah integral hingga D. Pemetaan $m_a : D \to D$, $x \mapsto ax$, injektif oleh hukum pencoretan. Karena D hingga, pemetaan ini surjektif. Maka ada $b \in D$ dengan $ab = 1$. Komutativitas memberi $ba = 1$ juga. Jadi setiap elemen tak nol mempunyai invers dan D lapangan. Satuan sudah tersedia dari hipotesis daerah integral; bukan diciptakan oleh langkah surjektivitas. ■

Hasil ini tidak berlaku untuk semua gelanggang hingga: $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ mempunyai pembagi nol dan bukan lapangan.

6.12.2 Karakteristik pada Gelanggang Tanpa Satuan

Definisi karakteristik melalui $n1_R = 0$ pada bagian sebelumnya berlaku untuk gelanggang beridentitas. Pada gelanggang umum, definisi yang tetap bermakna adalah sebagai berikut: $\operatorname{char} R$ adalah bilangan bulat positif terkecil n sehingga $na = 0$ untuk *semua* $a \in R$, jika bilangan itu ada, dan 0 jika tidak ada. Di sini na adalah penjumlahan berulang, bukan perkalian dengan elemen n yang diasumsikan berada dalam R.

Jika R beridentitas, kedua definisi sama: $na = (n1_R)a$, sedangkan syarat $na = 0$ untuk semua a khususnya berlaku pada $a = 1_R$. Contohnya $2\mathbb{Z}$ berkarakteristik 0 walaupun tidak mempunyai satuan. Gelanggang $\{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}\}$ di $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ berkarakteristik 3 dan mempunyai satuan internal $\overline{4}$, bukan $\overline{1}$. Gelanggang nol berkarakteristik 1.

6.12.3 Homomorfisme Umum dan Identitas Citra

Untuk homomorfisme umum $\varphi : R \to S$ dengan R beridentitas, elemen $e = \varphi(1_R)$ memenuhi $e^2 = e$ dan $e\varphi(a) = \varphi(a)e = \varphi(a)$. Jadi e satuan pada citra, meskipun bukan satuan pada seluruh S. Jika φ surjektif, setiap elemen S ada dalam citra, sehingga e satuan S. Jika S sudah beridentitas, keunikan satuan memberi $\varphi(1_R) = 1_S$. Dengan demikian homomorfisme surjektif dari gelanggang beridentitas secara otomatis unital terhadap satuan kodomain.

Untuk homomorfisme nonnol $\varphi : F \to D$ dari lapangan ke daerah integral, $e \neq 0$ karena $e = 0$ akan memberi $\varphi(a) = e\varphi(a) = 0$. Persamaan $e(e - 1_D) = 0$ lalu memberi $e = 1_D$. Jadi pemetaan ini otomatis unital. Jika kodomain gelanggang umum, kesimpulan ini gagal: $q \mapsto (q, 0)$ dari $\mathbb{Q}$ ke $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ injektif, tetapi mengirim 1 ke $(1, 0)$, bukan ke $(1, 1)$.

6.12.4 Latihan Memilih Hipotesis

1. Buktikan bahwa satuan citra $\varphi(1_R)$ adalah 0 tepat ketika φ pemetaan nol. Mengapa kesimpulan ini tidak memerlukan satuan S?

2. Hitung karakteristik gelanggang $2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, yang perkaliannya identik nol. Apakah gelanggang ini mempunyai satuan?

3. Buktikan bahwa $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ merupakan lapangan dengan menggunakan teorema daerah integral hingga.

Catatan Penting

Jawaban pemeriksaan: untuk soal kedua, karakteristiknya 2, dan tidak ada satuan karena $\overline{2}$ tak nol tetapi semua produk nol. Pada soal ketiga, gunakan keprimaan 5 untuk membuktikan tidak adanya pembagi nol; unsur satuannya $\overline{1} \neq \overline{0}$.

6.13 Ideal Prima, Maksimal, dan Struktur Kuosien

Untuk definisi berikut, R adalah gelanggang komutatif umum; unsur kesatuan belum diperlukan. Ideal sejati berarti ideal yang berbeda dari R. Ideal sejati P disebut *prima* jika $ab \in P$ mengakibatkan $a \in P$ atau $b \in P$. Ideal sejati M disebut *maksimal* jika $M \subseteq J \subseteq R$ untuk ideal J mengakibatkan $J = M$ atau $J = R$. Kedua definisi mewajibkan kesejatian.

Untuk dua teorema kuosien berikut, tambahkan hipotesis bahwa R mempunyai unsur kesatuan. Definisi prima dan maksimal tetap bermakna tanpa satuan, tetapi karakterisasi kuosien ini tidak otomatis berlaku.

Teorema 6.9: Ideal prima dan daerah integral

Untuk ideal sejati P dari R, R/P daerah integral jika dan hanya jika P prima.

✔ ***Bukti.*** Kuosien komutatif dengan identitas $1 + P$. Karena P sejati, $1 \notin P$, sehingga $1 + P \neq 0 + P$. Persamaan $(a + P)(b + P) = 0 + P$ setara dengan $ab \in P$. Jika P prima, salah satu faktor koset nol; jadi tidak ada pembagi nol. Sebaliknya, jika kuosien daerah integral, $ab \in P$ membuat hasil kali dua koset nol, sehingga $a \in P$ atau $b \in P$. ■

Teorema 6.10: Ideal maksimal dan lapangan

Untuk ideal sejati M dari R, R/M lapangan jika dan hanya jika M maksimal.

✔ ***Bukti.*** Andaikan M maksimal dan $a + M \neq M$. Ideal $M + Ra$ memuat M dan a, sehingga sama dengan R. Ada $m \in M, r \in R$ dengan $1 = m + ra$. Maka $(r + M)(a + M) = 1 + M$. Kuosien komutatif, tidak nol, dan semua elemen tak nol mempunyai invers; jadi lapangan. Sebaliknya, andaikan R/M lapangan dan $M \subsetneq J$ untuk ideal J. Pilih $a \in J \setminus M$. Invers $a + M$ berbentuk $r + M$, sehingga $ra - 1 \in M \subseteq J$. Karena $ra \in J$, diperoleh $1 \in J$, maka $J = R$. Jadi M maksimal. ■

Setiap lapangan daerah integral; kedua teorema memberikan bahwa setiap ideal maksimal dari R prima. Hipotesis unsur kesatuan tidak boleh hilang begitu saja: dalam gelanggang $2\mathbb{Z}$, ideal $4\mathbb{Z}$ maksimal, tetapi kuosiennya berorde dua dengan perkalian selalu nol, sehingga bukan lapangan. Ideal $4\mathbb{Z}$ bahkan tidak prima dalam $2\mathbb{Z}$, sebab $2 \cdot 2 \in 4\mathbb{Z}$ tetapi $2 \notin 4\mathbb{Z}$. Jadi maksimal mengakibatkan prima juga memerlukan hipotesis pada konteks ini. Sebaliknya, ideal nol pada $2\mathbb{Z}$ prima, tetapi kuosiennya isomorfik dengan $2\mathbb{Z}$ tidak mempunyai satuan dan bukan daerah integral menurut definisi buku. Contoh ini menjelaskan perlunya satuan pada kedua karakterisasi, bukan hanya pada teorema lapangan.

6.13.1 Akibat untuk daerah ideal utama

Jika D PID dan p tak nol serta bukan unit, maka (p) maksimal tepat ketika p tak tereduksi. Untuk arah maju, maksimal memberi prima, sehingga p prima dan kemudian tak tereduksi. Untuk arah balik, jika $(p) \subseteq (a)$, tulis $p = ab$. Ketaktereduksian memberi a unit, sehingga $(a) = D$, atau b unit, sehingga $(a) = (p)$. Setiap ideal di PID utama; jadi (p) maksimal. Hasil ini dipakai sesudah PID diperkenalkan pada bab berikutnya.

6.13.2 Latihan dan acuan

Di $\mathbb{Z}$, ideal (p) untuk prima positif p maksimal, sedangkan (0) prima tetapi tidak maksimal. Jelaskan memakai $\mathbb{Z}/(p) \cong \mathbb{Z}_p$ dan $\mathbb{Z}/(0) \cong \mathbb{Z}$. Contoh kedua membuktikan bahwa prima tidak selalu maksimal.

6.14 Lapangan Hasil Bagi dari Daerah Integral

Konstruksi ini mengikuti pokok Pertemuan 15. Misalkan D daerah integral; khususnya komutatif, memiliki $1 \neq 0$, dan tanpa pembagi nol. Tuliskan $D^* = D \setminus \{0\}$. Simbol D^* di bagian ini berarti elemen tak nol, sedangkan $U(D)$ berarti unit; keduanya tidak harus sama. Contohnya $2 \in \mathbb{Z}^*$ tetapi $2 \notin U(\mathbb{Z})$.

6.14.1 Pasangan dan relasi ekuivalensi

Pada $D \times D^*$ tetapkan

$$(a,b) \sim (c,d) \quad \Longleftrightarrow \quad ad = bc.$$

Relasi refleksif karena $ab = ba$, dan simetris karena kesamaan dapat dibalik. Untuk transitivitas, andaikan $ad = bc$ dan $cf = de$. Maka $adf = bcf = bde$, sehingga $d(af - be) = 0$. Karena $d \neq 0$ dan D tanpa pembagi nol, $af = be$. Jadi $(a,b) \sim (e,f)$. Di sini pencoretan penyebut memerlukan sifat daerah integral.

Kelas pasangan (a,b) dinotasikan $[a,b]$. Definisikan

$$\mathrm{Frac}(D) = (D \times D^*)/\!\sim.$$

Notasi a/b akan dipakai untuk kelas $[a,b]$, bukan untuk pasangan mentah. Kelas berbeda dari wakilnya; misalnya $[1,2] = [2,4]$ pada konstruksi dari $\mathbb{Z}$.

6.14.2 Operasi tidak bergantung pada wakil

Tetapkan

$$[a,b] + [c,d] = [ad + bc, bd], \qquad [a,b][c,d] = [ac, bd].$$

Penyebut bd tak nol. Andaikan $ab' = a'b$ dan $cd' = c'd$. Untuk perkalian, $acb'd' = a'c'bd$, jadi hasil tidak berubah kelas. Untuk penjumlahan,

$$(ad + bc)b'd' = ab'dd' + bb'cd' = a'bdd' + bb'c'd = (a'd' + b'c')bd.$$

Jadi kedua operasi terdefinisi dengan baik. Memeriksa hanya satu pasang contoh tidak menggantikan argumen semua wakil ini.

Teorema 6.11: Lapangan hasil bagi

$\mathrm{Frac}(D)$ dengan operasi di atas merupakan lapangan.

✔ ***Bukti.*** Himpunan tak kosong, memuat $[0,1]$, dan ketertutupan kedua operasi sudah diperiksa. Komutativitas kedua operasi mengikuti komutativitas di D. Untuk tiga kelas $[a,b], [c,d], [e,f]$, kedua pengelompokan jumlah menghasilkan $[adf + bcf + bde, bdf]$, dan kedua pengelompokan produk menghasilkan $[ace, bdf]$. Jadi asosiatif. Identitas aditif $[0,1]$ dan invers aditif $[-a,b]$ memenuhi persamaan dua sisi menurut rumus operasi. Identitas perkalian ialah $[1,1]$. Untuk distributivitas, hasil $[a,b]([c,d]+[e,f])$ adalah $[a(cf+de), bdf]$, sedangkan jumlah dua produk adalah $[ab(cf+de), b^2df]$; keduanya ekuivalen. Distributivitas sisi lainnya mengikuti komutativitas. Kelas $[a,b]$ nol tepat ketika $a = 0$. Jika tidak nol, $a \neq 0$,

sehingga $[b,a]$ sah dan $[a,b][b,a] = [ab,ab] = [1,1]$. Akhirnya $[1,1] \neq [0,1]$, karena $1 \neq 0$ dalam D. Dengan demikian seluruh syarat lapangan terpenuhi. ∎

6.14.3 Penyisipan daerah integral

Peta $\iota : D \to \mathrm{Frac}(D)$, $a \mapsto [a,1]$, menjaga penjumlahan dan perkalian menurut rumus operasi, serta menjaga unsur kesatuan. Jika $[a,1] = [c,1]$, maka $a = c$, sehingga injektif. Karena itu D dapat diidentifikasi dengan citranya. Setiap kelas $[a,b]$ adalah $\iota(a)\iota(b)^{-1}$.

6.14.4 Sifat penyisipan ke lapangan lain

Misalkan $j : D \hookrightarrow K$ penyisipan unital ke lapangan K. Definisikan $\widetilde{j}([a,b]) = j(a)j(b)^{-1}$. Penyebut tidak nol karena j injektif. Jika $ad = bc$, pelestarian produk memberi $j(a)j(d) = j(b)j(c)$, sehingga kedua pecahan di K sama. Rumus jumlah dan produk memastikan $\widetilde{j}$ homomorfisme. Jika nilainya nol, $j(a) = 0$, sehingga $a = 0$; jadi injektif. Peta ini memperluas j dan unik karena setiap kelas adalah $\iota(a)\iota(b)^{-1}$. Jika K juga seluruhnya terdiri atas pecahan dari $j(D)$, peta tersebut surjektif; inilah keunikan lapangan hasil bagi hingga isomorfisme yang sesuai dengan penyisipan D.

6.14.5 Contoh, perbedaan konstruksi, dan latihan

Untuk $D = \mathbb{Z}$, peta $[a,b] \mapsto a/b$ memberi $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}$. Untuk lapangan F, $\mathrm{Frac}(F[x])$ adalah lapangan fungsi rasional $F(x)$, dengan penyebut polinomial tak nol. Konstruksi ini berbeda dari gelanggang kuosien R/I: kelas pasangan pecahan tidak sama dengan koset aditif suatu ideal.

1. Tunjukkan $[2,3] + [1,6] = [5,6]$ dan $[2,3][3,4] = [1,2]$ pada $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z})$.
2. Jelaskan mengapa mengganti D dengan $\mathbb{Z}_6$ membuat argumen pencoretan dan ketak-nolan penyebut di atas gagal.
3. Jika D sendiri lapangan, buktikan ι surjektif.

Acuan. Jumlah memberi $[15,18] = [5,6]$; produk memberi $[6,12] = [1,2]$. Pada $\mathbb{Z}_6$, $[2][3] = 0$ walaupun kedua faktor tak nol. Untuk soal ketiga, $[a,b] = [ab^{-1},1]$ di lapangan D.

BAB 7

Divisibilitas, Domain Euclid, PID, dan UFD

7.1 Mengapa Divisibilitas?

Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari bahwa domain integral memiliki perilaku perkalian yang lebih teratur dibandingkan ring secara umum. Salah satu konsekuensinya adalah hukum pembatalan: jika $a \neq 0$ dan

$$ab = ac,$$

maka $b = c$.

Pada bab ini kita melangkah lebih jauh. Kita tidak hanya bertanya apakah suatu hasil kali sama dengan elemen tertentu, tetapi juga bertanya:

> Kapan suatu elemen dapat dianggap sebagai faktor dari elemen lain?

Pertanyaan tersebut membawa kita kepada konsep *divisibilitas*.

7.1.1 Dari Perkalian ke Divisibilitas

Misalkan R adalah sebuah ring dan $a, b \in R$. Jika terdapat $c \in R$ sehingga

$$b = ac,$$

maka a merupakan salah satu faktor dari b.

Sebagai contoh, di $\mathbb{Z}$,

$$12 = 3 \cdot 4,$$

sehingga 3 merupakan faktor dari 12.

Demikian pula,

$$20 = (-5)(-4),$$

sehingga -5 juga merupakan faktor dari 20.

Gagasan sederhana ini dapat digeneralisasi ke domain integral dan menjadi dasar bagi teori faktorisasi.

7.1.2 Faktor dan Kelipatan

Jika

$$b = ac,$$

kita dapat mengatakan bahwa:

- a adalah faktor atau pembagi dari b;
- c juga merupakan faktor atau pembagi dari b;
- b adalah kelipatan dari a dan c.

Dalam teori aljabar, hubungan ini dinyatakan dengan notasi

$$a \mid b.$$

Notasi tersebut akan menjadi salah satu notasi utama dalam bab ini.

7.1.3 Mengapa Divisibilitas Penting?

Divisibilitas menjadi penting ketika kita ingin memahami faktorisasi.

Misalnya,

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3.$$

Bilangan 2 dan 3 tidak dapat difaktorkan lebih jauh ke dalam bilangan bulat nonunit. Hal ini mengarah pada gagasan elemen *irreducibel*.

Di sisi lain, bilangan prima memiliki sifat yang lebih kuat: jika

$$p \mid ab,$$

maka

$$p \mid a \quad \text{atau} \quad p \mid b.$$

Dalam domain integral umum, kedua sifat tersebut tidak selalu ekuivalen. Perbedaan inilah yang kemudian membawa kita kepada konsep *Domain Euclid*, *Principal Ideal Domain*, dan *Unique Factorization Domain*.

Intuisi

Bab ini dapat dipandang sebagai studi tentang seberapa teratur operasi "membagi" dan "memfaktorkan" dalam sebuah domain integral.
Secara bertahap kita akan memperoleh rantai

$$\text{ED} \Longrightarrow \text{PID} \Longrightarrow \text{UFD}.$$

Masing-masing struktur memberikan bentuk keteraturan yang berbeda: Domain Euclid mengendalikan pembagian, PID mengendalikan ideal, sedangkan UFD mengendalikan faktorisasi.

7.2 Divisibilitas dalam Domain Integral

Mulai bagian ini, konteks utama pembahasan adalah domain integral. Dengan demikian, R merupakan ring komutatif dengan identitas, $1_R \neq 0_R$, dan tidak mempunyai zero divisor.

7.2.1 Definisi Divisibilitas

Definisi 7.1: Divisibilitas

Misalkan R adalah sebuah ring dan $a, b \in R$. Kita mengatakan bahwa a *membagi* b, ditulis

$$a \mid b,$$

jika terdapat $c \in R$ sehingga

$$b = ac.$$

Elemen c disebut faktor pendamping dari a terhadap b.

Dengan demikian,

$$a \mid b \iff \exists c \in R : \ b = ac.$$

Contoh 7.1

Di $\mathbb{Z}$,

$$3 \mid 12$$

karena

$$12 = 3 \cdot 4.$$

Sebaliknya,

$$5 \nmid 12$$

karena tidak terdapat $c \in \mathbb{Z}$ yang memenuhi

$$12 = 5c.$$

7.2.2 Sifat Dasar Divisibilitas

Proposisi 7.1

Untuk setiap $a \in R$,

$$a \mid a.$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$a = 1_R a,$$

maka, berdasarkan 7.1,

$$a \mid a.$$

■

Proposisi 7.2

Jika

$$a \mid b \quad \text{dan} \quad b \mid c,$$

maka

$$a \mid c.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $a \mid b$, terdapat $x \in R$ sehingga

$$b = ax.$$

Karena $b \mid c$, terdapat $y \in R$ sehingga

$$c = by.$$

Dengan demikian,

$$c = (ax)y = a(xy).$$

Karena $xy \in R$, maka

$$a \mid c.$$

■

Proposisi 7.3

Jika

$$a \mid b \quad \text{dan} \quad a \mid c,$$

maka untuk setiap $r, s \in R$ berlaku

$$a \mid (rb + sc).$$

✔ ***Bukti.*** Karena $a \mid b$ dan $a \mid c$, terdapat $x, y \in R$ sehingga

$$b = ax, \qquad c = ay.$$

Maka

$$rb + sc = r(ax) + s(ay) = a(rx + sy).$$

Karena $rx + sy \in R$, diperoleh

$$a \mid (rb + sc).$$

■

Catatan Penting

Proposisi 7.3 menunjukkan bahwa divisibilitas berhubungan erat dengan kombinasi linear. Hubungan ini nantinya menjadi sangat penting ketika kita mempelajari ideal utama dan identitas Bézout.

7.2.3 Divisibilitas dan Ideal Utama

Karena pada Bab 3 kita telah mempelajari ideal utama, sekarang kita dapat melihat hubungan yang sangat penting antara divisibilitas dan ideal.

Untuk $a \in R$, ideal utama yang dibangkitkan oleh a adalah

$$(a) = \{ra : r \in R\}.$$

Proposisi 7.4

Misalkan R adalah ring komutatif dan $a, b \in R$. Maka

$$a \mid b \iff b \in (a).$$

✔ ***Bukti.*** Jika $a \mid b$, terdapat $c \in R$ sehingga

$$b = ac.$$

Karena R komutatif,

$$b = ca,$$

sehingga $b \in (a)$.

Sebaliknya, jika $b \in (a)$, terdapat $c \in R$ sehingga

$$b = ca.$$

Karena R komutatif,

$$b = ac.$$

Jadi $a \mid b$. ■

Hubungan tersebut dapat diperkuat menjadi:

Proposisi 7.5

Misalkan R adalah ring komutatif dan $a, b \in R$. Maka

$$a \mid b \iff (b) \subseteq (a).$$

✔ ***Bukti.*** Andaikan $a \mid b$. Maka terdapat $c \in R$ sehingga

$$b = ac.$$

Untuk setiap $x \in (b)$, terdapat $r \in R$ sehingga

$$x = rb.$$

Dengan demikian,

$$x = r(ac) = (rc)a \in (a).$$

Jadi

$$(b) \subseteq (a).$$

Sebaliknya, jika

$$(b) \subseteq (a),$$

maka karena $b \in (b)$ diperoleh

$$b \in (a).$$

Menurut 7.4,

$$a \mid b.$$

■

Hubungan

Hubungan

$$\boxed{a \mid b \iff b \in (a) \iff (b) \subseteq (a)}$$

merupakan salah satu jembatan penting antara teori divisibilitas dan teori ideal. Perhatikan arah inklusinya: jika a membagi b, maka ideal yang dibangkitkan oleh b justru merupakan subset dari ideal yang dibangkitkan oleh a.

7.2.4 Divisibilitas di $\mathbb{Z}$

Di $\mathbb{Z}$ kita memiliki:

$$2 \mid 8, \qquad 4 \mid 20, \qquad 7 \nmid 20.$$

Hubungan divisibilitas di $\mathbb{Z}$ juga berhubungan dengan ideal:

$$2 \mid 8 \iff (8) \subseteq (2).$$

Memang,

$$(8) = 8\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z} = (2).$$

7.2.5 Divisibilitas pada Ring Polinomial

Konsep divisibilitas juga berlaku pada ring polinomial.

Misalnya, dalam $F[x]$ dengan F sebuah field,

$$x - 1 \mid x^2 - 1$$

karena

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Contoh ini akan menjadi sangat penting ketika kita memasuki pembahasan ring polinomial pada 8.

Checkpoint

Pastikan perbedaan berikut sudah jelas:

$$a \mid b$$

adalah pernyataan tentang divisibilitas, sedangkan

$$a \in (b)$$

adalah pernyataan tentang keanggotaan suatu ideal.
Dalam ring komutatif keduanya dapat dihubungkan melalui

$$a \mid b \iff b \in (a).$$

7.3 Unit dan Asosiasi

Pada 6, kita telah mempelajari unit. Sekarang kita melihat mengapa unit sangat penting dalam teori faktorisasi.

7.3.1 Unit dalam Divisibilitas

Jika u adalah unit, maka terdapat u^{-1} sehingga

$$uu^{-1} = u^{-1}u = 1_R.$$

Unit tidak mengubah struktur divisibilitas secara esensial.

Proposisi 7.6

Misalkan u adalah unit dalam domain integral R. Untuk setiap $a, b \in R$,

$$a \mid b \iff ua \mid b.$$

✔ ***Bukti.*** Jika $a \mid b$, terdapat $c \in R$ sehingga

$$b = ac.$$

Karena u unit,

$$b = (ua)(u^{-1}c),$$

sehingga

$$ua \mid b.$$

Sebaliknya, jika $ua \mid b$, terdapat $c \in R$ sehingga

$$b = (ua)c = a(uc).$$

Jadi

$$a \mid b.$$

■

7.3.2 Relasi Asosiasi

Definisi 7.2: Elemen Asosiatif

Misalkan R adalah domain integral dan $a, b \in R$. Kita mengatakan bahwa a dan b *asosiatif*, ditulis

$$a \sim b,$$

jika terdapat unit $u \in R$ sehingga

$$a = ub.$$

Sebagai contoh, dalam $\mathbb{Z}$, unit-unitnya adalah

$$1 \quad \text{dan} \quad -1.$$

Jadi:

$$6 \sim -6$$

karena

$$6 = (-1)(-6).$$

7.3.3 Asosiasi sebagai Relasi Ekuivalensi

Proposisi 7.7

Relasi $\sim$ pada R yang didefinisikan oleh

$$a \sim b \iff a = ub$$

untuk suatu unit $u \in R$ merupakan relasi ekuivalensi.

✔ ***Bukti.*** **Refleksif.** Untuk setiap $a \in R$,

$$a = 1_R a.$$

Karena 1_R adalah unit,

$$a \sim a.$$

Simetris. Jika

$$a = ub$$

dengan u unit, maka u^{-1} juga unit dan

$$b = u^{-1}a.$$

Jadi

$$b \sim a.$$

Transitif. Jika

$$a = ub \quad \text{dan} \quad b = vc$$

dengan u, v unit, maka

$$a = u(vc) = (uv)c.$$

Karena hasil kali dua unit adalah unit,

$$a \sim c.$$

■

7.3.4 Contoh di $\mathbb{Z}$

Karena unit dalam $\mathbb{Z}$ adalah ± 1,

$$a \sim b \iff a = b \quad \text{atau} \quad a = -b.$$

Sebagai contoh,

$$3 \sim -3, \qquad 10 \sim -10.$$

Namun,

$$3 \nsim 6,$$

karena tidak terdapat unit $u \in \{1, -1\}$ sehingga

$$3 = 6u.$$

7.3.5 Mengapa Asosiasi Penting untuk Faktorisasi?

Pertimbangkan faktorisasi

$$6 = 2 \cdot 3$$

dan

$$6 = (-2)(-3).$$

Secara harfiah faktor-faktornya berbeda. Namun:

$$2 \sim -2 \quad \text{dan} \quad 3 \sim -3.$$

Oleh karena itu, dalam teori faktorisasi kita tidak mengharapkan keunikan secara literal. Keunikan yang bermakna adalah keunikan hingga:

- urutan faktor; dan
- asosiasi faktor.

Hubungan

Konsep asosiasi menjelaskan mengapa pernyataan “faktorisasi unik” dalam teori ring tidak berarti bahwa setiap faktor harus sama secara literal.

Yang akan kita buktikan nanti adalah bentuk keunikan:

$$p_i \sim q_i$$

setelah faktor-faktor disusun ulang.

7.4 Elemen Irreducibel dan Prima

Setelah memahami divisibilitas dan asosiasi, kita dapat membahas elemen yang berperan sebagai "faktor dasar".

7.4.1 Motivasi Faktorisasi

Dalam $\mathbb{Z}$,

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3.$$

Kita dapat memecah 12 menjadi faktor-faktor yang lebih kecil. Namun proses tersebut berhenti pada 2 dan 3, karena keduanya tidak dapat difaktorkan secara nontrivial di $\mathbb{Z}$.

Hal ini memotivasi definisi elemen irreducibel.

7.4.2 Elemen Irreducibel

Definisi 7.3: Elemen Irreducibel

Misalkan R adalah domain integral. Elemen $p \in R$ disebut *irreducibel* jika:

1. $p \neq 0$;
2. p bukan unit;
3. jika
$$p = ab,$$
maka a atau b merupakan unit.

Dengan kata lain, elemen irreducibel tidak dapat difaktorkan menjadi dua elemen nonunit.

Catatan Penting

Pernyataan "p irreducibel" tidak berarti bahwa p tidak dapat ditulis sebagai hasil kali sama sekali.
Yang dimaksud adalah bahwa setiap faktorisasi

$$p = ab$$

bersifat trivial dalam arti salah satu faktor merupakan unit.

Contoh 7.2

Dalam $\mathbb{Z}$, bilangan 5 adalah irreducibel.
Jika

$$5 = ab,$$

maka karena $a, b \in \mathbb{Z}$, salah satu dari a, b harus merupakan ± 1.
Karena ± 1 adalah unit dalam $\mathbb{Z}$, maka 5 irreducibel.

Proposisi 7.8

Jika

$$a \sim b,$$

maka

$$a \text{ irreducibel} \iff b \text{ irreducibel}.$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan $a \sim b$, sehingga

$$a = ub$$

untuk suatu unit u.

Andaikan a irreducibel dan

$$b = xy.$$

Maka

$$a = u(xy) = (ux)y.$$

Karena a irreducibel, ux atau y merupakan unit.

Jika ux unit, maka $x = u^{-1}(ux)$ juga unit. Jadi x atau y merupakan unit.

Maka b irreducibel.

Argumen sebaliknya mengikuti karena $a \sim b$ juga memberikan $b = va$ untuk suatu unit v. ■

7.4.3 Elemen Prima

Definisi 7.4: Elemen Prima

Misalkan R adalah domain integral. Elemen $p \in R$ disebut *prima* jika:

1. $p \neq 0$;
2. p bukan unit;
3. untuk setiap $a, b \in R$,

$$p \mid ab \implies p \mid a \quad \text{atau} \quad p \mid b.$$

Perhatikan bahwa definisi elemen prima menggunakan divisibilitas, sedangkan definisi irreducibel menggunakan faktorisasi.

Perbedaan inilah yang akan menjadi penting.

7.4.4 Prima Mengimplikasikan Irreducibel

Teorema 7.1

Setiap elemen prima dalam domain integral adalah irreducibel.

✔ ***Bukti.*** Misalkan p prima dan

$$p = ab.$$

Karena $p = ab$, jelas

$$p \mid ab.$$

Karena p prima,

$$p \mid a \quad \text{atau} \quad p \mid b.$$

Tanpa mengurangi keumuman, misalkan

$$p \mid a.$$

Maka terdapat $c \in R$ sehingga

$$a = pc.$$

Karena $p = ab$, diperoleh

$$p = (pc)b = p(cb).$$

Karena $p \neq 0$ dan R adalah domain integral, hukum pembatalan memberikan

$$1_R = cb.$$

Karena R komutatif,

$$bc = 1_R.$$

Jadi b merupakan unit.

Dengan demikian, dari setiap faktorisasi

$$p = ab$$

salah satu faktor merupakan unit. Jadi p irreducibel. ■

Hubungan

Dalam setiap domain integral berlaku:

$$\boxed{\text{prima} \implies \text{irreducibel.}}$$

Namun, pada domain integral umum, implikasi sebaliknya tidak selalu berlaku:

$$\text{irreducibel} \not\implies \text{prima.}$$

Pada bagian selanjutnya kita akan melihat bahwa struktur tambahan seperti PID atau UFD membuat kedua konsep tersebut menjadi ekuivalen.

7.4.5 Perbedaan Prima dan Irreducibel

Perbedaan kedua konsep dapat diringkas sebagai berikut:

Irreducibel	Prima
berbicara tentang faktorisasi	berbicara tentang divisibilitas
$p = ab \Rightarrow a$ atau b unit	$p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ atau $p \mid b$

Jadi, prima merupakan kondisi divisibilitas yang lebih kuat.

7.4.6 Contoh di $\mathbb{Z}$

Dalam $\mathbb{Z}$, elemen nonunit nonnol yang irreducibel merupakan tepat elemen yang, hingga asosiasi, bersesuaian dengan bilangan prima positif.

Sebagai contoh:

$$2,\ 3,\ 5,\ 7$$

merupakan elemen prima sekaligus irreducibel.

Sementara:

$$6$$

bukan irreducibel karena

$$6 = 2 \cdot 3$$

dengan 2 dan 3 bukan unit.

Catatan Penting

Terdapat domain integral yang mempunyai elemen irreducibel yang bukan prima. Contoh klasik adalah

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}].$$

Contoh tersebut akan menjadi pengayaan lebih lanjut dan tidak diperlukan untuk memahami konstruksi utama Bab 7.

7.5 Algoritma Pembagian dan Algoritma Euclid

Sebelum memperluas gagasan divisibilitas ke Domain Euclid, kita kembali sejenak kepada struktur yang sudah dikenal di $\mathbb{Z}$.

7.5.1 Algoritma Pembagian di $\mathbb{Z}$

Teorema 7.2: Algoritma Pembagian

Untuk setiap $a, b \in \mathbb{Z}$ dengan $b \neq 0$, terdapat tepat satu pasangan $q, r \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$a = bq + r$$

dengan

$$0 \leq r < |b|.$$

Sebagai contoh,

$$252 = 105(2) + 42.$$

Kemudian kita dapat membagi 105 dengan 42:

$$105 = 42(2) + 21.$$

Selanjutnya,

$$42 = 21(2) + 0.$$

Rangkaian pembagian tersebut menghasilkan algoritma Euclid.

7.5.2 Fungsi Ukuran

Pada algoritma pembagian di $\mathbb{Z}$, ukuran remainder dikontrol oleh nilai absolut:

$$|r| < |b|.$$

Hal ini menunjukkan gagasan penting:

> Setiap langkah pembagian menghasilkan remainder yang lebih kecil menurut suatu ukuran tertentu.

Gagasan inilah yang nantinya digeneralisasi melalui fungsi Euclid.

7.5.3 Algoritma Euclid

Dari contoh sebelumnya:

$$252 = 105(2) + 42,$$

$$105 = 42(2) + 21,$$

$$42 = 21(2) + 0.$$

Remainder bukan nol terakhir adalah

$$21.$$

Jadi:

$$\gcd(252, 105) = 21.$$

Algoritma Euclid dapat diringkas sebagai proses berulang:

$$a = bq_1 + r_1,$$

$$b = r_1q_2 + r_2,$$

dan seterusnya sampai diperoleh remainder nol.

7.5.4 FPB dan Identitas Bézout

Pada $\mathbb{Z}$, algoritma Euclid tidak hanya menghasilkan

$$\gcd(a, b),$$

tetapi juga memungkinkan kita menuliskan FPB sebagai kombinasi linear dari a dan b.

Sebagai contoh:

$$21 = 105 - 2(42),$$

sedangkan

$$42 = 252 - 2(105).$$

Maka

$$21 = 105 - 2(252 - 2(105)) = 5(105) - 2(252).$$

Jadi:

$$\boxed{21 = 5(105) - 2(252).}$$

Secara umum, untuk $a, b \in \mathbb{Z}$, terdapat $r, s \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$\gcd(a, b) = ra + sb.$$

Pernyataan ini dikenal sebagai identitas Bézout.

Catatan Penting

Dalam domain integral umum, gcd tidak selalu unik secara literal. Jika d dan d' sama-sama merupakan gcd, maka keduanya hanya dapat dipastikan unik hingga asosiasi:

$$d \sim d'.$$

Di $\mathbb{Z}$, kita biasanya memilih gcd yang positif sehingga gcd menjadi unik.

7.5.5 Menuju Domain Euclid

Struktur $\mathbb{Z}$ memiliki algoritma pembagian yang sangat teratur. Pertanyaan berikutnya adalah:

> Apakah terdapat domain integral lain yang memiliki mekanisme pembagian serupa?

Jawabannya adalah ya. Generalisasi tersebut menghasilkan Domain Euclid.

7.6 Domain Euclid

7.6.1 Definisi Domain Euclid

Definisi 7.5: Domain Euclid

Sebuah domain integral R disebut *Domain Euclid* jika terdapat fungsi

$$\delta : R \setminus \{0\} \to \mathbb{Z}_{>0}$$

sedemikian sehingga $\delta(a) \leq \delta(ab)$ untuk semua $a, b \neq 0$, dan untuk setiap $a, b \in R$ dengan $b \neq 0$, terdapat $q, r \in R$ sehingga

$$a = bq + r$$

dan

$$r = 0 \quad \text{atau} \quad \delta(r) < \delta(b).$$

Fungsi δ disebut fungsi Euclid.

Definisi tersebut mengandung dua gagasan:

1. setiap pembagian menghasilkan hasil bagi dan remainder;
2. jika remainder tidak nol, remainder tersebut lebih kecil menurut ukuran δ.

Sifat monoton pada contoh bilangan bulat mengikuti $|ab| = |a||b| \geq |a|$ untuk $a, b \neq 0$. Pada polinomial tak nol atas lapangan, $\deg(fg) + 1 = \deg f + \deg g + 1 \geq \deg f + 1$. Kedua fungsi tersebut bernilai positif pada domainnya.

7.6.2 Memahami Fungsi Euclid

Fungsi Euclid tidak harus berupa nilai absolut.

Yang diperlukan hanyalah suatu ukuran yang menjamin bahwa remainder menjadi semakin kecil.

Dengan demikian, fungsi Euclid berperan sebagai mekanisme yang memastikan algoritma pembagian tidak berjalan tanpa akhir.

Intuisi

Pada $\mathbb{Z}$, ukuran yang digunakan adalah

$$\delta(n) = |n|.$$

Pada ring polinomial $F[x]$, ukuran yang digunakan adalah

$$\delta(f) = \deg f + 1.$$

Jadi gagasan "lebih kecil" tidak harus berarti lebih kecil secara numerik dalam arti biasa.

7.6.3 $\mathbb{Z}$ sebagai Domain Euclid

Proposisi 7.9

Ring $\mathbb{Z}$ merupakan Domain Euclid dengan fungsi

$$\delta(n) = |n|.$$

✔ ***Bukti.*** Ambil $a, b \in \mathbb{Z}$ dengan $b \neq 0$. Menurut 7.2, terdapat $q, r \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$a = bq + r$$

dan

$$0 \leq r < |b|.$$

Jika $r = 0$, kondisi pada definisi Domain Euclid terpenuhi.
Jika $r \neq 0$, maka

$$\delta(r) = |r| < |b| = \delta(b).$$

Jadi $\mathbb{Z}$ merupakan Domain Euclid. ■

7.6.4 $F[x]$ sebagai Domain Euclid

Salah satu contoh penting lainnya diperoleh dari ring polinomial.

Teorema 7.3

Jika F adalah field, maka $F[x]$ merupakan Domain Euclid dengan fungsi Euclid

$$\delta(f) = \deg f + 1$$

untuk setiap $f \neq 0$.

✔ ***Bukti.*** Ambil $f, g \in F[x]$ dengan $g \neq 0$.
Algoritma pembagian polinomial menghasilkan $q, r \in F[x]$ sehingga

$$f = gq + r$$

dan

$$r = 0 \quad \text{atau} \quad \deg r < \deg g.$$

Jika $r \neq 0$, maka

$$\delta(r) = \deg r + 1 < \deg g + 1 = \delta(g).$$

Jadi $F[x]$ merupakan Domain Euclid. ■

7.6.5 Konsekuensi Algoritma Euclid

Domain Euclid memiliki mekanisme pembagian yang memungkinkan algoritma Euclid diterapkan secara umum.

Namun, dalam struktur buku ini, kita akan menggunakan hasil yang lebih penting:

$$\boxed{\text{Domain Euclid} \Longrightarrow \text{PID.}}$$

Hasil tersebut akan dibuktikan setelah kita mengingat kembali konsep ideal utama.

7.7 Principal Ideal Domain

7.7.1 Mengingat Kembali Ideal Utama

Untuk $a \in R$, ideal utama yang dibangkitkan oleh a ditulis

$$(a).$$

Dalam ring komutatif,

$$(a) = \{ra : r \in R\}.$$

Kita telah melihat bahwa:

$$a \mid b \iff b \in (a) \iff (b) \subseteq (a).$$

Dengan demikian, teori divisibilitas dan teori ideal ternyata saling berhubungan erat.

7.7.2 Definisi PID

Definisi 7.6: Principal Ideal Domain

Sebuah domain integral R disebut *Principal Ideal Domain* atau *PID* jika setiap ideal I di R berbentuk

$$I = (a)$$

untuk suatu $a \in R$.

Dengan kata lain, tidak ada ideal yang membutuhkan lebih dari satu generator.

7.7.3 Divisibilitas dan Inklusi Ideal

Hubungan

$$a \mid b \iff (b) \subseteq (a)$$

memiliki interpretasi penting dalam PID.

Jika

$$a \mid b,$$

maka ideal (a) mengandung ideal (b).

Jadi, dalam konteks PID, informasi tentang pembagian dapat diterjemahkan menjadi informasi tentang inklusi ideal.

Hubungan

Perhatikan pola:

$$a \mid b \quad \Longleftrightarrow \quad (b) \subseteq (a).$$

Semakin besar elemen pembagi dalam arti divisibilitas, semakin kecil ideal utama yang dibangkitkan olehnya dalam urutan inklusi.

7.7.4 $\mathbb{Z}$ sebagai PID

Teorema 7.4

Ring $\mathbb{Z}$ merupakan PID.

✔ ***Bukti.*** Misalkan I adalah ideal di $\mathbb{Z}$.

Jika

$$I = \{0\},$$

maka

$$I = (0).$$

Sekarang anggap $I \neq \{0\}$. Karena I merupakan ideal dan memuat suatu bilangan tak nol, I juga memuat suatu bilangan positif. Pilih $d > 0$ sebagai elemen positif terkecil dari I.

Kita akan menunjukkan bahwa

$$I = (d).$$

Karena $d \in I$ dan I ideal,

$$(d) \subseteq I.$$

Sebaliknya, ambil sembarang $a \in I$. Menurut algoritma pembagian, terdapat $q, r \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$a = dq + r$$

dengan

$$0 \leq r < d.$$

Karena $a, d \in I$ dan I merupakan ideal,

$$r = a - dq \in I.$$

Karena d adalah elemen positif terkecil dari I, tidak mungkin $0 < r < d$. Jadi

$$r = 0.$$

Dengan demikian,

$$a = dq,$$

sehingga $a \in (d)$.

Jadi:

$$I \subseteq (d).$$

Maka:

$$I = (d).$$

Jadi setiap ideal di $\mathbb{Z}$ adalah principal dan $\mathbb{Z}$ merupakan PID. ■

7.7.5 $F[x]$ sebagai PID

Karena $F[x]$ merupakan Domain Euclid, nanti kita akan memperoleh bahwa $F[x]$ juga merupakan PID.

Secara khusus:

$$F[x] \text{ adalah ED} \implies F[x] \text{ adalah PID.}$$

Hasil ini akan menjadi salah satu jembatan penting menuju teori faktorisasi polinomial.

7.7.6 Domain Euclid Mengimplikasikan PID

Teorema 7.5

Setiap Domain Euclid merupakan PID.

✔ ***Bukti.*** Misalkan R adalah Domain Euclid dengan fungsi Euclid

$$\delta : R \setminus \{0\} \to \mathbb{Z}_{>0}.$$

Ambil sembarang ideal $I \trianglelefteq R$.

Jika

$$I = \{0\},$$

maka jelas

$$I = (0).$$

Sekarang anggap

$$I \neq \{0\}.$$

Karena I mengandung elemen tak nol, pilih

$$d \in I, \qquad d \neq 0,$$

sedemikian sehingga $\delta(d)$ minimum di antara semua nilai $\delta(a)$ untuk $a \in I$, $a \neq 0$.

Kita akan menunjukkan bahwa

$$I = (d).$$

Karena $d \in I$ dan I ideal,

$$(d) \subseteq I.$$

Sekarang ambil sembarang $a \in I$.

Karena R adalah Domain Euclid dan $d \neq 0$, terdapat $q, r \in R$ sehingga

$$a = dq + r$$

dengan

$$r = 0 \quad \text{atau} \quad \delta(r) < \delta(d).$$

Karena

$$r = a - dq$$

dan $a, d \in I$, maka

$$r \in I.$$

Jika $r \neq 0$, maka

$$\delta(r) < \delta(d),$$

bertentangan dengan pemilihan d yang memiliki nilai δ minimum di antara elemen tak nol dalam I.

Jadi haruslah

$$r = 0.$$

Maka

$$a = dq,$$

sehingga

$$a \in (d).$$

Karena a sembarang,

$$I \subseteq (d).$$

Bersama dengan $(d) \subseteq I$, diperoleh

$$I = (d).$$

Jadi setiap ideal di R adalah principal. Dengan demikian, R merupakan PID. ■

Hubungan

Kita sekarang memperoleh rantai pertama:

$$\boxed{\text{ED} \Longrightarrow \text{PID}.}$$

Bukti tersebut menunjukkan mengapa fungsi Euclid penting. Fungsi tersebut memungkinkan kita memilih generator ideal berdasarkan ukuran minimum.

7.8 Unique Factorization Domain

7.8.1 Mengapa Faktorisasi Perlu Dikaji?

Dalam $\mathbb{Z}$,

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3.$$

Kita ingin mengetahui dua hal:

1. apakah setiap elemen dapat difaktorkan menjadi elemen dasar?

2. jika dapat, apakah faktorisasi tersebut unik?

Pertanyaan pertama berkaitan dengan *eksistensi*, sedangkan pertanyaan kedua berkaitan dengan *keunikan*.

7.8.2 Faktorisasi menjadi Elemen Irreducibel

Definisi 7.7: Faktorisasi Irreducibel

Misalkan R adalah domain integral dan $a \in R$ merupakan elemen nonzero nonunit. Sebuah faktorisasi irreducibel dari a adalah representasi

$$a = up_1p_2 \cdots p_n,$$

dengan:

- u merupakan unit;
- setiap p_i merupakan elemen irreducibel.

Sebagai contoh, di $\mathbb{Z}$:

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$$

merupakan faktorisasi irreducibel.

Sedangkan

$$12 = 4 \cdot 3$$

belum merupakan faktorisasi irreducibel karena 4 masih dapat difaktorkan:

$$4 = 2 \cdot 2.$$

7.8.3 Eksistensi Faktorisasi

Pada domain integral umum, tidak setiap elemen harus memiliki faktorisasi irreducibel.

Namun, dalam struktur yang lebih kuat seperti PID, faktorisasi tersebut dapat dijamin.

Untuk memahami hasil ini, kita menggunakan fakta bahwa PID memenuhi ascending chain condition pada ideal.

Lemma 7.1

Setiap PID memenuhi ascending chain condition pada ideal. Artinya, jika

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots$$

merupakan rantai ideal, maka terdapat N sehingga

$$I_N = I_{N+1} = I_{N+2} = \cdots .$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots .$$

Pertimbangkan

$$I = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n.$$

Karena rantai tersebut bertingkat, I merupakan ideal.
Karena R adalah PID, terdapat $a \in R$ sehingga

$$I = (a).$$

Karena $a \in I$, terdapat N sehingga

$$a \in I_N.$$

Karena I_N merupakan ideal,

$$(a) \subseteq I_N.$$

Di sisi lain,

$$I_N \subseteq I = (a).$$

Jadi:

$$I_N = (a) = I.$$

Karena

$$I_N \subseteq I_{N+1} \subseteq I,$$

diperoleh

$$I_N = I_{N+1} = I_{N+2} = \cdots.$$

■

Teorema 7.6

Setiap elemen nonzero nonunit dalam PID dapat difaktorkan menjadi produk hingga elemen irreducibel.

✔ ***Bukti.*** Andaikan terdapat elemen nonzero nonunit dalam R yang tidak memiliki faktorisasi irreducibel.
Pertimbangkan himpunan ideal principal

$$\mathcal{S} = \{(a) : a \neq 0,\ a \text{ nonunit, dan } a \text{ tidak memiliki faktorisasi irreducibel}\}.$$

Andaikan $\mathcal{S}$ tidak kosong. Karena R adalah PID dan memenuhi ACC menurut 7.1, terdapat elemen maksimal dalam $\mathcal{S}$, misalnya

$$(a).$$

Karena a tidak memiliki faktorisasi irreducibel, a bukan irreducibel. Maka terdapat elemen nonunit b, c sehingga

$$a = bc.$$

Karena b bukan unit,

$$(a) \subsetneq (b).$$

Demikian pula,

$$(a) \subsetneq (c).$$

Karena (a) maksimal dalam $\mathcal{S}$, ideal (b) tidak dapat berada dalam $\mathcal{S}$. Jadi b memiliki faktorisasi irreducibel.

Hal yang sama berlaku untuk c.

Jika

$$b = up_1 \cdots p_m$$

dan

$$c = vq_1 \cdots q_n,$$

maka

$$a = bc = (uv)p_1 \cdots p_m q_1 \cdots q_n$$

merupakan faktorisasi irreducibel dari a.

Ini bertentangan dengan pemilihan a.

Jadi setiap elemen nonzero nonunit dalam PID memiliki faktorisasi irreducibel. ■

7.8.4 Keunikan Faktorisasi

Eksistensi belum cukup. Kita juga membutuhkan keunikan.

Misalkan:

$$a = up_1p_2 \cdots p_n$$

dan

$$a = vq_1q_2 \cdots q_m,$$

dengan semua p_i dan q_j irreducibel.

Keunikan yang kita inginkan bukan:

$$p_i = q_i,$$

melainkan:

$$p_i \sim q_j$$

setelah faktor-faktor disusun ulang.

7.8.5 Definisi UFD

Definisi 7.8: Unique Factorization Domain

Sebuah domain integral R disebut *Unique Factorization Domain* atau *UFD* jika:

1. setiap elemen nonzero nonunit di R memiliki faktorisasi menjadi elemen irreducibel;
2. faktorisasi tersebut unik hingga urutan dan asosiasi.

Secara eksplisit, jika

$$a = up_1 \cdots p_n = vq_1 \cdots q_m,$$

maka:

$$n = m$$

dan setelah pengurutan ulang,

$$p_i \sim q_i$$

untuk setiap i.

7.8.6 $\mathbb{Z}$ sebagai UFD

Teorema 7.7

Ring $\mathbb{Z}$ merupakan UFD.

✔ ***Bukti.*** Eksistensi faktorisasi diberikan oleh proses pemfaktoran bilangan bulat positif menjadi bilangan prima, sedangkan keunikannya merupakan keunikan faktorisasi hingga urutan dan faktor unit ± 1.

Karena elemen-elemen asosiatif dalam $\mathbb{Z}$ berbeda paling banyak dengan tanda, hasil tersebut memberikan faktorisasi unik dalam pengertian 7.8. ■

7.8.7 PID Mengimplikasikan UFD

Sebelum membuktikan teorema utama, kita membutuhkan hasil berikut.

Teorema 7.8

Misalkan R adalah PID. Setiap elemen irreducibel di R adalah prima.

✔ ***Bukti.*** Misalkan p irreducibel dan

$$p \mid ab.$$

Kita akan menunjukkan bahwa

$$p \mid a \quad \text{atau} \quad p \mid b.$$

Jika

$$p \mid a,$$

selesai.

Sekarang anggap

$$p \nmid a.$$

Karena R adalah PID, ideal yang dibangkitkan oleh p dan a merupakan ideal principal. Jadi terdapat $d \in R$ sehingga

$$(p, a) = (d).$$

Karena

$$p \in (p, a),$$

maka

$$d \mid p.$$

Karena p irreducibel, pembagi d dari p harus merupakan unit atau asosiatif dengan p.

Jika d asosiatif dengan p, maka

$$p \mid d.$$

Karena $d \mid a$, diperoleh

$$p \mid a,$$

bertentangan dengan asumsi.

Jadi d harus merupakan unit. Maka

$$(d) = R.$$

Karena

$$(p, a) = R,$$

terdapat $r, s \in R$ sehingga

$$rp + sa = 1_R.$$

Kalikan persamaan tersebut dengan b:

$$rpb + sab = b.$$

Karena $p \mid pb$ dan berdasarkan asumsi

$$p \mid ab,$$

maka kedua suku di ruas kanan merupakan kelipatan p.

Jadi:

$$p \mid b.$$

Dengan demikian:

$$p \mid a \quad \text{atau} \quad p \mid b.$$

Jadi p prima. ■

Teorema 7.9

Setiap PID merupakan UFD.

✔ ***Bukti.*** Menurut 7.6, setiap elemen nonzero nonunit dalam PID memiliki faktorisasi menjadi elemen irreducibel.

Menurut 7.8, setiap elemen irreducibel dalam PID adalah prima.

Sekarang misalkan

$$a = up_1 \cdots p_n = vq_1 \cdots q_m$$

merupakan dua faktorisasi irreducibel dari a.

Karena p_1 prima dan

$$p_1 \mid vq_1 \cdots q_m,$$

maka

$$p_1 \mid q_j$$

untuk suatu j.

Karena q_j irreducibel, diperoleh

$$p_1 \sim q_j.$$

Setelah menyusun ulang faktor-faktor, kita dapat menganggap

$$p_1 \sim q_1.$$

Karena faktor yang bersesuaian hanya berbeda oleh unit, kita dapat membatalkannya dalam domain integral. Proses yang sama diterapkan pada faktor-faktor berikutnya.

Dengan induksi, diperoleh

$$n = m$$

dan setelah pengurutan ulang,

$$p_i \sim q_i$$

untuk setiap i.

Jadi faktorisasi unik hingga urutan dan asosiasi. Dengan demikian R merupakan UFD. ■

Hubungan

Kita sekarang memperoleh rantai utama:

$$\boxed{\text{ED} \Longrightarrow \text{PID} \Longrightarrow \text{UFD}.}$$

Rantai tersebut menunjukkan bahwa struktur yang lebih kuat menghasilkan keteraturan yang lebih kuat pula.

7.9 Prima, Irreducibel, dan UFD

Bagian ini menyatukan kembali konsep prima dan irreducibel yang telah dipelajari sebelumnya.

7.9.1 Irreducibel dan Prima dalam PID

Dalam setiap domain integral:

$$\text{prima} \Longrightarrow \text{irreducibel}.$$

Dalam PID kita telah membuktikan:

$$\text{irreducibel} \Longrightarrow \text{prima}.$$

Dengan demikian, dalam PID:

$$\boxed{\text{prima} \iff \text{irreducibel}.}$$

7.9.2 Irreducibel dan Prima dalam UFD

Dalam UFD, setiap elemen irreducibel juga prima.

Karena definisi UFD dibangun dari faktorisasi unik, sifat prima merupakan mekanisme yang memastikan bahwa faktor-faktor irreducibel dalam dua faktorisasi harus saling berpasangan hingga asosiasi.

Jadi untuk elemen nonzero nonunit dalam UFD:

$$\boxed{\text{prima} \iff \text{irreducibel.}}$$

7.9.3 Mengapa Keunikan Faktorisasi Memerlukan Prima?

Misalkan kita mempunyai:

$$a = p_1 p_2 \cdots p_n$$

dan

$$a = q_1 q_2 \cdots q_m.$$

Agar kita dapat membandingkan kedua faktorisasi tersebut, kita memerlukan kemampuan untuk mengambil satu faktor, misalnya p_1, dan menyimpulkan bahwa faktor tersebut harus membagi salah satu q_j.

Sifat inilah yang diberikan oleh elemen prima:

$$p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_m \Longrightarrow p_1 \mid q_j$$

untuk suatu j.

Karena q_j irreducibel, kita memperoleh:

$$p_1 \sim q_j.$$

Jadi sifat prima merupakan mekanisme utama di balik keunikan faktorisasi.

7.9.4 Hubungan dengan Faktorisasi

Kita sekarang dapat melihat seluruh alurnya:

$$\boxed{\text{Irreducibel} \Longrightarrow \text{Prima} \Longrightarrow \text{Keunikan Faktorisasi}}$$

dengan catatan bahwa implikasi pertama tidak berlaku pada setiap domain integral.

Dalam PID:

$$\text{Irreducibel} \iff \text{Prima}.$$

Dan karena:

$$PID \Longrightarrow UFD,$$

kita memperoleh struktur faktorisasi yang sangat teratur.

7.10 Hierarki Domain Faktorisasi

7.10.1 Rantai ED → PID → UFD → Domain Integral

Kita telah memperoleh rantai:

$$\boxed{\text{ED} \Longrightarrow \text{PID} \Longrightarrow \text{UFD} \Longrightarrow \text{Domain Integral.}}$$

Setiap implikasi membawa makna berbeda:

$$\begin{aligned} \text{ED} &\Longrightarrow \text{algoritma pembagian,} \\ \text{PID} &\Longrightarrow \text{setiap ideal adalah principal,} \\ \text{UFD} &\Longrightarrow \text{faktorisasi irreducibel unik.} \end{aligned}$$

Intuisi

Jangan menganggap ED, PID, dan UFD sebagai tiga definisi yang terpisah. Mereka merupakan tiga tingkat keteraturan yang saling berhubungan:

$$\text{pembagian} \rightarrow \text{ideal} \rightarrow \text{faktorisasi.}$$

7.10.2 Implikasi yang Tidak Dapat Dibalik

Secara umum:

$$\text{ED} \not\Leftarrow \text{PID},$$

dan

$$\text{PID} \not\Leftarrow \text{UFD}.$$

Dengan kata lain:

$$\boxed{\text{ED} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD},}$$

tetapi implikasi tersebut tidak dapat dibalik secara umum.

Hal ini menunjukkan bahwa:

$$\text{ED}, \quad \text{PID}, \quad \text{UFD}$$

merupakan kelas struktur yang berbeda.

7.10.3 Contoh Pembeda

Contoh paling penting adalah:

$$\mathbb{Z}$$

dan

$$F[x].$$

Keduanya merupakan:

$$\text{ED} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD}.$$

Dengan demikian:

$$\mathbb{Z} \quad \text{dan} \quad F[x]$$

memiliki struktur divisibilitas dan faktorisasi yang sangat teratur.

Sebaliknya, terdapat UFD yang bukan PID. Salah satu contoh penting adalah:

$$F[x, y],$$

untuk F sebuah field.

Ring ini merupakan UFD, tetapi ideal

$$(x, y)$$

tidak principal.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa:

$$\text{UFD} \not\Rightarrow \text{PID}.$$

Pembuktian lengkap mengenai $F[x, y]$ sebagai UFD akan membutuhkan materi yang lebih lanjut dan karena itu tidak dijadikan pusat pembahasan bab ini.

7.10.4 Peta Struktur

Hubungan kelas-kelas tersebut dapat diringkas sebagai:

Euclidean Domain
$\Downarrow$
Principal Ideal Domain
$\Downarrow$
Unique Factorization Domain
$\Downarrow$
Integral Domain

Dengan contoh:

$$\mathbb{Z}, \quad F[x]$$

berada pada tingkat ED, PID, dan UFD sekaligus.

Catatan Penting

Simbol panah pada diagram menunjukkan implikasi antara kelas struktur. Diagram tersebut bukan berarti bahwa satu ring merupakan subset himpunan dari ring yang lain.

7.11 Kesalahan Umum dan Sintesis

7.11.1 Prima versus Irreducibel

Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap:

$$\text{irreducibel} \Longrightarrow \text{prima}$$

selalu benar.

Yang selalu benar dalam domain integral adalah:

$$\boxed{\text{prima} \Longrightarrow \text{irreducibel.}}$$

Implikasi sebaliknya memerlukan struktur tambahan, misalnya PID atau UFD.

7.11.2 Mengabaikan Unit

Unit merupakan bagian penting dari teori faktorisasi.

Misalnya di $\mathbb{Z}$:

$$6 = 2 \cdot 3 = (-2)(-3).$$

Faktor-faktor tersebut dianggap sama secara struktural karena:

$$2 \sim -2, \qquad 3 \sim -3.$$

Karena itu keunikan faktorisasi selalu dinyatakan hingga asosiasi.

7.11.3 Salah Memahami Keunikan Faktorisasi

Dalam UFD, jangan menyimpulkan bahwa dua faktorisasi harus memiliki faktor yang sama secara literal.

Yang benar adalah:

$$a = up_1 \cdots p_n = vq_1 \cdots q_n$$

mengakibatkan, setelah pengurutan ulang,

$$p_i \sim q_i.$$

7.11.4 Membalik Implikasi

Rantai:

$$\text{ED} \Longrightarrow \text{PID} \Longrightarrow \text{UFD}$$

tidak boleh dibalik secara sembarangan.

Jangan menyimpulkan:

$$\text{UFD} \Longrightarrow \text{PID}$$

atau

$$\text{PID} \Longrightarrow \text{ED}$$

tanpa asumsi tambahan.

7.11.5 Menggunakan Algoritma Pembagian Tanpa Syarat

Algoritma pembagian bukan sifat semua domain integral.

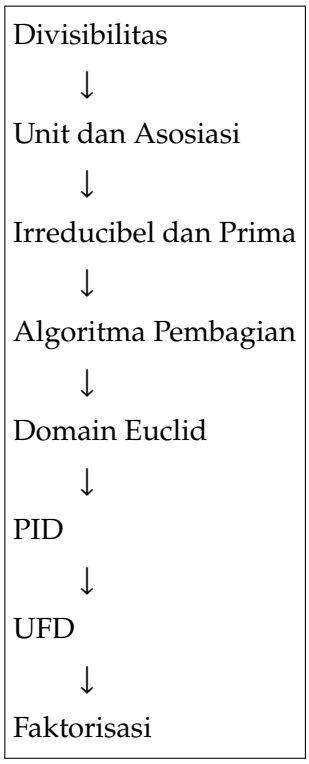
Kita memerlukan struktur tambahan, seperti Domain Euclid.

Dengan demikian:

$$\text{Domain Integral} \nRightarrow \text{Domain Euclid}.$$

7.11.6 Peta Konsep

Keseluruhan Bab 7 dapat diringkas sebagai berikut:



Secara struktural:

$$\boxed{\text{ED} \Longrightarrow \text{PID} \Longrightarrow \text{UFD} \Longrightarrow \text{Domain Integral}.}$$

7.11.7 Menuju Ring Polinomial

Kita telah melihat bahwa jika F adalah field, maka:

$$F[x]$$

merupakan Domain Euclid. Akibatnya:

$$F[x] \text{ adalah PID}$$

dan

$$F[x] \text{ adalah UFD}.$$

Hal ini menimbulkan pertanyaan baru:

Bagaimana sebenarnya struktur ring $F[x]$ dibangun, dan bagaimana operasi serta divisibilitas bekerja pada polinomial?

Pertanyaan tersebut menjadi titik awal 8.
Dengan demikian, perjalanan kita bergerak dari:

$$\boxed{\text{Ring} \to \text{Domain Integral} \to \text{Divisibilitas} \to \text{Faktorisasi} \to \text{Ring Polinomial.}}$$

Checkpoint

Sebelum melanjutkan ke Bab 8, pastikan Anda dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri mengapa:

$$\text{ED} \Longrightarrow \text{PID} \Longrightarrow \text{UFD}.$$

Jangan hanya menghafalkan rantai tersebut. Anda harus memahami bahwa:

$$\begin{aligned} \text{ED} &: \text{ mengatur pembagian,} \\ \text{PID} &: \text{ mengatur ideal,} \\ \text{UFD} &: \text{ mengatur faktorisasi.} \end{aligned}$$

Latihan Soal Bab 7

Soal Pemahaman

1. Misalkan R adalah domain integral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri arti pernyataan

$$a \mid b.$$

2. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Berikan alasan.

(a) $a \mid a$ untuk setiap $a \in R$.

(b) Jika $a \mid b$ dan $b \mid c$, maka $a \mid c$.

(c) Jika $a \mid b$, maka $b \mid a$.

(d) Jika $a \mid b$ dan $a \mid c$, maka $a \mid (b + c)$.

3. Jelaskan mengapa

$$a \mid b \iff b \in (a)$$

dalam ring komutatif.

4. Jelaskan perbedaan antara elemen irreducibel dan elemen prima.

5. Mengapa dalam definisi UFD keunikan faktorisasi dinyatakan hingga urutan dan asosiasi?

Soal Penerapan

6. Tentukan semua pembagi dari 24 di $\mathbb{Z}$.

7. Tentukan apakah:

$$3 \mid 18, \qquad 4 \mid 18, \qquad 6 \mid 42.$$

8. Buktikan bahwa jika

$$a \mid b,$$

maka

$$(a) \supseteq (b).$$

9. Tentukan apakah pasangan berikut asosiatif di $\mathbb{Z}$:

$$(5, -5), \qquad (3, 6), \qquad (-7, 7).$$

10. Tentukan apakah $2, 3, 4, 5, 6$ irreducibel di $\mathbb{Z}$.

11. Faktorkan bilangan berikut menjadi elemen irreducibel:

$$60, \qquad 84, \qquad 150.$$

12. Gunakan algoritma Euclid untuk menghitung:

$$\gcd(252, 105).$$

13. Gunakan algoritma Euclid untuk mencari $r, s \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$\gcd(252, 105) = 252r + 105s.$$

✔ Soal Pembuktian

14. Buktikan bahwa jika

$$a \mid b \quad \text{dan} \quad c \mid d,$$

maka

$$ac \mid bd.$$

15. Buktikan bahwa jika u adalah unit, maka

$$a \sim ua.$$

16. Buktikan bahwa jika

$$a \sim b,$$

maka

$$a \mid c \iff b \mid c.$$

17. Buktikan bahwa setiap elemen prima dalam domain integral adalah irreducibel.

18. Buktikan bahwa

$$a \mid b \iff (b) \subseteq (a).$$

19. Buktikan bahwa $\mathbb{Z}$ merupakan PID.

20. Buktikan bahwa setiap Domain Euclid merupakan PID.

21. Misalkan R adalah PID dan $p \in R$ irreducibel. Buktikan bahwa p prima.

Soal Integrasi

22. Misalkan R adalah PID. Jelaskan hubungan antara pernyataan

$$a \mid b$$

dan

$$(b) \subseteq (a).$$

23. Jelaskan mengapa

$$\text{ED} \Longrightarrow \text{PID}$$

dapat dipandang sebagai hubungan antara algoritma pembagian dan struktur ideal.

24. Misalkan R adalah PID. Tunjukkan secara konseptual mengapa

$$\text{irreducibel} \Longrightarrow \text{prima}.$$

25. Jelaskan mengapa sifat prima diperlukan untuk membuktikan keunikan faktorisasi.

26. Lengkapi diagram berikut:

$$\text{ED} \Longrightarrow \boxed{} \Longrightarrow \boxed{} \Longrightarrow \boxed{}.$$

Kemudian jelaskan arti setiap panah.

Soal Tantangan

27. Misalkan R adalah domain integral dan $a, b \in R$. Buktikan bahwa jika

$$a \sim b,$$

maka

$$(a) = (b).$$

28. Misalkan R adalah domain integral. Buktikan bahwa jika

$$(a) = (b),$$

maka

$$a \sim b.$$

29. Tunjukkan bahwa dalam PID berlaku:

$$a \mid b \iff (b) \subseteq (a).$$

Kemudian jelaskan mengapa hubungan ini menunjukkan bahwa divisibilitas dapat dipandang melalui struktur ideal.

30. Misalkan

$$a = p_1 p_2 \cdots p_n$$

dengan setiap p_i prima. Jika q prima dan

$$q \mid a,$$

buktikan bahwa

$$q \mid p_i$$

untuk suatu i.

31. Jelaskan secara konseptual mengapa rantai

$$\text{ED} \Longrightarrow \text{PID} \Longrightarrow \text{UFD}$$

tidak berarti bahwa ketiga kelas tersebut sama.

32. Dalam $F[x]$, gunakan fungsi

$$\delta(f) = \deg f + 1$$

untuk menjelaskan mengapa algoritma pembagian polinomial menghasilkan struktur Domain Euclid.

BAB 8

Ring Polinomial

Catatan Penting

Dalam bab ini, kecuali dinyatakan lain, R adalah ring komutatif dengan identitas. Simbol x digunakan sebagai *indeterminate* (tak tentu), bukan sebagai elemen tertentu dari R.
Ketika membahas algoritma pembagian polinomial, F akan menyatakan suatu field.

Catatan Penting

Pembatasan beridentitas pada bab ini disengaja. Polinomial berkoefisien pada gelanggang tanpa satuan juga dapat dibentuk sebagai barisan koefisien berhingga dengan operasi konvolusi. Namun simbol x sebagai polinomial berkoefisien 1_R dan polinomial monik tidak tersedia jika 1_R tidak ada. Karena itu algoritma pembagian, evaluasi unital, dan sifat universal yang memakai x di sini tetap menggunakan hipotesis komutatif beridentitas. Mengganti konvensi gelanggang umum tidak berarti menghapus hipotesis ini dari teorema polinomial.

8.1 Mengapa Ring Polinomial?

8.1.1 Dari Bilangan ke Polinomial

Pada bab-bab sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai struktur aljabar yang dibangun dari himpunan dan operasi. Salah satu contoh paling penting adalah ring bilangan bulat $\mathbb{Z}$.

Namun dalam banyak persoalan matematika, kita tidak hanya bekerja dengan bilangan. Kita juga bekerja dengan ekspresi seperti

$$x^2 + 3x + 2, \qquad 2x^3 - x + 5, \qquad x^4 - 1.$$

Ekspresi semacam itu dapat dipandang secara lebih sistematis sebagai elemen dari suatu ring baru. Jika koefisien berasal dari ring R, ring tersebut disebut ring polinomial dan dinotasikan dengan

$$R[x].$$

Dengan demikian, kita memperoleh konstruksi

$$R \longrightarrow R[x].$$

Konstruksi ini penting karena memungkinkan struktur yang telah dipelajari pada ring diterapkan pada polinomial.

Intuisi

Ring polinomial dapat dipandang sebagai cara untuk memperluas sebuah ring R dengan menambahkan satu simbol baru x yang diperlakukan sebagai indeterminate. Jika $R = \mathbb{Z}$, kita memperoleh $\mathbb{Z}[x]$. Jika $R = \mathbb{Q}$, kita memperoleh $\mathbb{Q}[x]$. Jika $R = F$ adalah field, kita memperoleh $F[x]$.

8.1.2 Mengapa Koefisien Penting?

Koefisien suatu polinomial berasal dari ring yang dipilih. Karena itu, struktur koefisien sangat memengaruhi perilaku polinomial.

Sebagai contoh, polinomial

$$2x + 1$$

dapat dipandang sebagai elemen $\mathbb{Z}[x]$ maupun $\mathbb{Z}_6[x]$. Namun sifat keduanya dapat berbeda karena sifat $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Z}_6$ berbeda.

Pada $\mathbb{Z}$,

$$2 \cdot 3 \neq 0,$$

sedangkan pada $\mathbb{Z}_6$,

$$2 \cdot 3 = 0.$$

Perbedaan ini ternyata dapat memengaruhi derajat hasil perkalian polinomial. Hal tersebut akan dibahas pada section 8.3.

8.1.3 Polinomial sebagai Elemen Ring

Dalam bab ini, polinomial tidak dipandang hanya sebagai ekspresi aljabar yang digunakan untuk menghitung nilai. Polinomial dipandang sebagai elemen suatu ring.

Misalnya,

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

merupakan elemen $\mathbb{Z}[x]$.

Kita dapat menjumlahkan polinomial,

$$f(x) + g(x),$$

mengalikannya,

$$f(x)g(x),$$

dan mempelajari divisibilitasnya,

$$f(x) \mid g(x).$$

Dengan demikian, polinomial menjadi objek yang dapat dikaji menggunakan bahasa struktur aljabar.

8.1.4 Polinomial Formal versus Fungsi Polinomial

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara *polinomial formal* dan *fungsi polinomial*.

Jika

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n,$$

maka f merupakan polinomial formal dalam $R[x]$.

Jika kemudian kita memilih suatu $a \in R$, kita dapat mengevaluasi polinomial tersebut:

$$f(a) = a_0 + a_1 a + \cdots + a_n a^n.$$

Dengan demikian, evaluasi menghasilkan nilai, sedangkan polinomial formal adalah objek yang dievaluasi.

⚠ Kesalahan Umum

Jangan menyamakan polinomial formal dengan fungsi polinomial.
Dua polinomial formal dapat berbeda tetapi menghasilkan fungsi yang sama pada suatu ring hingga. Misalnya, dalam $\mathbb{F}_2[x]$,

$$f(x) = x^2 + x$$

bukan polinomial nol, tetapi

$$f(0) = 0, \qquad f(1) = 0.$$

Jadi f berbeda dari polinomial nol sebagai elemen $\mathbb{F}_2[x]$, meskipun menghasilkan nilai nol pada setiap elemen $\mathbb{F}_2$.

8.1.5 Indeterminate dan Evaluasi

Simbol x dalam $R[x]$ disebut *indeterminate* atau tak tentu. Simbol ini tidak dianggap sebagai suatu elemen tertentu dari R.

Setelah suatu elemen $a \in R$ dipilih, barulah kita dapat melakukan evaluasi

$$x \longmapsto a.$$

Untuk

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n,$$

evaluasinya adalah

$$f(a) = a_0 + a_1 a + \cdots + a_n a^n.$$

Hubungan antara polinomial formal dan evaluasi akan menjadi sangat penting pada section 8.6.

Checkpoint

Pastikan dapat membedakan tiga hal berikut:

$$x \in R[x], \qquad a \in R, \qquad f(a) \in R.$$

x adalah indeterminate, a adalah elemen yang dipilih untuk evaluasi, sedangkan $f(a)$ adalah hasil evaluasi.

8.2 Konstruksi Ring Polinomial

8.2.1 Definisi $R[x]$

Definisi 8.1

Misalkan R adalah ring komutatif dengan identitas. Ring polinomial dalam satu indeterminate x atas R, dinotasikan dengan $R[x]$, terdiri atas semua ekspresi formal berbentuk

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n,$$

dengan $n \geq 0$ dan

$$a_0, a_1, \ldots, a_n \in R.$$

Koefisien yang berada setelah a_n dianggap nol.

Sebagai contoh,

$$3 + 2x - x^3$$

merupakan elemen $\mathbb{Z}[x]$, sedangkan

$$1 + 2x + 3x^2$$

merupakan elemen $\mathbb{Z}_4[x]$.

Yang penting diperhatikan adalah bahwa polinomial ditentukan oleh koefisien-koefisiennya.

8.2.2 Kesamaan Dua Polinomial

Definisi 8.2

Misalkan

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \qquad \text{dan} \qquad g(x) = \sum_{i=0}^{n} b_i x^i.$$

Kita mengatakan bahwa $f = g$ jika dan hanya jika

$$a_i = b_i \qquad \text{untuk setiap } i.$$

Dengan kata lain, kesamaan polinomial merupakan kesamaan formal berdasarkan koefisien.

Misalnya,

$$x^2 + 2x + 1 = 3x^2 + 2x + 1$$

tidak benar dalam $\mathbb{Z}[x]$ karena koefisien x^2 berbeda.

Memahami Definisi

Kesamaan polinomial tidak ditentukan dengan membandingkan nilai fungsi pada beberapa titik. Yang dibandingkan adalah koefisien formal.

8.2.3 Penjumlahan Polinomial

Jika

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$

dan

$$g(x) = \sum_{i=0}^{n} b_i x^i,$$

maka penjumlahan didefinisikan secara koefisien:

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{n} (a_i + b_i) x^i.$$

Sebagai contoh,

$$(2x^2 + 3x + 1) + (x^2 - 2x + 4) = 3x^2 + x + 5.$$

Karena R merupakan ring, operasi penjumlahan pada $R[x]$ memiliki struktur grup Abelian.

8.2.4 Perkalian Polinomial

Jika

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$

dan

$$g(x) = \sum_{j=0}^{m} b_j x^j,$$

maka perkalian didefinisikan dengan

$$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k.$$

Sebagai contoh,

$$(x + 2)(x^2 + 3x + 1) = x^3 + 5x^2 + 7x + 2.$$

Definisi ini memperluas perkalian pada koefisien sekaligus menggabungkan pangkat-

pangkat x melalui aturan

$$x^i x^j = x^{i+j}.$$

8.2.5 Ring Polinomial sebagai Ring

Teorema 8.1

Jika R adalah ring komutatif dengan identitas, maka $R[x]$ dengan operasi penjumlahan dan perkalian polinomial merupakan ring komutatif dengan identitas.

✔ ***Bukti.*** Sifat-sifat grup Abelian pada penjumlahan diperoleh dari sifat-sifat penjumlahan pada R dan definisi operasi secara koefisien.

Perkalian polinomial bersifat asosiatif karena perkalian pada R bersifat asosiatif. Karena R komutatif, perkalian polinomial juga komutatif.

Elemen nol adalah polinomial nol,

$$0 = 0_R,$$

sedangkan identitas perkalian adalah polinomial konstan

$$1 = 1_R.$$

Untuk setiap

$$f(x) \in R[x],$$

berlaku

$$1f = f1 = f.$$

Distribusi perkalian terhadap penjumlahan mengikuti sifat distributif pada R.

Dengan demikian seluruh aksioma ring komutatif dengan identitas terpenuhi. ■

8.2.6 Penyisipan Konstan

Kita dapat memasukkan setiap elemen R ke dalam $R[x]$ sebagai polinomial konstan.

Definisikan

$$\iota : R \to R[x], \qquad \iota(a) = a.$$

Proposisi 8.1

Pemetaan

$$\iota : R \to R[x], \qquad \iota(a) = a,$$

merupakan homomorfisme ring unital dan injektif.

✔ ***Bukti.*** Untuk $a, b \in R$,

$$\iota(a + b) = a + b = \iota(a) + \iota(b),$$

dan

$$\iota(ab) = ab = \iota(a)\iota(b).$$

Selain itu,

$$\iota(1_R) = 1_{R[x]}.$$

Jika

$$\iota(a) = \iota(b),$$

maka sebagai polinomial konstan diperoleh

$$a = b.$$

Jadi ι injektif. ■

Karena itu, dalam pembahasan selanjutnya kita sering mengidentifikasi R dengan subring polinomial konstan di dalam $R[x]$.

Catatan Penting

Identifikasi tersebut adalah konvensi notasi. Secara formal, R dan subring polinomial konstan dalam $R[x]$ adalah objek yang dihubungkan oleh isomorfisme kanonik ι.

8.3 Derajat dan Koefisien Utama

8.3.1 Derajat Polinomial Tak Nol

Definisi 8.3

Misalkan

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

adalah polinomial tak nol dengan

$$a_n \neq 0.$$

Bilangan bulat n disebut derajat f, dan ditulis

$$\deg f = n.$$

Dalam buku ini, derajat polinomial nol tidak didefinisikan:

$$\boxed{\deg 0 \text{ tidak didefinisikan.}}$$

8.3.2 Koefisien Utama

Jika

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

dengan $a_n \neq 0$, maka a_n disebut koefisien utama dari f.

Sebagai contoh,

$$f(x) = 3x^4 - 2x + 7$$

memiliki

$$\deg f = 4$$

dan koefisien utama 3.

8.3.3 Derajat Jumlah

Proposisi 8.2

Misalkan $f, g \in R[x]$ tidak nol dan $f + g \neq 0$. Maka

$$\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}.$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$\deg f = n, \qquad \deg g = m.$$

Tidak ada suku dalam $f + g$ yang mempunyai derajat lebih besar dari $\max\{n, m\}$. Jika koefisien utama tidak saling menghapus, derajat hasil penjumlahan sama dengan derajat terbesar tersebut. Jika terjadi pembatalan, derajat hasil penjumlahan menjadi lebih kecil.

Karena $f + g \neq 0$, derajatnya terdefinisi dan tidak mungkin melebihi $\max\{n, m\}$. ■

Contoh 8.1

Ambil

$$f(x) = x^2 + x, \qquad g(x) = -x^2 + 1.$$

Maka

$$f(x) + g(x) = x + 1.$$

Jadi

$$\deg(f + g) = 1,$$

sedangkan

$$\max\{\deg f, \deg g\} = 2.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa persamaan

$$\deg(f + g) = \max\{\deg f, \deg g\}$$

tidak selalu benar.

8.3.4 Derajat Perkalian

Teorema 8.2

Misalkan R adalah domain integral dan $f, g \in R[x]$ tidak nol. Maka

$$\boxed{\deg(fg) = \deg f + \deg g.}$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$$

dan

$$g(x) = b_m x^m + \cdots + b_0,$$

dengan

$$a_n \neq 0, \qquad b_m \neq 0.$$

Suku dengan derajat tertinggi dalam hasil perkalian adalah

$$a_n b_m x^{n+m}.$$

Karena R merupakan domain integral dan

$$a_n, b_m \neq 0,$$

maka

$$a_n b_m \neq 0.$$

Jadi suku x^{n+m} benar-benar muncul dalam fg dengan koefisien tak nol. Tidak ada suku dengan derajat lebih tinggi dari $n + m$. Oleh karena itu,

$$\deg(fg) = n + m = \deg f + \deg g.$$

■

Intuisi

Syarat domain integral muncul tepat pada titik

$$a_n b_m \neq 0.$$

Jika koefisien utama dapat menghasilkan nol ketika dikalikan, derajat hasil perkalian dapat turun.

8.3.5 Mengapa Domain Integral Dibutuhkan?

Teorema section 8.3.4 tidak berlaku pada sembarang ring.

Misalnya, dalam $\mathbb{Z}_6[x]$, ambil

$$f(x) = 2x + 1, \qquad g(x) = 3x + 1.$$

Kita mempunyai

$$\deg f = \deg g = 1.$$

Namun

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= (2x + 1)(3x + 1) \\ &= 6x^2 + 5x + 1 \\ &= 5x + 1 \end{aligned}$$

dalam $\mathbb{Z}_6[x]$.

Dengan demikian,

$$\deg(fg) = 1,$$

sedangkan

$$\deg f + \deg g = 2.$$

Jadi

$$\deg(fg) \neq \deg f + \deg g.$$

Catatan Penting

Contoh ini merupakan aplikasi langsung konsep zero divisor dari Bab 6. Dalam $\mathbb{Z}_6$,

$$2 \cdot 3 = 0,$$

sehingga koefisien utama hasil perkalian menghilang.

8.4 Unit dan Divisibilitas dalam $R[x]$

8.4.1 Unit dalam $F[x]$

Teorema 8.3

Misalkan F adalah field. Suatu polinomial tak nol $f \in F[x]$ merupakan unit dalam $F[x]$ jika dan hanya jika f merupakan polinomial konstan tak nol.

✔ ***Bukti.*** Jika f merupakan polinomial konstan tak nol, katakan

$$f(x) = c, \qquad c \neq 0,$$

maka karena F field terdapat $c^{-1} \in F$ sehingga

$$c\,c^{-1} = 1.$$

Jadi f merupakan unit dalam $F[x]$.

Sebaliknya, misalkan f merupakan unit. Maka terdapat $g \in F[x]$ sehingga

$$fg = 1.$$

Karena $f, g \neq 0$, section 8.3.4 memberikan

$$\deg f + \deg g = \deg(fg) = \deg 1 = 0.$$

Karena derajat tidak negatif, diperoleh

$$\deg f = 0.$$

Jadi f merupakan polinomial konstan tak nol. ■

Dengan demikian:

$$\boxed{F[x]^\times = F^\times.}$$

Catatan Penting

Karakterisasi unit pada $R[x]$ untuk ring umum memerlukan teori nilpoten yang tidak menjadi bagian inti bab ini. Karena itu, pembahasan utama dibatasi pada $F[x]$.

8.4.2 Divisibilitas Polinomial

Definisi 8.4

Misalkan $f, g \in R[x]$. Kita mengatakan bahwa f membagi g, ditulis

$$f \mid g,$$

jika terdapat $h \in R[x]$ sehingga

$$g = fh.$$

Definisi ini merupakan penerapan langsung konsep divisibilitas pada ring polinomial.

8.4.3 Asosiasi dalam $F[x]$

Definisi 8.5

Misalkan F adalah field. Dua polinomial $f, g \in F[x]$ disebut berasosiasi jika terdapat $u \in F^\times$ sehingga

$$f = ug.$$

Karena unit-unit $F[x]$ tepat merupakan elemen-elemen $F^\times$, definisi ini merupakan bentuk khusus dari konsep asosiasi pada Bab 7.

8.4.4 Divisibilitas dan Derajat

Proposisi 8.3

Misalkan R adalah domain integral dan $f, g \in R[x]$ tidak nol. Jika

$$f \mid g,$$

maka

$$\deg f \leq \deg g.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $f \mid g$, terdapat $h \in R[x]$ sehingga

$$g = fh.$$

Karena $g \neq 0$ dan $R[x]$ merupakan domain integral, maka $h \neq 0$.

Dengan section 8.3.4,

$$\deg g = \deg f + \deg h.$$

Karena $\deg h \geq 0$, diperoleh

$$\deg g \geq \deg f.$$

Jadi

$$\deg f \leq \deg g.$$

■

8.4.5 Hubungan dengan Divisibilitas pada Bab 7

Konsep

$$f \mid g$$

dalam $R[x]$ mengikuti definisi divisibilitas yang telah dipelajari pada Bab 7.

Perbedaannya adalah bahwa sekarang elemen yang dibandingkan bukan lagi bilangan, melainkan polinomial.

Dengan demikian, konsep-konsep seperti:

$$\text{unit}, \qquad \text{asosiasi}, \qquad \text{irreducibel}, \qquad \text{prima}$$

nantinya dapat diterapkan pada ring polinomial.

Pembahasan mendalam mengenai irreducibilitas dan faktorisasi polinomial akan dilakukan pada Bab 9.

8.5 Algoritma Pembagian Polinomial

8.5.1 Pernyataan Algoritma Pembagian

Teorema 8.4: Algoritma Pembagian Polinomial

Misalkan F adalah field dan

$$f, g \in F[x], \qquad g \neq 0.$$

Maka terdapat polinomial unik $q, r \in F[x]$ sehingga

$$\boxed{f = gq + r,}$$

dengan

$$r = 0 \qquad \text{atau} \qquad \deg r < \deg g.$$

8.5.2 Mengapa Koefisien Harus dari Field?

Misalkan

$$f(x) = a_n x^n + \cdots$$

dan

$$g(x) = b_m x^m + \cdots,$$

dengan

$$n \geq m.$$

Untuk menghilangkan suku tertinggi $a_n x^n$, kita perlu mengurangkan

$$\frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x).$$

Karena

$$\frac{a_n}{b_m} = a_n b_m^{-1},$$

kita membutuhkan invers dari b_m.

Karena F adalah field dan $b_m \neq 0$, invers

$$b_m^{-1}$$

tersedia.

Inilah alasan utama algoritma pembagian standar bekerja pada $F[x]$.

8.5.3 Proses Pembagian Polinomial

Misalkan

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 1$$

dan

$$g(x) = x + 1$$

dalam $\mathbb{R}[x]$.

Langkah pertama adalah membagi suku tertinggi:

$$\frac{x^3}{x} = x^2.$$

Kemudian:

$$x^2(x + 1) = x^3 + x^2.$$

Kurangkan dari f:

$$(x^3 + 2x^2 + 3x + 1) - (x^3 + x^2) = x^2 + 3x + 1.$$

Selanjutnya:

$$\frac{x^2}{x} = x.$$

Maka:

$$x(x + 1) = x^2 + x.$$

Kurangkan:

$$(x^2 + 3x + 1) - (x^2 + x) = 2x + 1.$$

Kemudian:

$$\frac{2x}{x} = 2.$$

Sehingga:

$$2(x+1) = 2x + 2.$$

Kurangkan:

$$(2x+1) - (2x+2) = -1.$$

Jadi:

$$\boxed{x^3 + 2x^2 + 3x + 1 = (x+1)(x^2 + x + 2) - 1.}$$

Sisa adalah

$$r = -1$$

dan memang:

$$\deg(-1) = 0 < 1 = \deg(x+1).$$

8.5.4 Keunikan Hasil Bagi dan Sisa

✔ ***Bukti.*** Misalkan terdapat dua representasi

$$f = gq + r$$

dan

$$f = gq' + r',$$

dengan

$$r = 0 \text{ atau } \deg r < \deg g$$

serta

$$r' = 0 \text{ atau } \deg r' < \deg g.$$

Dari kedua persamaan tersebut,

$$gq + r = gq' + r',$$

sehingga

$$g(q - q') = r' - r.$$

Andaikan $q \neq q'$. Karena $F[x]$ merupakan domain integral,

$$\deg\big(g(q-q')\big) = \deg g + \deg(q - q') \geq \deg g.$$

Di sisi lain,

$$r' - r$$

memiliki derajat kurang dari $\deg g$ jika tidak nol.

Ini merupakan kontradiksi. Maka

$$q = q'.$$

Akibatnya,

$$r = r'.$$

Jadi hasil bagi dan sisa adalah unik. ■

8.5.5 Hubungan dengan Divisibilitas

Dari algoritma pembagian:

$$f = gq + r, \qquad r = 0 \text{ atau } \deg r < \deg g.$$

Kita memperoleh:

Proposisi 8.4

Untuk $f, g \in F[x]$ dengan $g \neq 0$, jika

$$f = gq + r$$

adalah hasil algoritma pembagian, maka

$$g \mid f \iff r = 0.$$

✔ ***Bukti.*** Jika $r = 0$, maka

$$f = gq,$$

sehingga

$$g \mid f.$$

Sebaliknya, jika $g \mid f$, terdapat $h \in F[x]$ sehingga

$$f = gh.$$

Karena algoritma pembagian menghasilkan hasil bagi dan sisa yang unik, representasi tersebut harus memiliki sisa nol. Jadi

$$r = 0.$$

■

8.6 Evaluasi dan Teorema Sisa

8.6.1 Evaluasi Polinomial

Untuk $a \in R$ dan

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n,$$

didefinisikan

$$f(a) = a_0 + a_1 a + \cdots + a_n a^n.$$

8.6.2 Pemetaan Evaluasi

Definisi 8.6

Untuk $a \in R$, pemetaan evaluasi pada a adalah

$$\mathrm{ev}_a : R[x] \to R$$

yang didefinisikan oleh

$$\mathrm{ev}_a(f) = f(a).$$

8.6.3 Evaluasi sebagai Homomorfisme

Proposisi 8.5

Jika R merupakan ring komutatif dengan identitas dan $a \in R$, maka

$$\mathrm{ev}_a : R[x] \to R$$

merupakan homomorfisme ring unital.

✔ ***Bukti.*** Ambil

$$f, g \in R[x].$$

Untuk penjumlahan,

$$\mathrm{ev}_a(f+g) = (f+g)(a) = f(a) + g(a) = \mathrm{ev}_a(f) + \mathrm{ev}_a(g).$$

Untuk perkalian,

$$\mathrm{ev}_a(fg) = (fg)(a) = f(a)g(a) = \mathrm{ev}_a(f)\,\mathrm{ev}_a(g).$$

Selain itu,

$$\mathrm{ev}_a(1) = 1.$$

Jadi ev_a merupakan homomorfisme ring unital. ■

8.6.4 Teorema Sisa

Teorema 8.5: Teorema Sisa

Misalkan F adalah field, $f \in F[x]$, dan $a \in F$. Jika

$$f(x) = (x-a)q(x) + r$$

merupakan hasil pembagian f oleh $x - a$, maka

$$\boxed{r = f(a)}.$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$\deg(x-a) = 1,$$

algoritma pembagian menjamin bahwa

$$r = 0$$

atau

$$\deg r < 1.$$

Dengan demikian r merupakan polinomial konstan.

Evaluasikan persamaan

$$f(x) = (x-a)q(x) + r$$

pada $x = a$:

$$f(a) = (a-a)q(a) + r = r.$$

Jadi

$$r = f(a).$$

■

8.6.5 Teorema Faktor

Teorema 8.6: Teorema Faktor

Misalkan F adalah field, $f \in F[x]$, dan $a \in F$. Maka

$$\boxed{x-a \mid f(x) \iff f(a) = 0.}$$

✔ ***Bukti.*** Berdasarkan section 8.6.4, sisa pembagian f oleh $x-a$ adalah $f(a)$.
Menurut section 8.5.5,

$$x-a \mid f \iff \text{sisa pembagian adalah } 0.$$

Jadi

$$x-a \mid f \iff f(a) = 0.$$

■

8.6.6 Kernel Pemetaan Evaluasi

Proposisi 8.6

Misalkan F adalah field dan $a \in F$. Maka

$$\boxed{\ker(\mathrm{ev}_a) = (x-a).}$$

✔ ***Bukti.*** Menurut definisi kernel,

$$\ker(\text{ev}_a) = \{f \in F[x] : f(a) = 0\}.$$

Berdasarkan Teorema Faktor,

$$f(a) = 0 \iff x - a \mid f.$$

Jadi tepat elemen-elemen yang berada dalam kernel adalah kelipatan-kelipatan $x - a$. Dengan demikian,

$$\ker(\text{ev}_a) = (x - a).$$

■

Catatan Penting

Hasil ini menghubungkan Bab 5, Bab 3, dan Bab 8:

$$\text{homomorfisme} \longrightarrow \text{kernel} \longrightarrow \text{ideal} \longrightarrow (x - a).$$

Jika digunakan Teorema Isomorfisme Pertama dari Bab 5, kita memperoleh secara alami

$$F[x]/(x - a) \cong F.$$

Pembuktian dan pembahasan formal mengenai hasil ini tidak diulang dalam bab ini.

8.7 Akar dan Multiplicitas

8.7.1 Akar Polinomial

Definisi 8.7

Misalkan F adalah field, $f \in F[x]$, dan $a \in F$. Elemen a disebut akar dari f jika

$$f(a) = 0.$$

Dengan Teorema Faktor,

$$a \text{ adalah akar } f \iff x - a \mid f.$$

Jadi akar dapat dipahami dalam dua cara yang ekuivalen: sebagai nilai yang menghasilkan nol melalui evaluasi, atau sebagai sumber faktor linear.

8.7.2 Akar dan Faktor Linear

Proposisi 8.7

Jika F adalah field, $f \in F[x]$, dan $a \in F$, maka

$$a \text{ adalah akar } f \iff x - a \mid f.$$

✔ ***Bukti.*** Ini merupakan Teorema Faktor section 8.6.5. ■

8.7.3 Banyaknya Akar

Teorema 8.7

Misalkan F adalah field dan

$$0 \neq f \in F[x].$$

Maka f mempunyai paling banyak

$$\deg f$$

akar berbeda dalam F.

✔ ***Bukti.*** Kita buktikan dengan induksi terhadap $n = \deg f$.

Jika $n = 0$, maka f merupakan konstanta tak nol. Karena F adalah field, konstanta tak nol tidak mempunyai akar. Jadi pernyataan benar.

Sekarang misalkan $n > 0$ dan pernyataan benar untuk polinomial dengan derajat kurang dari n.

Jika f tidak mempunyai akar, maka pernyataan langsung benar.

Misalkan $a \in F$ merupakan akar dari f. Berdasarkan Teorema Faktor, terdapat $q \in F[x]$ sehingga

$$f(x) = (x - a)q(x).$$

Karena

$$\deg f = n$$

dan F merupakan domain integral,

$$\deg q = n - 1.$$

Ambil akar lain $b \neq a$ dari f. Maka

$$0 = f(b) = (b - a)q(b).$$

Karena $b \neq a$,

$$b - a \neq 0.$$

Karena F adalah domain integral,

$$q(b) = 0.$$

Jadi semua akar f selain a merupakan akar q. Berdasarkan hipotesis induksi, q mempunyai paling banyak $n-1$ akar berbeda.

Dengan menambahkan akar a, f mempunyai paling banyak

$$n = \deg f$$

akar berbeda. ■

8.7.4 Multiplicitas Akar

Definisi 8.8

Misalkan F adalah field, $0 \neq f \in F[x]$, dan $a \in F$ adalah akar f. Akar a dikatakan mempunyai multiplicitas $m \geq 1$ jika

$$(x-a)^m \mid f$$

tetapi

$$(x-a)^{m+1} \nmid f.$$

Jika $m = 1$, maka a disebut akar sederhana.

Jika $m \geq 2$, maka a disebut akar berulang.

Contoh 8.2

Misalkan

$$f(x) = (x-1)^2(x+2).$$

Maka 1 merupakan akar dengan multiplicitas 2, sedangkan -2 merupakan akar dengan multiplicitas 1.

Pembahasan lebih mendalam mengenai multiplicitas sebagai bagian dari faktorisasi polinomial akan dilakukan pada Bab 9.

8.7.5 Preview Akar Berulang

Multiplicitas memberikan informasi lebih rinci daripada sekadar mengetahui apakah suatu elemen merupakan akar.

Misalnya:

$$f(x) = (x-a)^3 g(x)$$

menunjukkan bahwa a merupakan akar dengan multiplicitas setidaknya 3.

Pada Bab 9, informasi ini akan digunakan dalam pembahasan faktorisasi polinomial.

8.8 Struktur Homomorfisme pada Ring Polinomial

8.8.1 Homomorfisme yang Mempertahankan Koefisien

Misalkan diberikan homomorfisme ring

$$\psi : R \to S.$$

Jika kita ingin membangun homomorfisme dari $R[x]$ ke S, maka homomorfisme tersebut harus terlebih dahulu menentukan bagaimana koefisien dari R dipetakan.

Selain itu, kita perlu menentukan ke mana x dipetakan.

Hal ini membawa kita pada prinsip dasar struktur ring polinomial.

8.8.2 Homomorfisme yang Ditentukan oleh Citra Koefisien dan x

Misalkan R dan S merupakan ring komutatif dengan identitas,

$$\psi : R \to S$$

merupakan homomorfisme ring unital, dan ambil $s \in S$.

Definisikan

$$\widetilde{\psi} : R[x] \to S$$

dengan

$$\widetilde{\psi}\,(a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n) = \psi(a_0) + \psi(a_1)s + \cdots + \psi(a_n)s^n.$$

Dengan konstruksi ini,

$$\widetilde{\psi}(a) = \psi(a)$$

untuk setiap $a \in R$ dan

$$\widetilde{\psi}(x) = s.$$

Kesalahan Umum

Pernyataan bahwa "citra x menentukan homomorfisme" tidak lengkap.
Citra x hanya menentukan homomorfisme setelah perilaku homomorfisme pada koefisien R telah ditentukan.

8.8.3 Keunikan Pemetaan Polinomial

Proposisi 8.8

Misalkan R dan S ring komutatif dengan identitas, $\psi : R \to S$ homomorfisme ring unital, dan $s \in S$.
Jika

$$\Phi : R[x] \to S$$

merupakan homomorfisme ring yang memenuhi

$$\Phi(a) = \psi(a) \qquad \text{untuk setiap } a \in R$$

dan

$$\Phi(x) = s,$$

maka untuk setiap

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

berlaku

$$\boxed{\Phi(f) = \psi(a_0) + \psi(a_1)s + \cdots + \psi(a_n)s^n.}$$

Dengan demikian Φ ditentukan secara unik oleh ψ dan citra x.

✔ ***Bukti.*** Karena Φ merupakan homomorfisme,

$$\begin{aligned}\Phi(f) &= \Phi(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)\\ &= \Phi(a_0) + \Phi(a_1)\Phi(x) + \cdots + \Phi(a_n)\Phi(x)^n.\end{aligned}$$

Karena

$$\Phi(a_i) = \psi(a_i)$$

dan

$$\Phi(x) = s,$$

diperoleh

$$\Phi(f) = \psi(a_0) + \psi(a_1)s + \cdots + \psi(a_n)s^n.$$

Jadi tidak ada pilihan lain bagi Φ setelah ψ dan s ditentukan. ■

8.8.4 Preview Sifat Universal Ring Polinomial

Hasil sebelumnya dapat diringkas secara konseptual sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Homomorfisme pada } R + \text{pilihan citra } x \Longrightarrow \text{homomorfisme pada } R[x].}$$

Secara lebih formal, untuk ring komutatif R dan S, homomorfisme unital

$$\psi : R \to S$$

serta elemen $s \in S$ menentukan tepat satu homomorfisme unital

$$\widetilde{\psi} : R[x] \to S$$

yang memperluas ψ dan memenuhi

$$\widetilde{\psi}(x) = s.$$

Sifat ini dikenal sebagai sifat universal ring polinomial.

Dalam buku ini, sifat universal hanya diperkenalkan sebagai gambaran struktural. Pembahasan lebih lanjut tidak diperlukan untuk tujuan utama Bab 8.

8.9 Ring Polinomial dan Struktur Bab 7

8.9.1 Jika R adalah Domain Integral

Teorema 8.8

Jika R adalah domain integral, maka $R[x]$ merupakan domain integral.

✔ ***Bukti.*** Ambil $f, g \in R[x]$ tidak nol.

Karena R merupakan domain integral, section 8.3.4 memberikan

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

Karena kedua derajat tersebut terdefinisi dan tidak negatif,

$$\deg(fg) \geq 0.$$

Secara khusus, $fg \neq 0$.

Jadi $R[x]$ tidak memiliki zero divisor dan merupakan domain integral. ■

8.9.2 Jika F adalah Field

Jika F adalah field, maka berdasarkan hasil sebelumnya,

$$F[x]$$

merupakan domain integral.

Namun:

$$\boxed{F[x] \text{ bukan field.}}$$

Sebagai contoh, $x \in F[x]$ bukan unit.

Jika x merupakan unit, terdapat $g \in F[x]$ sehingga

$$xg = 1.$$

Tetapi:

$$\deg(xg) = \deg x + \deg g = 1 + \deg g \geq 1,$$

sedangkan

$$\deg 1 = 0.$$

Kontradiksi.

Catatan Penting

Jadi menambahkan sebuah indeterminate pada field tidak menghasilkan field:

$$F \text{ field} \quad \not\Rightarrow \quad F[x] \text{ field}.$$

Sebaliknya,

$$F[x]$$

merupakan contoh penting domain integral yang bukan field.

8.9.3 $F[x]$ sebagai Domain Euclid

Teorema 8.9

Jika F adalah field, maka $F[x]$ merupakan domain Euclid dengan fungsi Euclid

$$\delta(f) = \deg f + 1$$

untuk setiap $f \neq 0$.

✔ ***Bukti.*** Untuk $f, g \in F[x]$ dengan $g \neq 0$, algoritma pembagian polinomial memberikan

$$f = gq + r$$

dengan

$$r = 0$$

atau

$$\deg r < \deg g.$$

Jadi fungsi

$$\delta(f) = \deg f + 1$$

memenuhi kondisi algoritma pembagian untuk domain Euclid.

Karena $F[x]$ merupakan domain integral, maka $F[x]$ merupakan domain Euclid. ■

8.9.4 $F[x]$ sebagai PID dan UFD

Berdasarkan hasil pada Bab 7,

$$\text{ED} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD}.$$

Karena

$$F[x]$$

merupakan domain Euclid, diperoleh:

$$\boxed{F[x] \text{ adalah PID dan UFD.}}$$

Hasil ini tidak memerlukan pembuktian ulang dalam Bab 8 karena merupakan penerapan langsung teori pada Bab 7.

8.9.5 Preview Faktorisasi dalam $R[x]$

Pada Bab 7 kita telah melihat bahwa UFD merupakan domain tempat faktorisasi ke elemen irreducibel memiliki sifat eksistensi dan keunikan tertentu.

Hal ini menimbulkan pertanyaan:

Jika R merupakan UFD, apakah $R[x]$ juga merupakan UFD?

Untuk ring komutatif dengan identitas, jawabannya adalah ya:

$$R \text{ UFD} \Rightarrow R[x] \text{ UFD}.$$

Namun pembuktiannya memerlukan teori yang lebih lanjut, khususnya Gauss Lemma dan konsep seperti konten serta polinomial primitif.

Karena itu, hasil tersebut hanya menjadi preview pada bab ini dan akan dibahas dalam konteks faktorisasi polinomial pada Bab 9.

8.10 Kesalahan Umum

8.10.1 Menganggap x sebagai Elemen R

Dalam konstruksi $R[x]$, simbol x adalah indeterminate.

Jadi secara konseptual:

$$x \notin R$$

pada umumnya.

Sebaliknya:

$$x \in R[x].$$

8.10.2 Polinomial Formal versus Fungsi Polinomial

Kesamaan formal:

$$f = g$$

ditentukan oleh kesamaan koefisien, bukan hanya oleh kesamaan nilai pada elemen-elemen tertentu.

8.10.3 Menganggap $R[x]$ adalah Field

Bahkan jika $R = F$ merupakan field,

$$F[x]$$

bukan field.

Sebagai contoh, x bukan unit.

8.10.4 Salah Menggunakan Derajat

Tidak selalu benar bahwa:

$$\deg(f + g) = \max\{\deg f, \deg g\}.$$

Yang benar adalah:

$$\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\},$$

dengan syarat $f + g \neq 0$ dalam konvensi buku ini.

8.10.5 Mengabaikan Syarat Domain Integral

Pernyataan

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g$$

memerlukan bahwa ring koefisien merupakan domain integral.

8.10.6 Mengabaikan Syarat Field pada Algoritma Pembagian

Algoritma pembagian polinomial standar menggunakan invers koefisien utama dari divisor. Karena itu konteksnya adalah:

$$F[x],$$

dengan F field.

8.10.7 Salah Menggunakan Teorema Faktor

Teorema Faktor menyatakan:

$$f(a) = 0 \iff x - a \mid f.$$

Bukan berarti:

$$a \mid f.$$

Yang menjadi faktor adalah polinomial:

$$x - a.$$

8.10.8 Mencampur Akar dan Faktor

Jika a merupakan akar f, maka:

$$f(a) = 0.$$

Teorema Faktor kemudian memberikan:

$$x - a \mid f.$$

Jadi akar a dan faktor $x - a$ merupakan dua cara berbeda untuk menyatakan informasi yang sama.

8.11 Sintesis Bab

8.11.1 Peta Konsep

Struktur utama bab ini dapat dirangkum sebagai:

$$\boxed{R \longrightarrow R[x] \longrightarrow \deg \longrightarrow| \longrightarrow \text{Algoritma Pembagian}}$$

Kemudian:

$$\boxed{\text{Algoritma Pembagian} \longrightarrow \text{Teorema Sisa} \longrightarrow \text{Teorema Faktor} \longrightarrow \text{Akar}}$$

Dan dari perspektif struktural:

$$\boxed{\text{ev}_a \longrightarrow \ker(\text{ev}_a) = (x - a).}$$

8.11.2 Ring Polinomial sebagai Struktur

Ring polinomial bukan sekadar kumpulan ekspresi aljabar. Ia merupakan ring yang dibangun dari ring koefisien R bersama satu indeterminate x.

Konstruksi tersebut memungkinkan kita membawa struktur ring ke dunia polinomial.

8.11.3 Derajat dan Divisibilitas

Dalam domain integral:

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

Jika:

$$f \mid g,$$

maka:

$$\deg f \leq \deg g.$$

Jadi derajat menjadi alat penting untuk mempelajari divisibilitas.

8.11.4 Evaluasi dan Akar

Evaluasi menghasilkan homomorfisme:

$$\text{ev}_a : R[x] \to R.$$

Untuk $F[x]$, kita memperoleh rantai:

$$\text{ev}_a \longrightarrow \text{Teorema Sisa} \longrightarrow \text{Teorema Faktor} \longrightarrow \text{akar}.$$

Secara khusus:

$$f(a) = 0 \iff x - a \mid f.$$

8.11.5 Hubungan dengan Homomorfisme

Pemetaan evaluasi merupakan contoh konkret penerapan teori homomorfisme ring yang telah dipelajari pada Bab 5.

Kernel evaluasi memberikan:

$$\ker(\text{ev}_a) = (x - a).$$

Jika Teorema Isomorfisme Pertama digunakan, diperoleh:

$$F[x]/(x - a) \cong F.$$

Dengan demikian, teori polinomial terhubung langsung dengan teori ideal, ring kuosien, dan homomorfisme.

8.11.6 Hubungan dengan Bab 7

Untuk field F:

$$F[x] \text{ ED} \Rightarrow F[x] \text{ PID} \Rightarrow F[x] \text{ UFD}.$$

Jadi teori divisibilitas yang dikembangkan pada Bab 7 sekarang mempunyai objek konkret yang sangat penting, yaitu polinomial.

8.11.7 Menuju Faktorisasi Polinomial

Sampai titik ini kita telah mempunyai bahasa untuk membahas:

$$f \mid g,$$

unit, asosiasi, akar, faktor linear, dan struktur UFD pada $F[x]$.

Pertanyaan berikutnya adalah:

Bagaimana suatu polinomial dapat diuraikan menjadi faktor-faktor yang lebih sederhana?

Pertanyaan inilah yang membawa kita menuju Bab 9:

Faktorisasi Polinomial.

Latihan Soal Bab 8

Soal Pemahaman

1. Jelaskan perbedaan antara polinomial formal dan fungsi polinomial.

2. Misalkan

$$f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7x - 1.$$

Tentukan derajat dan koefisien utama f.

3. Apakah

$$x^2 + 1$$

merupakan elemen $\mathbb{Z}[x]$? Jelaskan.

4. Jelaskan mengapa x dalam $R[x]$ tidak dipandang sebagai elemen tertentu dari R.

5. Nyatakan definisi:

(a) divisibilitas polinomial,

(b) akar polinomial,

(c) multiplicitas akar.

Soal Penerapan

6. Hitung:

$$(2x^2 + 3x + 1) + (x^2 - 2x + 4).$$

7. Hitung:

$$(x+2)(x^2-3x+1).$$

8. Tentukan apakah

$$x-1 \mid x^3-1$$

dalam $\mathbb{Q}[x]$.

9. Tentukan sisa pembagian

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x + 5$$

oleh $x-2$ tanpa melakukan pembagian panjang.

10. Tentukan apakah 3 merupakan akar dari

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6.$$

✔ Soal Pembuktian

11. Buktikan bahwa jika $f, g \in R[x]$ dan R merupakan domain integral, dengan $f, g \neq 0$, maka

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

12. Buktikan bahwa jika F merupakan field, maka setiap unit dalam $F[x]$ merupakan polinomial konstan tak nol.

13. Buktikan bahwa jika F merupakan field dan

$$f \mid g, \qquad f, g \neq 0,$$

maka

$$\deg f \leq \deg g.$$

14. Buktikan Teorema Faktor menggunakan Algoritma Pembagian Polinomial.

15. Buktikan bahwa

$$\ker(\mathrm{ev}_a) = (x-a).$$

🔗 Soal Integrasi

16. Dalam $\mathbb{Z}_6[x]$, ambil

$$f(x) = 2x+1, \qquad g(x) = 3x+1.$$

Hitung fg dan jelaskan mengapa contoh ini menunjukkan pentingnya asumsi domain integral pada teorema

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

17. Misalkan F field dan

$$f(x) = (x-2)^3(x+1)^2.$$

Tentukan seluruh akar dan multiplicitasnya.

18. Misalkan

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6.$$

Gunakan Teorema Faktor untuk menentukan semua akar f.

19. Misalkan $a \in F$. Jelaskan hubungan antara:

$$f(a) = 0, \qquad x - a \mid f, \qquad f \in \ker(\mathrm{ev}_a), \qquad f \in (x - a).$$

20. Jelaskan mengapa $F[x]$ merupakan domain Euclid tetapi bukan field ketika F merupakan field.

★ Soal Tantangan

21. Misalkan F adalah field dan $f \in F[x]$ tidak nol. Buktikan bahwa jika f mempunyai n akar berbeda, maka

$$\prod_{i=1}^{n}(x - a_i) \mid f,$$

dengan $a_1, \ldots, a_n$ merupakan akar-akar tersebut.

22. Misalkan F adalah field dan

$$f(x) = x^4 - 1.$$

Tunjukkan bahwa jika F memiliki elemen 1 dan -1 yang berbeda, maka

$$x^2 - 1 \mid f(x).$$

Tentukan hasil bagi tersebut.

23. Misalkan $\psi : R \to S$ merupakan homomorfisme ring unital antara ring komutatif dan $s \in S$. Buktikan bahwa pemetaan

$$\widetilde{\psi}\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right) = \sum_{i=0}^{n} \psi(a_i) s^i$$

merupakan homomorfisme ring.

24. Misalkan F adalah field dan $a \in F$. Gunakan Teorema Isomorfisme Pertama untuk menjelaskan mengapa

$$F[x]/(x - a) \cong F.$$

25. Jelaskan mengapa pernyataan

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g$$

dapat dipandang sebagai konsekuensi dari tidak adanya zero divisor pada ring koefisien.

Checkpoint

Setelah menyelesaikan Bab 8, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan rantai berikut tanpa menghafalnya sebagai daftar terpisah:

$$\boxed{R \longrightarrow R[x] \longrightarrow \text{deg} \longrightarrow | \longrightarrow \text{pembagian} \longrightarrow \text{evaluasi} \longrightarrow \text{faktor} \longrightarrow \text{akar}.}$$

Selain itu, mahasiswa harus memahami hubungan struktural:

$$\boxed{F[x]\ \text{ED} \Rightarrow F[x]\ \text{PID} \Rightarrow F[x]\ \text{UFD}.}$$

Pertanyaan utama untuk dibawa ke bab berikutnya adalah:

Jika polinomial dapat dibagi, kapan ia dapat diuraikan menjadi faktor-faktor irreducibel, dan seberapa unik faktorisasi tersebut?

BAB 9

Faktorisasi Polinomial

Setelah mempelajari ring polinomial pada 8, kita sekarang beralih kepada pertanyaan yang lebih struktural: bagaimana sebuah polinomial dapat diuraikan menjadi faktor-faktor yang lebih sederhana?

Pada bilangan bulat, kita telah mengenal faktorisasi seperti

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3.$$

Pada polinomial, kita juga dapat melakukan hal yang serupa. Misalnya,

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Namun, dalam teori ring, faktorisasi polinomial memiliki makna yang lebih dalam. Kita tidak hanya ingin menemukan suatu faktorisasi, tetapi juga ingin memahami:

- kapan suatu polinomial dapat difaktorkan;
- kapan suatu polinomial tidak dapat difaktorkan lagi;
- apakah faktorisasi tersebut unik;
- bagaimana menentukan irreducibilitas suatu polinomial;
- dan mengapa irreducibilitas polinomial berhubungan dengan konstruksi ekstensi field.

Bab ini menggunakan hasil-hasil tentang divisibilitas, unit, elemen irreducibel, elemen prima, dan UFD yang telah dibahas pada 7. Ring polinomial $F[x]$ yang menjadi panggung utama pembahasan telah diperkenalkan pada 8.

Sepanjang bagian utama bab ini, F menyatakan suatu *field*. Dengan demikian,

$$F[x]$$

merupakan domain integral sekaligus UFD.

9.1 Mengapa Faktorisasi Polinomial?

9.1.1 Dari Bilangan ke Polinomial

Pada bilangan bulat, salah satu cara memahami suatu bilangan adalah dengan melihat faktor-faktornya. Misalnya,

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Bilangan 2, 3, dan 5 tidak dapat difaktorkan lebih lanjut ke dalam bilangan bulat selain menggunakan unit ±1. Hal ini membawa kita kepada konsep bilangan prima.

Gagasan yang sama dapat diterapkan pada polinomial. Misalnya,

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Faktor $x - 1$ dan $x + 1$ kemudian dapat dipelajari apakah masih dapat difaktorkan lebih lanjut dalam ring polinomial yang sedang digunakan.

Dengan demikian, faktorisasi memberikan cara untuk melihat suatu polinomial melalui komponen-komponen penyusunnya.

Intuisi

Faktorisasi dapat dipandang sebagai proses memecah suatu objek aljabar menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana.
Untuk bilangan bulat, kita memperoleh bilangan prima. Untuk polinomial, kita akan memperoleh polinomial irreducibel.

9.1.2 Mengapa Faktorisasi Penting?

Faktorisasi polinomial muncul dalam berbagai persoalan aljabar. Sebagai contoh,

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Dari faktorisasi tersebut kita dapat segera menemukan akar:

$$x = 2, \qquad x = 3.$$

Contoh lain adalah

$$x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1).$$

Faktorisasi ini memperlihatkan bahwa perilaku suatu polinomial dapat dipahami melalui faktor-faktornya.

Namun, faktorisasi juga menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar:

> Apakah setiap polinomial dapat difaktorkan sampai pada suatu bentuk yang tidak dapat difaktorkan lagi?

Jika jawabannya ya, muncul pertanyaan berikutnya:

> Apakah bentuk faktorisasi tersebut unik?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam bab ini.

9.1.3 Faktor Trivial dan Nontrivial

Misalkan $f, g \in F[x]$. Kita mengatakan bahwa g membagi f, ditulis

$$g \mid f,$$

jika terdapat $h \in F[x]$ sehingga

$$f = gh.$$

Jika salah satu dari g atau h merupakan unit, maka faktorisasi

$$f = gh$$

disebut faktorisasi trivial.

Karena F merupakan field, unit-unit dalam $F[x]$ tepat merupakan polinomial konstan tak nol:

$$F[x]^\times = F^\times.$$

Jadi, dalam $F[x]$, faktor yang berbeda hanya karena perkalian dengan konstanta tak nol tidak memberikan struktur faktorisasi yang baru.

Contoh 9.1

Dalam $\mathbb{Q}[x]$,

$$x^2 - 1 = (x-1)(x+1).$$

Faktorisasi tersebut nontrivial karena $x-1$ dan $x+1$ bukan unit.
Sebaliknya,

$$x^2 - 1 = 2(x-1)\left(\frac{1}{2}(x+1)\right)$$

juga benar, tetapi faktor 2 dan $\frac{1}{2}$ merupakan unit di $\mathbb{Q}[x]$. Karena itu, faktorisasi tersebut secara struktural sama dengan faktorisasi sebelumnya.

9.1.4 Menuju Polinomial Irreducibel

Faktorisasi nontrivial membawa kita kepada konsep irreducibilitas.

Secara intuitif, suatu polinomial irreducibel adalah polinomial yang sudah tidak dapat dipecah lagi menjadi hasil kali dua polinomial nonunit dalam ring yang sedang digunakan.

Konsep ini akan menjadi dasar bagi pembahasan eksistensi dan keunikan faktorisasi.

9.2 Unit, Asosiasi, dan Faktorisasi

9.2.1 Unit dalam $F[x]$

Kita telah mengetahui dari pembahasan ring polinomial bahwa $F[x]$ merupakan domain integral ketika F merupakan field. Unit dalam $F[x]$ memiliki bentuk yang sangat sederhana.

Teorema 9.1: Unit dalam Ring Polinomial

Misalkan F suatu field. Untuk $f \in F[x]$,

$$f \in F[x]^\times \iff f \in F^\times.$$

Dengan kata lain, unit-unit dalam $F[x]$ tepat merupakan polinomial konstan tak nol.

✔ ***Bukti.*** Jika $f \in F[x]^\times$, maka terdapat $g \in F[x]$ sehingga

$$fg = 1.$$

Karena $F[x]$ merupakan domain integral,

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

Karena $\deg 1 = 0$, diperoleh

$$\deg f + \deg g = 0.$$

Derajat polinomial tak nol tidak negatif, sehingga

$$\deg f = 0.$$

Jadi f merupakan polinomial konstan tak nol.

Sebaliknya, jika $f = c \in F^\times$, maka $c^{-1} \in F$ dan

$$cc^{-1} = 1.$$

Dengan demikian f merupakan unit di $F[x]$. ■

Checkpoint

Dalam $F[x]$, jangan menyebut semua polinomial konstan sebagai unit. Polinomial konstan

$$0$$

bukan unit. Yang merupakan unit adalah tepat polinomial konstan tak nol.

9.2.2 Asosiasi Polinomial

Konsep asosiasi telah dibahas secara umum pada 7. Dalam $F[x]$, konsep tersebut mempunyai bentuk yang sederhana.

Definisi 9.1: Polinomial Asosiasi

Dua polinomial $f, g \in F[x]$ disebut *asosiasi*, ditulis

$$f \sim g,$$

jika terdapat $u \in F[x]^\times$ sehingga

$$f = ug.$$

Karena $F[x]^\times = F^\times$, kondisi ini ekuivalen dengan

$$f = cg$$

untuk suatu $c \in F^\times$.

Contoh 9.2

Dalam $\mathbb{Q}[x]$,

$$x - 1 \sim 2x - 2$$

karena

$$2x - 2 = 2(x - 1)$$

dan $2 \in \mathbb{Q}^\times$.
Demikian pula,

$$x^2 + 1 \sim -3x^2 - 3.$$

9.2.3 Mengapa Faktorisasi Tidak Unik Secara Literal?

Pertimbangkan

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Karena 2 merupakan unit dalam $\mathbb{Q}[x]$, kita juga mempunyai

$$x^2 - 1 = 2(x - 1)\left(\frac{1}{2}(x + 1)\right).$$

Selain itu, urutan faktor juga dapat ditukar:

$$(x - 1)(x + 1) = (x + 1)(x - 1).$$

Oleh karena itu, ketika membicarakan keunikan faktorisasi, yang dimaksud bukanlah keunikan literal setiap faktor. Yang dimaksud adalah keunikan hingga:

1. urutan faktor, dan

2. perkalian faktor dengan unit.

Hubungan

Inilah alasan konsep *asosiasi* penting.
Daripada mengatakan bahwa dua polinomial harus sama secara literal, kita mengatakan bahwa keduanya sama hingga perkalian oleh unit:

$$f \sim g.$$

9.2.4 Bentuk Faktorisasi Monik

Ambil polinomial tak nol

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0, \qquad a_n \neq 0.$$

Karena $a_n \in F^\times$, kita dapat membentuk

$$\widehat{f}(x) = a_n^{-1} f(x).$$

Polinomial $\widehat{f}$ bersifat monik dan

$$f \sim \widehat{f}.$$

Dengan demikian, dalam $F[x]$, kita sering memilih representasi monik dari setiap kelas asosiasi.

Contoh 9.3

Polinomial

$$2x^2 - 4x + 2$$

di $\mathbb{Q}[x]$ berasosiasi dengan

$$x^2 - 2x + 1.$$

Polinomial kedua merupakan representasi monik dari kelas asosiasi tersebut.

9.3 Polinomial Irreducibel dan Prima

9.3.1 Definisi Polinomial Irreducibel

Definisi 9.2: Polinomial Irreducibel

Misalkan F suatu field dan $f \in F[x]$. Polinomial f disebut *irreducibel di* $F[x]$ jika memenuhi:

1. $f \neq 0$;
2. f bukan unit di $F[x]$;
3. jika
$$f = gh$$
untuk $g, h \in F[x]$, maka g atau h merupakan unit.

Definisi tersebut harus selalu dibaca relatif terhadap ring polinomial yang sedang digunakan.

Kesalahan Umum

Jangan mengatakan hanya bahwa "f adalah polinomial irreducibel" tanpa menyebut ring koefisiennya.
Sebuah polinomial dapat irreducibel di satu field tetapi reducible di field lain.

9.3.2 Polinomial Redusibel

Definisi 9.3: Polinomial Redusibel

Polinomial $f \in F[x]$ disebut *reducible di* $F[x]$ jika $f \neq 0$, f bukan unit, dan terdapat $g, h \in F[x]$ yang bukan unit sehingga

$$f = gh.$$

Dengan demikian, untuk polinomial nonzero nonunit berlaku tepat salah satu:

$$f \text{ irreducibel} \qquad \text{atau} \qquad f \text{ reducible.}$$

9.3.3 Derajat dan Redusibilitas

Proposisi 9.1

Misalkan $f \in F[x]$ dengan $\deg f = n \geq 2$. Maka f reducible di $F[x]$ jika dan hanya jika terdapat $g, h \in F[x]$ sehingga

$$f = gh,$$

dengan

$$1 \leq \deg g < n, \qquad 1 \leq \deg h < n.$$

✔ ***Bukti.*** Jika f reducible, maka

$$f = gh$$

untuk g, h yang bukan unit. Karena $g, h \neq 0$, derajat keduanya positif. Selain itu,

$$n = \deg f = \deg g + \deg h.$$

Maka

$$1 \leq \deg g, \deg h < n.$$

Sebaliknya, jika terdapat g, h dengan

$$1 \leq \deg g, \deg h < n$$

dan

$$f = gh,$$

maka g dan h bukan unit. Jadi f reducible. ■

9.3.4 Polinomial Linear

Teorema 9.2: Polinomial Linear Irreducibel

Setiap polinomial $f \in F[x]$ dengan

$$\deg f = 1$$

merupakan polinomial irreducibel di $F[x]$.

✔ ***Bukti.*** Andaikan

$$f = gh.$$

Karena

$$\deg f = 1,$$

maka

$$1 = \deg g + \deg h.$$

Karena g dan h tidak nol, salah satu dari keduanya harus memiliki derajat 0. Menurut 9.1, polinomial konstan tak nol merupakan unit. Jadi salah satu dari g, h adalah unit.

Dengan demikian f irreducibel. ■

9.3.5 Prima dan Irreducibel dalam $F[x]$

Pada 7, telah dibahas bahwa setiap UFD mempunyai sifat bahwa setiap elemen irreducibel adalah prima. Karena $F[x]$ merupakan UFD, kita memperoleh hasil berikut.

Teorema 9.3

Misalkan $f \in F[x]$ merupakan elemen nonzero nonunit. Maka

$$f \text{ irreducibel} \iff f \text{ prima}.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $F[x]$ merupakan UFD, setiap elemen irreducibel merupakan elemen prima. Sebaliknya, dalam setiap domain integral, setiap elemen prima merupakan elemen irreducibel. ■

Catatan Penting

Teorema ini bukan teori baru tentang polinomial. Ia merupakan penerapan langsung struktur UFD dari 7 pada ring $F[x]$.

9.4 Faktorisasi menjadi Polinomial Irreducibel

9.4.1 Definisi Faktorisasi

Setelah memahami konsep unit, asosiasi, dan irreducibilitas, kita sekarang dapat memberikan makna yang lebih tepat untuk faktorisasi.

Definisi 9.4: Faktorisasi Polinomial

Misalkan F suatu field dan $f \in F[x]$ merupakan polinomial nonzero nonunit. Suatu *faktorisasi menjadi polinomial irreducibel* adalah penulisan

$$f = c\, p_1 p_2 \cdots p_r,$$

dengan

$$c \in F^\times$$

dan setiap p_i merupakan polinomial irreducibel di $F[x]$.

Konstanta c diperlukan karena unit-unit tidak dianggap sebagai bagian struktural dari faktorisasi. Sebagai contoh,

$$6x^2 - 6 = 6(x-1)(x+1)$$

di $\mathbb{Q}[x]$.

Bagian

$$(x-1)(x+1)$$

merupakan faktor-faktor irreducibel, sedangkan 6 merupakan unit.

9.4.2 Eksistensi Faktorisasi

Pertanyaan pertama adalah apakah setiap polinomial nonzero nonunit dapat difaktorkan sampai menjadi faktor-faktor irreducibel.

Jawabannya adalah ya.

Teorema 9.4: Eksistensi Faktorisasi

Setiap polinomial nonzero nonunit

$$f \in F[x]$$

dapat ditulis sebagai

$$f = c\, p_1 p_2 \cdots p_r,$$

dengan

$$c \in F^\times$$

dan setiap p_i irreducibel di $F[x]$.

✔ ***Bukti.*** Kita menggunakan induksi terhadap derajat f.

Misalkan

$$n = \deg f.$$

Untuk $n = 1$, berdasarkan 9.2, f merupakan polinomial irreducibel. Jadi faktorisasi yang diinginkan sudah diperoleh.

Sekarang andaikan pernyataan benar untuk semua polinomial nonzero nonunit dengan derajat kurang dari n, dan ambil

$$f \in F[x]$$

dengan

$$\deg f = n.$$

Jika f irreducibel, maka faktorisasi tersebut sudah selesai.

Jika f reducible, berdasarkan 9.1, terdapat $g, h \in F[x]$ sehingga

$$f = gh$$

dengan

$$1 \leq \deg g < n, \qquad 1 \leq \deg h < n.$$

Berdasarkan hipotesis induksi, masing-masing g dan h dapat difaktorkan menjadi produk polinomial irreducibel. Jadi

$$g = c_1 p_1 \cdots p_r, \qquad h = c_2 q_1 \cdots q_s,$$

dengan $c_1, c_2 \in F^\times$ dan semua p_i, q_j irreducibel.

Maka

$$f = (c_1 c_2) p_1 \cdots p_r q_1 \cdots q_s.$$

Karena

$$c_1 c_2 \in F^\times,$$

maka diperoleh faktorisasi f menjadi polinomial-polynomial irreducibel. ■

Strategi Pembuktian

Untuk membuktikan eksistensi faktorisasi, jangan mencoba mencari faktor-faktor secara eksplisit. Gunakan derajat sebagai ukuran yang menurun.
Jika suatu polinomial reducible, faktor-faktornya mempunyai derajat lebih kecil. Hal inilah yang membuat induksi dapat bekerja.

9.4.3 Keunikan Faktorisasi

Eksistensi belum menjawab apakah faktorisasi tersebut unik.

Dalam $F[x]$, jawabannya adalah ya, tetapi "unik" harus dipahami hingga urutan faktor dan perkalian dengan unit.

Teorema 9.5: Keunikan Faktorisasi

Misalkan

$$f \in F[x]$$

merupakan polinomial nonzero nonunit. Jika

$$f = c\, p_1 p_2 \cdots p_r$$

dan

$$f = d\, q_1 q_2 \cdots q_s,$$

dengan

$$c, d \in F^\times$$

serta semua p_i dan q_j irreducibel, maka

$$r = s$$

dan setelah mengatur ulang urutan faktor, setiap p_i berasosiasi dengan q_i.

$$p_i \sim q_i.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $F[x]$ merupakan UFD, hasil keunikan faktorisasi pada UFD yang telah dibahas pada 7 dapat diterapkan langsung.

Karena setiap p_i dan q_j irreducibel dan $F[x]$ merupakan UFD, setiap faktor irreducibel merupakan faktor prima. Dengan demikian, setiap p_i harus berasosiasi dengan salah satu q_j. Setelah mengatur ulang urutan faktor, diperoleh

$$p_i \sim q_i$$

untuk setiap i, dan banyaknya faktor juga sama. ■

9.4.4 Bentuk Faktorisasi Standar

Ambiguitas yang disebabkan oleh unit dapat dihilangkan dengan memilih faktor irreducibel yang monik.

Teorema 9.6: Bentuk Faktorisasi Standar

Misalkan $0 \neq f \in F[x]$ bukan unit. Maka terdapat $c \in F^\times$, polinomial-polinomial monik irreducibel

$$p_1, \ldots, p_k \in F[x],$$

dan bilangan bulat positif

$$e_1, \ldots, e_k$$

sedemikian sehingga

$$\boxed{f = c\, p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}.}$$

Jika p_i dipilih berbeda satu sama lain dan monik, maka bentuk tersebut unik hingga urutan faktor.

✔ ***Bukti.*** Menurut 9.4, f dapat ditulis sebagai produk faktor irreducibel.

Setiap faktor irreducibel q berasosiasi dengan tepat satu polinomial monik, yaitu

$$\widehat{q} = \mathrm{lc}(q)^{-1} q.$$

Konstanta-konstanta yang muncul dari normalisasi seluruh faktor dapat digabungkan menjadi satu elemen $c \in F^\times$.

Jika faktor-faktor yang sama dikelompokkan, diperoleh

$$f = c\, p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}.$$

Keunikan mengikuti dari 9.5. Karena setiap p_i dipilih monik, dua faktor yang berasosiasi harus sama. Jadi hanya urutan faktor yang masih dapat berubah. ■

Contoh 9.4

Di $\mathbb{Q}[x]$,

$$2x^4 - 2 = 2(x^2 - 1)(x^2 + 1) = 2(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1).$$

Karena

$$x - 1, \qquad x + 1, \qquad x^2 + 1$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$, bentuk faktorisasi standarnya adalah

$$2(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1).$$

Perlu diperhatikan bahwa $x^2 + 1$ irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$, meskipun hal ini akan berubah jika field koefisien diperbesar menjadi $\mathbb{C}$.

9.4.5 Makna Keunikan

Teorema keunikan menyatakan bahwa suatu polinomial tidak memiliki "dua cara berbeda secara struktural" untuk diuraikan menjadi polinomial irreducibel.

Dengan demikian,

$$f = c\, p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$$

dapat dipandang sebagai bentuk faktorisasi dasar dari f di $F[x]$.

Hubungan

Struktur ini merupakan versi polinomial dari faktorisasi prima pada bilangan bulat. Di $\mathbb{Z}$,

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Di $F[x]$,

$$f = c\, p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}.$$

Perbedaannya adalah bahwa unit di $F[x]$ adalah seluruh elemen tak nol dari F, sehingga konstanta c harus dipisahkan.

9.5 Akar dan Faktor Linear

9.5.1 Akar sebagai Faktor

Hasil utama dari 8 adalah Teorema Faktor. Kita gunakan kembali hasil tersebut.

Teorema 9.7: Teorema Faktor

Misalkan $f \in F[x]$ dan $a \in F$. Maka

$$\boxed{f(a) = 0 \iff (x - a) \mid f(x).}$$

✔ ***Bukti.*** Menurut algoritma pembagian polinomial,

$$f(x) = (x - a)q(x) + r$$

untuk suatu $q \in F[x]$ dan $r \in F$.

Dengan mensubstitusikan $x = a$, diperoleh

$$f(a) = r.$$

Jadi

$$f(a) = 0 \iff r = 0 \iff f(x) = (x - a)q(x),$$

yang ekuivalen dengan

$$(x - a) \mid f(x).$$

■

9.5.2 Banyak Akar dan Faktor Linear

Teorema 9.8: Batas Banyak Akar

Misalkan $0 \neq f \in F[x]$ dengan

$$\deg f = n.$$

Maka f mempunyai paling banyak n akar berbeda di F.

✔ ***Bukti.*** Misalkan $a_1, \ldots, a_k \in F$ merupakan akar-akar berbeda dari f.

Menurut 9.7,

$$(x - a_i) \mid f$$

untuk setiap i.

Karena a_i berbeda, faktor linear

$$x - a_1, \ldots, x - a_k$$

saling tidak berasosiasi. Dengan demikian,

$$(x - a_1) \cdots (x - a_k) \mid f.$$

Akibatnya,

$$k = \deg((x - a_1) \cdots (x - a_k)) \leq \deg f = n.$$

Jadi f mempunyai paling banyak n akar berbeda. ■

9.5.3 Faktor Linear dan Faktorisasi

Jika $a \in F$ merupakan akar f, maka

$$f(x) = (x - a)q(x)$$

untuk suatu $q(x) \in F[x]$.

Jika $q(a) = 0$, maka

$$q(x) = (x - a)q_1(x),$$

sehingga

$$f(x) = (x - a)^2 q_1(x).$$

Proses ini dapat dilanjutkan. Hal tersebut membawa kita kepada konsep multiplicitas akar yang telah diperkenalkan secara awal pada 8.

Dalam bab ini, fokus utama tetap pada faktorisasi dan irreducibilitas; pembahasan lebih mendalam mengenai multiplicitas tidak diperlukan.

9.5.4 Polinomial Terurai atas Field

Definisi 9.5: Polinomial Terurai

Misalkan F suatu field dan $f \in F[x]$ dengan

$$\deg f = n \geq 1.$$

Polinomial f disebut *terurai atas* F jika terdapat $c \in F^\times$ dan $a_1, \ldots, a_n \in F$ sehingga

$$f(x) = c(x - a_1) \cdots (x - a_n).$$

Dengan kata lain, polinomial terurai atas F jika semua faktor irreducibelnya mempunyai derajat satu.

Contoh 9.5

Polinomial

$$x^2 - 1$$

terurai atas $\mathbb{Q}$, karena

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Sebaliknya,

$$x^2 + 1$$

tidak terurai atas $\mathbb{R}$, karena tidak memiliki akar real.

9.5.5 Ketergantungan pada Field

Status irreducibilitas suatu polinomial bergantung pada field koefisiennya.

Sebagai contoh,

$$x^2 + 1$$

irreducibel di $\mathbb{R}[x]$, tetapi

$$x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$$

di $\mathbb{C}[x]$.

Jadi,

$$x^2 + 1$$

memiliki status berbeda pada dua ring polinomial tersebut.

Checkpoint

Selalu tanyakan:

> "Irreducibel di ring polinomial yang mana?"

Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan notasi. Field koefisien dapat mengubah faktorisasi suatu polinomial.

9.6 Uji Irreducibilitas Berdasarkan Derajat

9.6.1 Polinomial Derajat Dua

Teorema 9.9: Kriteria Derajat Dua

Misalkan $f \in F[x]$ dengan

$$\deg f = 2.$$

Maka

$$\boxed{f \text{ irreducibel di } F[x] \iff f \text{ tidak memiliki akar di } F.}$$

✔ ***Bukti.*** Jika f mempunyai akar $a \in F$, maka menurut 9.7,

$$(x - a) \mid f.$$

Karena $\deg f = 2$, terdapat polinomial g berderajat satu sehingga

$$f = (x - a)g.$$

Kedua faktor bukan unit, sehingga f reducible.

Sebaliknya, jika f reducible, maka

$$f = gh$$

dengan g, h bukan unit. Karena

$$2 = \deg g + \deg h$$

dan kedua derajat positif, maka

$$\deg g = \deg h = 1.$$

Setiap polinomial linear di $F[x]$ mempunyai akar di F. Karena $g \mid f$, akar tersebut juga merupakan akar f.

Jadi f irreducibel jika dan hanya jika f tidak mempunyai akar di F. ■

9.6.2 Polinomial Derajat Tiga

Teorema 9.10: Kriteria Derajat Tiga

Misalkan $f \in F[x]$ dengan

$$\deg f = 3.$$

Maka

$$\boxed{f \text{ irreducibel di } F[x] \iff f \text{ tidak memiliki akar di } F.}$$

✔ ***Bukti.*** Jika f mempunyai akar $a \in F$, maka

$$(x - a) \mid f,$$

sehingga f reducible.

Sebaliknya, jika f reducible, maka

$$f = gh$$

dengan g, h bukan unit. Karena

$$3 = \deg g + \deg h$$

dan kedua derajat positif, salah satu faktor mempunyai derajat satu. Faktor linear tersebut mempunyai akar di F, sehingga f juga mempunyai akar di F. ■

9.6.3 Mengapa Derajat Dua dan Tiga Istimewa?

Keistimewaan derajat dua dan tiga berasal dari kemungkinan pembagian derajat.

Untuk derajat dua:

$$2 = 1 + 1.$$

Untuk derajat tiga:

$$3 = 1 + 2.$$

Dalam kedua kasus, setiap faktorisasi nontrivial pasti mengandung faktor linear.
Hal tersebut tidak berlaku untuk derajat empat. Misalnya,

$$4 = 2 + 2.$$

Karena itu, polinomial derajat empat dapat reducible tanpa mempunyai faktor linear.

Contoh 9.6

Di $\mathbb{R}[x]$,

$$x^4 + 5x^2 + 4 = (x^2 + 1)(x^2 + 4).$$

Polinomial tersebut reducible, tetapi tidak mempunyai akar real.
Jadi:

$$\boxed{\text{tidak mempunyai akar} \not\Rightarrow \text{irreducibel}}$$

untuk derajat empat atau lebih.

9.6.4 Keterbatasan Uji Akar

Pemeriksaan akar merupakan alat yang sangat efektif untuk polinomial derajat dua dan tiga. Namun, untuk derajat lebih tinggi, tidak ditemukannya akar di F hanya menunjukkan bahwa tidak terdapat faktor linear di $F[x]$.

Polinomial tersebut masih mungkin mempunyai faktor dengan derajat lebih tinggi.

Misalnya,

$$x^4 + 5x^2 + 4$$

tidak mempunyai akar real, tetapi mempunyai faktorisasi

$$(x^2 + 1)(x^2 + 4).$$

Kesalahan Umum

Jangan menggunakan aturan berikut secara umum:

$$\text{“tidak ada akar”} \Rightarrow \text{“irreducibel”}.$$

Aturan tersebut benar untuk polinomial derajat dua dan tiga di atas field F, tetapi tidak berlaku secara umum untuk derajat empat atau lebih.

9.6.5 Strategi Pemeriksaan Irreducibilitas

Ketika menghadapi polinomial

$$f \in F[x],$$

kita dapat menggunakan strategi berikut.

Strategi Pembuktian

1. Periksa apakah f merupakan unit atau polinomial konstan.
2. Tentukan derajat f.
3. Jika derajatnya satu, f irreducibel.
4. Jika derajatnya dua atau tiga, periksa apakah f mempunyai akar di F.
5. Jika derajat lebih besar, ketiadaan akar belum cukup. Gunakan kriteria irreducibilitas yang lebih kuat.

9.7 Irreducibilitas atas $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Q}$

9.7.1 Polinomial Primitif

Untuk menggunakan informasi dari $\mathbb{Z}[x]$ dalam mempelajari irreducibilitas di $\mathbb{Q}[x]$, kita membutuhkan konsep polinomial primitif.

Definisi 9.6: Konten

Misalkan

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

merupakan polinomial tak nol. *Konten* f, ditulis $c(f)$, didefinisikan sebagai

$$c(f) = \gcd(|a_0|, \ldots, |a_n|),$$

dengan konvensi

$$c(f) > 0.$$

Definisi 9.7: Polinomial Primitif

Polinomial tak nol

$$f \in \mathbb{Z}[x]$$

disebut *primitif* jika

$$c(f) = 1.$$

Setiap polinomial tak nol di $\mathbb{Z}[x]$ dapat ditulis sebagai

$$f = c(f) f_p,$$

dengan f_p merupakan polinomial primitif.

Contoh 9.7

Untuk

$$f(x) = 6x^3 + 12x^2 - 18x + 24,$$

diperoleh

$$c(f) = 6.$$

Jadi

$$f(x) = 6(x^3 + 2x^2 - 3x + 4),$$

dan

$$x^3 + 2x^2 - 3x + 4$$

merupakan bagian primitif dari f.

9.7.2 Lemma Gauss

Lemma 9.1: Lemma Gauss

Jika

$$f, g \in \mathbb{Z}[x]$$

merupakan polinomial primitif, maka

$$fg$$

juga merupakan polinomial primitif.

Pilih i minimum sehingga

$$p \nmid a_i,$$

dan j minimum sehingga

$$p \nmid b_j.$$

Koefisien x^{i+j} dalam fg adalah

$$\sum_{k+\ell=i+j} a_k b_\ell.$$

Suku $a_i b_j$ tidak habis dibagi p.
Untuk setiap pasangan $(k, \ell) \neq (i, j)$ dengan $k + \ell = i + j$, berlaku salah satu dari

$$k < i \qquad \text{atau} \qquad \ell < j.$$

Berdasarkan pemilihan i dan j, salah satu dari a_k atau b_ℓ habis dibagi p. Jadi setiap suku selain $a_i b_j$ habis dibagi p.

Akibatnya koefisien x^{i+j} tidak habis dibagi p, kontradiksi.

9.7.3 Konsekuensi Lemma Gauss

Lemma Gauss memungkinkan kita menghubungkan faktorisasi di $\mathbb{Z}[x]$ dan $\mathbb{Q}[x]$.

Teorema 9.11

Misalkan

$$f \in \mathbb{Z}[x]$$

merupakan polinomial primitif. Maka

$$\boxed{f \text{ irreducibel di } \mathbb{Z}[x] \iff f \text{ irreducibel di } \mathbb{Q}[x].}$$

✔ ***Bukti.*** Arah

$$f \text{ irreducibel di } \mathbb{Z}[x] \implies f \text{ irreducibel di } \mathbb{Q}[x]$$

dibuktikan dengan kontraposisi.

Andaikan f reducible di $\mathbb{Q}[x]$. Maka terdapat $g, h \in \mathbb{Q}[x]$ yang bukan unit sehingga

$$f = gh.$$

Tuliskan

$$g = \alpha g_0, \qquad h = \beta h_0,$$

dengan

$$\alpha, \beta \in \mathbb{Q}^\times$$

dan $g_0, h_0 \in \mathbb{Z}[x]$ primitif. Karena $f \in \mathbb{Z}[x]$ primitif, kita mempunyai

$$f = (\alpha\beta) g_0 h_0.$$

Menurut Lemma Gauss,

$$g_0 h_0$$

merupakan polinomial primitif. Karena f juga primitif dan $\alpha\beta \in \mathbb{Q}^\times$, diperoleh

$$\alpha\beta = \pm 1.$$

Jadi

$$f = \pm g_0 h_0.$$

Karena g dan h bukan unit di $\mathbb{Q}[x]$, maka g_0 dan h_0 bukan polinomial konstan. Dengan demikian, g_0 dan h_0 merupakan nonunit di $\mathbb{Z}[x]$, sehingga f reducible di $\mathbb{Z}[x]$.

Jadi, jika f irreducibel di $\mathbb{Z}[x]$, maka f irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$.

Untuk arah sebaliknya, jika f reducible di $\mathbb{Z}[x]$, maka faktorisasi nontrivial tersebut juga merupakan faktorisasi di $\mathbb{Q}[x]$. Jadi f reducible di $\mathbb{Q}[x]$.

Dengan demikian,

$$f \text{ irreducibel di } \mathbb{Z}[x] \iff f \text{ irreducibel di } \mathbb{Q}[x].$$

■

Catatan Penting

Bagian ini merupakan jembatan teknis dari

$$\mathbb{Z}[x]$$

ke

$$\mathbb{Q}[x].$$

Kita akan menggunakannya ketika menerapkan Uji Akar Rasional dan Kriteria Eisenstein.

9.7.4 Irreducibilitas di $\mathbb{Z}[x]$ dan $\mathbb{Q}[x]$

Hasil sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:

$$\boxed{f \text{ primitif} \Longrightarrow \left[f \text{ irreducibel di } \mathbb{Z}[x] \iff f \text{ irreducibel di } \mathbb{Q}[x] \right].}$$

Jadi, ketika f merupakan polinomial primitif dengan koefisien bilangan bulat, kita dapat bekerja di $\mathbb{Z}[x]$ untuk membuktikan irreducibilitas di $\mathbb{Q}[x]$.

9.8 Kriteria Irreducibilitas Polinomial

9.8.1 Uji Akar Rasional

Teorema 9.12: Uji Akar Rasional

Misalkan

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x],$$

dengan

$$a_n \neq 0, \qquad a_0 \neq 0.$$

Jika

$$\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$$

merupakan akar f, dengan

$$\gcd(p, q) = 1,$$

maka

$$\boxed{p \mid a_0 \qquad \text{dan} \qquad q \mid a_n.}$$

✔ ***Bukti.*** Karena p/q merupakan akar,

$$a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + \cdots + a_1 \left(\frac{p}{q}\right) + a_0 = 0.$$

Kalikan dengan q^n:

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Maka

$$a_n p^n = -q(a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 q^{n-2} p + a_0 q^{n-1}),$$

sehingga

$$q \mid a_n p^n.$$

Karena

$$\gcd(p, q) = 1,$$

maka

$$\gcd(p^n, q) = 1.$$

Akibatnya,

$$q \mid a_n.$$

Dengan cara yang sama,

$$a_0 q^n = -p(a_n p^{n-1} + \cdots + a_1 q^{n-1}),$$

sehingga

$$p \mid a_0 q^n.$$

Karena

$$\gcd(p, q) = 1,$$

maka

$$p \mid a_0.$$

■

9.8.2 Penerapan Uji Akar Rasional

Misalkan

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 8x + 12.$$

Jika p/q merupakan akar rasional dalam bentuk paling sederhana, maka

$$p \mid 12$$

dan

$$q \mid 2.$$

Jadi kandidat akar rasional berasal dari himpunan terbatas

$$\left\{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{3}{2}, \pm\frac{5}{2}, \ldots\right\},$$

dengan penyebut membagi 2 dan pembilang membagi 12.

Setelah kandidat diperiksa, kita dapat menentukan apakah f mempunyai faktor linear di $\mathbb{Q}[x]$.

Catatan Penting

Uji Akar Rasional menghasilkan *kandidat* akar, bukan jaminan bahwa setiap kandidat benar-benar merupakan akar.

9.8.3 Reduksi Modulo Prima

Misalkan

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

Untuk bilangan prima p, setiap koefisien dapat direduksi modulo p. Kita memperoleh polinomial

$$\overline{f}(x) \in \mathbb{F}_p[x].$$

Jika

$$p \nmid a_n,$$

maka koefisien utama tidak menjadi nol setelah reduksi, sehingga

$$\deg \overline{f} = \deg f.$$

Checkpoint

Syarat

$$p \nmid a_n$$

penting. Jika $p \mid a_n$, derajat polinomial dapat turun setelah reduksi modulo p.

9.8.4 Kriteria Irreducibilitas melalui Reduksi Modulo

Teorema 9.13: Kriteria Reduksi Modulo Prima

Misalkan

$$f \in \mathbb{Z}[x]$$

merupakan polinomial primitif dan p merupakan bilangan prima sedemikian sehingga

$$\deg \overline{f} = \deg f.$$

Jika

$$\overline{f}$$

irreducibel di

$$\mathbb{F}_p[x],$$

maka

$$\boxed{f \text{ irreducibel di } \mathbb{Q}[x].}$$

✔ ***Bukti.*** Andaikan, untuk kontradiksi, bahwa f reducible di $\mathbb{Q}[x]$.
Karena f primitif, Lemma Gauss memungkinkan kita memperoleh faktorisasi nontrivial

$$f = gh$$

dengan

$$g, h \in \mathbb{Z}[x]$$

yang bukan unit.

Misalkan

$$a_n = \operatorname{lc}(f).$$

Karena

$$a_n = \operatorname{lc}(g)\operatorname{lc}(h)$$

dan

$$p \nmid a_n,$$

maka

$$p \nmid \operatorname{lc}(g) \qquad \text{dan} \qquad p \nmid \operatorname{lc}(h).$$

Oleh karena itu,

$$\deg \overline{g} = \deg g > 0$$

dan

$$\deg \overline{h} = \deg h > 0.$$

Dengan mereduksi koefisien modulo p, diperoleh

$$\overline{f} = \overline{g}\,\overline{h}$$

di $\mathbb{F}_p[x]$.

Karena $\overline{g}$ dan $\overline{h}$ keduanya berderajat positif, faktorisasi tersebut nontrivial. Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa $\overline{f}$ irreducibel di $\mathbb{F}_p[x]$.

Jadi f irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$. ■

Kesalahan Umum

Perhatikan arah implikasinya:

$$\overline{f} \text{ irreducibel} \Longrightarrow f \text{ irreducibel di } \mathbb{Q}[x].$$

Namun, jika

$$\overline{f}$$

reducible, kita tidak boleh menyimpulkan secara umum bahwa f reducible di $\mathbb{Q}[x]$. Jadi kriteria reduksi modulo prima merupakan kriteria satu arah.

9.8.5 Contoh Irreducibilitas melalui Reduksi Modulo

Pertimbangkan

$$f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}[x].$$

Reduksi modulo 2 menghasilkan

$$\overline{f}(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x].$$

Di $\mathbb{F}_2$,

$$\overline{f}(0) = 1, \qquad \overline{f}(1) = 1 + 1 + 1 = 1.$$

Jadi $\overline{f}$ tidak mempunyai akar di $\mathbb{F}_2$. Karena derajatnya dua, $\overline{f}$ irreducibel di $\mathbb{F}_2[x]$.

Menurut 9.13,

$$x^2 + x + 1$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$.

9.8.6 Keterbatasan Kriteria

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, jika reduksi modulo p menurunkan derajat, kriteria di atas tidak dapat langsung digunakan.

Kedua,

$$\overline{f} \text{ reducible}$$

tidak memberikan kesimpulan bahwa f reducible.

Ketiga, pilihan prima p dapat menentukan apakah metode ini mudah digunakan atau tidak.

Strategi Pembuktian

Untuk memeriksa irreducibilitas polinomial dengan reduksi modulo, pilih bilangan prima p yang membuat polinomial hasil reduksi mudah dianalisis.
Tidak semua prima harus dicoba.

9.9 Kriteria Eisenstein

9.9.1 Motivasi

Kadang-kadang sebuah polinomial tidak mudah diperiksa menggunakan akar. Kita membutuhkan metode yang memanfaatkan pola divisibilitas koefisien.

Sebagai contoh,

$$x^5 - 3$$

tidak mempunyai bentuk faktorisasi yang langsung terlihat. Namun koefisien-koefisiennya memenuhi pola tertentu terhadap bilangan prima 3.

Kriteria Eisenstein memberikan cara untuk memanfaatkan pola tersebut.

9.9.2 Pernyataan Kriteria Eisenstein

Teorema 9.14: Kriteria Eisenstein

Misalkan

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x],$$

dengan $n \geq 1$.
Jika terdapat bilangan prima p sehingga

$$p \nmid a_n,$$

$$p \mid a_i \qquad \text{untuk } i = 0, 1, \ldots, n-1,$$

dan

$$p^2 \nmid a_0,$$

maka

$$\boxed{f \text{ irreducibel di } \mathbb{Q}[x].}$$

9.9.3 Ide Pembuktian

Gagasan utama pembuktian adalah mengandaikan bahwa f reducible:

$$f = gh.$$

Karena syarat Eisenstein memastikan bahwa f primitif, Lemma Gauss memungkinkan kita bekerja dengan faktor-faktor primitif di $\mathbb{Z}[x]$.

Ketika faktor-faktor tersebut direduksi modulo p, kondisi

$$p \mid a_i, \qquad i < n,$$

memaksa bentuk tertentu untuk hasil reduksi. Kondisi

$$p \nmid a_n$$

memastikan derajat tidak turun, sedangkan

$$p^2 \nmid a_0$$

mencegah konstanta hasil kali memperoleh keterbagian oleh p^2.

Ketiga kondisi tersebut bersama-sama menghasilkan kontradiksi.

9.9.4 Pembuktian Kriteria Eisenstein

✔ ***Bukti.*** Andaikan f reducible di $\mathbb{Q}[x]$. Karena kondisi Eisenstein mengimplikasikan bahwa f primitif, Lemma Gauss memungkinkan kita menulis

$$f = gh$$

dengan $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ nonkonstan.

Tuliskan

$$a_n = \operatorname{lc}(f).$$

Karena

$$a_n = \operatorname{lc}(g)\operatorname{lc}(h)$$

dan

$$p \nmid a_n,$$

maka

$$p \nmid \operatorname{lc}(g), \qquad p \nmid \operatorname{lc}(h).$$

Dengan demikian,

$$\deg \overline{g} = \deg g > 0, \qquad \deg \overline{h} = \deg h > 0.$$

Karena

$$p \mid a_i \qquad (i < n),$$

kita memperoleh

$$\overline{f}(x) = \overline{a_n} x^n.$$

Maka

$$\overline{g}(x)\overline{h}(x) = \overline{a_n} x^n.$$

Karena $\mathbb{F}_p[x]$ merupakan domain integral dan $\overline{g}, \overline{h}$ keduanya mempunyai derajat positif,

masing-masing harus berbentuk

$$\overline{g}(x) = ux^r, \qquad \overline{h}(x) = vx^s$$

untuk suatu $u, v \in \mathbb{F}_p^\times$ dan

$$r, s \geq 1.$$

Karena $r, s \geq 1$, suku konstanta g dan h masing-masing habis dibagi p. Oleh karena itu, suku konstanta

$$a_0 = g(0)h(0)$$

habis dibagi p^2.

Hal ini bertentangan dengan syarat

$$p^2 \nmid a_0.$$

Kontradiksi menunjukkan bahwa f irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$. ■

9.9.5 Contoh Penerapan

Pertimbangkan

$$f(x) = x^n - p,$$

dengan p bilangan prima.

Koefisien utamanya adalah

$$a_n = 1,$$

sehingga

$$p \nmid a_n.$$

Semua koefisien di antara suku utama dan suku konstanta adalah nol, sehingga semuanya habis dibagi p.

Suku konstanta adalah

$$a_0 = -p,$$

sehingga

$$p \mid a_0$$

tetapi

$$p^2 \nmid a_0.$$

Jadi, menurut Kriteria Eisenstein,

$$\boxed{x^n - p \text{ irreducibel di } \mathbb{Q}[x].}$$

Contoh 9.8

Untuk $p = 3$,

$$x^4 - 3$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$.

Tidak diperlukan pencarian akar rasional maupun faktorisasi eksplisit.

9.9.6 Pergeseran Variabel

Kadang-kadang suatu polinomial tidak memenuhi kriteria Eisenstein secara langsung. Salah satu strategi adalah mengganti variabel.

Misalkan

$$g(x) = f(x + a)$$

untuk suatu $a \in F$.

Pemetaan

$$T_a : F[x] \to F[x], \qquad T_a(f) = f(x + a)$$

merupakan automorfisme ring dengan invers

$$T_{-a}.$$

Akibatnya,

$$f \text{ irreducibel} \iff f(x + a) \text{ irreducibel}.$$

Jadi, jika $f(x + a)$ memenuhi Kriteria Eisenstein, kita dapat menyimpulkan bahwa $f(x)$ juga irreducibel.

Strategi Pembuktian

Jika Eisenstein tidak langsung dapat diterapkan pada $f(x)$, cobalah memeriksa polinomial

$$f(x + 1), \quad f(x - 1),$$

atau pergeseran sederhana lainnya.
Tujuannya bukan mengubah status irreducibilitas, tetapi mengubah bentuk koefisien sehingga pola Eisenstein muncul.

9.10 Irreducibilitas dan Perubahan Field

9.10.1 Irreducibilitas Bergantung pada Field

Salah satu gagasan penting dalam bab ini adalah bahwa irreducibilitas bukan sifat mutlak dari suatu polinomial.

Status tersebut selalu relatif terhadap field koefisien.

Misalnya,

$$x^2 + 1.$$

Di $\mathbb{Q}[x]$, polinomial ini irreducibel karena tidak mempunyai akar rasional.
Di $\mathbb{R}[x]$, polinomial ini juga irreducibel karena tidak mempunyai akar real.
Namun di $\mathbb{C}[x]$,

$$x^2 + 1 = (x - i)(x + i),$$

sehingga reducible.

Dengan demikian,

irreducibilitas bergantung pada field koefisien.

9.10.2 Contoh $x^2 + 1$

Perhatikan tabel berikut.

Ring	Akar dalam Field	Status
$\mathbb{Q}[x]$	tidak ada	irreducibel
$\mathbb{R}[x]$	tidak ada	irreducibel
$\mathbb{C}[x]$	$i, -i$	reducible

Contoh ini menunjukkan mengapa setiap pembahasan irreducibilitas harus selalu menyebut field yang digunakan.

9.10.3 Polinomial yang Berubah Status Irreducibilitas

Secara umum, jika

$$F \subseteq K$$

merupakan perluasan field, suatu polinomial yang irreducibel di $F[x]$ dapat menjadi reducible di $K[x]$.

Hal ini terjadi karena K mungkin menyediakan elemen-elemen baru yang memungkinkan polinomial tersebut mempunyai akar atau faktor berderajat lebih rendah.

Namun, reducible di $F[x]$ tentu tetap reducible ketika dipandang di $K[x]$, karena faktorisasi yang sudah ada di $F[x]$ juga merupakan faktorisasi di $K[x]$.

Jadi:

$$f \text{ reducible di } F[x] \Longrightarrow f \text{ reducible di } K[x].$$

Arah sebaliknya tidak selalu benar.

9.10.4 Mengapa Field Koefisien Penting?

Perubahan field dapat menambahkan elemen yang sebelumnya tidak tersedia. Sebagai contoh,

$$x^2 + 1$$

tidak dapat ditulis sebagai hasil kali polinomial linear di $\mathbb{R}[x]$, tetapi dapat ditulis di $\mathbb{C}[x]$.

Dengan demikian, ketika mempelajari faktorisasi, kita sebenarnya mempelajari pasangan:

(polinomial, field koefisien).

Bukan polinomialnya saja.

9.10.5 Menuju Ekstensi Field

Sekarang muncul pertanyaan yang lebih dalam.

Misalkan

$$p(x) \in F[x]$$

merupakan polinomial irreducibel. Bagaimana jika kita ingin membuat suatu field yang di dalamnya $p(x)$ mempunyai akar?

Salah satu konstruksi penting adalah

$$F[x]/(p).$$

Secara konseptual, polinomial $p(x)$ digunakan untuk membuat hubungan

$$p(x) = 0$$

di dalam struktur baru tersebut.

Jika p irreducibel, maka konstruksi ini akan menghasilkan field. Pembuktian formal dan hubungan konstruksi ini dengan ekstensi field akan menjadi materi utama Bab 10.

Hubungan

Inilah jembatan utama dari Bab 9 menuju Bab 10:

$$\boxed{\text{polinomial irreducibel} \longrightarrow F[x]/(p) \longrightarrow \text{ekstensi field.}}$$

9.11 Kesalahan Umum dan Sintesis

9.11.1 Tidak Memiliki Akar Tidak Selalu Berarti Irreducibel

Untuk polinomial derajat dua dan tiga,

$$\text{tidak memiliki akar di } F \iff \text{irreducibel di } F[x].$$

Namun untuk derajat empat atau lebih, pernyataan tersebut tidak berlaku secara umum.

Contohnya,

$$x^4 + 5x^2 + 4 = (x^2 + 1)(x^2 + 4)$$

di $\mathbb{R}[x]$.

Polinomial tersebut tidak mempunyai akar real, tetapi reducible.

9.11.2 Mengabaikan Unit

Ketika membicarakan faktorisasi, faktor yang merupakan unit tidak dianggap sebagai faktor struktural.

Misalnya di $\mathbb{Q}[x]$,

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) = 2(x - 1)\left(\frac{1}{2}(x + 1)\right).$$

Kedua faktorisasi tersebut berbeda secara literal tetapi sama secara struktural.

9.11.3 Mencampur Prima dan Irreducibel

Pada $F[x]$, karena $F[x]$ merupakan UFD,

$$\text{irreducibel} \iff \text{prima}$$

untuk elemen nonzero nonunit.

Namun kesetaraan tersebut tidak boleh dianggap sebagai fakta yang berlaku di setiap ring integral tanpa syarat.

Konsep ini bergantung pada struktur ring.

9.11.4 Menganggap Faktorisasi Sama di Semua Field

Pernyataan

$$f \text{ irreducibel}$$

harus selalu disertai konteks field.

Sebagai contoh,

$$x^2 + 1$$

irreducibel di $\mathbb{R}[x]$, tetapi reducible di $\mathbb{C}[x]$.

9.11.5 Salah Menggunakan Uji Akar Rasional

Uji Akar Rasional hanya memberikan kandidat akar rasional.

Jika tidak ada kandidat yang menjadi akar, maka kita dapat menyimpulkan irreducibilitas secara langsung hanya pada situasi yang sesuai, terutama untuk polinomial derajat dua atau tiga.

Untuk derajat empat atau lebih, tidak adanya akar rasional belum cukup.

9.11.6 Salah Menggunakan Eisenstein

Untuk menerapkan Eisenstein, semua syarat harus diperiksa:

$$p \nmid a_n,$$

$$p \mid a_i \quad (i < n),$$

dan

$$p^2 \nmid a_0.$$

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa polinomial reducible. Yang benar hanyalah bahwa Kriteria Eisenstein tidak dapat digunakan untuk polinomial tersebut dengan prima p yang dipilih.

9.11.7 Salah Menggunakan Reduksi Modulo p

Jika

$$\overline{f}$$

irreducibel di $\mathbb{F}_p[x]$, maka di bawah hipotesis yang telah ditentukan,

$$f$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$.

Namun jika

$$\overline{f}$$

reducible, kita tidak dapat membalikkan implikasi tersebut.

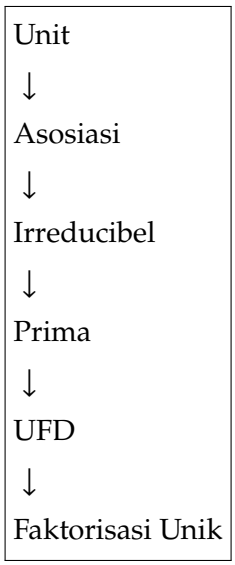
Jadi:

$$\boxed{\overline{f} \text{ irreducibel} \Longrightarrow f \text{ irreducibel}}$$

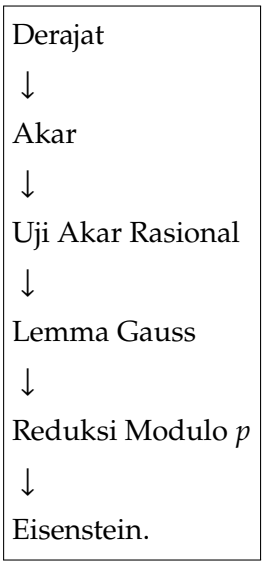
adalah alat pembuktian satu arah.

9.11.8 Peta Konsep

Struktur utama bab ini dapat diringkas sebagai berikut:



Di sisi lain, untuk menentukan irreducibilitas kita memiliki jalur:



Kedua jalur tersebut bertemu pada satu pertanyaan utama:

$$\boxed{\text{Apakah } f(x) \text{ irreducibel pada field tertentu?}}$$

9.11.9 Menuju Ekstensi Field

Pada bab ini kita telah melihat bahwa polinomial irreducibel merupakan blok dasar faktorisasi di $F[x]$.

Namun, irreducibilitas juga mempunyai konsekuensi struktural yang lebih jauh. Jika

$$p(x) \in F[x]$$

irreducibel, maka ring kuosien

$$F[x]/(p)$$

menjadi suatu field.

Dengan demikian, sebuah polinomial dapat digunakan untuk membangun field baru dari field yang telah kita miliki.

Secara konseptual:

$$\boxed{F \longrightarrow F[x] \longrightarrow F[x]/(p) \longrightarrow \text{ekstensi field.}}$$

Konstruksi tersebut akan menjadi titik awal pembahasan 10.

Checkpoint

Setelah menyelesaikan bab ini, pastikan Anda dapat menjelaskan perbedaan antara pernyataan-pernyataan berikut:

$$f \text{ reducible di } F[x],$$
$$f \text{ irreducibel di } F[x],$$
$$f \text{ memiliki akar di } F,$$
$$f \text{ terurai atas } F,$$
$$f \text{ irreducibel di } \mathbb{Q}[x].$$

Pernyataan-pernyataan tersebut saling berhubungan, tetapi tidak semuanya ekuivalen.

Latihan Soal Bab 9

Mengenali dan Menghitung

1. Tentukan mana di antara polinomial berikut yang merupakan unit di $\mathbb{Q}[x]$:

$$3, \qquad -\frac{1}{2}, \qquad 0, \qquad x, \qquad x+1.$$

2. Tentukan apakah pasangan berikut berasosiasi di $\mathbb{Q}[x]$:

$$x - 2, \qquad 5x - 10.$$

3. Faktorkan ke dalam polinomial irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$:

$$x^2 - 9.$$

4. Tentukan akar-akar dari

$$x^2 - 5x + 6.$$

Menerapkan Konsep

5. Tentukan apakah

$$x^2 + 1$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{R}[x]$, dan $\mathbb{C}[x]$.

6. Tentukan apakah

$$x^3 - 2$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$.

7. Gunakan Uji Akar Rasional untuk menentukan kandidat akar rasional dari

$$2x^3 + 3x^2 - 8x - 12.$$

8. Tentukan apakah

$$x^4 + 5x^2 + 4$$

irreducibel di $\mathbb{R}[x]$.

Memilih Teorema

9. Tentukan apakah

$$x^3 + 3x + 1$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$.

10. Gunakan reduksi modulo 2 untuk memeriksa irreducibilitas

$$x^3 + x + 1$$

di $\mathbb{Q}[x]$.

11. Tentukan apakah

$$x^5 - 7$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$ menggunakan Kriteria Eisenstein.

12. Jelaskan mengapa Uji Akar Rasional tidak cukup untuk membuktikan irreducibilitas polinomial derajat empat secara umum.

Menghubungkan Konsep

13. Misalkan $f \in F[x]$ merupakan polinomial irreducibel berderajat 3. Jelaskan mengapa f tidak mempunyai akar di F.

14. Misalkan

$$F \subseteq K$$

merupakan perluasan field. Buktikan bahwa jika f reducible di $F[x]$, maka f juga reducible di $K[x]$.

15. Jelaskan hubungan antara:

$$F[x] \text{ adalah UFD}$$

dan

$$\text{faktorisasi polinomial irreducibel bersifat unik.}$$

16. Jelaskan mengapa bentuk

$$f = c\, p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$$

lebih informatif daripada sekadar mengatakan bahwa f dapat difaktorkan secara unik hingga unit dan urutan.

Pembuktian dan Sintesis

17. Buktikan bahwa setiap polinomial berderajat 2 yang tidak mempunyai akar di F merupakan polinomial irreducibel di $F[x]$.

18. Buktikan bahwa jika $f \in F[x]$ irreducibel dan

$$f \mid gh,$$

maka

$$f \mid g \qquad \text{atau} \qquad f \mid h.$$

19. Buktikan bahwa jika

$$f \in \mathbb{Z}[x]$$

memenuhi Kriteria Eisenstein untuk suatu prima p, maka f irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$.

20. Misalkan $f \in F[x]$ irreducibel. Jelaskan secara konseptual mengapa irreducibilitas f menjadi penting dalam konstruksi

$$F[x]/(f).$$

Catatan Penting

Bab ini menyatukan dua sudut pandang terhadap faktorisasi polinomial.
Pertama, sudut pandang struktural:

$$\text{unit} \to \text{asosiasi} \to \text{irreducibel} \to \text{prima} \to \text{UFD} \to \text{faktorisasi unik.}$$

Kedua, sudut pandang komputasional:

$$\text{akar} \longrightarrow \text{Uji Akar Rasional} \longrightarrow \text{reduksi modulo} \longrightarrow \text{Eisenstein}.$$

Keduanya bertemu pada konsep irreducibilitas.
Dengan demikian, pertanyaan "bagaimana memfaktorkan polinomial?" berkembang menjadi pertanyaan yang lebih fundamental:

$$\boxed{\text{Bagaimana menentukan struktur faktor irreducibel suatu polinomial?}}$$

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut menjadi dasar bagi konstruksi ekstensi field pada bab berikutnya.

BAB 10

Ekstensi Field

Catatan Penting

Lapangan selalu komutatif dengan unsur kesatuan $1 \neq 0$. Penyisipan dan isomorfisme lapangan menjaga unsur kesatuan; untuk homomorfisme gelanggang umum dari lapangan, syarat nonnol diperlukan agar injektif. Ideal maksimal yang dipakai di bab ini menggunakan definisi dan teorema pada akhir Bab 6.

Setelah mempelajari ring polinomial dan faktorisasi polinomial, kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih struktural: apa yang terjadi jika suatu field tidak memuat solusi dari suatu persamaan polinomial?

Sebagai contoh, persamaan

$$x^2 - 2 = 0$$

tidak mempunyai solusi di $\mathbb{Q}$, tetapi mempunyai solusi $\sqrt{2}$ di $\mathbb{R}$. Demikian pula, persamaan

$$x^2 + 1 = 0$$

tidak mempunyai solusi di $\mathbb{R}$, tetapi mempunyai solusi i di $\mathbb{C}$.

Fenomena tersebut membawa kita pada gagasan *ekstensi field*: memperbesar suatu field sehingga elemen baru dapat ditambahkan tanpa kehilangan struktur field.

Pada bab ini kita akan mempelajari ekstensi field melalui sudut pandang ruang vektor, elemen aljabar, polinomial minimal, dan konstruksi menggunakan ring polinomial. Pada bagian akhir, kita akan mempelajari *Tower Law*, yang memungkinkan kita menghitung derajat ekstensi bertingkat.

Secara khusus, bab ini akan mempertemukan beberapa gagasan yang telah dipelajari sebelumnya:

$$\text{ring polinomial} \longrightarrow \text{polinomial irreducibel} \longrightarrow \text{ring kuosien} \longrightarrow \text{field baru}.$$

Intuisi

Gagasan utama ekstensi field dapat dibayangkan sebagai proses "memperbesar" sebuah field. Kita mulai dengan field F, kemudian menambahkan elemen baru α, dan mencari field terkecil yang memuat keduanya:

$$F \subseteq F(\alpha).$$

Jika α merupakan akar suatu polinomial atas F, maka struktur polinomial tersebut memberikan informasi yang sangat kuat tentang ukuran dan bentuk ekstensi yang dihasilkan.

10.1 Mengapa Kita Membutuhkan Ekstensi Field?

10.1.1 Keterbatasan Sebuah Field

Sebuah field tidak selalu memuat solusi dari setiap persamaan polinomial yang koefisiennya berasal dari field tersebut.

Sebagai contoh, persamaan

$$x^2 - 2 = 0$$

mempunyai koefisien di $\mathbb{Q}$, tetapi tidak mempunyai solusi di $\mathbb{Q}$. Solusinya adalah

$$x = \pm\sqrt{2},$$

dan $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Kita dapat memperbesar $\mathbb{Q}$ dengan menambahkan $\sqrt{2}$. Field yang dihasilkan akan ditulis

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Demikian pula, persamaan

$$x^2 + 1 = 0$$

tidak mempunyai solusi di $\mathbb{R}$. Dengan menambahkan elemen i, kita memperoleh field

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}(i).$$

Hubungan

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa ekstensi field berkaitan erat dengan masalah mencari solusi persamaan polinomial. Namun, "menambahkan solusi persamaan polinomial" hanya merupakan motivasi. Tidak setiap ekstensi field harus diperoleh dengan menambahkan akar polinomial. Pada bagian berikutnya kita akan melihat bahwa terdapat pula elemen transendental yang tidak memenuhi persamaan polinomial tak nol.

10.1.2 Dari $\mathbb{Q}$ ke $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$

Perhatikan

$$x^2 - 2 = 0.$$

Polinomial

$$x^2 - 2$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$. Karena $\sqrt{2}$ merupakan akar polinomial tersebut, kita dapat memperluas $\mathbb{Q}$ dengan menambahkan $\sqrt{2}$.

Field yang dihasilkan ditulis

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Nanti kita akan membuktikan bahwa setiap elemennya dapat ditulis dalam bentuk

$$a + b\sqrt{2}, \qquad a, b \in \mathbb{Q},$$

dan bahwa

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2.$$

Dengan demikian, ekstensi tidak hanya memberi kita elemen baru, tetapi juga memberikan struktur yang dapat diukur melalui konsep dimensi.

10.1.3 Dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{C}$

Persamaan

$$x^2 + 1 = 0$$

tidak mempunyai solusi di $\mathbb{R}$. Kita memperkenalkan elemen i dengan

$$i^2 = -1.$$

Field yang dihasilkan adalah

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}(i).$$

Setiap bilangan kompleks dapat ditulis sebagai

$$a + bi, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Hal ini nantinya akan dijelaskan melalui basis

$$\{1, i\}$$

sebagai basis $\mathbb{C}$ atas $\mathbb{R}$.

10.1.4 Menambahkan Solusi Persamaan Polinomial

Contoh sebelumnya menunjukkan pola umum.

Misalkan

$$f(x) \in F[x]$$

dan α merupakan suatu elemen yang memenuhi

$$f(\alpha) = 0.$$

Jika $\alpha \notin F$, kita dapat mencari field yang memuat

$$F \cup \{\alpha\}.$$

Field terkecil tersebut akan menjadi salah satu objek utama dalam bab ini.

Namun perlu diperhatikan bahwa keberadaan suatu polinomial yang memiliki α sebagai akar belum secara langsung menentukan seluruh struktur field yang dihasilkan. Untuk memahami struktur tersebut, kita membutuhkan konsep polinomial minimal.

10.1.5 Gagasan Dasar Ekstensi Field

Gagasan dasarnya adalah:

$$F \subseteq K,$$

dengan F dan K keduanya field.

Kita menyebut K sebagai ekstensi field dari F.

Jika suatu elemen

$$\alpha \in K$$

ditambahkan ke F, kita tertarik pada field terkecil yang memuat F dan α. Field tersebut akan ditulis sebagai

$$F(\alpha).$$

Pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dijawab dalam bab ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan ekstensi field?
2. Bagaimana mengukur "ukuran" sebuah ekstensi?
3. Kapan suatu elemen disebut aljabar?
4. Apa itu polinomial minimal?
5. Bagaimana membangun $F(\alpha)$ menggunakan $F[x]$?
6. Bagaimana menentukan derajat $F(\alpha)$ atas F?
7. Bagaimana menghitung derajat ekstensi bertingkat?

10.2 Definisi Ekstensi Field

10.2.1 Field sebagai Subfield

Misalkan F dan K adalah field. Jika

$$F \subseteq K$$

dan operasi penjumlahan serta perkalian pada F merupakan restriksi dari operasi pada K, maka F disebut *subfield* dari K.

Dalam situasi tersebut, kita dapat memandang K sebagai field yang memuat F sebagai bagian dari strukturnya.

Contoh:

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Dengan demikian:

$$\mathbb{Q}$$

merupakan subfield dari $\mathbb{R}$, dan

$$\mathbb{R}$$

merupakan subfield dari $\mathbb{C}$.

10.2.2 Definisi Ekstensi Field

Definisi 10.1: Ekstensi Field

Misalkan F dan K adalah field dengan

$$F \subseteq K.$$

Maka K disebut *ekstensi field* dari F. Kita menuliskan

$$\boxed{K/F}$$

untuk menyatakan ekstensi tersebut.

Notasi

$$K/F$$

tidak berarti pembagian field. Notasi tersebut menyatakan bahwa K merupakan field yang memuat F sebagai subfield.

Contoh 10.1: ex:ekstensi-q-r

Karena

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R},$$

maka

$$\mathbb{R}/\mathbb{Q}$$

merupakan ekstensi field.
Demikian pula,

$$\mathbb{C}/\mathbb{R}$$

merupakan ekstensi field.

10.2.3 Notasi K/F

Jika

$$F \subseteq K,$$

maka kita dapat menggunakan beberapa notasi yang ekuivalen secara konteks:

$$F \subseteq K, \qquad K \supseteq F, \qquad K/F.$$

Notasi K/F sangat berguna ketika kita membahas derajat ekstensi, misalnya

$$[K : F].$$

Catatan Penting

Notasi K/F harus dibaca sebagai "K atas F", bukan sebagai operasi pembagian. Ini serupa dengan cara kita membaca notasi K/F dalam pembahasan ekstensi pada teori field.

10.2.4 Contoh Ekstensi Field

Beberapa contoh penting adalah:

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R},$$

$$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C},$$

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}),$$

dan

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}).$$

Pada masing-masing contoh, field di sebelah kanan merupakan ekstensi dari field di sebelah kiri.

10.2.5 Ekstensi Trivial

Definisi 10.2: Ekstensi Trivial

Ekstensi K/F disebut *trivial* jika

$$K = F.$$

Dalam hal ini kita menulis

$$F/F.$$

Proposisi 10.1

Untuk setiap field F,

$$[F : F] = 1.$$

✔ ***Bukti.*** Field F merupakan ruang vektor atas dirinya sendiri. Himpunan

$$\{1\}$$

merupakan basis F atas F. Oleh karena itu,

$$[F : F] = \dim_F F = 1.$$

■

10.2.6 Diagram Ekstensi

Hubungan antara field dasar dan field ekstensi dapat digambarkan sebagai

$$\begin{array}{c} K \\ \cup \\ F \end{array}$$

Jika terdapat field antara F dan K, kita memperoleh diagram bertingkat:

$$\begin{array}{c} K \\ \cup \\ E \\ \cup \\ F \end{array}$$

Diagram semacam ini akan menjadi penting ketika kita mempelajari *Tower Law* pada 10.9.

10.3 Ruang Vektor dan Derajat Ekstensi

10.3.1 K sebagai Ruang Vektor atas F

Proposisi 10.2

Jika K/F merupakan ekstensi field, maka K merupakan ruang vektor atas F.

✔ ***Bukti.*** Operasi penjumlahan pada K digunakan sebagai operasi penjumlahan vektor. Untuk $a \in F$ dan $x \in K$, perkalian skalar didefinisikan oleh perkalian field:

$$a \cdot x = ax.$$

Karena F merupakan subfield dari K, seluruh aksioma ruang vektor dipenuhi oleh operasi yang diwariskan dari field K. Dengan demikian, K merupakan ruang vektor atas F. ■

Intuisi

Sebuah ekstensi field memiliki dua cara untuk dilihat. Sebagai field, K memiliki operasi penjumlahan dan perkalian. Namun ketika kita memilih F sebagai field dasar, kita dapat menganggap elemen-elemen F sebagai skalar dan elemen K sebagai vektor. Dengan sudut pandang ini, konsep dimensi dari aljabar linear dapat digunakan untuk mengukur ukuran suatu ekstensi.

10.3.2 Basis Ekstensi

Karena K merupakan ruang vektor atas F, kita dapat memilih basis K atas F.

Misalkan

$$\mathcal{B} = \{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$$

merupakan basis K atas F. Maka setiap elemen

$$x \in K$$

dapat ditulis secara unik sebagai

$$x = a_1\beta_1 + \cdots + a_n\beta_n, \qquad a_i \in F.$$

Jadi, basis memberikan cara untuk merepresentasikan setiap elemen field ekstensi menggunakan koefisien dari field dasar.

10.3.3 Derajat Ekstensi

Definisi 10.3: Derajat Ekstensi

Misalkan K/F merupakan ekstensi field. *Derajat ekstensi* K atas F didefinisikan sebagai

$$\boxed{[K : F] = \dim_F K.}$$

Jika $[K : F]$ berhingga, maka K/F disebut *ekstensi berhingga*.

Jika

$$[K : F] = n,$$

maka terdapat basis K atas F yang mempunyai tepat n elemen.

Jika

$$[K : F] = \infty,$$

maka K merupakan ruang vektor berdimensi tak hingga atas F.

10.3.4 Ekstensi Hingga dan Tak Hingga

Contoh 10.2

Kita akan melihat nanti bahwa

$$\{1, i\}$$

merupakan basis $\mathbb{C}$ atas $\mathbb{R}$. Jadi

$$[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2.$$

Sebaliknya,

$$[\mathbb{R} : \mathbb{Q}]$$

merupakan ekstensi tak hingga.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa ekstensi field dapat mempunyai derajat berhingga maupun tak hingga.

10.3.5 Interpretasi Derajat Ekstensi

Derajat

$$[K : F]$$

mengukur banyaknya elemen basis yang diperlukan untuk membangun K sebagai ruang vektor atas F.

Dengan demikian, jika

$$[K : F] = n,$$

maka setiap elemen K dapat direpresentasikan secara unik menggunakan n koefisien dari F.

Hubungan

Konsep derajat ekstensi menghubungkan teori field dengan aljabar linear:

$$\boxed{\text{Ekstensi Field} \longrightarrow \text{Ruang Vektor} \longrightarrow \text{Dimensi.}}$$

Proposisi 10.3

Untuk ekstensi field K/F,

$$\boxed{[K : F] = 1 \iff K = F.}$$

✔ ***Bukti.*** Jika $K = F$, maka

$$[K : F] = [F : F] = 1.$$

Sebaliknya, misalkan

$$[K : F] = 1.$$

Maka K mempunyai basis yang terdiri atas satu elemen, misalkan $\{u\}$.

Karena $1_K \in K$, terdapat $a \in F$ sehingga

$$1_K = au.$$

Karena $1_K \neq 0$, maka $a \neq 0$. Oleh karena itu a memiliki invers di F, sehingga

$$u = a^{-1}1_K \in F.$$

Untuk setiap $x \in K$, terdapat $b \in F$ sehingga

$$x = bu.$$

Karena $u \in F$, diperoleh $x \in F$. Jadi

$$K \subseteq F.$$

Karena sejak awal $F \subseteq K$, maka

$$K = F.$$

■

10.4 Ekstensi Sederhana

10.4.1 Mengapa Kita Memerlukan Elemen Pembentuk?

Misalkan $F \subseteq K$ dan

$$\alpha \in K.$$

Kita ingin memahami field terkecil yang diperoleh dengan menambahkan α ke F.
Pertanyaan yang muncul adalah:

> Apa saja elemen yang harus dimasukkan agar F bersama α membentuk sebuah field?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu membedakan dua konstruksi:

$$F[\alpha] \qquad \text{dan} \qquad F(\alpha).$$

Keduanya berkaitan erat, tetapi secara definisi tidak sama.

10.4.2 Elemen yang Ditambahkan ke Field

Jika $\alpha \in K$, maka kita dapat membentuk ekspresi polinomial

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n, \qquad a_i \in F.$$

Himpunan semua ekspresi semacam ini akan menjadi objek $F[\alpha]$.
Namun, karena field juga harus memuat invers dari setiap elemen tak nol, kita perlu membedakannya dari field terkecil yang memuat α, yaitu $F(\alpha)$.

10.4.3 Definisi $F[\alpha]$

Definisi 10.4: Ring yang Dibangkitkan oleh α

Misalkan $F \subseteq K$ dan $\alpha \in K$. Kita definisikan

$$\boxed{F[\alpha] = \{f(\alpha) : f(x) \in F[x]\}.}$$

Dengan kata lain, $F[\alpha]$ merupakan image dari pemetaan evaluasi

$$\mathrm{ev}_\alpha : F[x] \to K, \qquad f(x) \mapsto f(\alpha).$$

Setiap elemen $F[\alpha]$ dapat ditulis dalam bentuk

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n, \qquad a_i \in F.$$

Proposisi 10.4

Untuk setiap $\alpha \in K$, himpunan $F[\alpha]$ merupakan subring dari K.

✔ ***Bukti.*** Ambil $u, v \in F[\alpha]$. Maka terdapat

$$f, g \in F[x]$$

sedemikian sehingga

$$u = f(\alpha), \qquad v = g(\alpha).$$

Karena

$$u - v = (f - g)(\alpha),$$

maka $u - v \in F[\alpha]$.

Selain itu,

$$uv = (fg)(\alpha),$$

sehingga $uv \in F[\alpha]$.

Juga,

$$0 = 0(\alpha) \in F[\alpha].$$

Jadi $F[\alpha]$ tertutup terhadap selisih dan perkalian. Dengan kriteria subring, diperoleh bahwa

$$F[\alpha] \leq K.$$

■

10.4.4 Definisi $F(\alpha)$

Definisi 10.5: Ekstensi Sederhana

Misalkan $F \subseteq K$ dan $\alpha \in K$. Kita mendefinisikan

$$\boxed{F(\alpha)}$$

sebagai subfield terkecil dari K yang memuat

$$F \cup \{\alpha\}.$$

Field $F(\alpha)$ disebut *ekstensi sederhana* dari F yang dihasilkan oleh α.

Karena $F(\alpha)$ merupakan subfield yang memuat F dan α, maka semua elemen $F[\alpha]$ juga berada di dalam $F(\alpha)$.

Proposisi 10.5

Untuk setiap $\alpha \in K$,

$$\boxed{F[\alpha] \subseteq F(\alpha).}$$

✔ ***Bukti.*** Karena $F(\alpha)$ merupakan subfield yang memuat F dan α, maka $F(\alpha)$ tertutup terhadap penjumlahan, pengurangan, dan perkalian.

Akibatnya, untuk setiap

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in F[x],$$

kita mempunyai

$$f(\alpha) = a_0 + a_1 \alpha + \cdots + a_n \alpha^n \in F(\alpha).$$

Jadi setiap elemen $F[\alpha]$ berada di $F(\alpha)$, sehingga

$$F[\alpha] \subseteq F(\alpha).$$

■

10.4.5 Ekstensi Sederhana

Ekstensi $F(\alpha)/F$ disebut sederhana karena hanya satu elemen α yang ditambahkan pada field dasar.

Kita juga dapat menambahkan beberapa elemen sekaligus, misalnya

$$F(\alpha, \beta).$$

Secara bertahap, notasi tersebut dapat dipahami sebagai

$$F(\alpha, \beta) = \big(F(\alpha)\big)(\beta).$$

Gagasan ekstensi bertingkat seperti ini akan menjadi penting ketika kita mempelajari *Tower Law*.

10.4.6 Ekstensi yang Dihasilkan oleh Beberapa Elemen

Misalkan

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K.$$

Kita dapat mempertimbangkan field terkecil yang memuat

$$F \cup \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\},$$

yang ditulis

$$F(\alpha_1, \ldots, \alpha_n).$$

Konstruksi ini dapat dilakukan secara bertahap:

$$F \subseteq F(\alpha_1) \subseteq F(\alpha_1, \alpha_2) \subseteq \cdots \subseteq F(\alpha_1, \ldots, \alpha_n).$$

Catatan Penting

Ekstensi yang dihasilkan oleh beberapa elemen tidak harus memiliki derajat yang sama dengan hasil perkalian derajat masing-masing elemen secara naif. Untuk menghitung derajatnya, kita memerlukan informasi tentang ekstensi bertingkat. Hal tersebut akan dibahas melalui *Tower Law* pada 10.9.

10.4.7 Contoh $F(\alpha)$

Contoh 10.3

Untuk

$$F = \mathbb{Q}, \qquad \alpha = \sqrt{2},$$

kita memperoleh

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Karena

$$(\sqrt{2})^2 = 2,$$

setiap pangkat $\sqrt{2}$ yang lebih tinggi dapat direduksi menjadi kombinasi linear dari 1 dan $\sqrt{2}$. Hal ini nantinya akan menghasilkan representasi

$$a + b\sqrt{2}, \qquad a, b \in \mathbb{Q}.$$

10.5 Elemen Aljabar dan Transendental

10.5.1 Persamaan Polinomial atas F

Misalkan $F \subseteq K$ merupakan ekstensi field dan $\alpha \in K$. Kita dapat menanyakan apakah α merupakan solusi dari suatu persamaan polinomial dengan koefisien di F.

Secara formal, kita mencari polinomial tak nol

$$f(x) \in F[x]$$

sedemikian sehingga

$$f(\alpha) = 0.$$

Sebagai contoh, untuk

$$\alpha = \sqrt{2}$$

dan

$$F = \mathbb{Q},$$

kita mempunyai

$$f(x) = x^2 - 2$$

dan

$$f(\sqrt{2}) = 0.$$

Contoh tersebut menunjukkan bahwa $\sqrt{2}$ memenuhi persamaan polinomial dengan koefisien rasional.

10.5.2 Elemen Aljabar

Definisi 10.6: Elemen Aljabar

Misalkan $F \subseteq K$ merupakan ekstensi field dan $\alpha \in K$. Elemen α disebut *aljabar atas* F jika terdapat polinomial tak nol

$$f(x) \in F[x]$$

sedemikian sehingga

$$f(\alpha) = 0.$$

Dengan kata lain,

$$\alpha \text{ aljabar atas } F$$

jika α merupakan akar dari suatu polinomial tak nol dengan koefisien di F.

Contoh 10.4

Elemen

$$\sqrt{2}$$

aljabar atas $\mathbb{Q}$ karena

$$x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

dan

$$(\sqrt{2})^2 - 2 = 0.$$

Demikian pula, i aljabar atas $\mathbb{R}$ karena

$$x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$$

dan

$$i^2 + 1 = 0.$$

10.5.3 Elemen Transendental

Definisi 10.7: Elemen Transendental

Misalkan $F \subseteq K$ merupakan ekstensi field dan $\alpha \in K$. Elemen α disebut *transendental atas* F jika tidak terdapat polinomial tak nol

$$f(x) \in F[x]$$

yang memenuhi

$$f(\alpha) = 0.$$

Jadi terdapat dua kemungkinan yang saling melengkapi:

$$\boxed{\alpha \text{ aljabar atas } F}$$

atau

$$\boxed{\alpha \text{ transendental atas } F.}$$

Catatan Penting

Status aljabar atau transendental selalu harus disebutkan terhadap field dasar tertentu. Suatu elemen dapat aljabar atas satu field dan tidak aljabar atas field lain.

10.5.4 Contoh Elemen Aljabar

Beberapa contoh:

$$\sqrt{2}$$

aljabar atas $\mathbb{Q}$ karena merupakan akar

$$x^2 - 2.$$

Elemen

$$\sqrt[3]{2}$$

juga aljabar atas $\mathbb{Q}$, karena

$$(\sqrt[3]{2})^3 - 2 = 0.$$

Elemen i aljabar atas $\mathbb{R}$, karena

$$i^2 + 1 = 0.$$

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa elemen aljabar dapat mempunyai polinomial yang berbeda-beda.

10.5.5 Contoh Elemen Transendental

Untuk contoh yang bersifat struktural, misalkan F adalah field dan x merupakan indeterminate. Di dalam field rasional

$$F(x),$$

elemen x transendental atas F.

Memang, jika terdapat polinomial tak nol

$$f(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \in F[t]$$

sedemikian sehingga

$$f(x) = 0$$

di $F(x)$, maka semua koefisien harus nol. Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa f merupakan polinomial tak nol.

Dengan demikian,

$$x$$

merupakan contoh elemen transendental atas F.

Catatan Penting

Bilangan seperti π dan e diketahui merupakan transendental atas $\mathbb{Q}$, tetapi pembuktiannya berada di luar cakupan buku ini. Contoh tersebut tidak diperlukan untuk memahami definisi transendental.

10.5.6 Ekstensi Aljabar dan Transendental

Definisi 10.8: Ekstensi Aljabar

Ekstensi K/F disebut *aljabar* jika setiap elemen

$$\alpha \in K$$

aljabar atas F.

Jika terdapat sedikitnya satu elemen K yang transendental atas F, maka ekstensi tersebut bukan ekstensi aljabar.

Proposisi 10.6

Jika

$$[K : F] < \infty,$$

maka setiap elemen K aljabar atas F.

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$[K : F] = n.$$

Ambil sembarang

$$\alpha \in K.$$

Perhatikan $n + 1$ elemen

$$1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^n$$

di dalam ruang vektor K atas F.

Karena dimensi ruang vektor tersebut adalah n, maka himpunan yang terdiri atas $n + 1$ elemen tersebut linear dependent. Jadi terdapat

$$a_0, a_1, \ldots, a_n \in F,$$

tidak semuanya nol, sedemikian sehingga

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n = 0.$$

Definisikan

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

Karena koefisiennya tidak semuanya nol,

$$f(x) \neq 0.$$

Selain itu,

$$f(\alpha) = 0.$$

Jadi α aljabar atas F. Karena α dipilih sembarang, setiap elemen K aljabar atas F. ■

Hubungan

Hasil ini memberikan salah satu hubungan penting antara aljabar linear dan teori field:

$$\boxed{[K : F] < \infty \implies K/F \text{ aljabar.}}$$

Di bagian berikutnya kita akan melihat versi yang lebih tajam untuk ekstensi yang dihasilkan oleh satu elemen.

10.6 Polinomial Minimal

10.6.1 Mengapa Polinomial Minimal?

Jika α aljabar atas F, mungkin terdapat banyak polinomial di $F[x]$ yang mempunyai α sebagai akar.

Sebagai contoh, untuk

$$\alpha = \sqrt{2},$$

polinomial

$$x^2 - 2$$

memiliki $\sqrt{2}$ sebagai akar. Demikian pula,

$$(x^2 - 2)(x + 1)$$

dan

$$(x^2 - 2)^2$$

juga memiliki $\sqrt{2}$ sebagai akar.

Kita membutuhkan satu polinomial yang paling dasar untuk merepresentasikan hubungan aljabar antara α dan F.

Polinomial tersebut disebut polinomial minimal.

10.6.2 Definisi Polinomial Minimal

Definisi 10.9: Polinomial Minimal

Misalkan α aljabar atas F. *Polinomial minimal* α atas F adalah polinomial monik

$$m_{\alpha,F}(x) \in F[x]$$

berderajat terkecil yang memenuhi

$$m_{\alpha,F}(\alpha) = 0.$$

Notasi lengkap

$$m_{\alpha,F}(x)$$

digunakan untuk menegaskan bahwa polinomial minimal bergantung pada dua hal: elemen α dan field dasar F.

Dalam konteks yang jelas, notasi tersebut dapat disingkat menjadi

$$m_{\alpha}(x).$$

10.6.3 Keberadaan Polinomial Minimal

Teorema 10.1: Keberadaan Polinomial Minimal

Jika α aljabar atas F, maka terdapat polinomial minimal $m_{\alpha,F}(x)$.

✔ ***Bukti.*** Karena α aljabar atas F, terdapat polinomial tak nol

$$f(x) \in F[x]$$

dengan

$$f(\alpha) = 0.$$

Pertimbangkan himpunan

$$S = \{\deg g : 0 \neq g \in F[x],\ g(\alpha) = 0\}.$$

Himpunan S merupakan himpunan tak kosong yang terdiri atas bilangan bulat tak negatif. Berdasarkan prinsip well-ordering, S mempunyai elemen terkecil, misalkan n.

Pilih polinomial tak nol $g(x) \in F[x]$ dengan

$$g(\alpha) = 0 \qquad \text{dan} \qquad \deg g = n.$$

Jika koefisien utama g adalah $c \neq 0$, definisikan

$$m_{\alpha,F}(x) = c^{-1} g(x).$$

Maka $m_{\alpha,F}$ monik,

$$m_{\alpha,F}(\alpha) = 0,$$

dan derajatnya merupakan derajat terkecil di antara semua polinomial tak nol yang memiliki α sebagai akar.

Jadi $m_{\alpha,F}$ merupakan polinomial minimal. ■

10.6.4 Keunikan Polinomial Minimal

Teorema 10.2: Keunikan Polinomial Minimal

Polinomial minimal $m_{\alpha,F}(x)$ dari suatu elemen aljabar α atas F adalah unik.

✔ ***Bukti.*** Misalkan $f(x)$ dan $g(x)$ adalah dua polinomial minimal untuk α atas F. Keduanya monik dan mempunyai derajat yang sama, misalkan n. Selain itu,

$$f(\alpha) = g(\alpha) = 0.$$

Maka

$$(f - g)(\alpha) = 0.$$

Karena f dan g sama-sama monik dan berderajat n, suku berderajat n saling menghilangkan. Oleh karena itu,

$$\deg(f - g) < n$$

jika $f - g \neq 0$.

Jika $f - g \neq 0$, maka $f - g$ merupakan polinomial tak nol berderajat kurang dari n yang mempunyai α sebagai akar. Hal ini bertentangan dengan minimalitas derajat n.

Jadi

$$f - g = 0,$$

sehingga

$$f = g.$$

■

10.6.5 Polinomial Minimal Bersifat Irreducibel

Teorema 10.3: Polinomial Minimal Irreducibel

Jika α aljabar atas F, maka polinomial minimal

$$m_{\alpha,F}(x)$$

irreducibel di $F[x]$.

✔ ***Bukti.*** Misalkan, untuk kontradiksi, bahwa

$$m_{\alpha,F}(x)$$

reducible di $F[x]$.

Maka terdapat polinomial nonunit

$$g(x), h(x) \in F[x]$$

sedemikian sehingga

$$m_{\alpha,F}(x) = g(x)h(x).$$

Karena

$$m_{\alpha,F}(\alpha) = 0,$$

maka

$$g(\alpha)h(\alpha) = 0.$$

Karena K merupakan field dan karenanya merupakan domain integral, diperoleh

$$g(\alpha) = 0$$

atau

$$h(\alpha) = 0.$$

Karena g dan h bukan unit, keduanya mempunyai derajat positif. Selain itu,

$$\deg g < \deg m_{\alpha,F}$$

dan

$$\deg h < \deg m_{\alpha,F}.$$

Dengan demikian, terdapat polinomial tak nol berderajat lebih kecil dari $m_{\alpha,F}$ yang mempunyai α sebagai akar. Hal ini bertentangan dengan definisi polinomial minimal.

Jadi

$$m_{\alpha,F}(x)$$

irreducibel di $F[x]$. ■

10.6.6 Hubungan Akar dan Polinomial Minimal

Teorema 10.4: Karakterisasi Polinomial yang Memiliki α sebagai Akar

Misalkan α aljabar atas F. Untuk setiap

$$f(x) \in F[x],$$

berlaku

$$\boxed{f(\alpha) = 0 \iff m_{\alpha,F}(x) \mid f(x).}$$

✔ ***Bukti.*** Jika

$$m_{\alpha,F}(x) \mid f(x),$$

maka terdapat $q(x) \in F[x]$ sehingga

$$f(x) = q(x)m_{\alpha,F}(x).$$

Dengan mengevaluasi pada α, diperoleh

$$f(\alpha) = q(\alpha)m_{\alpha,F}(\alpha) = 0.$$

Sebaliknya, misalkan

$$f(\alpha) = 0.$$

Dengan algoritma pembagian polinomial, terdapat

$$q(x), r(x) \in F[x]$$

sedemikian sehingga

$$f(x) = q(x)m_{\alpha,F}(x) + r(x),$$

dengan

$$r(x) = 0$$

atau

$$\deg r < \deg m_{\alpha,F}.$$

Evaluasi pada α menghasilkan

$$0 = f(\alpha) = q(\alpha)m_{\alpha,F}(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha).$$

Jika $r \neq 0$, maka r merupakan polinomial tak nol dengan

$$\deg r < \deg m_{\alpha,F}$$

yang memiliki α sebagai akar. Hal ini bertentangan dengan minimalitas $m_{\alpha,F}$.

Jadi

$$r = 0.$$

Dengan demikian,

$$f(x) = q(x)m_{\alpha,F}(x),$$

sehingga

$$m_{\alpha,F}(x) \mid f(x).$$

■

Hubungan

Teorema ini menunjukkan bahwa polinomial minimal bukan hanya polinomial irreducibel yang mempunyai α sebagai akar. Polinomial minimal justru menghasilkan seluruh ideal polinomial yang mempunyai α sebagai akar:

$$\{f \in F[x] : f(\alpha) = 0\} = (m_{\alpha,F}).$$

Hubungan ini akan menjadi kunci pada konstruksi ring kuosien.

10.7 Konstruksi $F(\alpha)$ melalui Polinomial

10.7.1 Dari $F[x]$ ke $F[\alpha]$

Misalkan

$$\alpha \in K.$$

Kita telah mendefinisikan pemetaan evaluasi

$$\mathrm{ev}_\alpha : F[x] \to K$$

dengan

$$\mathrm{ev}_\alpha(f) = f(\alpha).$$

Image pemetaan ini adalah

$$F[\alpha].$$

Dengan demikian:

$$\boxed{\mathrm{Im}(\mathrm{ev}_\alpha) = F[\alpha].}$$

Pemetaan ini menghubungkan ring polinomial dengan subring yang dibangkitkan oleh α.

10.7.2 Pemetaan Evaluasi pada α

Proposisi 10.7

Pemetaan

$$\mathrm{ev}_\alpha : F[x] \to K, \qquad f(x) \mapsto f(\alpha),$$

merupakan homomorfisme ring.

✔ ***Bukti.*** Ambil $f, g \in F[x]$. Maka

$$\mathrm{ev}_\alpha(f+g) = (f+g)(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha)$$

sehingga

$$\mathrm{ev}_\alpha(f+g) = \mathrm{ev}_\alpha(f) + \mathrm{ev}_\alpha(g).$$

Demikian pula,

$$\mathrm{ev}_\alpha(fg) = (fg)(\alpha) = f(\alpha)g(\alpha),$$

sehingga

$$\mathrm{ev}_\alpha(fg) = \mathrm{ev}_\alpha(f)\,\mathrm{ev}_\alpha(g).$$

Selain itu,

$$\mathrm{ev}_\alpha(1) = 1.$$

Jadi ev_α merupakan homomorfisme ring. ■

10.7.3 Kernel Pemetaan Evaluasi

Kernel pemetaan evaluasi adalah

$$\ker(\mathrm{ev}_\alpha) = \{f(x) \in F[x] : f(\alpha) = 0\}.$$

Dengan 10.4, kita memperoleh hasil berikut.

Teorema 10.5: Kernel Pemetaan Evaluasi

Jika α aljabar atas F, maka

$$\boxed{\ker(\mathrm{ev}_\alpha) = (m_{\alpha,F}).}$$

✔ ***Bukti.*** Untuk $f \in F[x]$, berlaku

$$f \in \ker(\mathrm{ev}_\alpha) \iff f(\alpha) = 0.$$

Berdasarkan 10.4,

$$f(\alpha) = 0 \iff m_{\alpha,F} \mid f.$$

Kondisi terakhir ekuivalen dengan

$$f \in (m_{\alpha,F}).$$

Jadi

$$\ker(\mathrm{ev}_\alpha) = (m_{\alpha,F}).$$

■

10.7.4 Isomorfisme $F[x]/(m_{\alpha,F})$ dengan $F[\alpha]$

Teorema 10.6: Konstruksi Ekstensi melalui Ring Kuosien

Jika α aljabar atas F, maka

$$\boxed{F[x]/(m_{\alpha,F}) \cong F[\alpha].}$$

✔ ***Bukti.*** Menurut 10.7,

$$\mathrm{ev}_\alpha : F[x] \to K$$

merupakan homomorfisme ring.

Menurut 10.5,

$$\ker(\mathrm{ev}_\alpha) = (m_{\alpha,F}).$$

Selain itu,

$$\mathrm{Im}(\mathrm{ev}_\alpha) = F[\alpha].$$

Dengan Teorema Isomorfisme Pertama untuk ring pada 5, diperoleh

$$F[x]/\ker(\mathrm{ev}_\alpha) \cong \mathrm{Im}(\mathrm{ev}_\alpha).$$

Jadi

$$F[x]/(m_{\alpha,F}) \cong F[\alpha].$$

■

10.7.5 Kesamaan $F[\alpha]$ dan $F(\alpha)$

Kita telah mengetahui bahwa selalu berlaku

$$F[\alpha] \subseteq F(\alpha).$$

Jika α aljabar atas F, kita dapat memperoleh hasil yang lebih kuat.

Teorema 10.7: Ekstensi Sederhana Aljabar

Jika α aljabar atas F, maka

$$\boxed{F[\alpha] = F(\alpha).}$$

✔ ***Bukti.*** Menurut 10.3, polinomial minimal $m_{\alpha,F}(x)$ irreducibel di $F[x]$.
Karena F merupakan field, $F[x]$ merupakan PID. Oleh karena itu, ideal

$$(m_{\alpha,F})$$

merupakan ideal maksimal.

Akibatnya,

$$F[x]/(m_{\alpha,F})$$

merupakan field.

Menurut 10.6,

$$F[x]/(m_{\alpha,F}) \cong F[\alpha].$$

Karena $F[\alpha]$ isomorfik dengan sebuah field, $F[\alpha]$ sendiri merupakan field.

Selain itu, $F[\alpha]$ memuat F dan α. Karena $F(\alpha)$ didefinisikan sebagai field terkecil yang memuat $F \cup \{\alpha\}$, diperoleh

$$F(\alpha) \subseteq F[\alpha].$$

Sebelumnya kita telah mempunyai

$$F[\alpha] \subseteq F(\alpha).$$

Jadi

$$F[\alpha] = F(\alpha).$$

■

10.7.6 Bentuk Elemen dalam $F(\alpha)$

Karena α aljabar, kita akan melihat bahwa setiap elemen $F(\alpha)$ dapat ditulis sebagai polinomial dalam α.

Secara khusus, jika

$$n = \deg m_{\alpha,F},$$

maka setiap elemen $F(\alpha)$ dapat direpresentasikan dalam bentuk

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}, \qquad a_i \in F.$$

Pembuktian lengkap dan keunikan representasi tersebut akan diberikan pada 10.8.

10.7.7 Operasi dalam $F(\alpha)$

Misalkan

$$n = \deg m_{\alpha,F}.$$

Jika

$$\alpha^n$$

muncul dalam suatu hasil perhitungan, kita dapat menggunakan persamaan

$$m_{\alpha,F}(\alpha) = 0$$

untuk menuliskan α^n sebagai kombinasi linear dari

$$1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}.$$

Dengan demikian, penjumlahan dan perkalian elemen $F(\alpha)$ dapat direduksi kembali ke bentuk derajat kurang dari n.

Contoh 10.5

Pada

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}),$$

kita mempunyai

$$(\sqrt{2})^2 = 2.$$

Misalnya,

$$(3 + \sqrt{2})(1 - 2\sqrt{2}) = 3 - 6\sqrt{2} + \sqrt{2} - 4 = -1 - 5\sqrt{2}.$$

Hasilnya kembali berada dalam bentuk

$$a + b\sqrt{2}.$$

10.8 Derajat Ekstensi yang Dihasilkan oleh Satu Elemen

10.8.1 Basis Pangkat-Pangkat α

Misalkan α aljabar atas F, dan tuliskan

$$n = \deg m_{\alpha,F}.$$

Kita akan menunjukkan bahwa

$$\{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}\}$$

merupakan basis $F(\alpha)$ atas F.

Teorema 10.8: Basis Pangkat-Pangkat

Jika α aljabar atas F dan

$$n = \deg m_{\alpha,F},$$

maka

$$\boxed{\{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}\}}$$

merupakan basis $F(\alpha)$ atas F.

✔ ***Bukti.*** Karena α aljabar, berdasarkan 10.7,

$$F(\alpha) = F[\alpha].$$

Ambil sembarang

$$\beta \in F(\alpha).$$

Maka terdapat $f(x) \in F[x]$ sehingga

$$\beta = f(\alpha).$$

Dengan algoritma pembagian polinomial, kita dapat menulis

$$f(x) = q(x)m_{\alpha,F}(x) + r(x),$$

dengan

$$\deg r < n.$$

Karena

$$m_{\alpha,F}(\alpha) = 0,$$

maka

$$\beta = f(\alpha) = r(\alpha).$$

Jadi setiap $\beta \in F(\alpha)$ dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari

$$1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}.$$

Selanjutnya, misalkan

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} = 0.$$

Definisikan

$$r(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}.$$

Maka

$$r(\alpha) = 0.$$

Jika $r \neq 0$, maka

$$\deg r < n = \deg m_{\alpha,F},$$

yang bertentangan dengan minimalitas polinomial minimal.

Jadi

$$r = 0,$$

sehingga

$$a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0.$$

Dengan demikian himpunan tersebut spanning dan linear independent. Jadi ia merupakan basis $F(\alpha)$ atas F. ■

10.8.2 Teorema Derajat Ekstensi

Teorema 10.9: Derajat Ekstensi Sederhana

Jika α aljabar atas F, maka

$$\boxed{[F(\alpha) : F] = \deg m_{\alpha,F}.}$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$n = \deg m_{\alpha,F}.$$

Menurut 10.8,

$$\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}\}$$

merupakan basis $F(\alpha)$ atas F.

Basis tersebut mempunyai n elemen. Oleh karena itu,

$$[F(\alpha) : F] = \dim_F F(\alpha) = n.$$

Jadi

$$[F(\alpha) : F] = \deg m_{\alpha,F}.$$

■

10.8.3 Representasi Elemen secara Unik

Korolari 10.1: Representasi Unik

Jika

$$n = \deg m_{\alpha,F},$$

maka setiap elemen

$$\beta \in F(\alpha)$$

dapat ditulis secara unik dalam bentuk

$$\boxed{\beta = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}, \qquad a_i \in F.}$$

✔ ***Bukti.*** Keberadaan representasi mengikuti sifat spanning dari basis

$$\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}\}.$$

Keunikannya mengikuti linear independence basis tersebut. ■

10.8.4 Contoh Ekstensi Kuadratik

Contoh 10.6

Pertimbangkan

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}.$$

Polinomial

$$x^2 - 2$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$, misalnya berdasarkan Uji Akar Rasional pada 9.
Karena $\sqrt{2}$ merupakan akar polinomial tersebut, maka

$$m_{\sqrt{2},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 2.$$

Jadi

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2.$$

Basisnya adalah

$$\boxed{\{1, \sqrt{2}\}.}$$

Dengan demikian setiap elemen $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ mempunyai bentuk unik

$$a + b\sqrt{2}, \qquad a, b \in \mathbb{Q}.$$

10.8.5 Contoh Ekstensi Kubik

Contoh 10.7

Pertimbangkan

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}.$$

Polinomial

$$x^3 - 2$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$ berdasarkan Kriteria Eisenstein dengan $p = 2$.
Karena $\sqrt[3]{2}$ merupakan akar polinomial tersebut, diperoleh

$$m_{\sqrt[3]{2},\mathbb{Q}}(x) = x^3 - 2.$$

Jadi

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3.$$

Basisnya adalah

$$\boxed{\left\{1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}\right\}.}$$

Setiap elemen ekstensi tersebut dapat ditulis secara unik sebagai

$$a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}, \qquad a, b, c \in \mathbb{Q}.$$

10.9 Tower Law

10.9.1 Ekstensi Bertingkat

Misalkan terdapat tiga field

$$F \subseteq E \subseteq K.$$

Kita dapat memandang situasi tersebut sebagai dua ekstensi:

$$E/F$$

dan

$$K/E.$$

Pada saat yang sama, K juga merupakan ekstensi dari F:

$$K/F.$$

Diagramnya adalah

$$\begin{array}{c} K \\ \cup \\ E \\ \cup \\ F \end{array}$$

Situasi semacam ini disebut *tower of fields* atau ekstensi bertingkat.

10.9.2 K sebagai Ruang Vektor atas E

Karena

$$E \subseteq K$$

merupakan ekstensi field, maka berdasarkan 10.2, K merupakan ruang vektor atas E.

Jika

$$[K : E] = m,$$

maka terdapat basis

$$\{u_1, \ldots, u_m\}$$

dari K atas E.

10.9.3 E sebagai Ruang Vektor atas F

Demikian pula, karena

$$F \subseteq E,$$

maka E merupakan ruang vektor atas F.

Jika

$$[E : F] = n,$$

misalkan

$$\{v_1, \ldots, v_n\}$$

merupakan basis E atas F.

10.9.4 Teorema Tower Law

Teorema 10.10: Tower Law

Misalkan

$$F \subseteq E \subseteq K$$

merupakan ekstensi field dan kedua ekstensi

$$K/E \qquad \text{dan} \qquad E/F$$

berhingga. Maka

$$\boxed{[K : F] = [K : E][E : F].}$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$\{u_1, \ldots, u_m\}$$

merupakan basis K atas E, sehingga

$$[K : E] = m,$$

dan

$$\{v_1, \ldots, v_n\}$$

merupakan basis E atas F, sehingga

$$[E : F] = n.$$

Pertimbangkan himpunan

$$\mathcal{B} = \{u_i v_j : 1 \leq i \leq m,\ 1 \leq j \leq n\}.$$

Kita tunjukkan bahwa $\mathcal{B}$ merupakan basis K atas F.

Ambil $x \in K$. Karena $\{u_1, \ldots, u_m\}$ merupakan basis K atas E, terdapat $e_1, \ldots, e_m \in E$ sehingga

$$x = e_1 u_1 + \cdots + e_m u_m.$$

Karena $\{v_1, \ldots, v_n\}$ merupakan basis E atas F, masing-masing e_i dapat ditulis sebagai

$$e_i = a_{i1}v_1 + \cdots + a_{in}v_n, \qquad a_{ij} \in F.$$

Maka

$$x = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}u_i v_j.$$

Jadi $\mathcal{B}$ spanning K atas F.

Selanjutnya, andaikan

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}u_i v_j = 0.$$

Kelompokkan berdasarkan u_i:

$$\sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}v_j\right)u_i = 0.$$

Karena $\{u_1, \ldots, u_m\}$ linear independent atas E, maka

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}v_j = 0$$

untuk setiap i.

Karena $\{v_1, \ldots, v_n\}$ linear independent atas F, diperoleh

$$a_{ij} = 0$$

untuk semua i, j.

Jadi $\mathcal{B}$ linear independent atas F.

Dengan demikian $\mathcal{B}$ merupakan basis K atas F, dan banyak elemennya adalah

$$mn.$$

Jadi

$$[K : F] = mn.$$

Karena

$$m = [K : E]$$

dan

$$n = [E : F],$$

diperoleh

$$\boxed{[K : F] = [K : E][E : F].}$$

■

10.9.5 Contoh Tower Law

Contoh 10.8

Pertimbangkan tower

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

Kita telah mengetahui bahwa

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2.$$

Sekarang kita tunjukkan bahwa

$$\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Andaikan

$$\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}, \qquad a, b \in \mathbb{Q}.$$

Dengan mengkuadratkan kedua ruas,

$$3 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}.$$

Karena ruas kiri merupakan bilangan rasional, maka

$$2ab\sqrt{2} \in \mathbb{Q}.$$

Jika $ab \neq 0$, maka

$$\sqrt{2} = \frac{3 - a^2 - 2b^2}{2ab} \in \mathbb{Q},$$

yang merupakan kontradiksi.
Jadi

$$ab = 0.$$

Jika $a = 0$, maka

$$3 = 2b^2,$$

sehingga

$$b^2 = \frac{3}{2},$$

yang tidak mungkin untuk $b \in \mathbb{Q}$.
Jika $b = 0$, maka

$$3 = a^2,$$

yang juga tidak mungkin untuk $a \in \mathbb{Q}$.
Jadi

$$\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Polinomial

$$x^2 - 3$$

tidak mempunyai akar di $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Karena berderajat dua, polinomial tersebut irreducibel di $\mathbb{Q}(\sqrt{2})[x]$.

Dengan demikian,

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2.$$

Menggunakan 10.10,

$$\begin{aligned}[\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}] &= [\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}(\sqrt{2})][\mathbb{Q}(\sqrt{2}):\mathbb{Q}] \\ &= 2\cdot 2 \\ &= 4.\end{aligned}$$

Jadi

$$\boxed{[\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}] = 4.}$$

10.9.6 Konsekuensi Tower Law

Tower Law memungkinkan kita menghitung derajat ekstensi melalui beberapa tahap yang lebih sederhana.

Misalnya, jika

$$F \subseteq E \subseteq K$$

dan

$$[K:E] = m, \qquad [E:F] = n,$$

maka

$$[K:F] = mn.$$

Dengan demikian, suatu ekstensi yang tampak sulit dapat dianalisis melalui beberapa ekstensi sederhana.

Strategi Pembuktian

Ketika menghadapi ekstensi bertingkat, jangan langsung mencoba menentukan basis seluruh field terbesar.
Pertama-tama identifikasi tower:

$$F \subseteq E \subseteq K.$$

Kemudian tentukan:

$$[E:F]$$

dan

$$[K:E].$$

Jika keduanya berhingga, gunakan

$$[K:F] = [K:E][E:F].$$

10.10 Contoh Ekstensi Field

10.10.1 Ekstensi $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$

Kita telah melihat bahwa

$$m_{\sqrt{2},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 2.$$

Jadi:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2.$$

Basis:

$$\{1, \sqrt{2}\}.$$

Setiap elemen mempunyai bentuk unik:

$$a + b\sqrt{2}, \qquad a, b \in \mathbb{Q}.$$

Sebagai contoh,

$$(1 + \sqrt{2})^{-1} = \frac{1}{1 + \sqrt{2}}.$$

Dengan merasionalkan penyebut,

$$(1 + \sqrt{2})^{-1} = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 - 2} = \sqrt{2} - 1.$$

Hasil tersebut kembali berada di $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Contoh 10.9

Kita tunjukkan bahwa

$$\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Andaikan

$$\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}, \qquad a, b \in \mathbb{Q}.$$

Dengan menguadratkan,

$$3 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}.$$

Karena $\{1, \sqrt{2}\}$ merupakan basis $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ atas $\mathbb{Q}$, keunikan representasi memberikan

$$2ab = 0, \qquad a^2 + 2b^2 = 3.$$

Jika $a = 0$, maka

$$b^2 = \frac{3}{2},$$

sedangkan jika $b = 0$, maka

$$a^2 = 3.$$

Keduanya mustahil karena $a, b \in \mathbb{Q}$.

Jadi,

$$\boxed{\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})}.$$

10.10.2 Ekstensi $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$

Polinomial

$$x^2 - 3$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$.

Maka

$$m_{\sqrt{3},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 3$$

dan

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 2.$$

Basisnya adalah

$$\{1, \sqrt{3}\}.$$

Jadi setiap elemen mempunyai bentuk unik

$$a + b\sqrt{3}, \qquad a, b \in \mathbb{Q}.$$

10.10.3 Ekstensi $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

Dari contoh sebelumnya,

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4.$$

Salah satu basisnya adalah

$$\boxed{\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}}.$$

Memang, dari tower

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}),$$

basis K atas $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ dapat dipilih sebagai

$$\{1, \sqrt{3}\},$$

sedangkan basis $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ atas $\mathbb{Q}$ adalah

$$\{1, \sqrt{2}\}.$$

Produk basis menghasilkan

$$\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}.$$

Dengan demikian setiap elemen dapat ditulis sebagai

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{Q}.$$

10.10.4 Ekstensi $\mathbb{C}$ atas $\mathbb{R}$

Elemen i merupakan akar dari

$$x^2 + 1.$$

Polinomial tersebut irreducibel di $\mathbb{R}[x]$, karena tidak mempunyai akar di $\mathbb{R}$.
Jadi

$$m_{i,\mathbb{R}}(x) = x^2 + 1.$$

Maka

$$[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2.$$

Basisnya:

$$\{1, i\}.$$

Dengan demikian setiap bilangan kompleks dapat ditulis secara unik sebagai

$$a + bi, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

10.10.5 Ekstensi $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$

Kita telah mengetahui bahwa

$$x^3 - 2$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$ berdasarkan Kriteria Eisenstein.
Karena

$$m_{\sqrt[3]{2},\mathbb{Q}}(x) = x^3 - 2,$$

diperoleh

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3.$$

Basisnya:

$$\left\{1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}\right\}.$$

Sebagai contoh,

$$(\sqrt[3]{2})^4 = 2\sqrt[3]{2},$$

sehingga pangkat yang lebih tinggi dapat direduksi menjadi kombinasi linear dari tiga elemen basis tersebut.

10.10.6 Perbandingan Beberapa Ekstensi

Beberapa contoh utama dapat dirangkum sebagai berikut.

Ekstensi	Polinomial Minimal	Derajat
$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$	$x^2 - 2$	2
$\mathbb{Q}(\sqrt{3})/\mathbb{Q}$	$x^2 - 3$	2
$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$	$x^3 - 2$	3
$\mathbb{C}/\mathbb{R}$	$x^2 + 1$	2

Tabel tersebut menunjukkan hubungan langsung:

derajat ekstensi = derajat polinomial minimal.

Namun kesamaan derajat tidak dengan sendirinya berarti dua ekstensi merupakan field yang sama atau isomorfik. Perbandingan struktur yang lebih mendalam memerlukan konsep tambahan.

10.11 Kesalahan Umum

10.11.1 Mencampur Elemen dan Field

Kesalahan pertama adalah mencampur elemen

$$\alpha$$

dengan field

$$F(\alpha).$$

Elemen α adalah satu objek dalam field ekstensi, sedangkan $F(\alpha)$ adalah seluruh field yang dihasilkan oleh F dan α.

Jadi:

$$\alpha \in F(\alpha),$$

tetapi

$$\alpha \neq F(\alpha).$$

10.11.2 Menganggap Setiap Ekstensi Berhingga

Tidak setiap ekstensi mempunyai derajat berhingga.

Contohnya:

$$[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty.$$

Karena itu, jangan menganggap bahwa setiap field ekstensi mempunyai basis berhingga.

10.11.3 Menganggap Setiap Elemen Aljabar

Tidak setiap elemen dalam suatu ekstensi harus aljabar.

Dalam ekstensi yang memuat elemen transendental, terdapat elemen yang tidak memenuhi polinomial tak nol dengan koefisien dari field dasar.

Jadi pernyataan

$$\alpha \in K$$

tidak otomatis berarti

$$\alpha \text{ aljabar atas } F.$$

10.11.4 Menganggap $F(\alpha) = F[x]$

Pernyataan

$$F(\alpha) = F[x]$$

tidak tepat secara umum.

Ring polinomial

$$F[x]$$

dibangun menggunakan indeterminate x, sedangkan

$$F(\alpha)$$

merupakan field yang dibangun dari suatu elemen aktual α.

Hubungan yang benar, ketika α transendental, adalah

$$F[\alpha] \cong F[x].$$

Jika α aljabar, maka

$$F[\alpha] \cong F[x]/(m_{\alpha,F}).$$

10.11.5 Lupa Menentukan Field Dasar

Status aljabar bergantung pada field dasar.

Karena itu kita harus menulis:

$$\alpha \text{ aljabar atas } F,$$

bukan hanya mengatakan

$$\alpha \text{ aljabar.}$$

Polinomial minimal juga bergantung pada field dasar. Itulah alasan kita menggunakan notasi

$$m_{\alpha,F}(x).$$

10.11.6 Salah Menghitung Derajat

Jangan menyimpulkan

$$[F(\alpha) : F] = \deg f$$

untuk sembarang polinomial f yang memiliki α sebagai akar.

Yang benar adalah:

$$\boxed{[F(\alpha) : F] = \deg m_{\alpha,F}.}$$

Derajat polinomial minimal, bukan derajat polinomial sembarang, yang menentukan derajat ekstensi sederhana.

10.11.7 Salah Menggunakan Tower Law

Untuk

$$F \subseteq E \subseteq K,$$

jangan langsung menulis

$$[K : F] = [K : E][E : F]$$

tanpa memastikan kondisi yang diperlukan.

Dalam pembahasan buku ini, Tower Law digunakan untuk ekstensi berhingga:

$$[K : E] < \infty, \qquad [E : F] < \infty.$$

10.11.8 Mencampur Polinomial Minimal dan Polinomial Sembarangan

Jika

$$f(\alpha) = 0,$$

belum tentu f merupakan polinomial minimal.

Yang dapat kita simpulkan adalah:

$$m_{\alpha,F}(x) \mid f(x).$$

Jadi polinomial minimal merupakan pembagi fundamental dari setiap polinomial di $F[x]$ yang memiliki α sebagai akar.

10.11.9 Mengabaikan Perbedaan $F[\alpha]$ dan $F(\alpha)$

Secara definisi:

$$F[\alpha]$$

merupakan ring yang dibentuk dari ekspresi polinomial dalam α, sedangkan

$$F(\alpha)$$

merupakan field terkecil yang memuat F dan α.

Selalu berlaku:

$$F[\alpha] \subseteq F(\alpha).$$

Jika α aljabar atas F, barulah kita memperoleh:

$$\boxed{F[\alpha] = F(\alpha).}$$

Kesamaan tersebut merupakan hasil theorem, bukan bagian dari definisi.

10.12 Sintesis Bab

10.12.1 Peta Konsep

Bab ini dapat dirangkum melalui diagram konseptual:

$$\boxed{F \subseteq K}$$

memberikan:

$$K \text{ ruang vektor atas } F,$$

sehingga:

$$[K : F] = \dim_F K.$$

Untuk $\alpha \in K$:

$$\alpha \text{ aljabar} \Longrightarrow m_{\alpha,F}(x).$$

Kemudian:

$$m_{\alpha,F}(x) \Longrightarrow F[x]/(m_{\alpha,F}) \cong F[\alpha].$$

Karena α aljabar:

$$F[\alpha] = F(\alpha).$$

Jadi:

$$\boxed{F[x]/(m_{\alpha,F}) \cong F(\alpha).}$$

Dan:

$$\boxed{[F(\alpha) : F] = \deg m_{\alpha,F}.}$$

Untuk ekstensi bertingkat:

$$F \subseteq E \subseteq K,$$

kita mempunyai:

$$\boxed{[K : F] = [K : E][E : F].}$$

10.12.2 Field sebagai Ruang Vektor

Salah satu gagasan paling penting dalam bab ini adalah bahwa sebuah ekstensi field dapat dipandang sekaligus sebagai ruang vektor.

Jika

$$K/F$$

merupakan ekstensi, maka:

$$K$$

merupakan ruang vektor atas F.

Derajat ekstensi adalah dimensinya:

$$[K : F] = \dim_F K.$$

Dengan demikian teori field dan aljabar linear saling bertemu dalam konsep ekstensi.

10.12.3 Elemen Aljabar dan Polinomial Minimal

Untuk elemen aljabar α, polinomial minimal

$$m_{\alpha,F}(x)$$

merangkum hubungan polinomial paling dasar antara α dan field F.

Polinomial tersebut:

- monik;
- unik;
- irreducibel;

- membagi setiap polinomial yang memiliki α sebagai akar.

10.12.4 $F(\alpha)$ sebagai Ekstensi Sederhana

Jika α aljabar atas F, maka:

$$F[\alpha] = F(\alpha).$$

Dengan demikian, seluruh field ekstensi dapat direpresentasikan menggunakan polinomial dalam satu elemen α.

Jika

$$n = \deg m_{\alpha,F},$$

maka:

$$F(\alpha) = \left\{ a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} : a_i \in F \right\}.$$

Representasi tersebut unik.

10.12.5 Hubungan dengan Ring Polinomial

Bab 8 memperkenalkan ring polinomial

$$F[x].$$

Dalam Bab 10, ring tersebut digunakan untuk membangun dan memahami ekstensi field.

Pemetaan evaluasi:

$$\mathrm{ev}_\alpha : F[x] \to F(\alpha)$$

menghubungkan polinomial dengan elemen yang diperoleh setelah mengganti x dengan α.

Jika α aljabar:

$$\ker(\mathrm{ev}_\alpha) = (m_{\alpha,F}).$$

Jadi:

$$F[x]/(m_{\alpha,F}) \cong F(\alpha).$$

Dengan demikian, ring polinomial menjadi alat untuk membangun field baru.

10.12.6 Hubungan dengan Ring Kuosien

Bab 4 memperkenalkan ring kuosien:

$$R/I.$$

Bab 10 memberikan contoh penting ketika ring kuosien tersebut menjadi field.

Jika:

$$m(x)$$

irreducibel di $F[x]$, maka

$$(m)$$

merupakan ideal maksimal. Akibatnya:

$$\boxed{F[x]/(m) \text{ adalah field.}}$$

Khusus untuk polinomial minimal:

$$\boxed{F[x]/(m_{\alpha,F}) \cong F(\alpha).}$$

Dengan demikian, konstruksi field melalui ring kuosien menjadi konkret.

10.12.7 Hubungan dengan Bab 9

Bab 9 membahas irreducibilitas polinomial.

Bab 10 menggunakan konsep tersebut untuk membangun field.

Hubungannya dapat diringkas:

$$\boxed{m_{\alpha,F}(x) \text{ irreducibel} \Longrightarrow (m_{\alpha,F}) \text{ maksimal} \Longrightarrow F[x]/(m_{\alpha,F}) \text{ field.}}$$

Kemudian:

$$F[x]/(m_{\alpha,F}) \cong F(\alpha).$$

Dengan demikian, teori faktorisasi polinomial pada Bab 9 memiliki konsekuensi langsung dalam konstruksi field.

10.12.8 Menuju Field Hingga

Bab berikutnya akan menggunakan gagasan derajat ekstensi untuk mempelajari field hingga.

Jika F merupakan field hingga dengan

$$|F| = q$$

dan K/F merupakan ekstensi berhingga dengan

$$[K : F] = n,$$

maka:

$$|K| = q^n.$$

Dengan demikian, derajat ekstensi menjadi alat penting untuk memahami ukuran field hingga.

Hubungan

Alur dari Bab 10 menuju Bab 11 adalah:

$$\boxed{\text{Field} \longrightarrow \text{Ekstensi} \longrightarrow \text{Ruang Vektor} \longrightarrow \text{Derajat} \longrightarrow \text{Ukuran Field.}}$$

Latihan Bab 10

Latihan Soal Bab 10

Mengenali dan Menghitung

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekstensi field K/F.

2. Tentukan apakah masing-masing berikut merupakan ekstensi field:

$$\mathbb{R}/\mathbb{Q}, \qquad \mathbb{C}/\mathbb{R}, \qquad \mathbb{Q}/\mathbb{R}.$$

3. Tentukan derajat ekstensi

$$[\mathbb{C} : \mathbb{R}].$$

4. Tentukan apakah $\sqrt{2}$ aljabar atas $\mathbb{Q}$.

5. Tentukan apakah i aljabar atas $\mathbb{R}$.

Menerapkan Konsep

6. Tentukan polinomial minimal dari $\sqrt{3}$ atas $\mathbb{Q}$.

7. Tentukan derajat ekstensi

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}].$$

8. Tentukan basis

$$\mathbb{Q}(\sqrt{3})$$

atas $\mathbb{Q}$.

9. Tuliskan elemen

$$(2 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3})$$

dalam bentuk

$$a + b\sqrt{3}.$$

10. Tentukan apakah

$$F[\alpha] \subseteq F(\alpha)$$

selalu berlaku. Jelaskan.

Memilih dan Menggunakan Teorema

11. Gunakan Kriteria Eisenstein untuk menunjukkan bahwa

$$x^3 - 5$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$. Kemudian tentukan

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}) : \mathbb{Q}].$$

12. Misalkan α aljabar atas F dan

$$\deg m_{\alpha,F} = 4.$$

Tentukan

$$[F(\alpha) : F]$$

dan berikan sebuah basis yang mungkin.

13. Misalkan

$$F \subseteq E \subseteq K$$

dengan

$$[E : F] = 3, \qquad [K : E] = 2.$$

Tentukan $[K : F]$.

14. Misalkan $f(\alpha) = 0$ untuk suatu $f(x) \in F[x]$. Jelaskan hubungan antara $f(x)$ dan $m_{\alpha,F}(x)$.

✔ Analisis dan Pembuktian

15. Buktikan bahwa jika

$$\alpha$$

aljabar atas F, maka

$$F[\alpha] = F(\alpha).$$

16. Buktikan bahwa jika

$$[K : F] < \infty,$$

maka setiap elemen K aljabar atas F.

17. Buktikan bahwa polinomial minimal suatu elemen aljabar bersifat irreducibel.

18. Misalkan $F \subseteq K$ dan $\alpha \in K$ transendental atas F. Buktikan bahwa

$$\mathrm{ev}_\alpha : F[x] \to K$$

injektif.

19. Buktikan Tower Law.

🔗 Integrasi

20. Misalkan

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

Tunjukkan bahwa α aljabar atas $\mathbb{Q}$, kemudian tentukan sebuah polinomial di $\mathbb{Q}[x]$ yang mempunyai α sebagai akar.

21. Misalkan

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

Gunakan Tower Law untuk menentukan

$$[K : \mathbb{Q}].$$

22. Tentukan sebuah basis K atas $\mathbb{Q}$ untuk

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

23. Misalkan

$$m_{\alpha,F}(x) = x^3 - x - 1.$$

Tentukan derajat $F(\alpha)/F$ dan tuliskan bentuk umum setiap elemen $F(\alpha)$.

24. Jelaskan hubungan konseptual antara

$$F[x]/(m_{\alpha,F})$$

dan

$$F(\alpha).$$

BAB 11

Field Hingga

Catatan Penting

Lapangan selalu komutatif dengan unsur kesatuan $1 \neq 0$. Penyisipan dan isomorfisme lapangan menjaga unsur kesatuan; untuk homomorfisme gelanggang umum dari lapangan, syarat nonnol diperlukan agar injektif. Ideal maksimal yang dipakai di bab ini menggunakan definisi dan teorema pada akhir Bab 6.

Setelah mempelajari ekstensi field pada 10, kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih khusus tetapi sangat penting: apakah sebuah field dapat memiliki jumlah elemen yang hingga?

Jawabannya adalah ya. Bahkan, field hingga memiliki struktur yang sangat teratur. Jika F adalah field hingga, maka banyaknya elemen F harus berbentuk

$$|F| = p^n$$

untuk suatu bilangan prima p dan bilangan bulat positif n.

Hasil ini tidak muncul secara kebetulan. Field hingga selalu mengandung sebuah field prima $\mathbb{F}_p$, dan kemudian dapat dipandang sebagai ruang vektor berdimensi hingga atas $\mathbb{F}_p$. Dari struktur ruang vektor inilah bentuk p^n diperoleh.

Lebih jauh, field hingga dapat dikonstruksi menggunakan polinomial irreducibel. Jika

$$f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$$

merupakan polinomial irreducibel berderajat n, maka

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

merupakan field dengan p^n elemen.

Dengan demikian, Bab 11 mempertemukan beberapa gagasan utama yang telah dipelajari sebelumnya:

field $\longrightarrow$ ruang vektor $\longrightarrow$ polinomial irreducibel $\longrightarrow$ ring kuosien $\longrightarrow$ field hingga.

11.1 Mengapa Field Hingga?

11.1.1 Dari Field ke Struktur Hingga

Pada bab-bab sebelumnya, kita banyak bekerja dengan field yang memiliki tak hingga banyak elemen, seperti

$$\mathbb{Q}, \qquad \mathbb{R}, \qquad \mathbb{C}.$$

Sekarang kita beralih kepada field yang hanya memiliki sejumlah hingga elemen.

Contoh paling sederhana adalah

$$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}.$$

Penjumlahan dan perkalian dilakukan modulo 2. Sebagai contoh,

$$1 + 1 = 0, \qquad 1 \cdot 1 = 1.$$

Contoh lain adalah

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

dengan operasi modulo 3.

Kedua struktur tersebut merupakan field. Namun tidak setiap himpunan hingga dengan operasi yang tampak serupa merupakan field. Misalnya, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ bukan field karena memiliki elemen tak nol yang merupakan zero divisor.

Intuisi

Field hingga dapat dipandang sebagai versi "terbatas" dari field yang telah kita kenal. Meskipun jumlah elemennya terbatas, struktur aljabarnya tetap memenuhi seluruh aksioma field.

11.1.2 Mengapa Field Hingga Menarik?

Field hingga menarik karena beberapa alasan.

Pertama, jumlah elemennya terbatas sehingga seluruh elemennya dapat dipelajari secara eksplisit. Kedua, struktur perkalian elemen-elemen tak nol membentuk grup hingga. Ketiga, field hingga dapat dikonstruksi secara sistematis menggunakan polinomial irreducibel.

Yang paling penting, ukuran field hingga tidak dapat dipilih secara sembarang. Kita akan membuktikan bahwa jika F adalah field hingga, maka

$$|F| = p^n$$

untuk suatu prima p dan $n \geq 1$.

11.1.3 Contoh Awal Field Hingga

Beberapa contoh ukuran field hingga adalah

$$2, \quad 3, \quad 4, \quad 5, \quad 7, \quad 8, \quad 9, \quad 16, \ldots$$

karena

$$2 = 2^1, \quad 3 = 3^1, \quad 4 = 2^2, \quad 5 = 5^1, \quad 7 = 7^1, \quad 8 = 2^3, \quad 9 = 3^2, \quad 16 = 2^4.$$

Sebaliknya, tidak terdapat field hingga dengan tepat 6 elemen atau 10 elemen. Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa?

11.1.4 Hubungan dengan Bab-Bab Sebelumnya

Bab ini menggunakan hampir seluruh mesin aljabar yang telah dikembangkan sebelumnya.

Hubungan

Hubungan utama Bab 11 adalah

Bab 6 :	field dan karakteristik,
Bab 7 :	PID dan ideal maksimal,
Bab 8 :	ring polinomial,
Bab 9 :	polinomial irreducibel,
Bab 10 :	ekstensi field.

Bab 11 menyatukan semuanya dalam konstruksi field hingga.

11.1.5 Pertanyaan Utama Bab

Bab ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Berapa banyak elemen yang mungkin dimiliki sebuah field hingga?
2. Mengapa ukuran tersebut berbentuk p^n?
3. Bagaimana membangun field dengan p^n elemen?
4. Mengapa polinomial irreducibel diperlukan?
5. Bagaimana struktur perkalian field hingga?
6. Apakah dua konstruksi field hingga dengan ukuran sama menghasilkan field yang berbeda?

11.2 Field Hingga dan Karakteristik

11.2.1 Mengingat Kembali Karakteristik Field

Untuk sebuah ring dengan identitas R, karakteristik didefinisikan sebagai bilangan bulat positif terkecil n yang memenuhi

$$n1_R = 0,$$

jika bilangan tersebut ada. Jika tidak ada, karakteristik didefinisikan sebagai 0.

Untuk field hingga, karakteristik selalu positif.

11.2.2 Karakteristik Field Hingga

Teorema 11.1

Jika F adalah field dengan karakteristik positif, maka

$$\text{char}(F) = p$$

untuk suatu bilangan prima p.

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$\text{char}(F) = m.$$

Andaikan m komposit. Maka terdapat bilangan bulat a, b dengan

$$1 < a < m, \qquad 1 < b < m, \qquad m = ab.$$

Karena $m1_F = 0$, diperoleh

$$0 = m1_F = (ab)1_F = (a1_F)(b1_F).$$

Karena F adalah field, F tidak memiliki zero divisor. Jadi

$$a1_F = 0$$

atau

$$b1_F = 0.$$

Keduanya bertentangan dengan minimalitas m sebagai karakteristik F. Oleh karena itu, m harus prima. ■

11.2.3 Subfield Prima

Misalkan

$$\text{char}(F) = p.$$

Elemen-elemen

$$0,\ 1_F,\ 2 \cdot 1_F, \ldots, (p-1) \cdot 1_F$$

membentuk sebuah subfield dari F yang isomorfik dengan

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

Subfield ini disebut *field prima* dari F dan dinotasikan dengan

$$\mathbb{F}_p.$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{F}_p \subseteq F.$$

Catatan Penting

Dalam buku ini, $\mathbb{F}_p$ digunakan sebagai notasi standar untuk field dengan p elemen. Secara konstruktif, $\mathbb{F}_p$ dapat direalisasikan sebagai $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

11.2.4 Field Prima

Field prima merupakan field yang tidak memiliki subfield proper selain dirinya sendiri.

Untuk setiap bilangan prima p,

$$\mathbb{F}_p \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

Field-field ini menjadi dasar bagi konstruksi semua field hingga.

11.2.5 Pertanyaan Utama: Mengapa Orde Field Berbentuk p^n?

Jika F adalah field hingga dengan karakteristik p, maka

$$\mathbb{F}_p \subseteq F.$$

Karena itu F dapat dipandang sebagai ruang vektor atas $\mathbb{F}_p$.

Jawaban terhadap pertanyaan tentang ukuran F akan diperoleh dari dimensi ruang vektor tersebut.

11.3 Field Hingga sebagai Ruang Vektor

11.3.1 Field sebagai Ruang Vektor atas $\mathbb{F}_p$

Jika

$$\mathbb{F}_p \subseteq F,$$

maka operasi penjumlahan dan perkalian skalar oleh elemen $\mathbb{F}_p$ membuat F menjadi ruang vektor atas $\mathbb{F}_p$.

Hal ini merupakan penerapan langsung konsep ekstensi field yang dibahas pada 10.

11.3.2 Derajat Ekstensi

Jika

$$[F : \mathbb{F}_p] = n,$$

maka F mempunyai basis atas $\mathbb{F}_p$ yang terdiri dari n elemen:

$$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}.$$

Setiap elemen $a \in F$ dapat ditulis secara unik sebagai

$$a = c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n, \qquad c_i \in \mathbb{F}_p.$$

11.3.3 Basis dan Representasi Elemen

Keunikan representasi berarti bahwa setiap pilihan

$$(c_1, \ldots, c_n) \in \mathbb{F}_p^n$$

menentukan tepat satu elemen F.

Karena setiap c_i mempunyai p kemungkinan, terdapat

$$p^n$$

pilihan koefisien.

11.3.4 Menghitung Banyaknya Elemen

Teorema 11.2

Misalkan F adalah field hingga dengan

$$\text{char}(F) = p,$$

dengan p prima. Jika

$$[F : \mathbb{F}_p] = n,$$

maka

$$\boxed{|F| = p^n}.$$

✔ ***Bukti.*** Karena F merupakan ruang vektor berdimensi n atas $\mathbb{F}_p$, terdapat basis

$$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}.$$

Setiap elemen $a \in F$ dapat ditulis secara unik sebagai

$$a = c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n, \qquad c_i \in \mathbb{F}_p.$$

Setiap koefisien c_i memiliki p kemungkinan. Oleh karena itu, jumlah seluruh kombinasi koefisien adalah

$$\underbrace{p \cdot p \cdots p}_{n \text{ faktor}} = p^n.$$

Karena setiap kombinasi menghasilkan tepat satu elemen F dan setiap elemen F memiliki tepat satu representasi, diperoleh

$$|F| = p^n.$$

■

11.3.5 Konsekuensi untuk Orde Field

Teorema 11.2 memberikan karakterisasi penting:

Korolari 11.1

Jika F adalah field hingga, maka terdapat bilangan prima p dan bilangan bulat positif n sedemikian sehingga

$$|F| = p^n.$$

Mulai dari sini, jika

$$|F| = q = p^n,$$

kita sering menulis F sebagai

$$\mathbb{F}_q.$$

Catatan Penting

Notasi $\mathbb{F}_q$ hanya digunakan ketika q merupakan pangkat suatu bilangan prima. Jadi simbol $\mathbb{F}_q$ tidak berarti bahwa setiap bilangan bulat positif q menghasilkan sebuah field.

11.4 Field Prima

11.4.1 Definisi dan Notasi $\mathbb{F}_p$

Untuk bilangan prima p, kita gunakan notasi

$$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

Elemen-elemen $\mathbb{F}_p$ dapat direpresentasikan sebagai

$$\{[0], [1], \ldots, [p-1]\}.$$

Dalam praktik, tanda kelas sering dihilangkan sehingga kita menulis

$$\mathbb{F}_p = \{0, 1, \ldots, p-1\}.$$

11.4.2 Operasi pada $\mathbb{F}_p$

Operasi dilakukan modulo p:

$$[a] + [b] = [a + b],$$

dan

$$[a][b] = [ab].$$

Sebagai contoh, dalam $\mathbb{F}_5$,

$$3 + 4 = 2, \qquad 2 \cdot 4 = 3.$$

11.4.3 Mengapa p Harus Prima?

Jika n komposit, maka $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ mempunyai zero divisor. Misalnya, jika

$$n = ab, \qquad 1 < a, b < n,$$

maka

$$[a][b] = [0],$$

sementara

$$[a] \neq [0], \qquad [b] \neq [0].$$

Karena field tidak memiliki zero divisor, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tidak dapat menjadi field.

Sebaliknya, jika p prima, maka $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ adalah field.

11.4.4 Contoh $\mathbb{F}_2$, $\mathbb{F}_3$, dan $\mathbb{F}_5$

Contoh-contoh dasar adalah

$$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\},$$

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

dan

$$\mathbb{F}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}.$$

Ketiga field tersebut merupakan field prima karena jumlah elemennya masing-masing adalah bilangan prima.

11.5 Konstruksi Field melalui Polinomial

11.5.1 Mengapa $\mathbb{F}_p$ Belum Cukup?

Field prima menyediakan field dengan p elemen. Namun kita juga ingin membangun field dengan

$$p^2, \quad p^3, \quad p^4, \ldots$$

elemen.

Bab 10 menunjukkan bahwa ekstensi field dapat dibangun dengan menambahkan akar polinomial.

Bab 9 menunjukkan bahwa polinomial irreducibel memainkan peran penting dalam faktorisasi.

Sekarang kedua gagasan tersebut digabungkan.

11.5.2 Polinomial Irreducibel atas $\mathbb{F}_p$

Misalkan

$$f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$$

merupakan polinomial irreducibel dengan

$$\deg f = n.$$

Karena $\mathbb{F}_p$ merupakan field, maka

$$\mathbb{F}_p[x]$$

merupakan PID.

Oleh karena f irreducibel, ideal

$$(f)$$

merupakan ideal maksimal.

11.5.3 Ideal yang Dibangkitkan oleh f

Ideal

$$(f) = \{f(x)g(x) : g(x) \in \mathbb{F}_p[x]\}$$

terdiri dari semua kelipatan polinomial f.

Dua polinomial dianggap sama dalam quotient jika selisihnya merupakan kelipatan f.

11.5.4 Ring Kuosien $\mathbb{F}_p[x]/(f)$

Kita membentuk ring kuosien

$$\mathbb{F}_p[x]/(f).$$

Elemen-elemen ring kuosien ini adalah kelas-kelas ekuivalensi

$$[g(x)] = g(x) + (f).$$

Karena (f) merupakan ideal maksimal, ring kuosien tersebut merupakan field.

Teorema 11.3

Jika

$$f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$$

merupakan polinomial irreducibel, maka

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

merupakan field.

✔ ***Bukti.*** Karena $\mathbb{F}_p$ adalah field, $\mathbb{F}_p[x]$ merupakan PID. Karena f irreducibel, ideal (f) merupakan ideal maksimal. Ring kuosien terhadap ideal maksimal adalah field. Oleh karena itu,

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

merupakan field. ■

11.5.5 Konstruksi $\mathbb{F}_{p^n}$

Jika

$$\deg f = n,$$

maka setiap kelas dalam

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

memiliki representasi unik dalam bentuk

$$a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}, \qquad a_i \in \mathbb{F}_p.$$

Karena terdapat p pilihan untuk setiap koefisien, jumlah kelas adalah

$$p^n.$$

Teorema 11.4

Jika $f \in \mathbb{F}_p[x]$ irreducibel dan

$$\deg f = n,$$

maka

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

merupakan field dengan tepat

$$p^n$$

elemen.

✔ ***Bukti.*** Menurut 11.3, quotient tersebut merupakan field.

Dengan algoritma pembagian polinomial, setiap kelas mempunyai tepat satu wakil dengan derajat kurang dari n, yaitu

$$a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}.$$

Setiap a_i mempunyai p kemungkinan. Oleh karena itu terdapat

$$p^n$$

wakil dan karenanya

$$\left|\mathbb{F}_p[x]/(f)\right| = p^n.$$

■

11.5.6 Representasi Elemen

Misalkan

$$\alpha = [x] \in \mathbb{F}_p[x]/(f).$$

Maka setiap elemen quotient dapat ditulis sebagai

$$a_0 + a_1 \alpha + \cdots + a_{n-1} \alpha^{n-1}.$$

Representasi ini menunjukkan bahwa

$$\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}\}$$

merupakan basis atas $\mathbb{F}_p$.

Dengan demikian,

$$\mathbb{F}_p[x]/(f) \cong \mathbb{F}_p(\alpha).$$

11.6 Contoh Utama: Konstruksi $\mathbb{F}_4$

11.6.1 Polinomial $x^2 + x + 1$ atas $\mathbb{F}_2$

Pertimbangkan

$$f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x].$$

Karena derajatnya dua, f irreducibel jika dan hanya jika tidak memiliki akar di $\mathbb{F}_2$.

Kita memperoleh

$$f(0) = 1$$

dan

$$f(1) = 1 + 1 + 1 = 1$$

dalam $\mathbb{F}_2$.

Jadi f tidak mempunyai akar di $\mathbb{F}_2$ dan karenanya irreducibel.

11.6.2 Konstruksi $\mathbb{F}_4$

Definisikan

$$\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1).$$

Misalkan

$$\alpha = [x].$$

Karena

$$x^2 + x + 1 \equiv 0,$$

maka dalam field quotient berlaku

$$\boxed{\alpha^2 + \alpha + 1 = 0}.$$

Karena karakteristiknya dua,

$$-\alpha = \alpha,$$

sehingga

$$\boxed{\alpha^2 = \alpha + 1}.$$

11.6.3 Elemen-Elemen $\mathbb{F}_4$

Karena polinomial pembangun berderajat dua, setiap elemen memiliki representasi

$$a + b\alpha, \qquad a, b \in \mathbb{F}_2.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}.}$$

11.6.4 Operasi Penjumlahan

Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan koefisien modulo 2. Sebagai contoh,

$$\alpha + \alpha = 0$$

dan

$$(\alpha + 1) + \alpha = 1.$$

11.6.5 Operasi Perkalian

Perkalian menggunakan relasi

$$\alpha^2 = \alpha + 1.$$

Sebagai contoh,

$$\alpha(\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha = (\alpha + 1) + \alpha = 1.$$

Jadi

$$\alpha^{-1} = \alpha + 1.$$

Selain itu,

$$\alpha^3 = 1.$$

11.6.6 Relasi $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$

Relasi

$$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$$

bukan sekadar identitas tambahan. Relasi ini merupakan aturan reduksi yang memungkinkan setiap polinomial dalam α direduksi menjadi bentuk

$$a + b\alpha.$$

11.6.7 $\mathbb{F}_4$ sebagai Ruang Vektor atas $\mathbb{F}_2$

Sebagai ruang vektor atas $\mathbb{F}_2$,

$$\mathbb{F}_4 = \operatorname{span}_{\mathbb{F}_2}\{1, \alpha\}.$$

Jadi

$$[\mathbb{F}_4 : \mathbb{F}_2] = 2$$

dan

$$|\mathbb{F}_4| = 2^2 = 4.$$

Contoh ini memperlihatkan secara konkret hubungan antara derajat ekstensi dan jumlah elemen.

11.7 Konstruksi Umum $\mathbb{F}_{p^n}$

11.7.1 Polinomial Irreducibel Derajat n

Misalkan

$$f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$$

irreducibel dengan

$$\deg f = n.$$

Maka

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

merupakan field dengan p^n elemen.

11.7.2 Definisi $\mathbb{F}_{p^n}$

Untuk menyatakan field hingga dengan p^n elemen, kita menggunakan notasi

$$\mathbb{F}_{p^n}.$$

Secara konstruktif,

$$\boxed{\mathbb{F}_{p^n} \cong \mathbb{F}_p[x]/(f)}$$

untuk setiap polinomial irreducibel f berderajat n.

Tanda $\cong$ penting karena konstruksi menggunakan polinomial irreducibel yang berbeda dapat menghasilkan representasi konkret yang berbeda, tetapi struktur field-nya sama hingga isomorfisme.

11.7.3 Basis dan Representasi Elemen

Jika

$$\alpha = [x],$$

maka

$$\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}\}$$

merupakan basis $\mathbb{F}_{p^n}$ atas $\mathbb{F}_p$.

Setiap elemen memiliki bentuk unik

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}.$$

11.7.4 Operasi dalam $\mathbb{F}_{p^n}$

Penjumlahan dilakukan koefisien demi koefisien modulo p.

Perkalian dilakukan seperti perkalian polinomial, kemudian hasilnya direduksi modulo polinomial irreducibel f.

Dengan demikian, polinomial f berfungsi sebagai aturan reduksi yang menjaga representasi elemen tetap berderajat kurang dari n.

11.7.5 Peran Polinomial Modulo

Jika

$$f(\alpha) = 0,$$

maka setiap pangkat α^n atau lebih tinggi dapat direduksi menggunakan relasi tersebut.

Inilah yang membuat operasi pada field hingga dapat dilakukan dengan representasi polinomial berderajat kurang dari n.

11.7.6 Contoh $\mathbb{F}_8$

Pertimbangkan

$$f(x) = x^3 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x].$$

Kita memiliki

$$f(0) = 1$$

dan

$$f(1) = 1 + 1 + 1 = 1.$$

Karena polinomial berderajat tiga yang tidak memiliki akar di field adalah irreducibel, maka f irreducibel.

Dengan demikian,

$$\boxed{\mathbb{F}_8 \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1).}$$

Jika

$$\alpha = [x],$$

maka

$$\alpha^3 + \alpha + 1 = 0,$$

sehingga

$$\alpha^3 = \alpha + 1.$$

Setiap elemen dapat ditulis sebagai

$$a + b\alpha + c\alpha^2, \qquad a, b, c \in \mathbb{F}_2.$$

Karena terdapat $2^3 = 8$ kombinasi koefisien, field tersebut memiliki delapan elemen.

11.7.7 Contoh $\mathbb{F}_9$

Pertimbangkan

$$f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{F}_3[x].$$

Kita memperoleh

$$f(0) = 1, \qquad f(1) = 2, \qquad f(2) = 2.$$

Jadi f tidak mempunyai akar di $\mathbb{F}_3$ dan karena derajatnya dua, f irreducibel.

Maka

$$\boxed{\mathbb{F}_9 \cong \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1).}$$

Jika $\alpha = [x]$, maka

$$\alpha^2 + 1 = 0,$$

sehingga

$$\alpha^2 = -1 = 2$$

dalam $\mathbb{F}_3$.

Setiap elemen mempunyai bentuk

$$a + b\alpha, \qquad a, b \in \mathbb{F}_3.$$

Karena terdapat $3^2 = 9$ kombinasi, field tersebut mempunyai sembilan elemen.

11.8 Struktur Grup Multiplikatif

11.8.1 Grup Multiplikatif $\mathbb{F}_q^\times$

Misalkan

$$\mathbb{F}_q$$

adalah field hingga. Definisikan

$$\mathbb{F}_q^\times = \mathbb{F}_q \setminus \{0\}.$$

Karena setiap elemen tak nol dalam field memiliki invers multiplikatif, himpunan ini merupakan grup terhadap perkalian.

Proposisi 11.1

Jika $\mathbb{F}_q$ adalah field hingga, maka

$$\mathbb{F}_q^\times$$

merupakan grup abelian dengan

$$|\mathbb{F}_q^\times| = q - 1.$$

✔ ***Bukti.*** Penjumlahan tidak digunakan dalam struktur grup ini; operasi yang digunakan adalah perkalian. Asosiativitas dan komutativitas diwariskan dari field. Identitasnya adalah 1, dan setiap elemen tak nol memiliki invers multiplikatif. Jadi $\mathbb{F}_q^\times$ merupakan grup abelian.

Karena $\mathbb{F}_q$ memiliki q elemen dan hanya satu di antaranya adalah nol, diperoleh

$$|\mathbb{F}_q^\times| = q - 1.$$

■

11.8.2 Orde Grup Multiplikatif

Jika

$$a \in \mathbb{F}_q^\times,$$

maka menurut Teorema Lagrange,

$$\text{ord}(a) \mid (q-1).$$

Dengan demikian,

$$a^{q-1} = 1.$$

11.8.3 Konsekuensi Teorema Lagrange

Untuk setiap $a \in \mathbb{F}_q$ berlaku

$$\boxed{a^q = a}.$$

✔ ***Bukti.*** Jika $a = 0$, pernyataan jelas.
Jika $a \neq 0$, maka $a \in \mathbb{F}_q^\times$. Karena orde a membagi $q-1$,

$$a^{q-1} = 1.$$

Mengalikan kedua ruas dengan a memberikan

$$a^q = a.$$

■

11.8.4 Elemen Primitif

Jika $\mathbb{F}_q^\times$ merupakan grup siklik, maka terdapat $\alpha \in \mathbb{F}_q^\times$ sedemikian sehingga

$$\mathbb{F}_q^\times = \langle \alpha \rangle.$$

Elemen seperti ini disebut *elemen primitif*.
Elemen primitif mempunyai orde

$$q-1.$$

11.8.5 Teorema bahwa $\mathbb{F}_q^\times$ adalah Grup Siklik

Teorema 11.5

Jika $\mathbb{F}_q$ adalah field hingga, maka grup multiplikatif

$$\mathbb{F}_q^\times$$

merupakan grup siklik.

Catatan Penting

Teorema ini merupakan hasil struktural yang lebih lanjut daripada Teorema Lagrange. Lagrange hanya menjamin bahwa orde setiap elemen membagi $q-1$; sifat siklik memerlukan argumen tambahan. Rujukan untuk argumen kesiklikan melalui batas banyak akar polinomial dan struktur grup abelian hingga adalah [5]. Pembuktiannya tidak

diperlukan untuk memahami konstruksi dasar field hingga dan dapat diperlakukan sebagai hasil pengayaan.

Sebagai konsekuensi, terdapat elemen primitif α dengan

$$\text{ord}(\alpha) = q - 1.$$

11.9 Polinomial atas Field Hingga

11.9.1 Akar Polinomial dalam $\mathbb{F}_q$

Seperti pada field lainnya, sebuah elemen $a \in \mathbb{F}_q$ disebut akar dari $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ jika

$$f(a) = 0.$$

Polinomial tak nol berderajat n tetap memiliki paling banyak n akar dalam field.

11.9.2 Identitas $a^q = a$

Dari 11.8.3, untuk setiap $a \in \mathbb{F}_q$ berlaku

$$a^q = a.$$

Dengan memindahkan ruas,

$$a^q - a = 0.$$

Jadi setiap elemen $\mathbb{F}_q$ merupakan akar dari polinomial

$$x^q - x.$$

11.9.3 Polinomial $x^q - x$

Karena $\mathbb{F}_q$ mempunyai q elemen dan semuanya merupakan akar dari polinomial berderajat q, maka

$$\boxed{x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a).}$$

Teorema 11.6

Jika $\mathbb{F}_q$ adalah field hingga, maka

$$x^q - x$$

terurai atas $\mathbb{F}_q$ sebagai

$$x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a).$$

✔ ***Bukti.*** Untuk setiap $a \in \mathbb{F}_q$ berlaku

$$a^q - a = 0.$$

Jadi semua elemen $\mathbb{F}_q$ merupakan akar $x^q - x$.

Terdapat q elemen berbeda dalam $\mathbb{F}_q$, sedangkan $x^q - x$ berderajat q. Oleh karena itu semua akar tersebut merupakan seluruh akar polinomial tersebut dan

$$x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a).$$

■

11.9.4 Semua Elemen $\mathbb{F}_q$ sebagai Akar

Hasil ini menunjukkan bahwa field hingga dapat dikenali melalui polinomial

$$x^q - x.$$

Polinomial tersebut mempunyai tepat seluruh elemen field sebagai akar.

11.9.5 Hubungan dengan Faktorisasi Polinomial

Hasil pada bagian ini memperlihatkan kembali hubungan erat antara field dan polinomial. Struktur field menentukan polinomial yang mempunyai banyak akar, sedangkan polinomial irreducibel digunakan untuk membangun ekstensi field.

Dengan demikian, terdapat hubungan dua arah:

$$\text{field hingga} \longleftrightarrow \text{polinomial}.$$

11.10 Keunikan Field Hingga

11.10.1 Mengapa Konstruksi yang Berbeda Dapat Menghasilkan Struktur yang Sama?

Misalkan f dan g merupakan dua polinomial irreducibel berbeda berderajat n atas $\mathbb{F}_p$. Kita dapat membentuk

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

dan

$$\mathbb{F}_p[x]/(g).$$

Secara konkret, kedua quotient tersebut mungkin memiliki representasi elemen yang berbeda. Namun struktur field yang dihasilkan ternyata sama hingga isomorfisme.

11.10.2 Isomorfisme Field

Dua field F dan K disebut isomorfik jika terdapat pemetaan bijektif

$$\varphi : F \to K$$

yang mempertahankan penjumlahan, perkalian, dan identitas.

Kita menulis

$$F \cong K.$$

11.10.3 Teorema Keunikan Field Hingga

Teorema 11.7

Jika F dan K adalah field hingga dengan

$$|F| = |K| = p^n$$

untuk suatu bilangan prima p dan $n \geq 1$, maka

$$\boxed{F \cong K}.$$

Catatan Penting

Teorema ini menyatakan keunikan field hingga hanya sampai isomorfisme. Dua konstruksi konkret tidak harus merupakan himpunan yang sama. Yang sama adalah struktur aljabarnya.

11.10.4 $\mathbb{F}_{p^n}$ hingga Isomorfisme

Jika f dan g merupakan polinomial irreducibel berderajat n atas $\mathbb{F}_p$, maka

$$\mathbb{F}_p[x]/(f) \cong \mathbb{F}_p[x]/(g).$$

Karena itu kita dapat menggunakan notasi tunggal

$$\mathbb{F}_{p^n}$$

untuk menyatakan field hingga dengan p^n elemen.

11.10.5 Peran Polinomial Irreducibel yang Berbeda

Polinomial irreducibel yang berbeda memberikan model konkret yang berbeda untuk field yang sama hingga isomorfisme.

Sebagai contoh, pemilihan polinomial irreducibel menentukan cara kita merepresentasikan elemen dan melakukan reduksi polinomial. Namun ukuran dan struktur field yang dihasilkan tetap sama hingga isomorfisme.

11.11 Contoh dan Perbandingan

11.11.1 $\mathbb{F}_2$ sebagai Field Prima

Field

$$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$$

merupakan field prima.

Di sini

$$|\mathbb{F}_2| = 2 = 2^1.$$

11.11.2 $\mathbb{F}_4$ sebagai Field Ekstensi

Kita telah memperoleh

$$\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1).$$

Field ini merupakan ekstensi berderajat dua dari $\mathbb{F}_2$:

$$[\mathbb{F}_4 : \mathbb{F}_2] = 2.$$

Karena itu,

$$|\mathbb{F}_4| = 2^2 = 4.$$

11.11.3 $\mathbb{F}_8$ sebagai Field Ekstensi

Dari konstruksi sebelumnya,

$$\mathbb{F}_8 \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1).$$

Maka

$$[\mathbb{F}_8 : \mathbb{F}_2] = 3$$

dan

$$|\mathbb{F}_8| = 2^3 = 8.$$

11.11.4 $\mathbb{F}_9$ sebagai Field Ekstensi

Demikian pula,

$$\mathbb{F}_9 \cong \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1),$$

sehingga

$$[\mathbb{F}_9 : \mathbb{F}_3] = 2$$

dan

$$|\mathbb{F}_9| = 3^2 = 9.$$

11.11.5 Membandingkan Field dengan Orde Berbeda

Beberapa contoh dapat dirangkum sebagai berikut:

Field	Field prima	Derajat ekstensi
$\mathbb{F}_2$	$\mathbb{F}_2$	1
$\mathbb{F}_4$	$\mathbb{F}_2$	2
$\mathbb{F}_8$	$\mathbb{F}_2$	3
$\mathbb{F}_9$	$\mathbb{F}_3$	2

Dalam setiap kasus,

$$|\mathbb{F}_{p^n}| = p^n.$$

11.12 Kesalahan Umum

11.12.1 Menganggap Setiap $\mathbb{Z}_n$ adalah Field

Tidak setiap $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ merupakan field. Kita memiliki

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ field} \iff n \text{ prima}.$$

11.12.2 Menganggap $\mathbb{F}_4$ sama dengan $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

Walaupun keduanya memiliki empat elemen, keduanya bukan struktur yang sama.

Ring

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

memiliki zero divisor:

$$[2][2] = [0],$$

padahal

$$[2] \neq [0].$$

Jadi $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ bukan field.

Sebaliknya,

$$\mathbb{F}_4$$

adalah field.

11.12.3 Mengabaikan Syarat p Prima

Dalam konstruksi

$$\mathbb{F}_p,$$

simbol p harus menyatakan bilangan prima.

Untuk n komposit, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ bukan field.

11.12.4 Menganggap Setiap Polinomial Dapat Digunakan

Untuk membangun field

$$\mathbb{F}_p[x]/(f),$$

polinomial f harus irreducibel.

Jika f reducible, quotient tersebut tidak menjadi field.

11.12.5 Mengabaikan Irreducibilitas

Irreducibilitas menjamin bahwa

$$(f)$$

merupakan ideal maksimal dalam $\mathbb{F}_p[x]$.

Tanpa sifat ini, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa quotient merupakan field.

11.12.6 Mencampur Elemen dan Representasi Polinomial

Dalam

$$\mathbb{F}_p[x]/(f),$$

elemen field merupakan kelas ekuivalensi, misalnya

$$[x].$$

Ketika kita menulis

$$\alpha = [x],$$

maka α adalah elemen quotient, bukan polinomial x sebagai elemen literal dari $\mathbb{F}_p[x]$.

11.12.7 Menganggap Dua Konstruksi Harus Sama sebagai Himpunan

Jika

$$F \cong K,$$

tidak berarti

$$F = K.$$

Isomorfisme menyatakan bahwa kedua field mempunyai struktur aljabar yang sama hingga perubahan representasi.

11.12.8 Menganggap Field dengan Orde Sama Harus Identik

Jika

$$|F| = |K|,$$

field tersebut tidak harus memiliki elemen yang sama atau operasi yang dituliskan dengan cara yang sama.

Untuk field hingga, yang dapat disimpulkan adalah

$$F \cong K.$$

11.13 Sintesis Bab

11.13.1 Peta Konsep

Peta utama Bab 11 adalah

$$F \text{ field hingga}$$

$$\Downarrow$$

$$\text{char}(F) = p$$

$$\Downarrow$$

$$\mathbb{F}_p \subseteq F$$

$$\Downarrow$$

$$[F : \mathbb{F}_p] = n$$

$$\Downarrow$$

$$|F| = p^n.$$

Untuk konstruksi,

$$f \in \mathbb{F}_p[x] \text{ irreducibel}, \quad \deg f = n$$

memberikan

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

sebagai field dengan p^n elemen.

11.13.2 Field Hingga sebagai Field

Field hingga tetap memenuhi seluruh aksioma field:

$$(F, +)$$

merupakan grup abelian, perkalian bersifat asosiatif dan komutatif, memiliki identitas 1, dan setiap elemen tak nol memiliki invers.

11.13.3 Field Hingga sebagai Ruang Vektor

Jika

$$|F| = p^n,$$

maka

$$F$$

merupakan ruang vektor berdimensi n atas $\mathbb{F}_p$.

Hubungan ini memberikan:

$$|F| = p^n.$$

11.13.4 Field Hingga sebagai Grup

Elemen-elemen tak nol membentuk grup

$$F^\times = F \setminus \{0\}.$$

Orde grup tersebut adalah

$$|F^\times| = p^n - 1.$$

Dengan demikian, struktur field hingga mengandung kembali teori grup yang telah dipelajari dalam Buku I.

11.13.5 Konstruksi melalui Polinomial Irreducibel

Konstruksi utama adalah

$$\boxed{\mathbb{F}_{p^n} \cong \mathbb{F}_p[x]/(f)}$$

dengan f irreducibel dan

$$\deg f = n.$$

11.13.6 Hubungan dengan Ring Kuosien

Bab 4 memberikan mesin ring kuosien:

$$R/I.$$

Bab 11 menggunakan mesin tersebut dalam bentuk khusus:

$$\mathbb{F}_p[x]/(f).$$

Karena (f) maksimal, quotient tersebut merupakan field.

11.13.7 Hubungan dengan Ekstensi Field

Jika

$$\alpha = [x],$$

maka

$$\mathbb{F}_p[x]/(f) \cong \mathbb{F}_p(\alpha).$$

Jika

$$\deg f = n,$$

maka

$$[\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p] = n.$$

Dengan demikian,

$$|\mathbb{F}_p(\alpha)| = p^n.$$

11.13.8 Mesin Field Hingga

Seluruh konstruksi Bab 11 dapat diringkas sebagai berikut:

Bilangan prima p
$\Downarrow$
$\mathbb{F}_p$
$\Downarrow$
$f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ irreducibel
$\Downarrow$
$\mathbb{F}_p[x]/(f)$
$\Downarrow$
$\mathbb{F}_{p^n}, \qquad n = \deg f$
$\Downarrow$
$|\mathbb{F}_{p^n}| = p^n.$

Inilah mesin utama konstruksi field hingga.

11.13.9 Menuju Aplikasi Struktur Aljabar

Field hingga menyediakan struktur aljabar yang sangat teratur sekaligus memiliki jumlah elemen terbatas. Karena itu, field hingga menjadi fondasi penting untuk berbagai aplikasi struktur aljabar.

Pembahasan aplikasi dilanjutkan pada Bab 12.

Latihan Soal Bab 11

Pemahaman Dasar

1. Tentukan apakah 8, 9, 10, 16, dan 25 dapat menjadi orde sebuah field hingga. Jelaskan alasan Anda.

2. Tentukan karakteristik dari $\mathbb{F}_2$, $\mathbb{F}_3$, dan $\mathbb{F}_5$.

3. Jika F adalah field dengan

$$[F : \mathbb{F}_3] = 4,$$

tentukan $|F|$.

4. Jika $|F| = 32$, tentukan kemungkinan karakteristik dan derajat F atas field primanya.

Penerapan

5. Tunjukkan bahwa

$$x^2 + x + 1$$

irreducibel di $\mathbb{F}_2[x]$.

6. Bangun $\mathbb{F}_4$ menggunakan

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1).$$

Tuliskan seluruh elemennya.

7. Dalam $\mathbb{F}_4$, jika

$$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0,$$

tentukan α^2, α^3, dan α^{-1}.

8. Tunjukkan bahwa

$$x^2 + 1$$

irreducibel di $\mathbb{F}_3[x]$ dan gunakan polinomial tersebut untuk membangun $\mathbb{F}_9$.

Pembuktian

9. Jelaskan mengapa $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ bukan field, sedangkan $\mathbb{F}_4$ merupakan field.

10. Misalkan F adalah field hingga dengan $|F| = 16$. Tentukan ukuran grup $F^\times$ dan jelaskan mengapa orde setiap elemennya membagi 15.

11. Jelaskan mengapa polinomial irreducibel diperlukan dalam konstruksi

$$\mathbb{F}_p[x]/(f).$$

12. Misalkan f dan g adalah polinomial irreducibel berbeda berderajat 3 atas $\mathbb{F}_2$. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang

$$\mathbb{F}_2[x]/(f) \quad \text{dan} \quad \mathbb{F}_2[x]/(g)?$$

✔ Pembuktian

13. Buktikan bahwa jika F adalah field hingga, maka

$$|F| = p^n$$

untuk suatu bilangan prima p dan $n \geq 1$.

14. Buktikan bahwa untuk setiap $a \in \mathbb{F}_q$ berlaku

$$a^q = a.$$

15. Buktikan bahwa

$$x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a).$$

16. Buktikan bahwa jika $f \in \mathbb{F}_p[x]$ irreducibel, maka

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

merupakan field.

🔗 Integrasi

17. Jelaskan hubungan antara

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

dan

$$\mathbb{F}_p(\alpha)$$

ketika f merupakan polinomial minimal α atas $\mathbb{F}_p$.

18. Bangun sebuah model konkret untuk $\mathbb{F}_8$. Tentukan polinomial irreducibel yang digunakan, basis atas $\mathbb{F}_2$, dan bentuk umum elemen-elemennya.

19. Jelaskan seluruh rantai

$$f \text{ irreducibel} \implies (f) \text{ maksimal} \implies \mathbb{F}_p[x]/(f) \text{ field} \implies |\mathbb{F}_p[x]/(f)| = p^{\deg f}.$$

20. Misalkan F adalah field hingga dengan $|F| = 9$. Jelaskan mengapa F mempunyai subfield yang isomorfik dengan $\mathbb{F}_3$, dan tentukan dimensi F sebagai ruang vektor atas subfield

tersebut.

BAB 12

Aplikasi Struktur Aljabar

Catatan Penting

Lapangan selalu komutatif dengan unsur kesatuan $1 \neq 0$. Penyisipan dan isomorfisme lapangan menjaga unsur kesatuan; untuk homomorfisme gelanggang umum dari lapangan, syarat nonnol diperlukan agar injektif. Ideal maksimal yang dipakai di bab ini menggunakan definisi dan teorema pada akhir Bab 6.

Bab-bab sebelumnya membangun berbagai struktur aljabar secara bertahap, mulai dari ring, subring, ideal, ring kuosien, homomorfisme, domain integral, field, polinomial, ekstensi field, hingga field hingga. Pada bab ini, struktur-struktur tersebut tidak lagi dipelajari terutama sebagai objek abstrak, tetapi digunakan sebagai *bahasa matematis* untuk memodelkan dan menyelesaikan berbagai persoalan.

Tujuan utama bab ini bukan menjadikan pembaca ahli kriptografi, teori kode, atau komputasi aljabar. Fokusnya adalah memahami bagaimana seorang matematikawan mengenali struktur yang tersembunyi di balik suatu masalah, memilih struktur yang sesuai, menggunakan teorema yang telah dipelajari, kemudian menginterpretasikan hasilnya kembali dalam konteks masalah.

Secara umum, pola berpikir yang digunakan dalam bab ini adalah

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{Masalah} \to \text{Identifikasi Struktur} \to \text{Representasi} \\ \to \text{Teorema} \to \text{Penyelesaian} \to \text{Interpretasi}\end{array}}$$

Pola tersebut merupakan salah satu keterampilan utama dalam mempelajari struktur aljabar. Struktur aljabar tidak hanya memberikan definisi dan teorema, tetapi juga menyediakan kerangka untuk melihat kesamaan struktur pada masalah yang tampak berbeda.

12.1 Struktur Aljabar sebagai Bahasa Pemodelan

12.1.1 Dari Struktur Abstrak ke Masalah

Salah satu karakteristik penting matematika modern adalah penggunaan struktur abstrak untuk merepresentasikan berbagai objek. Dua masalah yang berasal dari konteks berbeda dapat memiliki struktur matematis yang sama.

Sebagai contoh, persoalan berikut tampak berbeda:

- menghitung waktu pada jam,

- menghitung sisa pembagian bilangan bulat,
- menentukan invers suatu bilangan modulo n,
- melakukan operasi pada elemen suatu field hingga.

Namun, beberapa di antaranya dapat direpresentasikan menggunakan struktur aljabar yang sama.

Misalnya, ketika waktu pada sebuah jam hanya diperhatikan berdasarkan sisa pembagian terhadap 12, kita memperoleh struktur modulo

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}.$$

Dengan demikian, persoalan konkret dapat diterjemahkan menjadi persoalan aljabar.

Intuisi

Struktur aljabar dapat dipandang sebagai "bahasa" yang memungkinkan kita mengabaikan detail yang tidak penting dan mempertahankan pola operasi yang penting.

Yang menjadi perhatian bukan hanya objeknya, tetapi juga operasi yang dapat dilakukan terhadap objek tersebut dan hukum yang dipenuhi oleh operasi itu.

12.1.2 Mengidentifikasi Struktur

Ketika menghadapi sebuah masalah, langkah pertama bukan selalu melakukan perhitungan. Kita perlu bertanya:

1. Apa objek yang sedang dipelajari?
2. Operasi apa yang digunakan?
3. Apakah operasi tersebut memiliki sifat tertentu?
4. Struktur aljabar apa yang paling sesuai?

Sebagai contoh, jika suatu masalah melibatkan penjumlahan dan perkalian yang memenuhi aksioma ring, maka ring merupakan struktur yang relevan.

Jika masalah terutama melibatkan satu operasi yang mempertahankan komposisi dan memiliki invers, grup dapat menjadi struktur yang tepat.

Jika diperlukan pembagian oleh setiap elemen tak nol, field menjadi struktur yang lebih sesuai.

Hubungan

Pemilihan struktur bukan sekadar masalah terminologi. Teorema yang dapat digunakan bergantung pada struktur yang dimiliki objek.
Misalnya, Teorema Lagrange berlaku untuk grup hingga, sedangkan algoritma pembagian polinomial memerlukan struktur koefisien yang sesuai.

12.1.3 Memilih Struktur yang Tepat

Tabel berikut memberikan gambaran hubungan antara beberapa struktur yang telah dipelajari.

Struktur	Operasi utama	Contoh penggunaan
Grup	satu operasi	simetri dan transformasi
Ring	penjumlahan dan perkalian	aritmetika modular
Field	ring dengan invers multiplikatif	interpolasi
Field hingga	field dengan banyak elemen terbatas	kode dan kriptografi
Ring polinomial	operasi pada polinomial	faktorisasi dan konstruksi field

Perlu diperhatikan bahwa satu masalah dapat melibatkan lebih dari satu struktur. Misalnya, field hingga $\mathbb{F}_q$ sekaligus merupakan:

$$\text{field} \implies \text{ring} \implies \text{grup aditif},$$

dan

$$\mathbb{F}_q^\times$$

merupakan grup multiplikatif.

12.1.4 Peta Aplikasi

Secara konseptual, beberapa aplikasi yang dibahas dalam bab ini dapat dipetakan sebagai berikut.

$$\begin{array}{c} \text{Grup} \longrightarrow \text{simetri dan struktur multiplikatif} \\ \downarrow \\ \text{Ring} \longrightarrow \text{aritmetika modular dan kuosien} \\ \downarrow \\ \text{Field} \longrightarrow \text{interpolasi dan representasi} \\ \downarrow \\ \text{Field Hingga} \longrightarrow \text{kode dan kriptografi} \end{array}$$

Peta tersebut tidak berarti bahwa setiap aplikasi hanya menggunakan satu struktur. Justru salah satu tujuan bab ini adalah melihat bagaimana beberapa struktur bekerja bersama.

12.2 Aritmetika Modular dan Gambaran Kriptografi

12.2.1 Ring Bilangan Bulat Modulo n

Dari 4, jika $n\mathbb{Z}$ merupakan ideal pada $\mathbb{Z}$, maka kita dapat membentuk ring kuosien

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Dua bilangan bulat a dan b menentukan kelas yang sama jika dan hanya jika

$$a - b \in n\mathbb{Z}.$$

Hal ini ekuivalen dengan

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

Dengan demikian, aritmetika modulo n dapat dipahami secara struktural sebagai aritmetika pada ring kuosien.

Contoh 12.1

Dalam $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ berlaku

$$[8] + [7] = [15] = [3].$$

Demikian pula,

$$[8][7] = [56] = [8].$$

Jadi operasi dilakukan pada kelas ekuivalensi, bukan pada satu representasi tertentu.

12.2.2 Invers Modular

Sebuah kelas $[a] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ mempunyai invers perkalian jika terdapat $[b]$ sehingga

$$[a][b] = [1].$$

Hal ini ekuivalen dengan

$$ab \equiv 1 \pmod{n}.$$

Karakterisasi pentingnya adalah sebagai berikut.

Teorema 12.1

Untuk $a \in \mathbb{Z}$ dan $n \geq 2$,

$$[a] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

merupakan unit jika dan hanya jika

$$\gcd(a, n) = 1.$$

✔ ***Bukti.*** Jika $[a]$ mempunyai invers, terdapat $b \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$ab \equiv 1 \pmod{n}.$$

Jadi terdapat $k \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$ab - kn = 1.$$

Maka terdapat kombinasi linear dari a dan n yang menghasilkan 1, sehingga

$$\gcd(a, n) = 1.$$

Sebaliknya, jika $\gcd(a, n) = 1$, berdasarkan identitas Bézout terdapat $b, k \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$ab + nk = 1.$$

Dengan mengambil modulo n diperoleh

$$ab \equiv 1 \pmod{n}.$$

Jadi $[a]$ mempunyai invers. ■

Contoh 12.2

Dalam $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, kelas $[3]$ mempunyai invers karena

$$\gcd(3, 7) = 1.$$

Karena

$$3(5) = 15 \equiv 1 \pmod{7},$$

maka

$$[3]^{-1} = [5].$$

12.2.3 Persamaan Modular

Pertimbangkan persamaan

$$ax \equiv b \pmod{n}.$$

Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai

$$ax - b \in n\mathbb{Z}.$$

Kondisi keberadaan solusi diberikan oleh hasil berikut.

Teorema 12.2

Persamaan kongruensi

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

mempunyai solusi jika dan hanya jika

$$\gcd(a, n) \mid b.$$

Jika

$$d = \gcd(a, n),$$

dan persamaan mempunyai solusi, maka terdapat tepat d kelas solusi yang berbeda modulo n.

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$d = \gcd(a, n).$$

Pertama, andaikan

$$ax \equiv b \pmod{n}.$$

Artinya, terdapat $k \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$ax - nk = b.$$

Karena d membagi a dan n, maka d juga membagi

$$ax - nk.$$

Jadi

$$d \mid b.$$

Sebaliknya, andaikan

$$d \mid b.$$

Tuliskan

$$a = da', \qquad n = dn', \qquad b = db',$$

dengan

$$\gcd(a', n') = 1.$$

Persamaan kongruensi menjadi

$$a'x \equiv b' \pmod{n'}.$$

Karena

$$\gcd(a', n') = 1,$$

maka $[a']$ merupakan unit dalam $\mathbb{Z}/n'\mathbb{Z}$. Dengan demikian, terdapat $x_0 \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$a'x_0 \equiv b' \pmod{n'}.$$

Jadi

$$ax_0 \equiv b \pmod{n},$$

sehingga persamaan mempunyai solusi.

Selanjutnya, semua solusi modulo n' dapat ditulis sebagai

$$x \equiv x_0 \pmod{n'}.$$

Karena

$$n = dn',$$

maka modulo n kita memperoleh kelas-kelas

$$x_0, \quad x_0 + n', \quad x_0 + 2n', \quad \ldots, \quad x_0 + (d-1)n'.$$

Kelas-kelas tersebut berbeda modulo n.

Jadi terdapat tepat d kelas solusi yang berbeda modulo n. ■

Hasil ini menunjukkan bagaimana sifat ideal dan divisibilitas dapat digunakan untuk

menyelesaikan persoalan aritmetika konkret.

12.2.4 Grup Multiplikatif

Walaupun $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ secara umum bukan field, elemen-elemennya yang mempunyai invers membentuk grup multiplikatif

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}.$$

Secara khusus,

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times} = \{[a] : \gcd(a, n) = 1\}.$$

Jadi konsep grup dari Buku I kembali muncul di dalam struktur ring.

Untuk $n \geq 2$,

$$|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}| = \varphi(n),$$

dengan φ menyatakan fungsi totien Euler.

Catatan Penting

Notasi $\varphi(n)$ pada bagian ini digunakan untuk fungsi totien Euler, bukan untuk homomorfisme ring. Makna simbol ditentukan oleh konteks.

12.2.5 Gambaran Kriptografi

Kriptografi modern banyak menggunakan struktur aljabar. Tujuan bagian ini bukan membangun algoritma kriptografi secara lengkap, melainkan menunjukkan mengapa struktur yang telah dipelajari muncul secara alami.

Dalam sistem kriptografi berbasis aritmetika modular, kita dapat menjumpai:

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times},$$

dan pada sistem lain dapat digunakan grup hingga atau field hingga.

Dengan demikian, operasi yang tampaknya merupakan operasi bilangan biasa sebenarnya berlangsung dalam struktur aljabar tertentu.

12.2.6 RSA dan Struktur Modular

Sebagai gambaran, RSA menggunakan bilangan

$$n = pq,$$

dengan p dan q bilangan prima.

Struktur modular

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

dan grup unit

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}$$

memainkan peranan penting dalam konstruksinya.

Secara konseptual, operasi eksponensiasi modular memiliki bentuk

$$a^k \pmod{n}.$$

Sifat-sifat grup multiplikatif membantu menjelaskan mengapa operasi tersebut dapat digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi.

Memahami Definisi

Yang perlu diperhatikan pada tahap ini bukan menghafal algoritma RSA, melainkan mengenali struktur matematis yang digunakan:

bilangan bulat → ring modulo → grup unit → operasi eksponensial

12.2.7 Diffie–Hellman dan Grup

Gagasan Diffie–Hellman juga memperlihatkan peran grup. Secara konseptual, misalkan G adalah grup siklik hingga dengan generator g.

Operasi yang digunakan mempunyai bentuk

$$g^a, \qquad g^b,$$

dan kemudian

$$(g^a)^b = g^{ab}.$$

Struktur grup menjamin bahwa operasi tersebut bermakna dan memiliki hukum yang diperlukan.

Namun, keamanan suatu sistem kriptografi tidak ditentukan hanya oleh fakta bahwa suatu objek merupakan grup. Dibutuhkan analisis tambahan mengenai masalah komputasi, ukuran parameter, dan model keamanan.

12.2.8 Batas Pembahasan

Pembahasan kriptografi dalam bab ini bersifat ilustratif. Kita tidak membahas secara mendalam:

- implementasi RSA;
- analisis keamanan kriptografi;
- kompleksitas algoritma;
- serangan kriptanalisis;
- protokol kriptografi modern secara lengkap.

Tujuan utamanya adalah menjawab pertanyaan:

Mengapa struktur aljabar berguna dalam kriptografi?

Jawabannya adalah karena operasi dan sifat yang diperlukan dapat direpresentasikan secara sistematis melalui struktur seperti ring, grup, dan field.

12.3 Field Hingga dan Kode Koreksi

12.3.1 Mengapa Field Hingga?

Field hingga menyediakan dua struktur sekaligus. Di satu sisi, $\mathbb{F}_q$ merupakan field sehingga operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian oleh elemen tak nol tersedia. Di sisi lain, himpunannya berhingga sehingga objek-objek yang dibangun di atasnya juga dapat direpresentasikan secara terbatas.

Dari 11, jika

$$q = p^n,$$

maka $\mathbb{F}_q$ mempunyai tepat q elemen.

Ruang vektor

$$\mathbb{F}_q^m$$

kemudian mempunyai

$$q^m$$

elemen.

Struktur inilah yang menjadi dasar sederhana bagi kode linear.

12.3.2 Ruang Vektor atas Field Hingga

Misalkan

$$V = \mathbb{F}_q^n.$$

Sebuah elemen V berbentuk

$$c = (c_1, c_2, \ldots, c_n), \qquad c_i \in \mathbb{F}_q.$$

Karena V merupakan ruang vektor, kita dapat melakukan kombinasi linear terhadap elemen-elemennya.

Sebuah kode linear adalah subruang

$$C \leq \mathbb{F}_q^n.$$

Dengan demikian, kode linear secara langsung memanfaatkan konsep ruang vektor yang telah dikenal dari Bab 10 dan Bab 11.

12.3.3 Kode Linear

Misalkan

$$C \leq \mathbb{F}_q^n$$

merupakan kode linear berdimensi k.

Jika

$$c_1, \ldots, c_k$$

merupakan basis C, maka setiap codeword dapat ditulis sebagai

$$c = u_1 c_1 + \cdots + u_k c_k, \qquad u_i \in \mathbb{F}_q.$$

Dengan menyusun basis tersebut sebagai baris sebuah matriks, diperoleh matriks generator

$$G \in M_{k\times n}(\mathbb{F}_q).$$

Dengan konvensi vektor pesan sebagai vektor baris, codeword ditulis

$$c = uG.$$

Catatan Penting

Konvensi perkalian harus dinyatakan secara eksplisit. Jika codeword ditulis sebagai vektor kolom, bentuk matriks yang digunakan akan berbeda.

Contoh 12.3

Pertimbangkan kode biner

$$C = \{000, 111\} \subseteq \mathbb{F}_2^3.$$

Kode ini disebut *repetition code* karena setiap bit pesan diulang tiga kali.
Jarak antara kedua codeword adalah

$$d_H(000, 111) = 3.$$

Jadi

$$d(C) = 3.$$

Menurut Teorema 12.3, kode ini dapat:

- mendeteksi hingga
$$d - 1 = 2$$
kesalahan;
- mengoreksi hingga
$$\left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor = 1$$
kesalahan.

Sebagai contoh, jika codeword yang dikirim adalah

$$111$$

dan yang diterima adalah

$$101,$$

maka

$$d_H(101, 111) = 1,$$

sedangkan

$$d_H(101, 000) = 2.$$

Dengan decoding berdasarkan jarak minimum, vektor

$$101$$

dikoreksi menjadi

$$111.$$

Jadi satu kesalahan dapat dikoreksi.

12.3.4 Kode Hamming sebagai Contoh

Salah satu contoh terkenal kode linear adalah kode Hamming.

Sebagai ilustrasi sederhana, kita dapat menggunakan

$$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}.$$

Operasi dilakukan modulo 2, sehingga

$$1 + 1 = 0.$$

Kode Hamming menggunakan sejumlah bit tambahan yang disebut *parity bits*. Bit-bit tersebut digunakan untuk memberikan informasi tambahan yang memungkinkan kesalahan tertentu dideteksi dan, dengan konstruksi yang sesuai, dikoreksi.

Dalam konteks struktur aljabar, yang penting adalah bahwa bit-bit tersebut diperlakukan sebagai elemen field $\mathbb{F}_2$.

12.3.5 Matriks Generator

Jika

$$G = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_k \end{pmatrix},$$

maka baris-baris G membentuk basis kode.

Untuk pesan

$$u = (u_1, \ldots, u_k),$$

codeword diperoleh dari

$$c = uG.$$

Karena operasi dilakukan di $\mathbb{F}_q$, dua codeword dapat dijumlahkan dan hasilnya tetap merupakan codeword.

Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari fakta bahwa

$$C \leq \mathbb{F}_q^n$$

merupakan subruang.

12.3.6 Matriks Paritas

Selain matriks generator, sebuah kode linear dapat direpresentasikan menggunakan matriks pemeriksa paritas

$$H.$$

Dengan konvensi codeword sebagai vektor baris, syarat codeword dapat ditulis

$$Hc^T = 0.$$

Artinya, codeword merupakan vektor yang memenuhi sejumlah persamaan linear. Jadi sebuah kode dapat dilihat dari dua sisi:

$$\boxed{\text{generator} \longrightarrow \text{membangun codeword}}$$

dan

$$\boxed{\text{parity-check} \longrightarrow \text{memeriksa codeword.}}$$

12.3.7 Jarak Hamming

Untuk dua vektor

$$x, y \in \mathbb{F}_q^n,$$

jarak Hamming didefinisikan sebagai banyaknya posisi yang berbeda:

$$d_H(x, y) = \left|\{i : x_i \neq y_i\}\right|.$$

Jarak minimum sebuah kode C didefinisikan sebagai

$$d(C) = \min_{\substack{x,y \in C \\ x \neq y}} d_H(x, y).$$

Untuk kode linear, dapat pula ditulis

$$d(C) = \min_{\substack{c \in C \\ c \neq 0}} w_H(c),$$

dengan $w_H(c)$ menyatakan bobot Hamming c.

12.3.8 Deteksi dan Koreksi Kesalahan

Teorema 12.3

Misalkan C merupakan kode dengan jarak minimum

$$d = d(C).$$

Maka:

1. C dapat mendeteksi hingga $d-1$ kesalahan;
2. dengan decoding berdasarkan jarak minimum, C dapat mengoreksi hingga

$$\left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$$

kesalahan.

✔ ***Bukti.*** Untuk mendeteksi kesalahan, andaikan sebuah codeword mengalami paling banyak $d-1$ perubahan posisi. Jika hasilnya merupakan codeword lain, maka jarak antara kedua codeword tersebut paling banyak $d-1$. Hal ini bertentangan dengan definisi jarak minimum d.

Jadi setiap pola kesalahan dengan paling banyak $d-1$ perubahan posisi menghasilkan vektor yang bukan codeword, sehingga kesalahan dapat dideteksi.

Untuk koreksi, misalkan terjadi paling banyak

$$t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$$

kesalahan. Jika dua codeword berbeda masing-masing berjarak paling banyak t dari suatu vektor yang diterima, maka berdasarkan ketaksamaan segitiga diperoleh

$$d(c_1, c_2) \leq 2t \leq d-1.$$

Hal ini bertentangan dengan definisi jarak minimum.

Jadi terdapat paling banyak satu codeword yang berjarak paling banyak t dari vektor yang diterima. Dengan demikian, decoding berdasarkan jarak minimum dapat menentukan codeword asal secara unik. ■

Hubungan

Di sini beberapa konsep dari bab-bab sebelumnya bertemu:

$$\text{Field Hingga} \longrightarrow \text{Ruang Vektor} \longrightarrow \text{Subruang} \longrightarrow \text{Matriks} \longrightarrow \text{Kode}.$$

Jadi aplikasi ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan kombinasi dari struktur-struktur yang telah dibangun sebelumnya.

12.4 Polinomial dan Interpolasi

12.4.1 Evaluasi Polinomial

Dari 8, untuk

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n,$$

evaluasi pada a menghasilkan

$$f(a) = a_0 + a_1 a + \cdots + a_n a^n.$$

Jika koefisien berasal dari field F, maka evaluasi merupakan homomorfisme

$$\mathrm{ev}_a : F[x] \to F.$$

Struktur ini memungkinkan kita menggunakan polinomial untuk merepresentasikan hubungan antara sejumlah pasangan data.

12.4.2 Interpolasi Lagrange

Misalkan diberikan $n+1$ titik

$$(x_0, y_0), \ldots, (x_n, y_n)$$

dengan

$$x_i \neq x_j \qquad \text{untuk } i \neq j.$$

Jika F adalah field, terdapat tepat satu polinomial $f \in F[x]$ dengan

$$\deg f \leq n$$

yang memenuhi

$$f(x_i) = y_i$$

untuk semua i.

Polinomial tersebut dapat ditulis dalam bentuk Lagrange:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x),$$

dengan

$$L_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Syarat bahwa F merupakan field menjadi penting karena kita harus membagi dengan

$$x_i - x_j.$$

Karena $x_i \neq x_j$, maka

$$x_i - x_j \neq 0.$$

Dalam field, setiap elemen tak nol mempunyai invers sehingga pembagian tersebut sah.

Memahami Definisi

Syarat "titik berbeda" bukan sekadar syarat teknis. Syarat tersebut memastikan bahwa penyebut

$$x_i - x_j$$

tidak nol dan karena itu mempunyai invers dalam field.

12.4.3 Interpolasi atas Field

Teorema interpolasi dapat digunakan pada berbagai field, tidak hanya $\mathbb{R}$.

Misalnya, kita dapat melakukan interpolasi di

$$\mathbb{F}_5.$$

Dalam $\mathbb{F}_5$ berlaku

$$4^{-1} = 4,$$

karena

$$4 \cdot 4 = 16 \equiv 1 \pmod 5.$$

Dengan demikian, pecahan dalam formula Lagrange dipahami sebagai perkalian dengan invers dalam field.

12.4.4 Interpolasi atas Field Hingga

Misalkan kita mempunyai titik

$$(0,1), \quad (1,2), \quad (2,4)$$

di $\mathbb{F}_5$.

Kita mencari polinomial

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

yang memenuhi

$$f(0) = 1, \qquad f(1) = 2, \qquad f(2) = 4.$$

Dari $f(0) = 1$ diperoleh

$$c = 1.$$

Selanjutnya,

$$a + b + 1 = 2,$$

sehingga

$$a + b = 1.$$

Untuk $x = 2$,

$$4a + 2b + 1 = 4,$$

sehingga

$$4a + 2b = 3.$$

Karena semua operasi dilakukan di $\mathbb{F}_5$, sistem tersebut diselesaikan modulo 5.

Dari

$$b = 1 - a,$$

diperoleh

$$4a + 2(1 - a) = 3,$$

sehingga

$$2a = 1,$$

dan karena

$$2^{-1} = 3$$

di $\mathbb{F}_5$, maka

$$a = 3.$$

Akibatnya

$$b = 1 - 3 = -2 = 3$$

dalam $\mathbb{F}_5$.

Jadi

$$\boxed{f(x) = 3x^2 + 3x + 1}$$

di $\mathbb{F}_5$.

Perhatikan bahwa koefisien dan operasi pada contoh tersebut semuanya berada di field $\mathbb{F}_5$.

12.4.5 Contoh Lengkap

Misalkan diberikan data pada $\mathbb{F}_2$:

$$(0, 0), \qquad (1, 1).$$

Polinomial berderajat paling tinggi satu yang memenuhi data tersebut adalah

$$f(x) = x.$$

Namun, karena bekerja di field hingga, kita juga mempunyai identitas fungsi

$$x^2 = x$$

untuk setiap $x \in \mathbb{F}_2$.

Hal ini menunjukkan bahwa dua polinomial formal yang berbeda dapat menghasilkan fungsi yang sama pada field hingga tertentu.

Catatan Penting

Hal ini mengingatkan kembali perbedaan antara *polinomial formal* dan *fungsi polinomial* yang telah dibahas pada 8.

12.5 Ring, Ideal, dan Representasi Aljabar

12.5.1 Quotient sebagai Identifikasi

Pada 4, kita membentuk ring kuosien melalui relasi

$$a \sim b \iff a - b \in I,$$

dengan I merupakan ideal.

Relasi tersebut dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme *identifikasi*: elemen-elemen tertentu dianggap ekuivalen.

Dengan demikian,

$$R/I$$

tidak sekadar merupakan himpunan kelas ekuivalensi. Ia merupakan cara untuk membangun struktur baru dengan mengidentifikasi elemen-elemen yang berbeda menurut aturan tertentu.

12.5.2 Ideal sebagai Dasar Identifikasi Aljabar

Mengapa ideal digunakan?

Karena kita ingin operasi pada kelas ekuivalensi tetap terdefinisi dengan baik.

Jika

$$a \equiv a' \pmod{I}$$

dan

$$b \equiv b' \pmod{I},$$

maka sifat ideal memastikan

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{I}$$

dan

$$ab \equiv a'b' \pmod{I}.$$

Dengan demikian operasi tidak bergantung pada representasi kelas yang dipilih.

Inilah peran struktural ideal dalam pembentukan ring kuosien.

12.5.3 Ring Kuosien sebagai Representasi

Sebuah ring kuosien dapat digunakan untuk membangun struktur yang memiliki relasi tertentu.

Sebagai contoh,

$$\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$$

memaksa relasi

$$x^2 = 2$$

pada kelas $[x]$.

Jika

$$\alpha = [x],$$

maka dalam ring kuosien berlaku

$$\alpha^2 = 2.$$

Karena

$$x^2 - 2$$

irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$, maka dari 10,

$$\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$$

merupakan field.

Lebih lanjut,

$$\boxed{\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2})}.$$

Hubungan

Contoh ini mempertemukan tiga bab:

$$\text{Polinomial} \longrightarrow \text{Ideal} \longrightarrow \text{Ring Kuosien} \longrightarrow \text{Ekstensi Field}.$$

Jadi sebuah ekstensi field dapat dibangun menggunakan ring polinomial dan ideal.

12.5.4 Ekstensi Field sebagai Representasi

Dalam 10, sebuah ekstensi sederhana

$$F(\alpha)$$

dapat direpresentasikan melalui polinomial minimal α.

Jika

$$m_{\alpha,F}(x)$$

mempunyai derajat n, maka

$$F(\alpha)$$

mempunyai basis

$$\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}\}.$$

Artinya, setiap elemen dapat direpresentasikan secara unik sebagai

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}.$$

Representasi tersebut sangat berguna secara komputasional karena sebuah elemen field dapat direpresentasikan oleh daftar koefisien.

12.6 Representasi dan Komputasi dengan Basis Ekstensi

12.6.1 Basis sebagai Representasi

Misalkan

$$[K : F] = n$$

dan

$$\mathcal{B} = \{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$$

merupakan basis K atas F.

Setiap $\alpha \in K$ mempunyai representasi unik

$$\alpha = a_1\beta_1 + \cdots + a_n\beta_n, \qquad a_i \in F.$$

Dengan demikian, kita dapat merepresentasikan α melalui vektor koefisien

$$[\alpha]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Ini merupakan jembatan alami antara teori ekstensi field dan representasi komputasional.

12.6.2 Operasi dalam Basis

Penjumlahan relatif mudah dilakukan karena cukup menjumlahkan koefisien.

Misalnya, jika

$$\alpha = a + b\sqrt{2}$$

dan

$$\beta = c + d\sqrt{2},$$

maka

$$\alpha + \beta = (a + c) + (b + d)\sqrt{2}.$$

Representasi vektornya adalah

$$[\alpha + \beta] = \begin{pmatrix} a + c \\ b + d \end{pmatrix}.$$

Perkalian memerlukan penggunaan relasi yang dipenuhi oleh basis.

Karena

$$(\sqrt{2})^2 = 2,$$

maka

$$(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}.$$

12.6.3 Contoh Ekstensi Kuadratik

Pertimbangkan

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Basisnya adalah

$$\{1, \sqrt{2}\}.$$

Misalkan

$$\alpha = 3 + 2\sqrt{2}$$

dan

$$\beta = 1 - \sqrt{2}.$$

Penjumlahan memberikan

$$\alpha + \beta = 4 + \sqrt{2}.$$

Perkalian memberikan

$$\begin{aligned}\alpha\beta &= (3 + 2\sqrt{2})(1 - \sqrt{2}) \\ &= 3 - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 4 \\ &= -1 - \sqrt{2}.\end{aligned}$$

Jadi operasi dalam ekstensi dapat dilakukan menggunakan basis tanpa harus memperlakukan $\sqrt{2}$ sebagai simbol yang tidak memiliki aturan.

12.6.4 Contoh Field Hingga

Pertimbangkan

$$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1).$$

Misalkan

$$\alpha = [x].$$

Karena

$$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0,$$

dan di $\mathbb{F}_2$ berlaku $-1 = 1$, maka

$$\alpha^2 = \alpha + 1.$$

Basis $\mathbb{F}_4$ atas $\mathbb{F}_2$ adalah

$$\{1, \alpha\}.$$

Setiap elemen mempunyai bentuk

$$a + b\alpha, \qquad a, b \in \mathbb{F}_2.$$

Karena terdapat dua pilihan untuk a dan dua pilihan untuk b, terdapat empat elemen:

$$\boxed{\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}.}$$

Contoh 12.4

Hitung

$$\alpha(\alpha + 1).$$

Kita memperoleh

$$\alpha(\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha.$$

Karena

$$\alpha^2 = \alpha + 1,$$

maka

$$\alpha^2 + \alpha = (\alpha + 1) + \alpha = 1.$$

Jadi

$$\boxed{\alpha(\alpha + 1) = 1}.$$

Contoh tersebut menunjukkan bagaimana representasi berbasis polinomial memungkinkan operasi pada field hingga dilakukan secara sistematis.

12.6.5 Representasi Komputasional

Secara konseptual, elemen

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$$

dapat direpresentasikan oleh vektor

$$(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}).$$

Dengan demikian, struktur abstrak field hingga dapat diterjemahkan menjadi objek diskret yang dapat diproses secara algoritmik.

Hal ini merupakan salah satu alasan field hingga sangat penting dalam komputasi dan teori informasi.

12.7 Studi Kasus Terpadu

Bagian ini menggunakan pola pemecahan masalah yang menjadi inti bab:

$$\boxed{\text{Masalah} \rightarrow \text{Struktur} \rightarrow \text{Representasi} \rightarrow \text{Teorema} \rightarrow \text{Solusi} \rightarrow \text{Interpretasi}.}$$

12.7.1 Persamaan Modular

Pertimbangkan masalah

$$6x \equiv 8 \pmod{14}.$$

Langkah 1: Identifikasi Struktur

Masalah melibatkan kongruensi bilangan bulat, sehingga struktur yang relevan adalah

$$\mathbb{Z}/14\mathbb{Z}.$$

Langkah 2: Identifikasi Syarat Solusi

Kita hitung

$$\gcd(6, 14) = 2.$$

Karena

$$2 \mid 8,$$

maka persamaan mempunyai solusi.

Langkah 3: Menyederhanakan

Persamaan dapat dibagi dengan 2:

$$3x \equiv 4 \pmod 7.$$

Karena

$$3^{-1} \equiv 5 \pmod 7,$$

maka

$$x \equiv 5(4) \equiv 20 \equiv 6 \pmod 7.$$

Karena $\gcd(6, 14) = 2$, terdapat dua kelas solusi modulo 14:

$$\boxed{x \equiv 6, 13 \pmod{14}}.$$

Langkah 4: Interpretasi

Jadi struktur ring modulo memungkinkan persoalan kongruensi diubah menjadi persoalan invers dan divisibilitas.

12.7.2 Operasi dalam Field Hingga

Pertimbangkan

$$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$$

dengan

$$\alpha = [x].$$

Hitung

$$(\alpha + 1)^2.$$

Karena karakteristik field adalah 2,

$$(\alpha + 1)^2 = \alpha^2 + 2\alpha + 1 = \alpha^2 + 1.$$

Dengan

$$\alpha^2 = \alpha + 1,$$

diperoleh

$$(\alpha + 1)^2 = \alpha.$$

Jadi

$$\boxed{(\alpha + 1)^2 = \alpha}.$$

Memahami Definisi

Kita tidak perlu membuat tabel perkalian baru dari awal. Relasi

$$\alpha^2 = \alpha + 1$$

sudah cukup untuk mereduksi setiap hasil perkalian ke bentuk basis

$$a + b\alpha.$$

12.7.3 Kode Linear

Misalkan kita bekerja pada

$$\mathbb{F}_2^3$$

dan mendefinisikan kode

$$C = \{(a, b, a + b) : a, b \in \mathbb{F}_2\}.$$

Karena a, b masing-masing mempunyai dua kemungkinan, terdapat empat codeword:

$$(0,0,0), \quad (0,1,1), \quad (1,0,1), \quad (1,1,0).$$

Kode ini merupakan subruang $\mathbb{F}_2^3$.

Salah satu matriks generatornya adalah

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Untuk pesan

$$u = (1,1),$$

diperoleh

$$uG = (1,1,0).$$

Jadi pesan $(1,1)$ direpresentasikan oleh codeword

$$\boxed{(1,1,0)}.$$

12.7.4 Identifikasi Struktur

Perhatikan bahwa tiga studi kasus sebelumnya menggunakan struktur yang berbeda:

Masalah	Struktur	Alat utama
Kongruensi	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	divisibilitas dan invers
Operasi hingga	$\mathbb{F}_q$	ekstensi dan polinomial
Kode linear	$\mathbb{F}_q^n$	ruang vektor

Kemampuan mengidentifikasi struktur inilah yang lebih penting daripada menghafal contoh aplikasi secara terpisah.

12.7.5 Penyelesaian dan Interpretasi

Dalam aplikasi matematika, penyelesaian aljabar bukan selalu akhir dari proses.

Misalnya, ketika diperoleh

$$x \equiv 6 \pmod 7,$$

kita masih perlu mengetahui apa arti x dalam masalah asal.

Demikian pula, ketika sebuah vektor

$$c \in \mathbb{F}_q^n$$

diperoleh sebagai codeword, kita perlu mengetahui bagaimana vektor tersebut merepresentasikan pesan atau data.

Strategi Pembuktian

Selalu pisahkan dua tahap:

1. penyelesaian masalah secara matematis;
2. interpretasi hasil dalam konteks masalah.

Kesalahan interpretasi dapat terjadi meskipun perhitungan aljabarnya benar.

12.8 Kesalahan Umum dalam Aplikasi

12.8.1 Menggunakan Struktur yang Tidak Tepat

Tidak setiap himpunan dengan operasi dapat diperlakukan sebagai field.

Sebagai contoh,

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

merupakan ring, tetapi bukan field karena

$$[2][3] = [0]$$

dengan

$$[2] \neq [0], \qquad [3] \neq [0].$$

Karena itu, tidak semua teknik field dapat digunakan pada $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

12.8.2 Mengabaikan Hipotesis Teorema

Setiap teorema mempunyai hipotesis.

Misalnya, interpolasi Lagrange memerlukan titik-titik yang berbeda dan field koefisien.

Demikian pula, konstruksi

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

menjadi field hanya jika f irreducibel.

Kesalahan Umum

Jangan hanya mengingat bentuk kesimpulan teorema. Periksa terlebih dahulu apakah semua hipotesisnya terpenuhi.

12.8.3 Mencampur Operasi

Dalam aplikasi modular, operasi harus dilakukan sesuai struktur yang digunakan.

Misalnya,

$$7 + 8 = 15$$

dalam $\mathbb{Z}$, sedangkan

$$[7] + [8] = [15]$$

dalam $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Representasi bilangan mungkin sama, tetapi struktur tempat operasi berlangsung berbeda.

12.8.4 Mencampur Model dan Masalah Asli

Model aljabar merupakan representasi masalah, bukan masalah itu sendiri.

Misalnya, jika suatu masalah dunia nyata dimodelkan menggunakan

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

maka solusi

$$[x]$$

harus diterjemahkan kembali ke konteks semula.

12.8.5 Mengabaikan Interpretasi Hasil

Hasil aljabar dapat benar tetapi interpretasinya salah.

Sebagai contoh, solusi kongruensi merupakan kelas ekuivalensi, bukan selalu satu bilangan bulat tunggal.

Jika

$$x \equiv 3 \pmod 5,$$

maka semua bilangan

$$\ldots, -7, -2, 3, 8, 13, \ldots$$

merepresentasikan kelas yang sama.

12.8.6 Menganggap Aplikasi Membuktikan Teorema

Aplikasi menggunakan teorema yang sudah terbukti. Sebuah contoh aplikasi tidak dengan sendirinya membuktikan teorema umum.

Misalnya, melihat bahwa sebuah kode tertentu dapat mendeteksi beberapa kesalahan tidak membuktikan secara umum bahwa setiap kode mempunyai sifat tersebut.

Catatan Penting

Perbedaan antara “contoh yang menunjukkan” dan “bukti yang membuktikan” merupakan bagian penting dari literasi matematis.

12.9 Sintesis Aplikasi Struktur Aljabar

Bagian-bagian sebelumnya memperlihatkan bahwa struktur aljabar tidak hanya digunakan untuk mendefinisikan objek abstrak, tetapi juga untuk membangun representasi matematis dari berbagai persoalan. Ring, field, grup, polinomial, ideal, ekstensi field, dan field hingga dapat muncul dalam konteks yang berbeda, tetapi semuanya digunakan dengan prinsip yang sama: mengenali struktur, memilih representasi yang sesuai, menggunakan sifat struktural yang tersedia, dan kemudian menginterpretasikan hasilnya.

Dengan demikian, aplikasi struktur aljabar dapat diringkas dalam pola berikut:

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{Masalah} \to \text{Identifikasi Struktur} \to \text{Representasi} \\ \to \text{Teorema} \to \text{Penyelesaian} \to \text{Interpretasi}\end{array}}$$

Pola tersebut menjadi salah satu keterampilan utama yang diharapkan dikuasai setelah mempelajari Buku II.

12.9.1 Peta Struktur dan Aplikasi

Struktur-struktur yang telah dipelajari dalam Buku II memiliki hubungan yang erat. Beberapa hubungan tersebut merupakan implikasi matematis, sedangkan hubungan lainnya merupakan alur perkembangan teori.

Rantai implikasi yang telah dibuktikan pada bab-bab sebelumnya adalah

$$\boxed{\text{ED} \Longrightarrow \text{PID} \Longrightarrow \text{UFD} \Longrightarrow \text{Domain Integral.}}$$

Rantai tersebut menyatakan implikasi matematis antarkelas ring. Artinya, setiap domain Euclid merupakan PID, setiap PID merupakan UFD, dan setiap UFD merupakan domain integral.

Hubungan tersebut perlu dibedakan dari alur perkembangan materi. Setelah teori divisibilitas dan faktorisasi dibangun, pembahasan dapat berkembang menuju teori polinomial, ekstensi field, dan field hingga:

$$\boxed{\text{Divisibilitas} \longrightarrow \text{Polinomial} \longrightarrow \text{Ekstensi Field} \longrightarrow \text{Field Hingga.}}$$

Panah pada diagram ini menunjukkan hubungan perkembangan materi, bukan implikasi matematis.

Di sisi lain, konstruksi ring kuosien memberikan jalur yang berbeda:

$$\boxed{\text{Ring} \longrightarrow \text{Ideal} \longrightarrow \text{Ring Kuosien} \longrightarrow \text{Field}}$$

ketika ideal yang digunakan bersifat maksimal.

Kedua jalur tersebut kemudian bertemu dalam konstruksi field melalui polinomial irreducibel:

$$\boxed{F[x] \longrightarrow (f) \longrightarrow F[x]/(f) \longrightarrow \text{Field Extension.}}$$

Dengan demikian, struktur aljabar yang dipelajari tidak merupakan kumpulan konsep yang terpisah. Setiap struktur menyediakan alat yang dapat digunakan untuk membangun

atau memahami struktur berikutnya.

12.9.2 Grup dalam Aplikasi

Grup muncul ketika suatu persoalan memiliki satu operasi dengan struktur komposisi yang teratur. Identitas dan invers memungkinkan kita memahami operasi yang dapat dibalik, sedangkan sifat asosiatif memungkinkan komposisi dilakukan tanpa bergantung pada pengelompokan operasi.

Dalam bab ini, salah satu contoh penting adalah grup unit

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}.$$

Ring

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

secara umum tidak merupakan field. Namun, elemen-elemen yang mempunyai invers perkalian membentuk grup:

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times} = \{[a] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \gcd(a, n) = 1\}.$$

Struktur grup tersebut memungkinkan kita menggunakan kembali konsep yang telah dipelajari dalam Buku I, seperti:

- identitas;
- invers;
- orde elemen;
- orde grup;
- Teorema Lagrange.

Dalam konteks kriptografi, struktur grup juga muncul dalam operasi eksponensiasi pada grup hingga.

Sebagai contoh, jika G merupakan grup siklik dengan generator g, maka elemen-elemennya dapat ditulis dalam bentuk

$$g^k.$$

Dengan demikian, struktur grup menyediakan bahasa untuk memahami operasi eksponensial yang digunakan dalam berbagai sistem berbasis aritmetika modular.

12.9.3 Ring dalam Aplikasi

Ring menjadi penting ketika penjumlahan dan perkalian harus digunakan secara bersamaan.

Contoh utama dalam bab ini adalah

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Struktur tersebut memungkinkan kita mengubah persoalan aritmetika bilangan bulat menjadi persoalan pada kelas ekuivalensi. Misalnya, kongruensi

$$a \equiv b \pmod{n}$$

dapat dipahami sebagai pernyataan bahwa a dan b menentukan elemen yang sama dalam

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Dengan perspektif ini, operasi modular bukan sekadar aturan "mengambil sisa", tetapi merupakan operasi ring pada kelas-kelas ekuivalensi.

Konsep ideal kemudian memberikan mekanisme yang lebih umum untuk membentuk struktur semacam ini. Jika

$$I \trianglelefteq R,$$

maka ring kuosien

$$R/I$$

mengidentifikasi elemen-elemen yang berbeda sebesar suatu elemen dari I:

$$a \sim b \iff a - b \in I.$$

Dengan demikian, ideal dapat dipahami sebagai salah satu alat utama untuk membangun representasi aljabar baru.

12.9.4 Field dalam Aplikasi

Field menyediakan struktur yang lebih kuat daripada ring karena setiap elemen tak nol mempunyai invers perkalian.

Sifat ini sangat penting ketika suatu proses memerlukan pembagian.

Salah satu contoh dalam bab ini adalah interpolasi. Formula interpolasi Lagrange memuat faktor

$$\frac{1}{x_i - x_j}.$$

Jika titik-titik interpolasi berbeda, maka

$$x_i - x_j \neq 0.$$

Karena koefisien berada dalam field, elemen tak nol tersebut mempunyai invers. Oleh karena itu, pembagian dapat dilakukan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan invers dalam field bukan sekadar bagian dari definisi, tetapi memiliki konsekuensi langsung dalam perhitungan.

Field juga menyediakan dasar untuk konstruksi ekstensi. Jika

$$f \in F[x]$$

merupakan polinomial irreducibel, maka

$$F[x]/(f)$$

merupakan field. Dengan demikian, polinomial dan ring kuosien dapat digunakan untuk membangun field baru.

12.9.5 Polinomial dalam Aplikasi

Polinomial mempunyai beberapa peran yang berbeda dalam struktur aljabar.

Pertama, polinomial dapat digunakan sebagai alat representasi. Misalnya, elemen suatu ekstensi field dapat dituliskan dalam bentuk kombinasi linear dari pangkat suatu elemen:

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}.$$

Kedua, polinomial digunakan dalam interpolasi untuk membangun fungsi yang memenuhi sejumlah kondisi tertentu.

Ketiga, polinomial digunakan dalam konstruksi ekstensi field melalui ring kuosien:

$$F[x]/(f).$$

Keempat, dalam field hingga, polinomial irreducibel digunakan untuk membangun field dengan ukuran tertentu:

$$\mathbb{F}_{p^n} \cong \mathbb{F}_p[x]/(f),$$

dengan f irreducibel berderajat n.

Jadi polinomial berfungsi sebagai jembatan antara ring, field, ekstensi, dan representasi komputasional.

12.9.6 Field Hingga dalam Aplikasi

Field hingga memiliki karakteristik yang sangat menarik: ia menyediakan semua struktur operasi field pada himpunan yang mempunyai banyak elemen terbatas.

Jika

$$|\mathbb{F}_q| = q,$$

maka ruang vektor

$$\mathbb{F}_q^n$$

juga merupakan himpunan hingga dengan

$$|\mathbb{F}_q^n| = q^n.$$

Struktur tersebut digunakan untuk membangun kode linear:

$$C \leq \mathbb{F}_q^n.$$

Karena C merupakan ruang vektor, jika

$$\dim C = k,$$

maka

$$|C| = q^k.$$

Dengan demikian, konsep dimensi yang telah dipelajari dalam teori ekstensi dan ruang vektor mempunyai interpretasi langsung dalam teori kode.

Field hingga juga digunakan dalam berbagai sistem komputasi yang membutuhkan operasi aritmetika pada himpunan terbatas. Dalam konteks Buku II, hal yang paling penting bukan mempelajari seluruh teori aplikasi tersebut, tetapi memahami mengapa field hingga menyediakan struktur matematis yang sesuai.

12.9.7 Strategi Memilih Struktur

Ketika menghadapi suatu masalah baru, kita tidak selalu langsung mengetahui struktur aljabar yang sesuai. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah memulai dari operasi yang muncul dalam masalah.

1. **Identifikasi objek.**

   Tentukan objek matematis yang sedang dipelajari.

2. **Identifikasi operasi.**

   Tentukan operasi apa yang digunakan pada objek tersebut.

3. **Periksa sifat operasi.**

   Periksa apakah operasi memenuhi sifat grup, ring, field, atau struktur lainnya.

4. **Pilih struktur yang sesuai.**

   Jangan menggunakan struktur yang lebih kuat daripada yang diperlukan tanpa memeriksa apakah hipotesisnya terpenuhi.

5. **Identifikasi teorema yang relevan.**

   Setelah struktur diketahui, tentukan hasil-hasil yang dapat digunakan.

6. **Lakukan penyelesaian dalam struktur tersebut.**

   Semua operasi harus dilakukan sesuai dengan struktur yang dipilih.

7. **Interpretasikan kembali hasil.**

   Terjemahkan hasil matematis kembali ke konteks masalah awal.

Secara ringkas, strategi tersebut dapat dituliskan sebagai

$$\boxed{\text{Objek} \longrightarrow \text{Operasi} \longrightarrow \text{Struktur} \longrightarrow \text{Teorema} \longrightarrow \text{Solusi} \longrightarrow \text{Interpretasi.}}$$

Strategi Pembuktian

Ketika menghadapi masalah aplikasi, jangan langsung bertanya “rumus apa yang harus digunakan?”.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

Struktur aljabar apa yang sedang bekerja di balik masalah ini?

Setelah struktur diketahui, pilihan teorema dan metode penyelesaian biasanya menjadi

lebih jelas.

12.9.8 Mesin Aplikasi Struktur Aljabar

Seluruh Buku II dapat dipandang sebagai pembangunan beberapa "mesin" konseptual yang saling berhubungan.

Mesin pertama adalah mesin kuosien:

$$\boxed{\text{Ideal} \longrightarrow \text{Ring Kuosien} \longrightarrow \text{Homomorfisme} \longrightarrow \text{Isomorfisme.}}$$

Mesin ini menjelaskan bagaimana suatu struktur dapat dibentuk dengan mengidentifikasi elemen-elemen tertentu, kemudian bagaimana struktur tersebut dapat dibandingkan dengan struktur lain melalui homomorfisme dan isomorfisme.

Mesin kedua adalah mesin faktorisasi:

$$\boxed{\text{Divisibilitas} \longrightarrow \text{ED} \longrightarrow \text{PID} \longrightarrow \text{UFD.}}$$

Mesin ini menjelaskan bagaimana sifat pembagian berkembang menjadi struktur yang menjamin keberadaan dan keunikan faktorisasi.

Dari teori polinomial dan ekstensi, kita memperoleh mesin konstruksi field:

$$\boxed{\text{Polinomial Irreducibel} \longrightarrow \text{Ideal Maksimal} \longrightarrow \text{Ring Kuosien} \longrightarrow \text{Field.}}$$

Untuk field hingga, mesin tersebut dapat ditulis sebagai

$$\boxed{f \in \mathbb{F}_p[x] \text{ irreducibel} \longrightarrow \mathbb{F}_p[x]/(f) \longrightarrow \mathbb{F}_{p^n},}$$

dengan

$$\deg f = n.$$

Mesin-mesin tersebut kemudian digunakan dalam berbagai aplikasi:

$$\boxed{\text{Struktur} \longrightarrow \text{Representasi} \longrightarrow \text{Transformasi} \longrightarrow \text{Teorema} \longrightarrow \text{Aplikasi.}}$$

Dengan demikian, aplikasi bukan bagian yang terpisah dari teori. Aplikasi merupakan salah satu cara untuk memperlihatkan bagaimana struktur abstrak yang telah dibangun dapat digunakan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.

12.9.9 Sintesis Akhir Bab

Pada akhirnya, tujuan mempelajari aplikasi struktur aljabar bukanlah menghafal daftar aplikasi seperti kriptografi, kode koreksi kesalahan, atau interpolasi. Tujuan yang lebih mendasar adalah membangun kemampuan untuk mengenali struktur dan menggunakannya secara tepat.

Beberapa contoh yang telah dibahas dapat dirangkum sebagai berikut.

Masalah	Struktur	Konsep utama
Aritmetika modular	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	ring kuosien dan kongruensi
Invers modular	$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$	unit dan grup
Interpolasi	$F[x]$	field dan invers
Kode linear	$\mathbb{F}_q^n$	ruang vektor dan jarak
Konstruksi field	$F[x]/(f)$	ideal, kuosien, irreducibilitas
Representasi ekstensi	$F(\alpha)$	basis dan derajat ekstensi
Field hingga	$\mathbb{F}_{p^n}$	polinomial irreducibel dan kuosien

Tabel tersebut menunjukkan bahwa struktur yang sama dapat muncul dalam konteks yang berbeda.

Misalnya, konsep field digunakan dalam interpolasi, tetapi field yang sama juga menyediakan dasar untuk ruang vektor dan kode linear. Demikian pula, ring polinomial dan ideal yang pada awalnya dipelajari sebagai objek abstrak kemudian digunakan untuk membangun ekstensi field dan field hingga.

Oleh karena itu, hubungan utama yang perlu dibawa dari bab ini adalah

$$\boxed{\text{Struktur} \rightarrow \text{Representasi} \rightarrow \text{Teorema} \rightarrow \text{Penyelesaian} \rightarrow \text{Interpretasi}.}$$

Struktur aljabar memberikan kerangka. Representasi menerjemahkan masalah ke dalam kerangka tersebut. Teorema menyediakan alat penyelesaian. Terakhir, interpretasi mengembalikan hasil matematika kepada masalah yang sedang dikaji.

Dengan cara pandang ini, struktur aljabar tidak lagi hanya dipahami sebagai kumpulan definisi dan teorema, tetapi sebagai suatu sistem bahasa matematis yang dapat digunakan untuk mengenali pola, membangun representasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan.

Checkpoint

Checkpoint Sintesis Bab 12

Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, pastikan Anda dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri:

1. mengapa $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ merupakan ring kuosien;
2. mengapa elemen unit dalam $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ membentuk grup;
3. mengapa field diperlukan dalam interpolasi Lagrange;
4. mengapa kode linear dapat dipandang sebagai subruang $\mathbb{F}_q^n$;
5. mengapa polinomial irreducibel dapat digunakan untuk membangun field;
6. bagaimana basis memberikan representasi elemen suatu ekstensi;
7. perbedaan antara implikasi

$$\text{ED} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD}$$

dan alur perkembangan materi menuju field hingga;

8. bagaimana memilih struktur aljabar yang sesuai untuk suatu masalah.

Jika Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menjelaskan alur

$$\boxed{\text{Masalah} \to \text{Struktur} \to \text{Representasi} \to \text{Teorema} \to \text{Solusi} \to \text{Interpretasi},}$$

maka Anda telah menguasai gagasan utama Bab 12.

Ringkasan Bab 12

Pada bab ini kita telah melihat beberapa cara menggunakan struktur aljabar dalam persoalan yang lebih konkret.

- Aritmetika modular dapat dipahami melalui ring kuosien $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- Elemen yang mempunyai invers membentuk grup $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.
- Field hingga menyediakan struktur yang sesuai untuk ruang vektor hingga dan kode linear.
- Polinomial dan field digunakan dalam interpolasi.
- Ideal memberikan mekanisme identifikasi yang menghasilkan ring kuosien.
- Ekstensi field dapat direpresentasikan menggunakan basis.
- Field hingga dapat direpresentasikan menggunakan polinomial irreducibel.
- Struktur aljabar membantu memisahkan proses pemodelan, penyelesaian, dan interpretasi.

Ide utama bab ini dapat diringkas menjadi

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{Masalah} \to \text{Identifikasi Struktur} \to \text{Representasi} \\ \to \text{Teorema} \to \text{Penyelesaian} \to \text{Interpretasi}\end{array}}$$

Latihan Bab 12

Latihan Soal Bab 12

Mengenali Struktur

1. Tentukan struktur aljabar yang paling relevan untuk masing-masing situasi berikut.

(a) aritmetika jam dengan 12 posisi;

(b) elemen yang dapat dijumlahkan dan dikalikan modulo 7;

(c) vektor biner dengan operasi penjumlahan modulo 2;

(d) polinomial dengan koefisien di $\mathbb{F}_5$.

Jelaskan alasan pemilihan struktur.

Aritmetika Modular

2. Selesaikan kongruensi

$$8x \equiv 12 \pmod{20}.$$

Tentukan:

(a) $\gcd(8, 20)$;

(b) apakah solusi ada;

(c) semua kelas solusi modulo 20.

Invers Modular

3. Tentukan invers dari 17 modulo 43.

Gunakan algoritma Euclid diperluas untuk memperoleh identitas Bézout.

Field Hingga

4. Dalam

$$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1),$$

misalkan $\alpha = [x]$.

Hitung:

(a) α^2;

(b) $(\alpha + 1)^2$;

(c) $\alpha(\alpha + 1)$;

(d) $(\alpha + 1)^{-1}$.

Interpolasi

5. Tentukan polinomial berderajat paling tinggi dua di $\mathbb{F}_5[x]$ yang melalui titik

$$(0, 1), \qquad (1, 2), \qquad (2, 0).$$

Gunakan metode interpolasi Lagrange atau sistem persamaan linear.

Kode Linear dan Koreksi Kesalahan

6. Diberikan kode

$$C = \{(a, b, a + b) : a, b \in \mathbb{F}_2\}.$$

(a) Tentukan semua codeword.

(b) Tunjukkan bahwa C merupakan subruang dari $\mathbb{F}_2^3$.

(c) Tentukan dimensi C.

(d) Tentukan sebuah matriks generator G.

(e) Tentukan jarak minimum $d(C)$.

(f) Berapa banyak kesalahan yang dapat dideteksi?

(g) Berapa banyak kesalahan yang dapat dikoreksi dengan decoding berdasarkan jarak minimum?

(h) Jelaskan mengapa hasil pada butir sebelumnya berbeda dengan repetition code

$$\{000, 111\}.$$

Integrasi Struktur

7. Pertimbangkan ring kuosien

$$\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2).$$

(a) Tunjukkan bahwa $x^2 - 2$ irreducibel di $\mathbb{Q}[x]$.

(b) Jelaskan mengapa ring kuosien tersebut merupakan field.

(c) Misalkan $\alpha = [x]$. Tunjukkan bahwa

$$\alpha^2 = 2.$$

(d) Jelaskan hubungan struktur tersebut dengan

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

(e) Tentukan basis field tersebut atas $\mathbb{Q}$.

Studi Kasus

8. Sebuah sistem membutuhkan representasi data menggunakan empat simbol yang dapat dijumlahkan dan dikalikan.

(a) Struktur aljabar apa yang dapat digunakan?

(b) Mengapa $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ bukan pilihan yang sama dengan $\mathbb{F}_4$?

(c) Bagaimana $\mathbb{F}_4$ dapat dibangun menggunakan polinomial irreducibel?

(d) Jelaskan bagaimana setiap elemen $\mathbb{F}_4$ dapat direpresentasikan menggunakan basis atas $\mathbb{F}_2$.

Tuliskan penyelesaian dengan mengikuti pola:

$$\text{Masalah} \to \text{Struktur} \to \text{Representasi} \to \text{Teorema} \to \text{Penyelesaian} \to \text{Interpretasi}.$$

Checkpoint

Checkpoint Bab 12
Setelah menyelesaikan bab ini, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut tanpa melihat catatan.

1. Mengapa $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ merupakan contoh ring kuosien?
2. Kapan sebuah elemen modulo n mempunyai invers?
3. Mengapa field hingga berguna untuk membangun kode linear?
4. Mengapa interpolasi Lagrange memerlukan field?
5. Mengapa ideal diperlukan dalam pembentukan ring kuosien?
6. Bagaimana ekstensi field dapat direpresentasikan menggunakan basis?
7. Mengapa $\mathbb{F}_4$ tidak sama dengan $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$?
8. Bagaimana cara memilih struktur aljabar yang sesuai untuk suatu masalah?

Jika Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menyelesaikan latihan L4–L5 dengan memberikan alasan matematis yang jelas, maka Anda telah mencapai tujuan utama bab ini.

BAB 13

Sintesis Struktur Aljabar

Catatan Penting

Gelanggang umum tidak wajib mempunyai unsur kesatuan; homomorfisme umum hanya menjaga dua operasi. Dalam rangkuman yang menggunakan 1_R, unit, atau homomorfisme unital, asumsi beridentitas berlaku secara lokal. Subring tanpa keterangan berarti subgelanggang umum. Lapangan hasil bagi daerah integral telah dikonstruksi pada Bab 6.

Bab-bab sebelumnya telah membangun berbagai struktur dan hubungan dalam aljabar abstrak secara bertahap. Kita mulai dari ring dan subring, kemudian bergerak menuju ideal dan ring kuosien. Dari sana kita mempelajari homomorfisme, kernel, dan isomorfisme. Selanjutnya, pembahasan berkembang menuju domain integral, field, divisibilitas, faktorisasi, polinomial, ekstensi field, dan field hingga.

Pada bab ini, tujuan kita bukan mengulang seluruh teori tersebut. Sebaliknya, kita akan melihat bagaimana berbagai konsep tersebut saling terhubung dan membentuk suatu sistem pemikiran yang utuh.

Secara khusus, bab ini akan membangun beberapa "mesin" konseptual:

Kuosien, faktorisasi, polinomial, ekstensi, dan lapangan hingga akan dihubungkan melalui definisi dan pembuktiannya.

Kita juga akan membangun strategi umum untuk menyelesaikan masalah struktur aljabar dan menggunakan beberapa studi kasus integratif untuk melihat bagaimana satu objek dapat dipandang dari berbagai sudut pandang.

Intuisi

Pada awal mempelajari aljabar abstrak, banyak konsep tampak berdiri sendiri: ring, ideal, kuosien, homomorfisme, polinomial, field, ekstensi, dan sebagainya. Setelah seluruh teori dibangun, kita dapat melihat bahwa konsep-konsep tersebut sebenarnya membentuk jaringan yang saling terhubung.
Tujuan utama bab ini adalah membantu kita melihat jaringan tersebut.

13.1 Arsitektur Struktur Aljabar

13.1.1 Dari Grup ke Ring

Sebuah ring dapat dipandang sebagai struktur yang memperkaya struktur grup Abelian. Jika R adalah ring, maka

$$(R, +)$$

merupakan grup Abelian. Selain operasi penjumlahan, terdapat operasi perkalian yang berinteraksi dengan penjumlahan melalui hukum distributif.

Dengan demikian, secara konseptual kita dapat menulis

$$\boxed{\text{Ring} = \text{struktur aditif} + \text{perkalian} + \text{distributivitas}.}$$

Struktur aditif menjelaskan bagaimana elemen dapat dijumlahkan dan dikurangi, sedangkan perkalian memberikan interaksi tambahan di antara elemen-elemen tersebut.

Hubungan

Teori grup memberikan fondasi untuk memahami bagian aditif dari sebuah ring. Karena itu, banyak sifat ring dapat dipahami dengan menggunakan kembali bahasa dan hasil dari teori grup.

13.1.2 Dari Ring ke Ideal dan Kuosien

Subring memberikan cara untuk mempelajari bagian tertentu dari sebuah ring. Namun, tidak setiap subring dapat digunakan untuk membentuk ring kuosien.

Struktur yang diperlukan adalah ideal. Jika

$$I \trianglelefteq R,$$

maka relasi

$$a \sim b \iff a - b \in I$$

mendefinisikan kelas-kelas ekuivalensi yang kompatibel dengan operasi ring.

Himpunan kelas tersebut ditulis sebagai

$$R/I.$$

Rantai konseptualnya adalah

$$\boxed{R \longrightarrow I \longrightarrow \text{identifikasi elemen} \longrightarrow R/I.}$$

Jadi, ideal adalah subring umum dengan absorpsi dua sisi. Ideal menyediakan struktur yang memungkinkan proses identifikasi elemen dilakukan secara konsisten terhadap operasi ring.

13.1.3 Dari Ring ke Domain Integral dan Field

Di antara berbagai ring, terdapat kelas struktur yang memiliki perilaku perkalian semakin teratur.

Dengan konvensi buku ini,

$$\text{Field} \Rightarrow \text{Integral Domain} \Rightarrow \text{Commutative Ring}.$$

Artinya, setiap field merupakan domain integral, dan setiap domain integral merupakan ring komutatif.

Secara konseptual,

$$\boxed{\text{Ring} \longrightarrow \text{Domain Integral} \longrightarrow \text{Field}}$$

merupakan proses memperketat sifat-sifat perkalian.

Domain integral tidak memiliki zero divisor dan memenuhi hukum pencoretan. Field memberikan kondisi yang lebih kuat lagi karena setiap elemen tak nol mempunyai invers perkalian.

Kesalahan Umum

Jangan membaca diagram tersebut sebagai pernyataan bahwa setiap ring adalah domain integral atau setiap domain integral adalah field. Panah menunjukkan implikasi satu arah.

13.1.4 Dari Field ke Ekstensi dan Field Hingga

Jika

$$F \subseteq K$$

merupakan ekstensi field, maka K dapat dipandang sebagai ruang vektor atas F. Derajat ekstensi didefinisikan sebagai

$$[K : F] = \dim_F K.$$

Jika ekstensi tersebut hingga, derajatnya merupakan bilangan bulat positif.

Khusus untuk field hingga F, terdapat bilangan prima p dan bilangan bulat positif n sehingga

$$|F| = p^n.$$

Hal ini terjadi karena F merupakan ruang vektor berdimensi hingga atas field prima $\mathbb{F}_p$.

Dengan demikian, kita memperoleh jalur

$$\boxed{\text{Field} \longrightarrow \text{Ekstensi} \longrightarrow \text{Ruang Vektor} \longrightarrow \text{Field Hingga}.}$$

13.1.5 Dari Teori ke Aplikasi

Konsep-konsep struktur aljabar tidak berhenti sebagai objek abstrak. Struktur tersebut dapat digunakan untuk membangun model matematis dalam berbagai masalah.

Contohnya:

Struktur	Contoh penggunaan
Grup	simetri dan kriptografi
Ring	aritmetika modular
Field	aljabar linear dan interpolasi
Polinomial	faktorisasi dan konstruksi ekstensi
Field hingga	kode koreksi kesalahan

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa aplikasi tidak mengubah definisi struktur. Sebaliknya, struktur abstrak digunakan sebagai bahasa untuk merepresentasikan masalah.

13.1.6 Gambaran Besar Buku II

Secara keseluruhan, perjalanan Buku II dapat diringkas sebagai

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{Ring} \to \text{Subring} \to \text{Ideal} \to \text{Kuosien},\\ &\text{Ring} \to \text{Domain Integral} \to \text{Divisibilitas} \to \text{Faktorisasi},\\ &\text{Ring} \to \text{Polinomial} \to \text{Irreducibilitas} \to \text{Kuosien},\\ &\text{Field} \to \text{Ekstensi} \to \text{Field Hingga}.\end{aligned}}$$

Perhatikan bahwa diagram tersebut adalah **peta pembelajaran**, bukan satu rantai implikasi matematis.

13.2 Peta Struktur Aljabar

13.2.1 Hierarki Struktur

Dua hierarki utama yang perlu selalu dibedakan adalah

$$\boxed{\text{Field} \Rightarrow \text{Integral Domain} \Rightarrow \text{Commutative Ring} \Rightarrow \text{Ring}}$$

dan

$$\boxed{\text{Euclidean Domain} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD} \Rightarrow \text{Integral Domain}.}$$

Hierarki pertama terutama berkaitan dengan perilaku operasi perkalian. Hierarki kedua berkaitan dengan divisibilitas, ideal utama, dan faktorisasi.

Keduanya dapat beririsan. Misalnya, setiap field merupakan Euclidean Domain. Karena itu,

$$\text{Field} \Rightarrow \text{ED} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD} \Rightarrow \text{ID}.$$

Namun, tidak setiap domain integral merupakan UFD, tidak setiap UFD merupakan PID, dan tidak setiap PID merupakan ED.

Checkpoint

Pastikan arah implikasi dipahami dengan benar. Jika suatu struktur berada di sebelah kiri panah, struktur tersebut memiliki sifat yang lebih kuat daripada struktur di sebelah kanan.

13.2.2 Substruktur

Dua notasi yang penting adalah

$$S \leq R$$

untuk subring dan

$$I \trianglelefteq R$$

untuk ideal.

Subring merupakan ring yang operasinya diwariskan dari ring induknya. Ideal memiliki struktur aditif yang kuat dan tambahan sifat absorpsi.

Secara konseptual:

Subring dan Ideal

adalah konsep yang berhubungan, tetapi tidak identik.

Kesalahan Umum

Setiap ideal dua sisi merupakan subgelanggang umum dengan absorpsi. Definisinya ekuivalen dengan subgrup aditif dan absorpsi dua sisi; identitas perkalian internal tidak diwajibkan.

13.2.3 Homomorfisme

Homomorfisme merupakan pemetaan yang mempertahankan struktur.

Untuk ring, homomorfisme unital

$$\varphi : R \to S$$

memenuhi

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b),$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

dan

$$\varphi(1_R) = 1_S.$$

Dengan demikian, homomorfisme tidak hanya memetakan elemen, tetapi mempertahankan cara elemen-elemen tersebut beroperasi.

13.2.4 Kernel dan Image

Kernel dan image memberikan dua informasi yang berbeda.

Kernel:

$$\ker \varphi = \{r \in R : \varphi(r) = 0_S\}.$$

Image:

$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(r) : r \in R\}.$$

Secara konseptual:

$$\boxed{\ker \varphi = \text{bagian yang diidentifikasi menjadi nol}}$$

sedangkan

$$\boxed{\operatorname{Im} \varphi = \text{bagian kodomain yang berhasil dicapai.}}$$

Hubungan paling penting adalah

$$\varphi(a) = \varphi(b) \iff a - b \in \ker \varphi.$$

Inilah alasan kernel memiliki hubungan langsung dengan ring kuosien.

13.2.5 Isomorfisme

Jika terdapat homomorfisme bijektif

$$\varphi : R \to S,$$

maka R dan S dikatakan isomorfik dan ditulis

$$R \cong S.$$

Isomorfisme berarti kedua objek memiliki struktur yang sama dalam arti aljabar, meskipun elemennya dapat direpresentasikan secara berbeda.

⚠ Kesalahan Umum

Jangan mengganti simbol $\cong$ dengan $=$ tanpa alasan.
Sebagai contoh,

$$\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$$

menyatakan kesamaan struktur, bukan bahwa kedua himpunan tersebut harus merupakan himpunan yang sama secara literal.

13.2.6 Peta Struktur Utama

Peta konseptual Buku II dapat diringkas sebagai berikut:

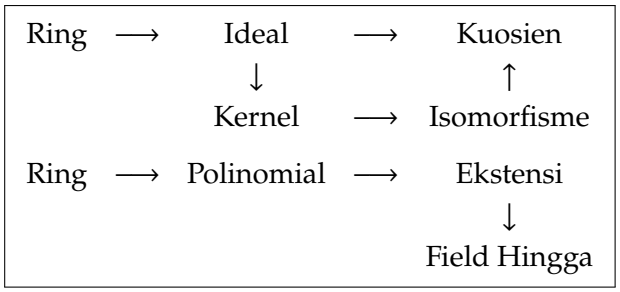


Diagram tersebut merupakan peta konseptual. Hubungan formal antara objek-objek tersebut harus dibaca dengan hipotesis masing-masing.

13.3 Mesin Kuosien

13.3.1 Ideal sebagai Struktur Identifikasi

Ideal memungkinkan kita menyatakan bahwa dua elemen dianggap sama menurut suatu aturan tertentu.

Untuk ideal $I \trianglelefteq R$, definisikan

$$a \sim b \iff a - b \in I.$$

Dengan relasi tersebut,

$$[a] = a + I.$$

Dua elemen yang berbeda dalam R dapat memiliki kelas yang sama dalam R/I.

Dengan kata lain, kuosien melakukan proses

identifikasi elemen.

13.3.2 Relasi Ekuivalensi

Relasi

$$a \sim b \iff a - b \in I$$

merupakan relasi ekuivalensi.

Kelas-kelas ekuivalensinya membentuk

$$R/I = \{a + I : a \in R\}.$$

Karena I merupakan ideal, operasi dapat didefinisikan melalui

$$[a] + [b] = [a + b]$$

dan

$$[a][b] = [ab].$$

Sifat ideal menjamin bahwa operasi tersebut well-defined.

13.3.3 Ring Kuosien

Jika

$$I \trianglelefteq R,$$

maka

$$R/I$$

merupakan ring dengan identitas

$$1_{R/I} = [1_R].$$

Dengan demikian, proses kuosien dapat diringkas sebagai

$$\boxed{I \trianglelefteq R \Longrightarrow R/I \text{ adalah ring.}}$$

Dua kasus ekstrem adalah

$$R/\{0\}$$

dan

$$R/R.$$

Pada kasus pertama, tidak ada elemen berbeda yang diidentifikasi. Pada kasus kedua, seluruh elemen menjadi satu kelas.

13.3.4 Homomorfisme dan Kernel

Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

merupakan homomorfisme ring. Jika

$$\varphi(a) = \varphi(b),$$

maka

$$\varphi(a - b) = 0,$$

sehingga

$$a - b \in \ker \varphi.$$

Sebaliknya, jika

$$a - b \in \ker \varphi,$$

maka

$$\varphi(a - b) = 0$$

dan akibatnya

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

Jadi,

$$\boxed{\varphi(a) = \varphi(b) \iff a - b \in \ker \varphi.}$$

13.3.5 Teorema Isomorfisme Pertama

Teorema Isomorfisme Pertama memberikan bentuk paling lengkap dari mesin kuosien:

$$\boxed{R/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Jika φ surjektif, maka

$$\operatorname{Im} \varphi = S$$

dan diperoleh

$$\boxed{R/\ker \varphi \cong S.}$$

Perhatikan bahwa injektivitas dan surjektivitas memiliki peran berbeda.

$$\varphi \text{ injektif} \iff \ker \varphi = \{0\},$$

sedangkan

$$\varphi \text{ surjektif} \iff \operatorname{Im} \varphi = S.$$

Isomorfisme memerlukan keduanya.

13.3.6 Dari Kuosien ke Field

Misalkan F adalah field dan

$$p \in F[x]$$

irreducible. Karena $F[x]$ merupakan PID, ideal

$$(p)$$

merupakan ideal maksimal. Oleh karena itu,

$$\boxed{F[x]/(p) \text{ adalah field.}}$$

Rantai ini sangat penting:

$$\boxed{p \text{ irreducible} \Rightarrow (p) \text{ maksimal} \Rightarrow F[x]/(p) \text{ field.}}$$

13.3.7 Identifikasi melalui Kernel

Mesin kuosien dapat diringkas dalam satu diagram konseptual:

$$\boxed{\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & S \\ \downarrow & & \uparrow \\ R/\ker\varphi & \xrightarrow{\cong} & \operatorname{Im}\varphi \end{array}}$$

Kernel menentukan elemen mana yang diidentifikasi, sedangkan image menentukan struktur yang benar-benar dicapai.

Inilah salah satu gagasan paling sentral dalam teori struktur aljabar.

13.4 Mesin Faktorisasi

13.4.1 Divisibilitas

Dalam domain integral, divisibilitas didefinisikan oleh

$$a \mid b \iff \exists c \in R, \quad b = ac.$$

Dalam ring komutatif beridentitas, terdapat hubungan dengan ideal utama:

$$\boxed{a \mid b \iff b \in (a) \iff (b) \subseteq (a).}$$

Dengan demikian, divisibilitas dapat dipandang tidak hanya sebagai hubungan antar-elemen, tetapi juga sebagai hubungan antar-ideal.

13.4.2 Unit dan Asosiasi

Unit adalah elemen yang memiliki invers perkalian.

Jika $u \in R^\times$, maka

$$uv = 1$$

untuk suatu $v \in R$.

Dua elemen dikatakan berasosiasi jika

$$a \sim b \iff a = ub$$

untuk suatu unit u.

Asosiasi menjelaskan mengapa faktorisasi tidak biasanya unik secara literal.

13.4.3 Irreducibel dan Prima

Dalam domain integral,

$$\boxed{\text{prima} \Rightarrow \text{irreducibel.}}$$

Namun implikasi balik tidak berlaku pada setiap domain integral.

Dalam UFD, keduanya ekuivalen:

$$\boxed{\text{irreducibel} \iff \text{prima.}}$$

Perbedaan ini penting karena definisi kedua konsep menggunakan sudut pandang yang berbeda:

irreducibel	berkaitan dengan faktorisasi,
prima	berkaitan dengan divisibilitas.

13.4.4 Domain Euclid

Domain Euclid memberikan struktur yang memungkinkan algoritma pembagian dan prosedur Euclid.

Secara konseptual:

$$\boxed{\text{algoritma} \longrightarrow \text{kontrol divisibilitas.}}$$

Contoh utama adalah

$$\mathbb{Z}$$

dan

$$F[x].$$

13.4.5 PID

Dalam PID, setiap ideal merupakan ideal utama.

Rantai implikasinya adalah

$$\text{ED} \Rightarrow \text{PID}.$$

Artinya, struktur algoritmik dari domain Euclid menghasilkan struktur ideal yang lebih terkontrol.

13.4.6 UFD

Dalam UFD, setiap elemen tak nol dan bukan unit dapat difaktorkan menjadi elemen-elemen irreducible dan faktorisasi tersebut unik hingga urutan dan asosiasi.

Secara konseptual:

$$\boxed{\text{UFD} = \text{eksistensi faktorisasi} + \text{keunikan faktorisasi.}}$$

Rantai utama adalah

$$\boxed{\text{ED} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD.}}$$

13.4.7 Makna Hierarki Faktorisasi

Hierarki

$$\text{ED} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD}$$

tidak sekadar menunjukkan kumpulan kelas ring. Setiap tingkat memberikan bentuk kontrol yang berbeda:

Struktur	Kontrol utama
ED	algoritma pembagian
PID	ideal utama
UFD	faktorisasi unik

Inilah yang disebut sebagai mesin faktorisasi.

13.5 Mesin Polinomial

13.5.1 Polinomial sebagai Struktur

Jika R merupakan ring komutatif dengan identitas, maka

$$R[x]$$

merupakan ring polinomial.

Jika F merupakan field, maka

$$F[x]$$

memiliki struktur yang jauh lebih kuat. Secara khusus,

$$F[x]$$

merupakan domain Euclid, sehingga juga merupakan PID dan UFD.

Dengan demikian,

$$\boxed{F[x] \text{ adalah ED, PID, dan UFD.}}$$

13.5.2 Divisibilitas dan Derajat

Jika R merupakan domain integral dan $f, g \in R[x]$ tidak nol, maka

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

Sifat ini memungkinkan derajat digunakan untuk mengontrol faktorisasi.

Jika

$$f = gh$$

dengan f tidak nol, maka

$$\deg f = \deg g + \deg h.$$

13.5.3 Irreducibilitas

Dalam $F[x]$, polinomial irreducible merupakan elemen nonunit yang tidak dapat difaktorkan menjadi dua elemen nonunit.

Karena $F[x]$ merupakan UFD,

$$\boxed{f \text{ irreducible} \iff f \text{ prime.}}$$

Untuk polinomial derajat dua atau tiga,

$$\boxed{f \text{ irreducible} \iff f \text{ tidak mempunyai akar di } F.}$$

Untuk derajat lebih tinggi, ketiadaan akar belum cukup untuk menjamin irreducibilitas.

13.5.4 Polinomial sebagai Pembentuk Struktur

Polinomial irreducible dapat digunakan untuk membangun struktur baru.

Jika

$$p \in F[x]$$

irreducible, maka

$$F[x]/(p)$$

merupakan field.

Dengan demikian polinomial tidak hanya digunakan untuk menghitung akar atau melakukan faktorisasi. Polinomial dapat digunakan sebagai alat konstruksi struktur aljabar baru.

13.5.5 Dari Polinomial ke Kuosien

Rantai penting adalah

$$\boxed{F \longrightarrow F[x] \longrightarrow (p) \longrightarrow F[x]/(p).}$$

Jika p irreducible, hasil akhirnya merupakan field.
Rantai tersebut kemudian menjadi dasar konstruksi ekstensi field.

13.5.6 Polinomial sebagai Jembatan Teori

Polinomial menghubungkan beberapa bagian Buku II:

$$\boxed{\text{Ring} \to \text{Polinomial} \to \text{Irreducibilitas} \to \text{Ideal} \to \text{Kuosien} \to \text{Field} \to \text{Ekstensi}.}$$

Inilah alasan ring polinomial menjadi salah satu struktur paling penting dalam aljabar abstrak.

13.6 Mesin Ekstensi Field

13.6.1 Field sebagai Ruang Vektor

Jika

$$F \subseteq K,$$

maka K merupakan ruang vektor atas F.
Derajat ekstensi didefinisikan sebagai

$$[K : F] = \dim_F K.$$

Dengan demikian, pertanyaan tentang ukuran relatif dua field dapat diubah menjadi pertanyaan tentang dimensi ruang vektor.

13.6.2 Derajat Ekstensi

Jika α aljabar atas F dengan polinomial minimal $m_{\alpha,F}(x)$, maka

$$\boxed{[F(\alpha) : F] = \deg m_{\alpha,F}.}$$

Jadi, derajat polinomial minimal mengukur kompleksitas ekstensi yang dihasilkan oleh satu elemen.

Intuisi

Polinomial minimal dapat dipandang sebagai "aturan paling sederhana" yang harus dipenuhi oleh α. Derajatnya kemudian mengukur berapa banyak arah basis yang diperlukan untuk merepresentasikan elemen-elemen dalam $F(\alpha)$.

13.6.3 Elemen Aljabar

Elemen $\alpha \in K$ aljabar atas F jika terdapat polinomial tak nol

$$f(x) \in F[x]$$

sedemikian sehingga

$$f(\alpha) = 0.$$

Jika α aljabar, maka

$$F[\alpha] = F(\alpha).$$

Secara umum selalu berlaku

$$F[\alpha] \subseteq F(\alpha),$$

tetapi kesamaan tersebut tidak boleh dianggap otomatis untuk elemen transendental.

13.6.4 Polinomial Minimal

Polinomial minimal $m_{\alpha,F}(x)$ adalah polinomial monik irreducible berderajat terkecil di $F[x]$ yang memenuhi

$$m_{\alpha,F}(\alpha) = 0.$$

Salah satu sifat terpentingnya adalah

$$f(\alpha) = 0 \iff m_{\alpha,F} \mid f.$$

Jadi polinomial minimal mengendalikan seluruh hubungan polinomial yang dipenuhi oleh α.

13.6.5 Ekstensi Sederhana

Ekstensi yang dibentuk oleh satu elemen ditulis sebagai

$$F(\alpha).$$

Jika α aljabar dan

$$\deg m_{\alpha,F} = n,$$

maka

$$\{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}\}$$

merupakan basis $F(\alpha)$ atas F.
Dengan demikian,

$$[F(\alpha) : F] = n.$$

13.6.6 Tower Law

Jika

$$F \subseteq E \subseteq K$$

merupakan ekstensi hingga yang sesuai, maka

$$\boxed{[K : F] = [K : E][E : F].}$$

Tower Law memungkinkan kita memecah satu ekstensi besar menjadi beberapa ekstensi yang lebih sederhana.

Secara konseptual,

$$\boxed{\text{ekstensi kompleks} \longrightarrow \text{beberapa ekstensi sederhana.}}$$

13.6.7 Kuosien sebagai Konstruksi Ekstensi

Jika

$$p(x) \in F[x]$$

irreducible, maka

$$F[x]/(p)$$

merupakan field.

Jika $\alpha = [x]$ dalam kuosien tersebut, maka

$$p(\alpha) = 0.$$

Dengan demikian, kuosien polinomial menghasilkan field yang mengandung akar dari polinomial p.

Contoh:

$$x^2 - 2$$

irreducible di $\mathbb{Q}[x]$, sehingga

$$\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$$

merupakan field dan

$$\boxed{\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2}).}$$

Perhatikan penggunaan $\cong$, bukan $=$.

13.7 Mesin Field Hingga

13.7.1 Karakteristik Prima

Jika F merupakan field hingga, maka karakteristiknya merupakan bilangan prima:

$$\text{char}(F) = p.$$

Dengan demikian terdapat penyisipan field prima

$$\mathbb{F}_p \subseteq F.$$

13.7.2 Field Prima

Field prima $\mathbb{F}_p$ memiliki p elemen, dengan p prima.

Setiap field berkarakteristik p mengandung salinan dari $\mathbb{F}_p$.

Karena itu, field hingga F dapat dipandang sebagai ruang vektor atas $\mathbb{F}_p$.

13.7.3 Ukuran Field

Jika

$$[F : \mathbb{F}_p] = n,$$

maka

$$\boxed{|F| = p^n.}$$

Jadi ukuran sebuah field hingga selalu merupakan pangkat dari suatu bilangan prima.

Sebaliknya, tidak setiap himpunan dengan p^n elemen otomatis merupakan field. Struktur operasi yang sesuai tetap harus didefinisikan.

13.7.4 Konstruksi $\mathbb{F}_{p^n}$

Misalkan

$$f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$$

merupakan polinomial irreducible dengan

$$\deg f = n.$$

Maka

$$\mathbb{F}_p[x]/(f)$$

merupakan field dengan

$$p^n$$

elemen.

Secara notasi kita dapat menulis

$$\boxed{\mathbb{F}_{p^n} \cong \mathbb{F}_p[x]/(f).}$$

Konstruksi ini merupakan contoh sempurna bagaimana beberapa teori yang sebelumnya dipelajari secara terpisah bertemu dalam satu objek.

13.7.5 Grup Multiplikatif

Jika

$$F_q$$

merupakan field dengan q elemen, maka himpunan elemen tak nol

$$F_q^\times = F_q \setminus \{0\}$$

merupakan grup terhadap perkalian.
Ordonya adalah

$$|F_q^\times| = q - 1.$$

Dari Teorema Lagrange, untuk setiap $a \in F_q^\times$ berlaku

$$\text{ord}(a) \mid (q-1).$$

Lebih lanjut, teorema struktur field hingga menyatakan bahwa

$$F_q^\times$$

merupakan grup siklik. Hasil terakhir ini merupakan teorema tambahan dan tidak diperoleh hanya dari Teorema Lagrange.

13.7.6 Polinomial atas Field Hingga

Jika F_q adalah field dengan q elemen, maka untuk setiap $a \in F_q$ berlaku

$$a^q = a.$$

Akibatnya,

$$\boxed{x^q - x = \prod_{a \in F_q} (x - a).}$$

Dengan demikian, seluruh elemen F_q merupakan akar dari $x^q - x$.

13.7.7 Field Hingga sebagai Sintesis Struktur

Perhatikan konstruksi

$$\boxed{\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1).}$$

Polinomial

$$x^2 + x + 1$$

tidak memiliki akar di $\mathbb{F}_2$, sehingga merupakan polinomial irreducible.

Karena itu,

$$(x^2 + x + 1)$$

merupakan ideal maksimal di $\mathbb{F}_2[x]$, dan kuosien

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$$

merupakan field.

Jika

$$\alpha = [x],$$

maka

$$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0,$$

sehingga di karakteristik 2,

$$\alpha^2 = \alpha + 1.$$

Elemen-elemennya dapat ditulis sebagai

$$\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}.$$

Karena

$$[\mathbb{F}_4 : \mathbb{F}_2] = 2,$$

maka

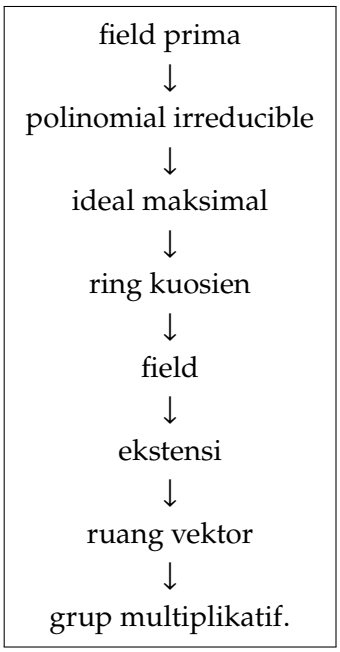
$$|\mathbb{F}_4| = 2^2 = 4.$$

Selanjutnya,

$$\mathbb{F}_4^\times$$

merupakan grup dengan 3 elemen.

Satu contoh telah mempertemukan:



Inilah salah satu contoh paling lengkap dari sintesis Buku II.

13.8 Strategi Memecahkan Masalah Struktur Aljabar

13.8.1 Mengenali Objek

Langkah pertama adalah menentukan objek yang sedang diberikan.

Apakah objek tersebut:

himpunan, pemetaan, ring, ideal, polinomial, field,

atau objek lain?

Kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan seluruh teorema yang digunakan berikutnya menjadi tidak relevan.

13.8.2 Mengenali Operasi

Objek aljabar tidak hanya berupa himpunan. Operasi yang digunakan merupakan bagian penting dari struktur.

Misalnya, pada

$$\mathbb{Z}_n$$

operasi yang digunakan adalah operasi modulo n.

Pada

$$F[x]/(f),$$

operasi dilakukan pada kelas-kelas polinomial.

Karena itu, selalu tanyakan:

Operasi apa yang sedang digunakan?

13.8.3 Menentukan Struktur

Setelah objek dan operasinya diketahui, tentukan struktur yang dimiliki.

Misalnya:

$$F \text{ field} \Rightarrow F \text{ commutative ring} \Rightarrow F \text{ integral domain.}$$

Jika kita mengetahui struktur yang dimiliki, kita dapat memilih teorema yang sesuai.

13.8.4 Memeriksa Hipotesis

Sebelum menggunakan teorema, periksa hipotesisnya.

Misalnya, untuk menggunakan

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g,$$

kita perlu memperhatikan bahwa koefisien berada pada domain integral atau kondisi yang menjamin tidak terjadi pembatalan koefisien utama.

Untuk menggunakan

$$F[x]/(f) \text{ field},$$

kita memerlukan F field dan f irreducible.

Strategi Pembuktian

Jangan bertanya terlebih dahulu "teorema apa yang saya ingat?". Tanyakan:

Apa hipotesis yang saya miliki?

Setelah itu carilah teorema yang hipotesisnya sesuai.

13.8.5 Memilih Teorema

Beberapa pola penting adalah:

$$\ker \varphi = \{0\} \quad \Longrightarrow \quad \varphi \text{ injektif},$$

$$I \trianglelefteq R \quad \Longrightarrow \quad R/I \text{ ring},$$

$$f \text{ irreducible} \quad \Longrightarrow \quad F[x]/(f) \text{ field},$$

dan

$$[K : F] = \deg m_{\alpha,F}.$$

Kemampuan memilih teorema yang tepat sering kali lebih penting daripada melakukan manipulasi aljabar yang panjang.

13.8.6 Memilih Representasi

Objek yang sama dapat memiliki beberapa representasi.

Sebagai contoh,

$$\mathbb{F}_4$$

dapat dipandang sebagai field dengan empat elemen, sebagai ruang vektor berdimensi dua atas $\mathbb{F}_2$, atau sebagai kuosien

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1).$$

Representasi yang dipilih bergantung pada masalah yang hendak diselesaikan.

13.8.7 Menyusun Bukti

Bukti yang baik harus memperlihatkan hubungan antara hipotesis, definisi, teorema, dan kesimpulan.

Secara umum:

$$\boxed{\text{Hipotesis} \to \text{struktur} \to \text{teorema} \to \text{kesimpulan.}}$$

Jika menggunakan teorema sebelumnya, sebutkan teorema tersebut dan pastikan hipotesisnya terpenuhi.

13.8.8 Menginterpretasikan Hasil

Penyelesaian matematis belum selalu merupakan akhir dari proses.

Jika sebuah masalah dimodelkan dengan struktur aljabar, kita juga perlu menjelaskan apa arti hasil tersebut dalam konteks masalah.

Dengan demikian, proses pemecahan masalah dapat diringkas sebagai

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{Operasi} \to \text{Struktur} \to \text{Hipotesis} \to \text{Teorema} \\ \to \text{Representasi} \to \text{Bukti} \to \text{Interpretasi}\end{array}}$$

13.9 Studi Kasus Integratif

13.9.1 Kasus $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$

Pertimbangkan polinomial

$$p(x) = x^2 - 2.$$

Polinomial tersebut irreducible di $\mathbb{Q}[x]$. Oleh karena itu,

$$(p) = (x^2 - 2)$$

merupakan ideal maksimal dan

$$\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$$

merupakan field.
Jika

$$\alpha = [x],$$

maka

$$\alpha^2 = 2.$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Selain itu,

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$$

dengan basis

$$\{1, \sqrt{2}\}.$$

Satu objek tersebut mempertemukan teori:

$$\boxed{\text{polinomial} \to \text{irreducibilitas} \to \text{ideal} \to \text{kuosien} \to \text{field} \to \text{ekstensi.}}$$

13.9.2 Kasus $\mathbb{F}_4$

Kita telah melihat bahwa

$$\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1).$$

Misalkan

$$\alpha = [x].$$

Maka

$$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$$

dan karena karakteristik $\mathbb{F}_2$ adalah 2,

$$\alpha^2 = \alpha + 1.$$

Setiap elemen dapat ditulis secara unik sebagai

$$a + b\alpha, \qquad a, b \in \mathbb{F}_2.$$

Jadi

$$\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}.$$

Basisnya atas $\mathbb{F}_2$ adalah

$$\{1, \alpha\}.$$

Dengan demikian,

$$[\mathbb{F}_4 : \mathbb{F}_2] = 2$$

dan

$$|\mathbb{F}_4| = 4.$$

Studi kasus ini merupakan contoh utama bagaimana:

$$\boxed{\text{ring} \rightarrow \text{polinomial} \rightarrow \text{ideal} \rightarrow \text{kuosien} \rightarrow \text{field} \rightarrow \text{ekstensi} \rightarrow \text{ruang vektor.}}$$

13.9.3 Kasus Kode Linear

Misalkan

$$C \leq \mathbb{F}_q^n$$

merupakan kode linear.

Jika G adalah matriks generator, maka dengan konvensi vektor baris,

$$C = \{uG : u \in \mathbb{F}_q^k\}.$$

Jika H merupakan matriks pemeriksa paritas, maka

$$C = \{c \in \mathbb{F}_q^n : Hc^T = 0\}.$$

Kode linear memperlihatkan bagaimana struktur field hingga dan ruang vektor digunakan untuk membangun sistem yang mampu mendeteksi atau mengoreksi kesalahan.

Jika jarak minimum kode adalah d, maka:

$$d - 1$$

kesalahan dapat dideteksi, sedangkan

$$\left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$$

kesalahan dapat dikoreksi dengan minimum-distance decoding.

Sebagai contoh, kode pengulangan

$$C = \{000, 111\}$$

memiliki

$$d = 3.$$

Karena itu kode tersebut dapat mendeteksi hingga dua kesalahan dan mengoreksi satu kesalahan.

13.9.4 Satu Struktur, Banyak Perspektif

Contoh $\mathbb{F}_4$ menunjukkan bahwa satu objek dapat dipandang dari berbagai perspektif:

Perspektif	Deskripsi
Field	$\mathbb{F}_4$
Kuosien	$\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$
Ekstensi	$\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$
Ruang vektor	$\dim_{\mathbb{F}_2} \mathbb{F}_4 = 2$
Grup	$\mathbb{F}_4^\times$
Polinomial	$x^2 + x + 1$

Kemampuan berpindah perspektif merupakan salah satu keterampilan utama dalam struktur aljabar.

13.10 Strategi Pembuktian dalam Struktur Aljabar

13.10.1 Bukti Berdasarkan Definisi

Definisi sering kali merupakan titik awal paling aman dalam sebuah pembuktian.

Jika ingin menunjukkan bahwa suatu himpunan merupakan subring, periksa sifat-sifat ring yang diperlukan.

Jika ingin menunjukkan bahwa suatu himpunan merupakan ideal, gunakan struktur subgrup aditif dan sifat absorpsi.

Prinsip umum:

> Mulailah dari definisi ketika struktur yang hendak dibuktikan belum memiliki teorema kriteria yang lebih sederhana.

13.10.2 Bukti Menggunakan Struktur

Jika struktur yang diperlukan sudah diketahui, manfaatkan teorema yang telah tersedia.

Contohnya, untuk menunjukkan bahwa

$$\ker \varphi$$

merupakan ideal, kita tidak perlu membangun teori ideal dari awal. Kita dapat menggunakan teorema tentang kernel homomorfisme ring.

13.10.3 Subring dan Ideal

Untuk subring, strategi dapat berupa pemeriksaan closure terhadap selisih dan perkalian. Identitas perkalian hanya diperiksa jika subgelanggang beridentitas sedang diminta.

Untuk ideal, strategi utama adalah

$$(I, +) \leq (R, +)$$

dan

$$ri, ir \in I.$$

Dalam ring komutatif cukup memeriksa satu kondisi absorpsi.

13.10.4 Kernel dan Injektivitas

Untuk menunjukkan bahwa homomorfisme

$$\varphi : R \to S$$

injektif, salah satu strategi paling efektif adalah menunjukkan

$$\ker \varphi = \{0\}.$$

Sebaliknya, jika diketahui φ injektif, maka

$$\ker \varphi = \{0\}.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\varphi \text{ injektif} \iff \ker \varphi = \{0\}.}$$

13.10.5 Irreducibilitas

Strategi pembuktian irreducibilitas bergantung pada konteks.

Untuk polinomial derajat dua atau tiga, kita dapat menggunakan uji akar.

Untuk polinomial atas $\mathbb{Q}$, beberapa alat yang tersedia adalah:

$$\text{Uji Akar Rasional}, \qquad \text{Reduksi modulo } p, \qquad \text{Kriteria Eisenstein}.$$

Tidak ada satu metode yang selalu paling sesuai untuk setiap polinomial.

13.10.6 Isomorfisme

Untuk membuktikan bahwa

$$R \cong S,$$

kita dapat membangun pemetaan

$$\varphi : R \to S$$

dan memeriksa:

well-defined,
homomorfisme,
injektif,
surjektif.

Dalam situasi tertentu, Teorema Isomorfisme Pertama dapat memberikan isomorfisme secara lebih langsung.

13.10.7 Kontradiksi dan Kontraposisi

Tidak semua pernyataan paling mudah dibuktikan secara langsung.

Misalnya, untuk membuktikan bahwa suatu polinomial irreducible, kita dapat mengasumsikan bahwa polinomial tersebut reducible dan menunjukkan kontradiksi.

Demikian pula, kontraposisi sering berguna ketika bentuk langsung sulit digunakan.

Strategi pembuktian harus dipilih berdasarkan struktur pernyataan, bukan berdasarkan satu pola yang digunakan untuk semua masalah.

13.10.8 Konstruksi

Beberapa objek aljabar justru dibuktikan keberadaannya dengan membangunnya.

Contoh:

$$F[x]/(p)$$

dapat digunakan untuk membangun field baru ketika p irreducible.

Demikian pula, konstruksi basis dapat digunakan untuk membangun representasi elemen dalam suatu ekstensi.

13.10.9 Memilih Strategi Bukti

Secara umum, strategi pembuktian dapat diringkas:

Identifikasi struktur
↓
Tentukan definisi yang relevan
↓
Periksa hipotesis
↓
Pilih teorema atau konstruksi
↓
Susun argumen
↓
Periksa kembali kesimpulan.

13.11 Kesalahan Konseptual Lintas Bab

13.11.1 Mencampur Struktur

Beberapa struktur memiliki definisi yang berdekatan tetapi tidak identik:

$$\boxed{\text{subring} \neq \text{ideal}}$$

dan

$$\boxed{\text{ring} \neq \text{field}.}$$

Selalu tentukan struktur yang sebenarnya dimiliki sebelum memilih teorema.

13.11.2 Mengabaikan Hipotesis

Teorema hanya dapat digunakan jika hipotesisnya terpenuhi.

Misalnya,

$$F[x]/(f)$$

menjadi field jika f irreducible, bukan hanya karena f merupakan polinomial tak konstan.

13.11.3 Mencampur Elemen dan Struktur

Bedakan:

$$a \in R,$$

$$a + I \subseteq R,$$

dan

$$a + I \in R/I.$$

Demikian pula, bedakan elemen field dengan field itu sendiri.

13.11.4 Mencampur = dan ≅

Gunakan

$$=$$

untuk kesamaan literal dan

$$\cong$$

untuk isomorfisme.
Contoh:

$$\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Jangan mengganti simbol tersebut tanpa alasan.

13.11.5 Membalik Implikasi

Jika

$$A \Rightarrow B,$$

jangan otomatis menyimpulkan

$$B \Rightarrow A.$$

Contoh:

$$\text{ED} \Rightarrow \text{PID}$$

tidak berarti

$$\text{PID} \Rightarrow \text{ED}.$$

Demikian pula:

$$\text{field} \Rightarrow \text{integral domain}$$

tidak berarti setiap integral domain adalah field.

13.11.6 Contoh Bukan Bukti

Menemukan beberapa contoh yang memenuhi suatu sifat tidak membuktikan bahwa sifat tersebut berlaku secara umum.

Misalnya, memeriksa bahwa beberapa polinomial mempunyai sifat tertentu tidak membuktikan sebuah teorema tentang seluruh polinomial.

Contoh digunakan untuk:

memahami, mengilustrasikan, menguji dugaan.

Bukti digunakan untuk menetapkan kebenaran matematis.

13.11.7 Menggunakan Teorema pada Struktur yang Salah

Salah satu kesalahan paling umum adalah menggunakan teorema tanpa memeriksa jenis struktur.

Contohnya, hasil tentang field tidak boleh diterapkan pada ring sebarang tanpa memeriksa hipotesis.

Demikian pula, algoritma pembagian polinomial dengan pembagian koefisien menggunakan invers memerlukan konteks field.

13.11.8 Mengabaikan Well-Definedness

Ketika objek didefinisikan melalui kelas ekuivalensi, kita tidak boleh langsung mengasumsikan bahwa operasi pada representasinya memberikan hasil yang sama untuk semua representasi.

Inilah alasan well-definedness sangat penting pada:

$$R/I$$

dan pada pemetaan yang didefinisikan melalui kelas ekuivalensi.

13.11.9 Mengabaikan Konteks Operasi

Simbol yang sama dapat memiliki makna berbeda dalam struktur yang berbeda.

Misalnya, penjumlahan dan perkalian pada

$$\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad F[x], \qquad F[x]/(p)$$

harus dipahami sesuai struktur masing-masing.

Checkpoint

Sebelum melakukan manipulasi simbolik, tanyakan:

Di struktur mana operasi ini sedang dilakukan?

Pertanyaan sederhana ini mencegah banyak kesalahan konseptual.

13.12 Peta Belajar Buku II

13.12.1 Jalur Ring dan Kuosien

$$\boxed{\text{Ring} \to \text{Subring} \to \text{Ideal} \to \text{Kuosien} \to \text{Homomorfisme} \to \text{Isomorfisme}.}$$

13.12.2 Jalur Faktorisasi

$$\boxed{\text{Divisibilitas} \to \text{Unit} \to \text{Irreducibel} \to \text{Prima} \to \text{ED} \to \text{PID} \to \text{UFD}.}$$

Urutan tersebut merupakan jalur konseptual pembelajaran. Secara matematis, hubungan formalnya terutama dinyatakan melalui

$$\text{ED} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD}.$$

13.12.3 Jalur Polinomial

$$\boxed{F[x] \to \text{Divisibilitas} \to \text{Irreducibilitas} \to \text{Ideal} \to F[x]/(f).}$$

13.12.4 Jalur Ekstensi

$$\boxed{F \to F(\alpha) \to m_{\alpha,F} \to [F(\alpha) : F] \to \text{basis}.}$$

13.12.5 Jalur Field Hingga

$$\boxed{\mathbb{F}_p \to \mathbb{F}_p[x]/(f) \to \mathbb{F}_{p^n} \to \mathbb{F}_{p^n}^{\times}.}$$

13.12.6 Jalur Aplikasi

$$\boxed{\text{Struktur} \to \text{Representasi} \to \text{Perhitungan} \to \text{Interpretasi}.}$$

Contohnya:

$$\mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_q^n \to \text{kode linear} \to \text{deteksi/koreksi kesalahan}.$$

13.12.7 Peta Terpadu Buku II

Secara keseluruhan:

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{Ring} \\ \quad \begin{cases} \to \text{Ideal} \to \text{Kuosien} \to \text{Homomorfisme}, \\ \to \text{Divisibilitas} \to \text{Faktorisasi}, \\ \to \text{Polinomial} \to \text{Irreducibilitas}. \end{cases} \\ \text{Field} \\ \quad \begin{cases} \to \text{Ekstensi}, \\ \to \text{Field Hingga}. \end{cases}\end{array}}$$

Kemudian berbagai jalur tersebut bertemu kembali pada konstruksi seperti

$$\mathbb{F}_p[x]/(f).$$

13.13 Menuju Matematika Lebih Lanjut

13.13.1 Teori Ring Lebih Lanjut

Pembahasan ideal prima dan maksimal telah diberikan pada Bab 6; pengembangan lanjutan dapat memperdalam teori ideal prima dan ideal maksimal, kemudian menuju teori ring komutatif.

Salah satu jalur konseptualnya adalah

$$\text{Ideal} \rightarrow \text{Ideal Prima/Maximal} \rightarrow \text{Teori Ring Komutatif}.$$

Bab ini hanya memberikan arah, bukan mengembangkan teori tersebut secara lengkap.

13.13.2 Teori Field Lebih Lanjut

Teori ekstensi field dapat dikembangkan menuju splitting field dan kemudian teori Galois:

$$\boxed{\text{Ekstensi Field} \rightarrow \text{Splitting Field} \rightarrow \text{Teori Galois}.}$$

Konsep-konsep tersebut berada di luar cakupan utama Buku II.

13.13.3 Struktur Aljabar yang Lebih Umum

Ruang vektor yang dipelajari dalam ekstensi field dapat diperluas menuju konsep modul.

Secara konseptual:

$$\boxed{\text{Ruang Vektor} \rightarrow \text{Modul} \rightarrow \text{Struktur Aljabar yang Lebih Umum}.}$$

Hubungan tersebut harus dipahami sebagai generalisasi konsep, bukan sekadar hubungan himpunan.

13.13.4 Apa yang Belum Dibahas?

Buku II belum membahas secara mendalam, antara lain:

- teori lanjutan ideal prima dan maksimal;
- teori ring komutatif yang lebih lanjut;
- splitting field;
- teori Galois;
- modul;
- teori representasi;

- teori kategori.

Ketiadaan topik tersebut bukan kekurangan struktur Buku II. Sebaliknya, batasan tersebut menjaga fokus pembahasan pada struktur ring, field, polinomial, ekstensi, dan field hingga.

13.13.5 Arah Studi Selanjutnya

Pembaca dapat memilih jalur lanjutan sesuai minat:

Minat	Arah
Ring	Aljabar Komutatif
Field	Teori Galois
Ekstensi	Aljabar Aljabarik dan Galois
Struktur	Modul dan Aljabar
Aplikasi	Kriptografi dan Teori Kode

13.14 Sintesis Akhir

13.14.1 Struktur

Aljabar abstrak dimulai dengan mengenali struktur.

Kita tidak hanya mempelajari himpunan, tetapi himpunan yang dilengkapi operasi dan memenuhi aksioma tertentu.

Struktur menentukan apa yang dapat kita lakukan.

13.14.2 Pemetaan

Setelah struktur dipahami, kita mempelajari pemetaan yang mempertahankan struktur tersebut.

Homomorfisme memungkinkan kita membandingkan struktur yang berbeda tanpa harus mempertahankan representasi literal setiap elemennya.

Homomorfisme mempertahankan struktur.

13.14.3 Identifikasi

Ideal dan kuosien memberikan cara untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang dianggap ekuivalen.

$$a \sim b \iff a - b \in I.$$

Dengan demikian,

Kuosien membangun struktur melalui identifikasi.

13.14.4 Penguraian

Teori divisibilitas dan faktorisasi mempelajari bagaimana elemen dapat diuraikan menjadi komponen yang lebih sederhana.

Konsep irreducible dan prime kemudian menjelaskan struktur penguraian tersebut.

Faktorisasi menguraikan struktur.

13.14.5 Perluasan

Ekstensi field memungkinkan kita memperluas field dengan menambahkan elemen baru.

Misalnya,

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Polinomial minimal mengontrol hubungan aljabar antara elemen baru dan field dasar.

Ekstensi memperluas struktur.

13.14.6 Kesamaan Struktur

Isomorfisme memberikan konsep kesamaan struktur.

Dua objek dapat memiliki representasi yang berbeda tetapi tetap isomorfik.

$$R \cong S.$$

Karena itu, dalam aljabar abstrak, kita sering kali tidak tertarik pada nama atau bentuk literal suatu objek, tetapi pada struktur yang dipertahankannya.

13.14.7 Struktur Aljabar sebagai Bahasa

Pada akhirnya, struktur aljabar dapat dipandang sebagai sebuah bahasa untuk mengenali pola.

Struktur	memberikan objek,
Pemetaan	menghubungkan objek,
Identifikasi	membangun kuosien,
Penguraian	menganalisis faktor,
Perluasan	membangun objek yang lebih besar,
Isomorfisme	mengenali kesamaan struktur.

Dengan sudut pandang tersebut, berbagai teori yang dipelajari dalam Buku II tidak lagi tampak sebagai kumpulan definisi dan teorema yang terpisah.

Kita dapat melihat satu jaringan besar:

$$\text{Ring} \rightarrow \begin{cases} \text{Ideal} \rightarrow \text{Kuosien} \rightarrow \text{Homomorfisme}, \\ \text{Divisibilitas} \rightarrow \text{Faktorisasi}, \\ \text{Polinomial} \rightarrow \text{Irreducibilitas}. \end{cases}$$

Kemudian:

$$\text{Field} \rightarrow \text{Ekstensi} \rightarrow \text{Field Hingga} \rightarrow \text{Aplikasi}.$$

Pada akhirnya, tujuan mempelajari struktur aljabar bukan hanya menguasai sejumlah definisi, tetapi mampu mengenali struktur, memilih representasi yang tepat, menggunakan teorema dengan hipotesis yang benar, menyusun pembuktian, dan menginterpretasikan hasilnya.

Checkpoint

Sebelum meninggalkan Buku II, cobalah menjawab pertanyaan berikut tanpa membuka kembali bab sebelumnya.

1. Apa perbedaan utama antara subring dan ideal?
2. Mengapa ideal diperlukan untuk membentuk ring kuosien?
3. Apa hubungan kernel dengan proses identifikasi elemen?
4. Apa isi Teorema Isomorfisme Pertama?
5. Mengapa
$$\text{ED} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD}$$
merupakan hierarki penting?
6. Mengapa irreducible dan prime tidak selalu ekuivalen?
7. Mengapa polinomial irreducible dapat digunakan untuk membangun field?
8. Apa hubungan antara polinomial minimal dan derajat ekstensi?
9. Mengapa ukuran field hingga berbentuk p^n?
10. Bagaimana konstruksi
$$\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$$
mempertemukan konsep-konsep dari beberapa bab?

Latihan Soal Bab 13

Pemahaman

1. Jelaskan perbedaan antara pernyataan

$$R = S$$

dan

$$R \cong S.$$

Berikan masing-masing satu contoh.

2. Tuliskan dua hierarki berikut:

$$\text{Field} \Rightarrow \cdots$$

dan

$$\text{ED} \Rightarrow \cdots$$

Kemudian jelaskan mengapa keduanya tidak boleh dipandang sebagai satu hierarki yang sama.

Penerapan

3. Misalkan

$$\varphi : R \to S$$

merupakan homomorfisme ring dengan

$$\ker \varphi = I.$$

Jelaskan secara konseptual mengapa elemen-elemen yang berbeda sebesar elemen dalam I dapat memiliki citra yang sama di S.

4. Misalkan F adalah field dan

$$p(x) \in F[x]$$

irreducible.

Jelaskan rantai alasan yang menunjukkan bahwa

$$F[x]/(p)$$

merupakan field.

5. Diberikan

$$\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1).$$

Misalkan $\alpha = [x]$.

Tentukan:

(a) hubungan yang dipenuhi oleh α;

(b) semua elemen $\mathbb{F}_4$;

(c) basis $\mathbb{F}_4$ atas $\mathbb{F}_2$;

(d) derajat ekstensi;

(e) banyak elemen field.

✔ Pembuktian

6. Buktikan bahwa jika

$$\varphi : R \to S$$

merupakan homomorfisme ring dan

$$\ker \varphi = \{0\},$$

maka φ injektif.

7. Misalkan F merupakan field dan $p \in F[x]$ irreducible. Jelaskan mengapa jika

$$F[x]/(p)$$

memiliki n elemen, maka

$$n = |F|^{\deg p}.$$

8. Misalkan $F \subseteq E \subseteq K$ merupakan ekstensi field hingga. Gunakan Tower Law untuk menunjukkan bahwa jika

$$[E : F] = 2$$

dan

$$[K : E] = 3,$$

maka

$$[K : F] = 6.$$

🔗 Integrasi

9. Tunjukkan hubungan antara objek-objek berikut:

$$x^2 - 2, \qquad (x^2 - 2), \qquad \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2), \qquad \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Jelaskan peran masing-masing objek dan hubungan matematis di antara mereka.

10. Gunakan konstruksi

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$$

untuk menjelaskan secara terpadu konsep:

(a) field prima;

(b) polinomial irreducible;

(c) ideal maksimal;

(d) ring kuosien;

(e) ekstensi field;

(f) ruang vektor;

(g) grup multiplikatif.

11. Sebuah mahasiswa menyatakan:

> "Karena setiap irreducible polynomial adalah prime polynomial, maka setiap irreducible element dalam sembarang ring pasti prime."

Identifikasi kesalahan dalam argumen tersebut dan jelaskan hipotesis tambahan yang diperlukan agar kesimpulan tersebut benar.

★ Tantangan

12. Diberikan suatu masalah aljabar abstrak yang melibatkan ring R, ideal I, polinomial p, dan homomorfisme φ.

Susun sebuah "workflow" umum yang menunjukkan bagaimana Anda akan menentukan:

(a) struktur yang dimiliki;

(b) teorema yang relevan;

(c) representasi yang paling sesuai;

(d) pembuktian yang diperlukan;

(e) interpretasi hasil.

Tidak perlu menyelesaikan masalah tertentu. Fokuskan jawaban pada strategi pemecahan masalah.

13. Bangun sebuah diagram konseptual yang menghubungkan

$$\mathbb{F}_p, \quad \mathbb{F}_p[x], \quad (f), \quad \mathbb{F}_p[x]/(f), \quad \mathbb{F}_{p^n}$$

untuk polinomial irreducible f berderajat n.

Jelaskan setiap panah dalam diagram tersebut.

Bahan Pembanding dan Catatan Revisi

Bahan perkuliahan Struktur Aljabar, Pertemuan 9–11 dan 13–15, Program Studi Matematika ITERA, menjadi rujukan konvensi revisi ini. Syarat ideal sejati dan $1 \neq 0$, serta hipotesis beridentitas pada teorema kuosien lapangan, dituliskan eksplisit untuk ketepatan matematis. Cakupan dan konvensi bahan perkuliahan ditelaah bersama sumber pembanding [1, 2, 3]. Konstruksi lapangan hasil bagi dibandingkan dengan [4].

Daftar Pustaka

[1] Tri Utomo. *Bahan perkuliahan Struktur Aljabar*, Pertemuan 9–11 dan 13–15, Program Studi Matematika, Institut Teknologi Sumatera. Berkas presentasi yang diberikan penulis; rujukan konvensi dan cakupan materi revisi ini.

[2] Charles Rezk. *Lecture Notes (Part 2), Math 500 (Fall 2022)*. University of Illinois Urbana–Champaign, 2 November 2022. Bagian 1–2: gelanggang tanpa kewajiban satuan, unit, daerah integral, dan lapangan. Diakses 23 Oktober 2026. https://nmd.web.illinois.edu/classes/2023/500/rezk/rezk-notes-500-fa22-2.pdf.

[3] David J. Eck. *Rings and Fields*. Catatan mata kuliah Math 375, Hobart and William Smith Colleges, Fall 2004. Rujukan pembanding definisi dasar dan hubungan ideal dengan kuosien. Diakses 23 Oktober 2026. https://math.hws.edu/eck/math375/f04/rings_and_fields.pdf.

[4] The Stacks Project Authors. *The Stacks Project*, Example 9.3.4, Tag 09FJ: Quotient fields. Diakses 23 Oktober 2026. https://stacks.math.columbia.edu/tag/09FJ.

[5] The Stacks Project Authors. *The Stacks Project*, Section 9.17, Tag 09HW: Roots of unity; khususnya Lemma 9.17.1. Diakses 23 Oktober 2026. https://stacks.math.columbia.edu/tag/09HW.